RUSADI KANTAPRAWIRA

# FILSAFAT & PENELITIAN ILMU-ILMU SOSIAL



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

# FILSAFAT DAN
# PENELITIAN ILMU-ILMU SOSIAL

Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Ungkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hal Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Rusadi Kantaprawira

# FILSAFAT & PENELITIAN ILMU-ILMU SOSIAL



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

# FILSAFAT & PENELITIAN ILMU-ILMU SOSIAL

Copyright © Rusadi Kantaprawira

Editor : Dede Mariana
Setting/layout : Windu Setiawan

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa ijin tertulis dari penerbit

Diterbitkan pertama kali oleh:
Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung
Bekerjasama dengan
Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad
Jl. Cisangkuy 62 Bandung 40115
Telp/Fax. (022) 7279435

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT);
Filsafat dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial
cetakan 1, Bandung; Penerbit AIPI Bandung, 2009
xii + 204 hal. 21 cm x 14 cm
termasuk gambar, daftar pustaka, dan indeks
ISBN: 978 - 979 - 24 - 7479 - 4

I. Filsafat dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial
II. Kantaprawira, Rusadi
III. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung
IV. Puslit KP2W Lemlit Unpad

Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

# Kata Pengantar

Proses pendidikan itu akan merupakan investasi, karena akan selalu memakan energi dan waktu yang akan berbuah dan dipetik di masa depan. Kesungguhan di dalam menempuh dan meningkatkan berbagai jenjang pendidikan tersebut sudah pasti akan mempunyai dampak positif, baik bagi diri pribadi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat luas sebagai pengusung budaya yang menjadi substratum-nya.

Adalah merupakan kerugian besar apabila pendidikan itu hanya menciptakan suatu keadaan yang tidak membawa ke arah perubahan menuju kemajuan. Jangankan bila terjadi suatu kemunduran, dengan tetap berlangsungnya suatu keadaan yang "berjalan di tempat" atau "*stasioner*" saja akan berarti kerugian yang demikian besar. Dilihat dari satu individu saja, mungkin tidak terlalu dirasakan kerugian tersebut, namun dari sekian banyak manusia yang dihasilkan oleh berbagai institusi pendidikan di indonesia ini; maka kerugian tersebut amatlah takterperikan besarnya.

Kerugian waktu, materi, energi yang besar dan kerugian perkembangan budaya itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Energi, materi dan waktu itu sesungguhnya bisa diinvestasikan untuk tujuan-tujuan lain dan dapat bermanfaat secara berlipat ganda. Dengan mendapatkan pembekalan yang tepat berkenaan dengan



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

filsafat dan metodologi untuk para mahasiswa program strata-1 (sarjana), strata-2 (magister) dan strata-3 (doktor), maka kerugian ketertinggalan budaya tersebut dapat dihindari.

Dari pengalaman mengajar, menulis buku, meneliti dan mengaplikasikannya di berbagai tempat dan instansi; dirasakan "ada sesuatu yang kurang diperhatikan dengan sungguh-sungguh" oleh kita. Hal yang dianggap kecil ini adalah kita selalu tidak mau beranjak dari suatu kebiasaan. Kebiasaan tersebut adalah ternyata tidak akan pernah mengantarkan pada suatu pembaharuan yang bernilai.

Dari waktu ke waktu hal demikian berjalan tanpa tantangan, kritisme dan akhirnya kita akan terjebak pada rutinitas. Yang rugi adalah masyarakat, karena tidak mendapatkan pakan-balik positif dari pendidikan.

Apakan dengan yang rutin tersebut dapat ditemukan suatu pembaharuan dan perbaikan? Semua orang akan sepakat untuk menjawah, bahwa *"discovery"* dan *"invention"* itu hanya akan muncul dari institusi yang menyelenggarakan proses belajar dan mengajar yang baik dan bertanggung jawab.

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu proses belajar-mengajar adalah dengan membangkitkan "rasa keingintahuan" *(curiosity)*. Pembangkitan rasa ingin tahu lebih banyak dan lebih mendalam itu akan terjawab melalui peningkatan budaya-baca.

Filsafat ilmu, kaidah-kaidan keilmuan dan metodologi serta metode-metodenya akan menjadi pengantar untuk bisa memahami sesuatu itu secara pas dan pantas. Dalam buku ini filsafat didekati dengan cara yang unik agar dapat mengenai sasarannya, yakni guna membangkitkan minat ilmiah.

Kenyataan menunjukkan betapa banyak skripsi, thesis dan disertasi yang *"say nothing"*, karena dikerjakan tanpa sentuhan "rasa ingin tahu" dan tanpa upaya untuk selalu menyajikan yang terbaik *(perfection)*. Yang diteliti seringkali dari topik itu ke itu juga. Keterbatasan akan teori yang dijadikan landasan seringkali



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

menunjukkan kegersangan gagasan yang terjauh dari akan diperolehnya hal yang baru. Kemudian, metode yang dipakai ternyata hanya didasarkan pada "parrotism" atau "beo-isme".

Mengapa harus menggunakan metode kualitatif dan mengapa pula menggunakan uji statistik, atau sebaliknya? Semuanya itu kerapkali dilakukan tanpa kesadaran dan konsekuensi mengapa kita harus melakukan hal yang seperti itu.

Dengan demikian, lebih lanjut diharapkan pemahaman akan filsafat, ilmu dan metodologi yang berselaras akan berakibat pada hasil-akhir dan kualitas suatu penelitian.

Sementara itu kemajuan di dunia internasional demikian pesatnya. Apabila perkembangan ilmu di dalam negeri tidak digalakkan, maka kesenjangannya akan makin melebar. Khusus untuk turus ilmu-ilmu sosial, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat perlu ditinjau-ulang. Untuk itu perlu diupayakan "revitalisasi" agar ilmu-ilmu sosial itu juga mempunyai daya-terap dan manfaat riel bagi masyarakat. Di samping itu ilmu-ilmu sosial perlu meningkatkan kemampuannya untuk membuat prediksi dan proyeksi ke depan,

Agar peningkatan jenjang pendidikan itu menjadi makin bermakna, maka sebaiknya segala upaya itu terlebih dahulu didasarkan pada pemahaman akan filsafat ilmu dan metodologi yang memadai.

Pemikiran dalam buku ini tidak terlepas dari jasa dan bantuan serta pemikiran teman-teman sejawat para guru besar, dosen dan asisten dalam berinteraksi selama membimbing dan menguji para mahasiswa di berbagai strata dan di berbagai perguruan tinggi.

Diskusi yang bernas kerap berlangsung dengan rekan saya Prof. Dr. B. Arief Sidharta yang lebih dahulu menekuni filsafat, terutama di masa lalu tatkala belajar bersama di "padepokan" Leiden, Belanda. Demikian pula *"academic exercise"* yang cerdas dilakukan dengan Prof. Dr. John Nimpoeno, diplom. psych. dan almarhum Drs. Suwardi Wiriaatmadja, M.A. serta almarhum Dr.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Alfian yang begitu *"resourceful"*. Kebersamaan dengan mereka itu akan selalu menginspirasi saya untuk terus mengkaji ilmu. Demikian pula selama lebih kurang lima tahun kebersamaan dengan Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, SH, LL.M., almarhum, di Pusat Studi Asia-Afrika Unpad, Gedung Merdeka Bandung, juga telah meninggalkan kesan akan pentingnya interaksi ilmiah dengan berbagai kalangan.

Rasa terima kasih yang khusus ditujukan kepada Prof. Dr. H. R. Sri Soemantri Martosoewignyo, SH. yang tidak lelahnya mendorong dan mendukung penulis hingga menjadi guru besar dan kemudian dapat mengamalkan keahlian di Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2001-2007. Demikian pula terima kasih kepada Rektor, Dekan Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Direktur Pascasarjana Universitas Padjadjaran di tempat mana saya mengabdi yang selalu memberi dukungan untuk mengembangkan ilmu. Tentunya banyak lagi yang berjasa dan menyumbang pemikiran, namun takdapat disebutkan satu persatu.

Demikian pula, buku ini hanya mungkin tersaji di tangan pembaca, karena ketelatenan dan pengertian isteri saya, Etty A. Mardjoeki, S.H., Not. yang selalu setia mendampingi di saat susah dan senang. Begitu juga halnya bagi seluruh anak-menantu dan cucu-cucu yang menjadi buah hati yang menghibur. Untuk mereka semuanyalah rasa terima kasih ini ditujukan, mudah-mudah upaya kita mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Amin.

Akhirnya buku ini mudah-mudahan dapat memenuhi harapan akan adanya salah satu bacaan alternatif dari sekian banyak buku sejenis, sehingga dapat memperkaya khasanah ilmu di nusantara.

Bandung, 22 Maret 2009

**Rusadi Kantaprawira**



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

# Daftar Isi


KATA PENGANTAR ..... v

DAFTAR ISI ..... ix

Bab 1 FILSAFAT DAN PENGEMBANGAN ILMU 1

1.1. Pengantar ..... 1
1.2. Pengamatan Terhadap Gejala-gejala Alam ..... 2
1.3. Pengamatan Terhadap Gejala-gejala Kemasyarakatan ..... 4
1.4. Rasa Ingin Tahu: Kunci Pengembangan Ilmu ..... 7
1.5. Kebelumtahuan Manusia: Jawaban Sementara ..... 8
1.6. Kajian Filsafat: "Tanpa Batas"? ..... 11
1.7. Ontologi, Epistemologi Sampai Aksiologi ..... 13
1.8. Kegiatan Refleksi ..... 15

Bab 2 PENDIDIKAN UNIVERSITER DALAM PENGEMBANGAN ILMU DAN PENGABDIANNYA KEPADA MASYARAKAT: Tinjauan Falsafati 19

2.1. Pengantar ..... 19
2.2. Kemampuan Akliyah, Kalbiyah dan Amaliyah dalam Pendidikan dan Pengajaran Universiter ..... 20




Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

2.3. Pengaruh Timbal Balik Kemajuan Budaya dan Teknologi Terhadap Masyarakat..... 21
2.4. Pengembangan Ilmu Di Universitas..... 34
2.5. Metode Ilmiah dalam Pelayanan Kepada Masyarakat..... 38

**BAB 3 KEGIATAN BERFILSAFAT DAN PENGEMBANGAN IEMU** **45**
3.1. Pengantar..... 45
3.2. Peran Otak Manusia..... 46
3.3. Eksplorasi dan Pengembaraan Ilmiah..... 48
3.4. Batas dan Isi Kemampuan Manusia..... 48
3.5. Manusia Visioner..... 51
3.6. Kreativitas Manusia..... 52
3.7. Kemampuan Ilmu: *"Forecast"*..... 54
3.8. Ilmu-ilmu Baru..... 63
3.9. Teori dalam Ilmu-ilmu Sosial..... 65
3.10. Ilmu Yang Mapan..... 66

**BAB 4 ILMU EKSAKTA, ILMU-ILMU ALAM, ILMU-ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA: Kaitan Satu Sama Lain** **69**
4.1. Pengantar..... 69
4.2. Proses Falsifikasi dan Kebenaran Baru..... 70
4.3. Fungsi Metodologi dalam Pengembangan Ilmu..... 71
4.4. Metode Kualitatif dan Kuantitatif..... 72
4.5. Kompleksitas Interaksi Manusia..... 73
4.6. Syarat Metode Kuantitatif dan Kualitatif..... 75
4.7. Peran Rasa Ingin Tahu, Temuan dan Tingkat Perkembangan Mutakhir Ilmu..... 76
4.8. Raihan Ilmiah Selalu dalam Tahap Berproses..... 79
4.9. Kulminasi dan Integrasi Optimal Akal, Kalbu dan Amal: Melahirkan Ilmu..... 80



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

4.10. Ilmu Pasti ..... 81
4.11. Ilmu-ilmu Alam ..... 85
4.12. Ilmu-ilmu Sosial ..... 86
4.13. Humaniora ..... 91
4.14. Sifat Relatif Ilmu-ilmu Sosial ..... 93
4.15. Hubungan Penelitian dengan Pembangunan Teori Baru ..... 94
4.16. Manusia Mencari Alternatif ..... 95

BAB 5 MANUSIA DAN MASYARAKAT SEBAGAI OBYEK STUDI 97
5.1. Pengantar ..... 97
5.2. Integrasi Manusia dengan Alam ..... 98
5.3. Pengembangan Ilmu: Tindakan Kreatif ..... 99
5.4. Kembali Ke Induk Ilmu: Filsafat ..... 101
5.5. Mahluk Berjiwa sebagai Obyek Studi ..... 104

BAB 6 KEMAJUAN ILMU DAN PENGETAHUAN: Penataan Kelembagaan 107
6.1. Pengantar ..... 107
6.2. Peran Budaya dalam Pengembangan Ilmu ..... 109
6.3. *"To Know"* dan *"Knowing"* ..... 116
6.4. Peran Filsafat dalam Turus Ilmu-ilmu Sosial ..... 127
6.5. Pertanyaan Kritis Berkenaan dengan Pengembangan ..... 129
6.6. Revitalisasi Ilmu-Ilmu Sosial ..... 134

BAB 7 MASA DEPAN ILMU 139
7.1. Pengantar ..... 139
7.2. Proses Fertilisasi Silang, Proses Diferensiasi dan Proses Konvergensi ..... 141
7.3. Penggunaan Ilustrasi Verbal dalam Ilmu-Ilmu Alam ..... 150
7.4. Mayoritas Filsuf Berlatar Eksak ..... 155
7.5. Kodrat Dasar Ilmu Alam dan Ilmu Sosial ..... 166



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

**BAB 8 ALIRAN PASCA-POSITIVISME** **169**

8.1. Pengantar ..... 169
8.2. "Bias" dalam Penelitian ..... 170
8.3. Metode "*Verstehen*" yang Naturalistik-Humanistik ..... 178

**BAB 9 Epilog: KEDEWASAAN ILMU-ILMU SOSIAL** **185**

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 191

**INDEKS** ..... 199



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

BAB
1

# Filsafat dan Pengembangan Ilmu

## 1.1. Pengantar

Filsafat itu berkenaan dengan kegiatan perenungan (*reflection*) tentang apa yang menjadi landasan atau dasar dari berbagai kenyataan (realitas) berikut gejala-gejala atau fenomenanya. Fenomena termaksud adalah segala sesuatu yang dapat ditangkap pancaindera berkenaan dengan realitas alam maupun realitas sosial/ kemasyarakatan berupa perkembangan, aktivitas dan gerakannya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan fenomena itu adalah segala sesuatu yang terindera dan dapat terobservasi; a.l. berupa pemunculan (*appearance*), aksi, gerakan, perubahan dan perkembangan dari sesuatu tersebut di atas.

Kemudian, filsafat yang mempermasalahkan hakikat ilmu dapat disebut sebagai filsafat ilmu. Manusia dengan perkembangan waktu memperoleh sejumlah pengetahuan tentang berbagai hal yang dapat dianggap sebagai cikal bakal ilmu. Pengetahuan itu meliputi hal-hal yang bersifat fisis maupun yang nonfisis, yang berjiwa dan yang takberjiwa yang kesemuanya ada di bumi dan alam semesta.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Dengan demikian maka obyek kajian ilmu pun tidak bisa lain kecuali realita dan fenomena yang bertautan dengan alam semesta berikut segenap isinya, a.l. manusia yang hidup dalam masyarakat.

### 1.2. Pengamatan terhadap Gejala-gejala Alam

Sudah menjadi kodratnya, kebanyakan manusia itu lebih mudah memahami hal-hal yang nampak, yakni berupa benda-benda fisik daripada hal-hal yang bersifat kejiwaan atau hal-hal yang bersifat sosial. Hal ini dapat dipahami karena perkenalan pertama manusia itu adalah dengan gejala-gejala alam yang kasat mata (*tangible*); berupa fisik-manusia lain, fisik-binatang, cuaca, langit, awan, hujan, sungai, petir, gunung, hutan, bulan, matahari, bintang, dll.

Perkenalan dengan benda-benda tersebut dapat diperoleh langsung oleh manusia melalui pangalamannya sendiri dalam arti tanpa harus ada yang mengajarinya terlebih dahulu. Manusia dilengkapi dengan "pancaindera" yang memungkinkan untuk mengamati segala sesuatu yang melingkupinya.

Berbeda dengan perkenalannya dengan benda-benda fisik tersebut yang mati atau takberjiwa, perkenalan dengan sesamanya ternyata memerlukan proses belajar dan adaptasi. Proses pembelajaran untuk mengenal adat istiadat, kebiasaan, norma dan budaya dari kehidupan bersama yang sudah ada sebelumnya itu, selalu memerlukan proses adaptasi yang melibatkan faktor waktu dan adahya contoh dari manusia-manusia lain.

Proses pembelajaran ini disebut sosialisasi atau enkulturasi. Proses ini pun memerlukan pemahaman yang melibatkan di samping simbol-simbol fisik juga simbol-simbol yang bersifat kejiwaan dan perasaan yang seringkali tidak nampak dengan jelas *(intangible)* atau yang bersifat "gaib" (lihat Bab 9 di bawah).



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Pemahaman manusia akan realitas dan gejala alam tersebut di atas terdiri dari seluruh benda fisis, mulai dari benda-benda yang tergolong sangat besar sampai dengan yang paling renik. Temuan-ilmiah sementara ini berkenaan dengan benda-benda fisik yang tergolong renik a.l. adalah: molekul (*molecule*)[1], atom (*atom*)[2], inti-nuklir (*nucleon; nucleus*[3]*; nuclear*), proton (*proton*)[4], photon (*photon*)[5], elektron (*electron*)[6], dan netron (*neutron*)[7] serta *meson*[8]. Kesemuanya ini adalah kategori untuk benda-benda mati yang tak berjiwa.

Kemudian lebih lanjut, satuan yang paling renik untuk bagian dari jasad hidup adalah: gen (*gene*)[9], kromosom (*chromosome*)[10], *deoxyribonucleic acid* (*DNA*)[11] dan sel (*cell*)[12].

Alam semesta (*cosmos*[13]*; universum*) merupakan benda yang paling luas, paling besar dan bersifat makro yang menaungi

[1] Funk & Wagnalls, Standard Desk Dictionary, Harper & Row, Publishers, Inc., USA, Vol. 1, p. 419: **molecule** 1. Chem. One or more atoms constituting the smallest part of an element or compound that can exist separately without losing its chemical properties. 2. Any very small particle.

[2] Ibid., Vol. 1, p. 40: **atom** 1. *Chem.* The smallest part of an element capable of existing alone or in combination, and that can not be changed or destroyed in any chemical reaction. 2. *Physics.* One of the particles of which all matter is formed, regarded as an aggregate of nucleons and electrons variously organized within and around a central nucleus, and exhibiting complex mass-energy characteristics. 3. A hypothetical entity admitting of no division into smaller parts. 4. The smallest quantity or particle; iota.

[3] Ibid., Vol. 2, p. 448: **nucleus** pl. nuclei 1. A central point or part around which other things are gathered; core .... 5. *Physics* The central core of an atom, .... . 6. *Chem.* A group or ring of atoms ....

[4] Ibid., Vol. 2, p. 532: **proton** n. *Physics* One of the elementary particles in the nucleus of an atom, having a unitary positive charge and a mass of approximately $1.672 \times 10^{24}$ gram.

[5] Ibid., Vol. 2, p. 494: **photon** n. *Physics* A quantum of radiant energy moving with the velocity of light and an energy proportional to its frequency: also called *light quantum*.

[6] Ibid., Vol. 1, p. 205: **electron** *n.* An atomic particle carrying a unit charge of negative electricity, and having a mass approximately one eighteen-hundredth of that of proton.

[7] Ibid., Vol. 2, p. 441: **neutron** *n. Physics* An electrically neutral particle of the atomic nucleus having a mass approximately equal to that of the proton.

[8] Ibid., Vol. 1, p. 407: **meson** *n. Physics* Any of a group of unstable nucleons having a mass intermediate between that of the electron and the proton.....

[9] Ibid., Vol. 1, p. 266: **gene** *n. Biol.* One of the complex protein molecules associated with the chromosomes of reproductive cell and acting, as a unit or in various biochemically determined combinations, in the transmission of specific hereditary characters from parents to offspring.

[10] Ibid. Vol. 1, p. 112: **chromosome** *n. Biol.* One of the deeply staining, rod- or loop-shaped bodies into which the chromatin of the cell nucleus divides during cell division, and in which the genes are located.

[11] Ibid., Vol. 1, pp. 171, 188: **deoxyribonucleic acid/DNA** *Biochem.* A nucleic acid forming a principal constituent of the genes and known to play an important role in the genetic action of the chromosome.

[12] Ibid., Vol. 1., p. 100: **cell** ....4. *Biol.* The fundamental structural unit of a plant and animal life, consisting of a small mass of cytoplasm and usually enclosing a central nucleus and surrounded by a membrane (animal) or a rigid cell wall (plant). .... 6. Bot. The seed-bearing cavity of an ovary or pericarp.

[13] Ibid., Vol. 1, p. 144: **cosmos** n. 1. The world or universe considered as an orderly system ....



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

keseluruhan apa yang ada sebagai ciptaan Tuhan yang dipelajari oleh *"cosmology"* dan *"cosmography"* serta *"cosmogony"*[14].

Apabila alam semesta itu merupakan benda fisik yang paling besar, maka masyarakat adalah ikatan dari sehimpunan manusia atau individu yang dianggap mempunyai pengaruh melingkup (*overarching*). Masyarakat tersebut dapat berwujud sebagai keluarga, suku (*tribe*), ikatan kedaerahan, ikatan kewilayahan, negara dan dunia internasional.

### 1.3. Pengamatan terhadap Gejala-gejala Kemasyarakatan

Di samping gejala-gejala alam tersebut di atas, terdapat pula gejala-gejala sosial dimana manusia sebagai makhluk yang berjiwa akan merupakan unit analisis terkecilnya. Manusia atau individu itu tidak dapat dibagi dan terbagi lagi *(individed; undivided)* seperti halnya atom dari suatu benda terurai di atas.

Dengan demikian akan termasuk pada teori-teori renik *(micro-theories)* adalah manusia untuk ilmu kemasyarakatan dan atom, molekul, gen, kromosom, DNA, sel, nuklir, elektron, meson, proton dan photon untuk ilmu-ilmu alam seperti terurai sebelumnya.

Yang bersifat makro atau yang melingkupi manusia yang berjiwa ini adalah lingkungan pergaulan hidup atau disebut sebagai masyarakat. Manusia dan masyarakat ini adalah dwitunggal yang takterpisahkan satu sama lain.

Dari mitologi dan juga empiri, manakala manusia itu terasingkan dari pergaulan dengan sesamanya; mungkin saja manusia yang bersangkutan dapat tumbuh secara fisis menjadi dewasa, namun mereka mempunyai perilaku yang sama dengan

[14] Loc. cit., **cosmogony** 1. A theory concerning the origin of material universe. 2. The creation of the universe ....**cosmography** The science that describes the universe, including astronomy, geology, and geography. ....**cosmology** The general philosophy of the universe considered as a totality of parts and phenomena subject to laws. .....



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

lingkungan yang membesarkannya. Manusia yang terpisah dari masyarakatnya itu mempunyai dua kemungkinan; yakni akan menjadi "dewa" atau "binatang".

Yang kita ketahui adalah manusia hutan rimba; **Tarzan**, **Mowgli** anak rimba, **Remus** dan **Romulus** dua anak manusia yang menurut legenda diasuh, disusui dan dibesarkan srigala-betina (Bld.: *wolfin*) yang kemudian dikisahkan menjadi pendiri kota Roma di bukit sungai Tiber.

Kemudian di abad-20, masin ada **Nakamura** sisa bala tentara Jepang pada Perang Dunia II yang karena takmau menyerah lalu mengasingkan diri ke hutan di Morotai, Maluku Utara. **Nakamura** ini juga kemudian mempertunjukkan kelainan perilaku, yaitu tidak seperti manusia normal. Karena harus melakukan *"survival"* di hutan-hutan yang terjauh dari pergaulan hidup, maka dia kehilengan daya komunikasi yang normal sebagaimana umumnya manusia, dan dia berperilaku "setengah binatang" layaknya.

Masyarakat itu adalah merupakan himpunan dari manusia dimana manusia yang satu berhubungan dan hidup bersama dengan sesamanya. Dapat dimengertilah apahila buku-buku ilmu kemasyarakatan (*social science*) menyebutnya sebagal dwi-tunggal yang takterpisahkan: *"man and society"*. Ternyata kemudian interaksi antar-manusia itu sedemikian kompleks, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang takterduga yang berada di luar perkiraan.

Apabila yang berinteraksi dan membentuk sesuatu dalam fenomena alam itu adalah berkenaan dengan: molekul, atom, nukiir, elektron, proton, photon dan neutron; maka yang membentuk sesuatu dalam fenomena kemasyarakatan itu adalah gerak dan dinamika dari perilaku individu dalam ikatan masyarakatnya.

Dari sudut ini dapat dimengertilah apabila ilmu sosial itu juga diberi sebutan sebagai "iimu perilaku" *(behavioral science)*,



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

karena akibat dari interaksi antarperilaku manusia dengan sesamanya itu kemudian akan menampakkan dinamika.

Sebenarnya himpunan dari sejumlah manusia saja baru menunjukkan "potret-statis" dan belum bisa mempertunjukkan dinamika seperti sebuah "film". Apabila sehimpunan manusia itu berinteraksi, bergerak dan masing-masing berperilaku aktif; maka kesan yang diperoleh adalah adanya gerak kinetis yang melahirkan dinamika tadi. Masyarakat itu akan terus bergerak dan berubah tiada henti.

Apabila demikian maka penelitian terhadap masyarakat itu ibarat suatu "*moment opname*" atau melakukan "*snapshot*" terhadap gerak masyarakat. Artinya, serangkaian gerak yang sesungguhnya terjadi di dalam masyarakat itu ibarat hanya diabadikan dalam satu bingkai *(frame)* foto saja.

Tangkapan dari sebuah penelitian (dalam hal ini diibaratkan sebuah kamera foto) seolah-olah membekukan gerakan dari serangkaian gerakan yang sesungguhnya. Artinya serangkaian gerakan itu hanya direkam dan ditangkap *(captured)* dan seolah-olah dibekukan *(frozen)*, sehingga menjadi kurang kontekstual. Seharusnya, penelitian tentang masyarakat yang selalu terus berproses itu, setidak-tidaknya juga menangkap sejumlah gerakan dengan rekaman "video camera".

Dari sudut pandang di atas, maka akan nampak tingkat kerumitan di dalam upaya menangkap wujud dan kesan masyarakat melalui suatu penelitian yang dibatasi bingkainya. Pembingkaian itu bisa berwujud sebagai pemakaian kuestioner terstruktur *(closed-ended questionnaire)* atau hal ini secara terpaksa harus dilakukan karena kemiskinan akan akal *(ingenuity)* dari si peneliti.

Tentunya yang kita inginkan adalah suatu "film yang hidup" tentang masyarakat yang diteliti, namun ternyata yang diperoleh hanyalah satu penggal fragmen semata.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Hal di atas mengandung arti bahwa diamnya manusia itu pun berarti berperilaku, yaitu berperilaku diam. Diamnya seorang individu mengandung arti berinteraksi secara netral, sedangkan mereka yang aktif akan menghasilkan gerak dinamika. Interaksi positif dengan positif, negatif dengan negatif dan positif dengan negatif dengan berbagal tingkatan, frekuensi, kualitas dan kompleksitasnya. Akhirnya Interaksi tersebut akan melahirkan satu bentuk totalitas perilaku makro yang amat kompleks wujudnya.

Tidaklah mudah kita untuk dapat memahami kehidupan masyarakat itu dengan utuh. Hanya melalui riset yang rumit dan berkesinambunganlah, kita dapat mendeskripsikan, menguraikan dan kemudian melakukan penilaian terhadap kehidupan masyarakat itu.

### 1.4. Rasa Ingin Tahu: Kunci Pengembangan Ilmu

Di dalam berfilsafat, aktivitas berpikir manusia yang dilakukan secara sistematis itu tidak boleh diakhiri dengan rasa kepuasan. Rasa ingin tahu itu dapat diibaratkan dengan perumpamaan yang menyatakan bahwa "di atas langit masih ada langit yang lebih tinggi". Langit yang takbertepi itu, walau pun hanya didekati dan terdekati selangkah, namun hal itu mengandung arti bahwa "ujung akhirnya" lebih terdekati jua.

Demikian pula di atas masyarakat terkecil (Bld.: *gezin*, Ingg.: *family*) masih ada ikatan kemasyarakatan yang berdasarkan kedaerahan/lokalitas, kepuakan, kesukuan, kebangsaan, kenegaraan dan keduniaan (*cosmopolitanism*)[15].

Apabila ketergolongan manusia terurai di atas itu didasarkan pada segi kewilayahannya; maka manusia pun bisa digolongkan atas dasar perbedaan-perbedaan kepentingan, usia,

[15] Funk & Wagnalls, "Standard ...", op. cit., Vol. 1, p. 144: **cosmopolitan** *adj* .1. Common to all the world; not local or limited. 2. At home in all parts of the world; free from local attachments or prejudices. – *n*. A cosmopolitan person, – **cosmopolitanism, cosmopolitism** *n*.
Catatan: ada juga yang disebut sebagai "cosmopolitness" atau tingkat kekosmopolitanan.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

seks, okupasi, keagamaan, dll. Kesemuanya ini di satu pihak bisa menjadi faktor integratif, namun tidak jarang juga melahirkan faktor disintegratif.

Dengan demikian, filsafat itu bermula dari aktivitas manusia yang sungguh-sungguh (serius) dalam memikirkan asal mula dari sesuatu *(origin; genesis)*, kehadiran *(existence)* dan perkembangannya yang tidak berada dalam jangkauan pengetahuan seseorang. Boleh jadi, satu demi satu ketidaktahuannya itu mendapatkan jawaban-sementara (jawaban tentatif), namun tidak jarang pula tidak pernah sampai pada apa yang maksud.

### 1.5. Kebelumtahuan Manusia: Jawaban Sementara

Untuk sementara wakto kegiatan refleksi yang dilakukan manusia itu akan berujung pada munculnya suatu persoalan baru yang belum bisa terjawab pada saat itu, namun masih mungkin terjawab dan terungkap di masa-masa mendatang. Walaupun tujuannya itu adalah sesuatu yang berkenaan dengan masalah mengejar nilai keabadian *(eternity)* dan ketakterbatasan *(infinity)*, namun dalam menjalankan aktivitas berfilsafat itu manusia tetap harus mempunyai keyakinan *(credo)* akan diperolehnya kemajuan *(progress)*. Paling tidak kemajuan termaksud akan merupakan jawaban tentatif tentang sejumlah pertanyaan dan masalah yang belum dapat terpecahkannya.

Kendati kemajuan dalam rangka menguak pertanyaan dan jawaban tentang sesuatu hal itu bergerak lambat, selangkah demi selangkan *(step by step)*; namun akhirnya bangunan pengetahuan *(knowledge)* tentang sesuatu itu akan mulai tersusun bata demi bata *(brick by brick)*. Pendek kata manusia selalu berupaya agar diperoleh suatu kemajuan yang berkelanjutan *(continuous improvement)*.

Dari sudut ini, maka manusia yang berfilsafat itu selalu diliputi oleh "kehausan akan kemajuan" akan kemungkinan diraihnya sesuatu, yaitu dalam hal ini adalah kemajuan pengetahuan dan



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

ilmu. Rasa tidak cepat puas atau setidak-tidaknya belum merasa puas selalu merupakan energi pendorong untuk dipecahkannya berbagai misteri kehidupan, selama masalah yang menjadi "batas terluar" (*outer limit*) dan "relung yang terdalam dari sesuatu" (*the very bottom or beneath of something*) belum terbayang.

Tentu saja perolehan tersebut selalu berada dalam keterbatasan waktu yang dimiliki oleh manusia. Keterbatasan waktu dan kemampuan manusia inilah yang menyebabkan belum terungkapnya berbagai keingintahuan.

Berbicara tentang kehausan manusia untuk mencari sesuatu yang baru yang berada di balik sesuatu yang belum diketahuinya itu, dapat dilihat dari uraian dalam "*National Geographic Society*" (1928), sbb.:

> *"Urged ever onward by the Quest of the Unknown. The Dauntless Leader, symbolic of Man's ageold struggle to Master the Earth, has Braved the Sea, Conquered the Desert, Pierced the Jungle, Scaled the Mount. At last his tired eyes behold the Goal of his Dream. It is his gift to World Knowledge"*

Secara bebas diterjemahkan sebagai berikut: "Maju terus dan pantang mundur dengan adanya tantangan dari sesuatu yang belum atau takdiketahui. Pemimpin yang berani merupakan simbol manusia yang sepanjang hayatnya berupaya menguasai dunia, mengarungi samudera, menundukkan gurun, mengembara di hutan, mengukur dan memetakan gunung. Akhirnya, matanya yang lelah itu telah menggapai tujuan dari segala impiannya. Inilah persembahannya berupa pengetahuan tentang dunia".

Dari sejak awal dan dini manusia yang sangat terbatas kemampuannya itu harus memahami dan tunduk merunduk pada Yang Maha Pencipta dari alam semesta dengan segenap isinya. Jawaban atas ketidaktahuannya itu banyalah secercah cahaya dalam kegelapan. Jawaban yang sempurna berada pada Maha Pemilik dari segala yang ada dan segala yang tiada. Manusia itu diciptakan untuk semata-mata beribadah dalam arti tunduk dan



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

merunduk taat dengan segala sifat-Nya yang *'Ilmun* [Q.S. 4 *An Nisaa'* (Perempuan-perempuan): 176: *"....wallaahu kulli syai-in 'aliim"* (Allah Maha Mengetahui akan segala sesuatu)].

Kemudian lebih lanjut, dalam Q.S. 30 *Ar Ruum* (bangsa Romawi), 30: *"Wa lahuu fis saawaati wal ardhi kullul lahuu qaanituun"* (Dan kepunyaan-Nyalah siapa-siapa yang ada di langit dan di bumi. Semuanya tunduk kepada-Nya). Manusia di alam raya ini merupakan titik sentral karena mempunyai keunggulan-keunggulan, yakni di samping mempunyai rasio juga mempunyai rasa dan karsa.

Al Quran surat 17 *Al Israa`* (Perjalanan Malam), ayat 70 menyatakan: "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dari kebanyakan mahluk yang Kami ciptakan" (*Wa la qad karramna banii aadama wa hamalnaahum fil barri wal bahri wa razaqnaahum minath thayyibaati wa fadh dhanaahum 'alaa katsiriim mim man khalaqnaa tafdhiilaa*).

Melalui upaya untuk memahami kaidah-kaidah tentang segala ciptaan-Nya-lah, baik yang berkenaan dengan benda-benda maupun manusia di dalam masyarakat; maka manusia itu akan mengetahui betapa Maha Besarnya *Al Khaaliq*. Dengan demikian para ilmuwan wajib berupaya menguak tabir dari segala hukum alam dan hukum kemasyarakatan sebagai ayat-ayat "qauniyah" atau ayat-ayat yang tersirat dari alam.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

### 1.6. Kajian Filsafat: "Tanpa Batas"?

Sehubungan dengan batas-akhirnya itu seolah-olah takberhingga, maka yang menjadi objek kajian filsafat pun menjadi tidak dibatasi; yakni bisa meliputi kenyataan dan fenomena yang terindera secara fisis maupun fenomena keruhanian yang melibatkan faktor afeksi atau perasaan manusia yang berkenaan dengan masalah baik-buruk, indah-jelek, adil-takadil, puas-takpuas dari berbagai perspektif, dll.

Di dalam penelusuran falsafati itu segala sesuatu bahkan semua hal dipertanyakan dan digali. Juga diungkapkan tentang apa, mengapa dan bagaimana asal-mula dan asal-usul serta hakikat kejadian (eksistensi) serta perkembangan dari sesuatu itu.

Sehubungan dengan masalah *"genesis"* atau asal mula tersebut di atas, maka dibicarakan juga dalam filsafat, mana yang lebih dahulu dan lebih bersifat utama, manusia individu atau masyarakat? Apabila si ilmuwan itu terpengaruh oleh "satuan-terkecil" dari seluruh benda (*matter*) tersebut di atas yang bernama gen, sel (*cell*), elektron, medan meson dan lain-lain itu; maka manusia sebagai individu akan dinyatakan sebagai satuan terkecil dalam masyarakat yang merupakan makro-sistemnya. Namun apabila *universe* merupakan benda terbesar yang utama, maka masyarakatlah yang lebih utama dan lebih dahulu ada.

**Herman Soewardi** (1987:26) menyatakan: *"the society precedes the individual"*. Hal ini membawa konsekuensi pada pandangan yang lebih makroskopis, tidak mikroskopis. Selanjutnya, pandangan yang lebih mendahulukan dan mendominankan masyarakat tersebut dapat melahirkan pendangan yang kolektivistis, sosiallstis ketimbang individualistis.

Dengan demikian, faham individualisme-liberalisme akan beranjak dari hal-hal yang mikroskopis (dalam hal ini individu) yang diutamakannya. Sehubungan dengan itu, maka kebebasan manusia akan ditempatkan di atas segala-galanya. Kemudian hal ini akan dituangkan dalam konsepsi tentang hak-hak asasi



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

manusia (*human rights*) dan dengan demikian pula nilai-nilai kolektif dinomorduakan (*the individual precedes the society*). Menurut pandangan mereka, apabila setiap individu sudah dijamin hak-hak dasarnya, maka masyarakat secara keseluruhan akan baik.

Menurut faham liberalisme-individualisme ini, yang paling mengetahui akan kepentingan diri seseorang adalah dirinya sendiri. Sehubungan dengan setiap orang dijamin hak-haknya, maka hak-hak orang lain pun harus dihargai eksistensinya. Dengan demikian kepentingan kebersamaan (kolektivitas), baru mengemuka setelah hak-hak individu dijamin terlebih dahulu.

Di lain pihak, dikarenakan masyarakat itu menyangkut kepentingan orang banyak (kepentingan umum), maka kepentingan masyarakat sebagai totalitas harus lebih diutamakan. Dengan terjaminnya masyarakat ini, maka setiap anggota masyarakat, yaitu individu akan dengan sendirinya pula akan terjamin.

Dari sudut hal terurai di atas, maka anjakan-awal dari cara memandang peneliti dapat membawa konsekuensi falsafati dan akhirnya akan membawa hasil serta raihan yang berbeda. Namun demikian, kiranya hal tersebut ibarat merupakan masalah mana yang lebih dahulu ada "ayamkah atau telur", atau sebaliknya. Semuanya adalah cukup logis dan kita perlu toleran terhadap kedua pemikiran dan anjakan tadi. Sikap yang mengambil segi-segi positif dari kedua anjakan tersebut dikenal dengan pendekatan eklektik (*eclectic*).

Dalam kitab suci pun secara bergantian selalu disebut manusia-individual [misalnya dalam seruan yang berbunyi: "yaa ayuhan naas" (wahai manusia)], tetapi di tempat lain diseru dan disebut "kaum" yang berkonotasi kolektif.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

## 1.7. Ontologi, Epistemologi sampai Aksiologi

Kegiatan seperti diuraikan sebelumnya itu sering dikenal sebagai upaya pencarian atau merupakan ajaran akan hakikat dari sesuatu (Bld.: *"leer van het zijnde"; "zijnsleer"*) atau yang dikenal dengan istilah "ontology"[16].

Tercatat **René Descartes** (1596-1650), filsuf Perancis yang terkenal dengan ucapannya yang legendaris dan unik, yakni *"cogito, ergo sum" (I think, therefore I am)*. Artinya adalah "saya berpikir, maka saya itu ada". Hal itu mengandung makna bahwa eksistensinya (keberadaannya) sebagai manusia itu ditandai dengan kegiatan berpikir atau aktivitas olah-pikir atau olah-otak yang menandakan bahwa pada hakikatnya yang bersangkutan itu masih eksis atau hadir di dunia nyata.

Kemudian kegiatan penelusuran lebih lanjut disusul dengan *"epistemology"*[17], yaitu upaya pencarian dan penetapan jalan, cara atau metode yang tepat untuk menjalankan kegiatan ilmiah menuju pengenalan akan hakikat sesuatu termaksud di atas (Bld.: *"kennis leer"; "kennis theorie"; "wetenschap leer"*).

Seperti diterangkan sebelumnya, filsafat adalah merupakan hasil perenungan sistematis dan metodis terhadap landasan dan dasar-dasar dari terjadinya kenyataan atau dasar-dasar dari kenyataan atau kenyataan dari suatu benda itu sendiri (Jerm.: *Ding an sich*).

Cara memandang manusia yang satu dapat berbeda dengan manusia lainnya. Hal ini disebabkan oleh berbedanya horison, "kacamata" pandang, situasi dan kondisi yang mengitarinya.

---

[16] **Theodorson and Theodorson**, A Modern Dictionary of Sociology, A Barnes & Noble Reference Book, Harper & Row, New York, 1979, p. 283: **ontology** "The branch of METAPHYSICS that deals with the nature of ultimate reality and the theory of being itself". Lihat juga WP Encyclopedie, Deel 2, MCMLXXVII, Elsevier, Amsterdam, p. 1630: **Ontologie**.

[17] Funk & Wagnalls, New Encyclopedia, MCMLXXXVI, Vol. 9, pp. 325-327: EPISTEMOLOGY (Gr. *Episteme*, "knowledge"; logos, "theory") branch of philosophy concerned with the theory of knowledge. The main problems with which epistemology is concerned are the definition of knowledge and related concepts, the sources and criteria of knowledge the kinds of knowledge possible and the degree to which each is certain, and the exact relation between the one who knows and the object known....." *cf.* **Theodorson** and **Theodorson**, op. cit., p. 133: epistemology "The study or theory of knowledge, its origins, nature, and limits".



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Kondisi dari waktu ke waktu selalu berubah dan karenanya cara pandang falsafati itu sangat tergantung pula pada roda perputaran sejarah, yaitu sejarah tingkat perkembangan peradaban manusia.

Falsafah yang pragmatik tentunya banyak ditentukan oleh masyarakat yang merupakan lingkungan dari pemikiran tertentu yang memberikan toleransi atau bahkan menolak pada hal-hal yang pragmatik. Demikian pula aliran eksistensialisme, realisme, dll., misalnya.

Sikap-sikap dan permasalahan serta pertanyaan-pertanyaan falsafati itu a.l. selalu dapat diterangkan dari sudut semangat zamannya. Dengan demikian kefilsafatan dari suatu masa atau periode tertentu tidaklah selalu sama dengan yang menjadi thema pada periode sebelumnya atau bahkan di masa mendatang yang lebih jauh.

Seperti diketahui, pemikiran manusia sangat ditentukan oleh pengaruh masa, periode, situasi, kondisi dan lingkungan yang mengitarinya dimana yang bersangkutan hidup. Meminjam pendapat sosiolog **Karl Mannheim** (1893-1947), yang menyebut pengaruh termaksud dengan istilah: "terikat situasi" (Jerm.: *Situationsgebunden*). Dengan demikian pelaku yang berfilsafat itu selalu akan terikat oleh lingkungan, kondisi, situasi, waktu dan tempat tertentu. Hal itu mengandung arti bahwa dari waktu ke waktu hasil pemikirannya itu selalu dapat dan mungkin berubah.

Perubahan dan perbedaan tersebut akan berkenaan dengan cara pelaku memandang dan cara mempermasalahkan sesuatu itu, kendati objeknya itu adalah sama. Dengan demikian dalam permasalahan filsafat itu janganlah diharapkan akan terdapathya jawaban tunggal yang seragam (*uniform*).

Jalan keluar dan jawaban kefilsafatan itu selalu berada dalam wujud "pluriformitas"[18], dalam arti akan selalu berada dalam

[18]Cf. **B.Arief Sidharta** (Penerjemah), Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 3.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

keanekaragaman bentuk yang kesemuanya itu sangat ditentukan atau diberi warna antara lain oleh perkembangan historisnya masing-masing. Perkembangan pemberian argumen atas perbedaan-perbedaan kemantikan berpikir tersebut harus sedemikian rupa terbuka, sehingga melahirkan toleransi akan tumbuhnya alternatif, kendati ternyata lebih lanjut akan menunjukkan perbedaan-perbedaan yang fundamental di antara keduanya.

Untuk hal di atas ini, kita perlu memahami semangat **Voltaire** (1694-1778) filsuf Perancis dalam manghargai perbedaan seperti diungkapkannya, sbb. : *"Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire"* (*I disagree with what you say, but I will fight for your right to say it*)[19].

Dalam perkembangannya lebih lanjut, kegiatan pencarian ilmiah *(inquiry; enquiry)* melalui ontologi dan epistemologi tersebut akan disusul dengan penerapannya sesuai dengan tingkat perkembangan ilmu yang telah dicapai, sehingga diharapkan ilmu tersebut akan mempunyai fungsi dan manfaat bagi kemanusiaan dalam wujud karya-nyata *(axiology; praxis)*.

### 1.8. Kegiatan Refleksi

Merenung atau berkontemplasi atau melakukan refleksi adalah melekat pada hakikat aktivitas spiritual manusia. Apa yang disebut sebagai metafisika (*metaphysics*) sebagai cabang dari filsafat, mempelajari hakikat yang paling dalam dari sesuatu. Aktivitas belajar atau aktivitas menuntut dan mengembangkan ilmu itu takterlepas dari kegiatan reflektif termaksud. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah merenung macam apakah yang produktif dan terarah itu?

[19] Lihat **S. Wiryono** dalam "Foreword", **Geoff Forrester** (*Ed.*), Post-Soeharto Indonesia: Renewal or Chaos?, Indonesia Assessment 1998, Research School of Pacific and Asian Studies, The Australian National University, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, The Netherlands, Leiden, 1999, p. xvii.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Filsafat adalah upaya manusia untuk mendekati kebenaran (*truth*), mencari kebenaran, menemukan hakikat yang terdalam dari sesuatu melalui proses pengerahan segenap kemampuan dan potensi pikiran, perasaan dan karsanya. Dengan demikian segenap perikehidupan dan fenomena di alam raya ini harus menjadi hirauannya atau obyek pengamatannya tanpa ada yang dikecualikan.

Di dalam praktek mengejar kebenaran itu akan dijumpai dari mulai kebenaran pragmatik (*pragmatic truth*) sampai kebenaran absolut (*absolute truth*). Kemudian, cara mencapai kebenaran tentang sesuatu yang hendak dikejar itu ternyata tidak selalu harus berjalan melalui garis linear dan deterministik. Kebenaran yang demikian adalah ibarat gerak mekanistik bola bilyar yang arahnya bisa dihitung dan diprediksi terlebih dahulu. Dengan perkataan lain, kebenaran yang hendak diwujudkan itu pun ternyata tidak selalu harus bersifat "rasional-empirik-positivistik-induktif-verifikatif" namun bisa juga "metafisis-supranatural-transendental-naturalistik-spekulatif-deduktif".

Apakah jagad raya dengan segala isinya itu dengan sendirinya ada? Apakah manusia pun sebagai salah satu spesies pengisi jagad raya ini hidup dengan sendirinya? Bagi yang belum menemukan jawaban dari agama dapat saja menyatakan bahwa ini adalah "*the heritage of nature*" atau "warisan dari alam" untuk manusia. Menurut faham sekularistik, alam mewariskan dengan segala isinya untuk diekspoitasi dan dieksplorasi serta dikelola manusia sebagai mahluk berakal *(homo sapiens)*. Tapi siapakah yang menciptakan alam tersebut sebagai "penyebab awal dari segala sebab" *(prima causa)*?

Manusia itu penuh dengan misteri, segenap kemampuannya itu merupakan limpahan karunia dan anugerah Allah SWT [lihat Q.S. 95 *At Tiin* (Buah Tin), 4: *"La qad khalaqnal insaana fii ahsani taqwiim"* (sungguh Kami menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk)].



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Manusia itu pun penuh dengan sifat kepenemuan *(ingenuity)* dan imaginatif serta original. Semuanya ini niscaya merupakan tanda-tanda akan berkah dari Maha Pencipta. Sampai di manakah batas-akhir jangkauan yang mungkin dilakukan manusia? Dapatlah dikatakan bahwa kemungkinan itu takada batas yang pasti. Semuanya itu hanya dengan izin dan perkenan Penciptanya jua serta upaya manusia itu sendiri.

Kajian tentang manusia dalam ikatan hidup bersama dengan sesamanya berikut segala permasalahannya dikupas dalam ilmu-ilmu sosial. Seperti disepakati banyak ahli, ilmu-ilmu sosial ini antara lain terdiri dari: sosiologi, psikologi, antropologi, ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu komunikasi, ilmu administrasi. Rumpun, kubu atau turus ilmu-ilmu sosial ini berasal dari salah satu cabang dari pohon filsafat dan juga dari filsafat ilmu.

Salah satu cabang lainnya yang berdekatan dengan ilmu-ilmu sosial, karena sifat-sifatnya yang bernilai nisbi, adalah humaniora. Humaniora ini a.l. terdiri dari budaya, seni, sejarah, etika, estetika, filologi, linguistik, berbagai jenis bahasa yang kesemuanya ini hampir sama dengan ilmu-ilmu sosial, yaitu bernilai khas atau spesifik.

Dua cabang besar lainnya dari pohon filsafat ini adalah meliputi eksakta (yang terdiri dari logika, matematika dan statistika) dan ilmu-ilmu alam (yang a.l. terdiri dari fisika, biologi dan kimia).

Kesemua relasi antarilmu satu sama lain dan antarcabang ilmu terkait dihubungkan dengan filsafat. Kesemuanya juga akan dibahas secara rinci di bawah nanti.

Manusia melalui ajaran agama menemukenali adanya hukum-hukum alam *(the law of nature)*, baik yang berkenaan dengan alam maupun dengan manusia. Hukum-hukum alam ini dikenal dengan "sunnatullah". Dari sudut agama Islam, melalui Q.S. 96 *Al 'Alaq* (Segumpal Darah), ayat 3-5, ternyata Allah



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

mengajarkan kepada manusia untuk membaca dan menulis[20]. Dengan budaya-baca dan budaya-tulis itulah manusia mengambil berbagai manfaat dan *"advantage"*. Allah mengajarkan kepada manusia segala sesuatu yang sebelumnya tidak diketahuinya.

Dari sudut ini maka segala temuan *(discovery)* dan *"invention"* dalam mengupas rahasia langit dan bumi itu sesungguhnya sudah ada, hanya saja belum diketahui oleh manusia sehubungan dengan berbagai keterbatasannya *(shortcomings)*.

Lebih lanjut dapat ditambahkan bahwa keempat cabang atau turus ilmu (dari pohon filsafat-ilmu tersebut), masing-masing memperlengkapi diri dengan sifat-sifat, ciri-ciri dan kaidah-kaidahnya sendiri. Hal ini mengandung arti bahwa keempat cabang-besar ilmu tersebut dapat dibedakan dan terbedakan satu sama lain. Hal ini pun bukan berarti bahwa satu sama lainnya itu tidak mempunyai titik-titik pertautan (Bld. : *aanknopingspunten*).

Dalam hubungan antarkeempat cabang atau turus ilmu tadi filsafat akan menjadi titik-tautnya. Filsafat dan ilmu atau ilmu dan filsafat itu bertautan dalam berbagai titik temu yang takterbilang banyaknya, sehingga satu cabang atau turus ilmu akan terhubungkan satu sama lain. Demikian pula hubungan antarilmu akan selalu dijembatani oleh filsafat. Tentang hal ini lebih lanjut akan dikupas kemudian.

* * *

[20] Q.S. 96 ayat 3: "Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah" (*Iqro' wa rabbukal akram*), ayat 4: "Yang mengajari (manusia) dengan perantaraan kalam" (*Alladzii 'allama bil qalam*), dan ayat 5: "Dia mengajari manusia apa yang belum diketahuinya" (*'Allamal insaana maa lam ya'lam*).



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

BAB
2

# Pendidikan Universiter dalam Pengembangan Ilmu dan Pengabdiannya Kepada Masyarakat:

## TINJAUAN FALSAFATI

### 2.1. PENGANTAR

Pendidikan tingkat universiter (*university teaching and learning*) mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan pendidikan-pengajaran dan penelitian serta kemudian mengaplikasikannya dalam wujud pengabdian kepada masyarakat.

Penerapan hal tersebut di Indonesia dikenal sebagai "Tridharma Perguruan Tinggi"; yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Di negara-negara lain hal yang mirip dengan Tridharma ini juga dikenal sebagai menjunjung tinggi pengembangan ilmu. Kendati demikian, tujuan akhirnya tidak semata-mata ilmu untuk ilmu [*science for* (*the sake of*) *science*], namun harus menerapkan ilmu tersebut sehingga dapat memenuhi asas manfaat atau kegunaan (*utility*) bagi kemanusiaan (*humanity*). Dengan demikian tidak akan terjadi apa yang disebut sebagai pembentukan menara gading (*ivory tower*).



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

## 2.2. Kemampuan Akliyah, Kalbiyah dan Amaliyah dalam Pendidikan dan Pengajaran Universiter

Pengembangan ilmu tersebut terjadi disebabkan manusia itu diberi kelengkapan pancaindera (*human faculties*) oleh Maha Penciptanya a.l. dengan otak yang sampai dewasa ini dianggap sebagai pusat aktivitas tumbuhnya akal, daya ingat dan ingatan (*memory*). Kegiatan kognitif ("akliyah") atau yang berkenaan dengan penggunaan akal, ratio atau logika serta logika-simbolik (*symbolic logics*) ini, dianggap sebagai salah satu jalan mencari pengetahuan dan mendekati serta mengembangkan ilmu. "*Inherent*" dengan pengembangan ilmu itu, manusia melalui kegiatan penelitian terus berupaya mencari apa yang belum diketahuinya.

Bagaimana aspek afeksi ("kalbiyah": yang melibatkan kalbu atau hati, budi, nurani, perasaan, emosi, sentimen, ruhani) dan aspek konatif atau psikomotorik ("amaliyah": yang berkenaan dengan perilaku, aktivitas, gerakan, karya) dengan aspek "akliyah" dari manusia itu berlangsung? Lebih lanjut, akan dikupas di bawah[1].

Otak-tiruan pengganti (*artificial brain; brain surrogate*) a.l. berwujud sebagai "*central processing unit* (CPU)" dalam komputer. Komputer sebagai benda takberjiwa akan tetap masih memerlukan pengoperasian oleh manusia. Manusia ini menggunakan otak yang kemampuannya begitu dahsyat yang merupakan ciptaan Maha Pencipta (*Al Khaaliq*).

Kendati demikian, dengan kehadiran dan perkembangan komputer ini, segala sesuatu yang asalnya harus diproses sendiri oleh manusia dengan memakan waktu panjang dan melelahkan (*cumbersome*), kini mendapatkan bantuan dari "otak-buatan" tadi.

Dengan kehadiran komputer yang makin lama makin canggih itu, beban otak manusia dalam menyimpan data (*data storage*)

[1] Infra, Bab IV. 4.8.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

menjadi diperingan dan karenanya aktivitas berpikirnya dapat dialihkan ke arah yang hal-hal yang lebih produktif, fundamental, konseptual dan strategik. Manusia itu mahluk berjiwa yang berbeda dengan benda mati seperti komputer tadi, maka manusia itu akan tetap peka terhadap masalah-masalah kemanusiaan. Hal ini a.l. disebabkan manusia itu mempunyai keterlekatan hati yang berkenaan dengan masalah-masalah halus yang menyangkut perasaan dan sentimen yang takmungkin diungkapkan oleh robot yang diotaki komputer.

Sehubungan daya-olah komputer itu begitu cepatnya, maka aktivitas otak manusia itu dapat dialihkan pada hal-hal yang lebih esensial dan konseptual serta strategis yang niscaya belum bisa diserahkan pada komputer tanpa dioperasikan oleh karsa manusia tadi.

### 2.3. Pengaruh Timbal Balik Kemajuan Budaya dan Teknologi Terhadap Masyarakat

Pengaruh kemajuan teknologi (knususnya teknologi komputer) terhadap perkembangan ilmu ini, tidak ayal lagi besarnya. Substansi berbagai ilmu dan pengetahuan yang ada bisa terekam dengan baik dalam *diskette, Universal Serial Bus* (*USB*), *hard-disk, Compact Disc Read Only Memory* (*CD-ROM*), *Write Once Read Many* (*WORM*), dan "*server*" yang dapat "membantu" pengembangan kemajuan ilmu dan pengetahuan melalui kegiatan "tutorial".

Proses pekerjaan, mulai dari administrasi/manajemen perkantoran ringan sampai dengan hal-hal teknis ilmiah yang detail menjadi terbantu dengan tersedianya berbagai perlengkapan modern; mulai dari telepon, fax (*facsimile*), *scanner, word processor*, mesin penjawab otomatis (*automatic answering machine*), televisi, *video recorder and player, camera*, dan terutama tertopang oleh segala instrumen yang dihubungkan secara digital dengan komputer.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Informasi tentang berbagai perkembangan pengetahuan dan ilmu dapat didistribusi dan didesiminasikan dengan dukungan *Information Technology* (*IT*), baik melalui *Local Area Network* (*LAN*) maupun *Wide Area Network* (*WAN*).

Di berbagai tempat di universitas tersedia *"internet port"* dan *"hot-spot"* sebagai layanan umum untuk para mahasiswa dan dosen, agar manakala mereka memerlukan dapat menggunakannya tanpa pembatasan waktu. Di samping itu tersedia pula *"self-service copying counter"* yang menggunakan *"copy card"* dan lain-lain bentuk kemudahan yang meningkatkan produktivitas dan sekaligus juga efisiensi.

Diduga perpustakaan konvensional satu waktu akan diambil alih oleh peranan "perpustakaan dunia-maya". Secara fisiknya, di samping deretan buku pada rak dan lemari, nantinya secara bertahap didukung oleh *"microfiche"*, *"microfilm"*, *"microchips"*, *"chips"*, CD-ROM, CD, VCD, DVD, film dokumenter, penjelajahan internet *(internet browsing)*, penyediaan dokumen interaktif, *e-learning*, server, komputer super-canggih berkapasitas sedemikian besar (*terabytes* atau $10^{12}$ bytes; atau bahkan nantinya menjadi *femtobytes* atau $10^{15}$) dan kemudian teknologi yang dihasilkannya pun bisa sedemikian renik (*nanotechnology*), yaitu seukuran satu per $10^{9}$) atau entah apa lagi di masa depan. Perpustakaan yang mengambil ruang banyak akan menjadi lebih efisien. Dokumentasi dan arsip yang mengambil tempat kini dapat menjadi sekecil ukuran cangkang-kacang (*nutshell*). Dewasa ini melalui program *"Encarta"* dari Microsoft yang interaktif misalnya, kita dapat mempunyai kamus- dan ensiklopedi-berjalan yang canggih dan cepat disertai dengan dilengkapi dokumentasi sejarah yang lengkap melalui *"time line"* dan didukung dengan animasi, dokumentasi visual, film, serta dukungan suara

Bahkan dewasa ini di Amerika Serikat sudah terdapat *"wireless reading device"* suatu *"electronic paper display"* yang revolusioner. Melalui alat ini bisa kita dapat membeli buku dari



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

lebih dari 200.000 judul yang ditawarkan dan berlangganan berbagai surat kabar dunia. Alat ini dapat menyimpan lebih dari 100 buah judul buku sebagai perpustakaan pribadi-berjalan yang dihimpun sekaligus, apabila kapasitas memorinya ditingkatkan, seperti yang terkenal dengan nama merk dageng *"Kindle"* produk dari Amazon.

Hal ini sudah merupakan "revolusi" tersendiri dalam pengajaran di perguruan tinggi. Fisik buku-buku teks, buku-buku referens, jurnal, kamus dan ensiklopedia; lambat laun akan berubah wujud dan diambil-alih oleh komputer, alat baca elektronik dan penjelajahan/perselancaran melalui internet[2].

Penyajian materi perkuliahan konvensional *(conventional class-room teaching)* akan dibantu dengan pembagian *"hand-out"* yang diproduksi secara instan dalam papan-tulis elektronik merangkap mesin penggandaan, *"overhead projector"*, *"Barco-projector"* dan pengoperasian proyektor langsung dari berbagai naskah-cetak hingga dapat langsung terpampang di layar, di samping melalui penggunaan media audio-visual lainnya seperti *"in-focus"*.

Fakultas-fakultas dan lembaga-lembaga di lingkungan universitas dibantu oleh adanya Pusat Bahasa Indonesia dan Bahasa-bahasa Asing, sehingga kualitas karya ilmiah yang dihasilkannya menjadi lebih berkualitas, laik, memadai dan sesuai dengan tata bahasa serta norma bahasa yang bersangkutan.

Seperti di kelas-kelas sekolah dan perguruan tinggi negara maju, kelas pun harus diperlengkapi dengan buku-buku perpustakaan-kerja *(working library)* yang minimal terdiri kamus berbagai bahasa, kamus-kamus teknis, berbagai ensiklopedia dan beberapa buku referensi pokok lainnya. Demikian pula berbagai perlengkapan yang relevan berupa aneka jenis instrumen seperti komputer, OHP, peta, globe, rangka manusia *(skeleton)*, laboratoria

[2] Lihat **John Naisbitt**, Global Paradox, Nicholas Brealey, London, 1995, p. 95: "...students browse electronically through the world's libraries".



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

(a.l. meliputi bahasa, musik, biologi, farmasi, pertanian, peternakan, kimia, fisika, mesin, elektro, komputasi, akuntansi, praktek diplomasi, dll.), bengkel-bengkel kerja (*workshops*), studio dan teater untuk pementasan apresiasi seni-budaya dan sekaligus juga dapat difungsikan bagi pagelaran simulasi persidangan peradilan (*moot court*), simulasi persidangan berbagai lembaga negara dan lembaga internasional, teater untuk pemutaran film arsip-dokumenter dan berbagai alat peraga lain yang bertautan dengan fakultas dan atau jurusan/ program studi masing-masing.

Lebih jauh lagi akan terdapat *"teaching hospital"* yang terintegrasi dengan fakultas kedokteran dan kedokteran gigi yang ada di sebuah universitas. Dengan demikian semuanya berada dalam sebuah "kompleks yang terintegrasi" atau secara populer berada dalam satu atap. Hal ini tentunya juga akan menjamin efisiensi, karena berlangsungnya proses ibarat *"one-stop service"*.

Para mahasiswa hanya berotasi untuk pindah acara dari satu ruang ke ruang lainnya dan bukan dari kampus A ke kampus B, bahkan ke kampus C yang terpisah jauh satu sama lain. Demikian pula para pengelola, pengajar dan peneliti dari institusi pendidikan yang bersangkutan akan mendapatkan kemudahan dalam mengelola waktunya yang selalu terbatas.

Keanekaragaman penyediaan berbagai fasilitas dalam sebuah institusi perguruan tinggi yang lokasinya terintegrasi tersebut akan dapat membentuk mahasiswa dan kemudian sarjana yang sedemikian rupa kenal akan keterhubungan iimu. Demikian juga akan membantu menumbuhkan keluasan pandangan (tidak ber-"kaca-mata kuda"), dapat mengapresiasi eksistensi ilmu-ilmu lain sebagai mitra dalam kebersamaan ilmiah antarsejawat (*scientific peer*).

Senat fakultas, senat universitas dan senat gurubesar akan menjadi penetap norma-norma akademik yang mempertahankan etika ilmiah dalam pengembangan ilmu di bidangnya masing-masing dan bidang-bidang yang terjalin secara interdisipliner.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Guru besar di mana pun bersifat setidak-tidaknya merupakan "aset nasional", oleh karena itu sudah pasti merupakan kekayaan ilmiah dari institusi yang bersangkutan dan karenanya harus dioptimasikan dan difungsikan untuk turut serta memikirkan pengembangan ilmu secara utuh secara nasional. Beberapa guru besar dan peneliti handal (sekarang dikenal "profesor peneliti" dari LIPI) untuk duduk dalam "Akademi ilmu Pengetahuan Indonesia" dan "Dewan Riset Nasional" (DRN) agar terus menerus memantau dan memajukan perkembangan ilmu di Indonesia. Dewasa ini kedua lembaga ini kurang terdengar aktivitasnya.

Sementara organisasi-organisasi profesi harus sangat hirau akan kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga dapat berperan dalam proses *"nation building"* dan *"physical building"*. Organisasi profesi inilah yang selalu memberikan peringatan-peringatan dini seandainya terdapat proses pengamalan ilmu yang tidak sesuai dengan *"code of conduct"*-nya yang ditentukan oleh para sejawat *(peers)*. Di sinilah filsafat dapat memberikan fasilitas yang bersifat mengarahkan, meluruskan pandangan jauh ke depan.

Di universitas, apresiasi terhadap seni sampai dengan perkembangan teknologi mutakhir harus bisa dikembangkan secara serasi agar yang dihasilkannya itu kelak dapat menjadi sarjana dan cendekia yang utuh. Di sinilah diperlukan sebuah *"multi-cultural center"*, suatu tempat interaksi antarbudaya dari sivitas akademika.

Untuk melengkapi upaya pembentukan calon intelektual tentuhya diperlrikan kemampuan untuk mengapresiasi berbagai kebudayaan/kesenian. Seni pementasan, seni drama, seni suara, paduan suara *(choir, chorus)* dan seni musik serta pembinaan berbagai cabang olah-raga lengkap dengan fasilitas stadionnya akan membentuk keparipurnaan mahasiswa sebagai insan yang sehat lahir batin. Kelengkapan pemahaman secara berimbang pada soal seni dan olah raga di samping penguasaan pada bidang studinya akan membentuk insan paripurna yang siap terjun di



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

masyarakat. Manusia-budaya yang manusiawi yang menghargai hasil cipta-karsa sesamanya.

Di samping itu sebagai hal yang bisa menambahkan kualitas pembentukan intelektualitas, maka perlu ditumbuhkan kebiasaan untuk membaca novel, novel-politik, biografi dan pengetahuan umum serta *"science fiction"*. Ketersediaan bahan bacaan mulai dari koran, majalah sampai dengan buku pengetahuan dan buku ilmiah akan menyebabkan tumbuhnya satu lapisan masyarakat (dalam hal ini mahasiswa) yang mulai berbudaya baca.

Hal di atas akan merupakan pangkal bagi pengembangan ilmu, dari sejak taman kanak-kanak harus dibangkitkan kebiasaan: membaca, bertanya dan menjawab dengan benar. Kemudian hasilnya adalah akan menumbuhkan masyarakat yang terbiasa membaca dan lebih lanjut akan mulai menumbuhkan budaya-baca[3]. Seakan-akan tiada waktu lowong dari kegiatan yang terbebas dari membaca. Manfaat yang dapat dipetik dari hal ini adalah akan datangnya satu lapisan mahasiswa yang sudah terbiasa membaca dan mempersoalkan segala sesuatu secara kritis dan berdasarkan data.

---

[3] Cf. pendapat **Koentjaraningrat**, Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan, Gramedia, Jakarta, 1974, hlm. 104: "Adapun saya sendiri yang mengetahui dari dekat sejarah terjadinya Bab 24 dari Repelita II itu, berpendapat bahwa masih ada usaha-usaha penting lain yang sebenarnya harus erat dikaitkan dengan pengembangan Kebudayaan Nasional Indonesia itu, ialah: (1) program kampanye dan penerangan besar-besaran agar rakyat Indonesia mulai menghargai barang-barang hasil produksi industri nasionalnya, dan berhenti untuk lebih menyukai barang-barang *Made in Hongkong, Made in Japan*, atau *Made in USA*; (2) usaha lebih serieus untuk mengembangkan Hukum Nasional. Namun, karena orang biasanya mengasosiasikan kebudayaan dengan kesenian, dan tidak dengan barang-barang hasil produksi industri atau dengan hukum, maka kedua hal tersebut dikeluarkan dari draft semula dari Bab 24 Repelita II. Juga saran-saran bahwa pengembangan Kebudayaan Nasional itu hanya mungkin dengan usaha-usaha secara serieus untuk meninggikan kapasitas intelektuel, sofistikasi, *kebiasaan membaca*, pengetahuan umum, pokoknya mutu dari rakyat Indonesia pada umumnya, kurang menonjol dalam Bab 24 itu, walaupun untunglah ada kalimat-kalimat tentang rencana mengusahakan penerbitan buku-buku serta majalah-majalah ilmiah tadi". (kursif dari Penyusun).
Catatan: **Koentjaraningrat** menggunakan istilah "kebudayaan" untuk padanan kata "culture" dalam bahasa Inggris. Dalam buku ini, Penulis menggunakan kata "budaya". Demikian pula Koentjaraningrat masih menggunakan istilah "kebiasaan membaca", tapi Penulis sudah menggunakan istilah "budaya-baca". Bukan lagi semata-mata sebagai "kebiasaan" atau "custom", namun "sudah sedemikian rupa terinternalisasi sebagai produk budaya".



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Di samping itu, sebagai sesuatu yang bersifat komplementer dengan budaya baca dan eksistensi perpustakaan yang dikelola dengan baik (memakai sistem klasifikasi Dewey atau atas dasar katalog *The Library of Congress*) itu adalah perlu adanya lembaga penerbitan dan sekaligus juga dengan percetakannya bilamana diperlukan.

Pada umumnya universitas mempunyai *"university press"* atau *"university publishing house"*. Universitas-universitas yang berwibawa selalu mengembangkan lembaga semacam ini dengan seksama dan berkesungguhan.

Lembaga penerbitan universitas ini menerbitkan karya-karya unggulan para dosen berupa buku teks, karya-karya utama dalam penelitian, jurnal ilmu dan majalah ilmiah, buku pedoman tahunan (Bld.: *studiegids; Ingg.: student book*), buku daftar alumni, abstrak dari berbagai penelitian, ceramah dan orasi ilmiah para dosen dan dosen-tamu, naskah pengukuhan para guru besar, hari sarjana (*graduation day, degree conferring day*), dll.

Semua kelengkapan akademik itu akan meningkatkan wibawa ilmiah sebuah universitas. Tentu saja semuanya ini sangat tergantung pada ketersediaan anggaran. Namun anggaran bukan satu-satunya alasan untuk tidak mengembengkan ke arah itu. Yang utama adalah niat dan upaya yeng secara sistematis mengarah ke sana.

Ketersediaan perpustakaan dan tempat yang layak dan nyaman untuk membaca disertai lingkungannya yang asri akan merupakan jantung utama sebuah universitas. Perpustakaan yang dapat *"on line"* dengan pusat-pusat informasi lain akan sangat memperkaya "koleksi" buku. Lebih lanjut perpustakaan ini pun harus dapat selalu bisa berhubungan dengan perpustakaan di berbagai tempat di dunia. Sebagai akibatnya adalah terdapat aneka pilihan sumber pustaka untuk dijadikan referensi. Tentunya akan dapat dicegah adanya karya ilmiah yang sumber bukunya itu hanya dari itu ke itu saja. Di sini nampak bahwa filsafat itu selalu memberikan pilihan yang luas.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Sehubungan dengan sumber buku-buku ilmiah itu masih berada di negara barat, maka kerja sama dengan toko buku yang bisa melakukan pemesanan buku-buku impor adalah sangat penting. Dengan demikian, di samping perpustakaan, perlu juga terdapat toko-toko buku untuk memenuhi kepentingan dari mereka yang ingin mengoleksinya.

Di samping itu semua, sarana ibadah yang dilengkapi perpustakaan-khusus akan merupakan sarana untuk mempertajam aspek kalbiyah, perlu ditingkatkan, sehingga dapat menampung populasi dari para penganutnya (mesjid, mushala, kapel untuk yang beragama Katolik, dll.). Mesjid dan lain-lainnya itu sedemikian rupa juga harus dapat menjadi sarana berlangsungnya pendidikan keagamaan yang memperkaya ilmu yang ditekuni.

Demikian pula ketersediaan studio, sarana pementasan dan kompleks stadion tertutup (*indoor stadium*) maupun stadion terbuka (*outdoor stadium*) tidak kalah penting untuk membuat imbang kegiatan olah-pikir dengan olah-rasa dan olah-raga. Di masa depan harus muncul tim olah raga dalam berbagai cabang atletik maupun permainan yang bersumber dari kampus. Namun semuanya itu harus di mulai dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat wajib.

Sehubungan dengan ketersediaan berbagai kelengkapan sarana bagi kegiatan proses belajar-mengajar dan kegiatan ekstrakurikulernya itu, maka untuk kepentingan pencapaian intensifikasi dan efisiensi penyelenggaraannya perlu disediakan asrama (*dormitory*). Dengan adanya asrama ini dapat tumbuh jiwa korsa (Bld.: *korps geest; Pran.: esprit de corps)*, rasa kebersamaan dan rasa sepenanggungan/solidaritas (*togetherness*), disiplin waktu, jiwa persaingan dan jiwa berlomba secara sportif. Untuk mencegah berlangsungnya efek negatif dari adanya pengasramaan ini perlu ditegakkan etika dan disiplin yang ketat oleh pengelola yang bersangkutan agar tidak berlangsung "*bullying*" dan kemungkinan adanya konflik fisik.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Dengan adanya pengasramaan di sekolah (*boarding school*) atau adanya asrama di kompleks universitas (*dormitory*), maka letak kompleks perguruan tinggi itu bisa terjauh dari hiruk-pikuk kota besar yang dapat menginterferensi konsentrasi kegiatan belajar mengajar. Lambat laun dengan pengaruh getaran dinamikanya lokasi tersebut itu pun akan dapat berkembang ke arah pembentukan "kota universitas" tersendiri yang lengkap sebagai sebuah kota layaknya tetapi tetap fungsional mendukung proses belajar mengajar yang sehat. Sarana pertokoan berbagai keperluan dan sarana hiburan akan tercipta dengan sendirinya di tempat tersebut seiring dengan adanya kompleks perumahan para karyawan dan pengajarnya yang mendekati tempat mereka bekerja.

Hal ini akan berarti dapat menghemat waktu, energi dan dapat menghilangkan risiko dalam perjalanan serta menghilangkan biaya transportasi. Bus-kampus menjadi keharusan untuk meningkatkan mobilitas internal kampus. Demikian pula satu unit bangunan dengan unit bangunan lainnya dapat terhubungkan dengan selasar (*corridor*).

Kondisi ini tentunya masih merupakan hal yang ideal bagi beberapa universitas di Indonesia, namun penyelenggaraan pendidikan yang baik dan bertanggung jawab itu tidaklah murah. Dapat dimengerti apabila anggaran untuk pendidikan itu dijatahkan tidak kurang dari 20% dari APBN. Insentif keuangan ini akan dapat menjadikan institusi pendidikan menjadi suatu institusi yang bertanggung jawab, penuh wibawa dan prestisius.

Kembali lagi membicarakan masalah pengaruh teknologi terhadap perkembangan masyarakat; seperti diketahui, revolusi yang berkenaan dengan penggunaan dan bantuan komputer tersebut kini makin relevan peranannya. Sekarang ini hampir tidak ada kegiatan ilmiah yang lepas dari bantuan komputer; paling tidak, dalam pemakaian "*word processor*" dan presentasi grafis.

Melalui CD-ROM dewasa ini misalnya bisa diperoleh akses-baca terhadap berbagai surat kabar yang terbit di seluruh dunia dalam



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

bentuk teks-lengkapnya. Demikian pula disediakan akses terhadap sejumlah "buku-buku teks-klasik" yang langka dari berbagai cabang keilmuan. Dengan adanya "*computerized databases*" ini juga dapat diperoleh aneka perangkat data secara lengkap yang dapat dipakai untuk melengkapi referensi kepustakaan maupun untuk diolah sebagai data sekonder bagi penelitian-penelitian yang bertautan[4].

"Data-base" yang berisi aktivitas bidang penelitian, judul, hasil penelitian (*proceedings*) dan temuan penelitian menjadi bisa terbuka untuk diakses. Hal ini sangat berarti untuk mencegah duplikasi, menjaga originalitas penelitian, dan mencegah terjadinya plagiarisme yang sangat menyebabkan integritas ilmiah lembaga maupun perorangan menjadi meluntur. Melalui "*data-base*" tentang judul-judul penelitian mulai dari skripsi, tesis sampai dengan disertasi dapat dipantau dengan cermat dan karenanya dapat dilakukan "*clearing-house*" antarlembaga. Demikian pula seluruh penyelenggaraan kegiatan/aktivitas belajar-mengajar ini dapat dinilai atas dasar proses-proses yang berstandar baku (ISO), inisalnya.

Di samping itu dengan adanya revolusi bantuan komputer, maka di dalam melakukan penelitian sosial bisa dipermudah, yakni dapat dilakukan melalui wawancara perantaraan hubungan antar-perangkat komputer. Sekarang ini tidak lagi perlu wawancara temu-muka atau tatap-mula (*face-to-face interview*) atau pun wawancara melalui telepon (*dial-up survey*). Dewasa ini telah dikenal adanya apa disebut dengan *Computer Assisted Personal Interviewing* (*CAPI*) dan *Computer Assisted Telephone Interviewing* (*CATI*) dalam melakukan wawancara jarak jauh melalui hubungan komputer[5].

---

[4] Lihat a.l. **Miller, W.L.** *(Contributor)*, "Methodological Questions: Quantitative Methods" in **David Marsh** and **Gerry Stoker** *(Eds.)*, Theory and Methods in Political Science, Macmillan Press Ltd, London, 1995, pp.171-2.

[5] Loc. cit., "The computing revolution continues to gather pace. Computer-controlled interviewing, whether face-to-face or by telephone (known respectively as **CAPI: Computer Assisted Personal Interviewing**, or **CATI: Computer Assisted Telephone Interviewing**, though both are usually done by human, personal interviewers, since fully automatic totally computerised interviewing strains the co-operation of respondents in political survey), makes it significantly easier to introduce randomised variations in question-wording and randomised variations in hypothetical scenarios, thereby introducing a much more experimental flavour into survey research....". Catatan: Cetak tebal dari penulis.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Boleh jadi perpustakaan tradisional-konvensional sudah akan merupakan artifak (*artifact*) dan teknofak (*technofact*) serta akan menjadi peninggalan budaya masa lampau. Dengan demikian apabila kita tidak mengikuti laju dan alur perubahan itu, maka kita akan ketinggalan dalam mengembangkan ilmu yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing[6].

Dengan telah cukup dibekalinya program S-1, maka dengan demikian tidak semua orang harus sampai pada jenjang S-2 atau S-3, karena lulusan S-1 pun sudah cukup "mumpuni". "*Benchmarking*" untuk tenaga burokrasi yang trampil dalam mengambil keputusan, mungkin tidak memerlukan kualifikasi doktor, melainkan cukup sampai jenjang magister saja misalnya. Bahkan akan menjadi sangat tidak wajar bila seorang Lurah umpamanya, berupaya mengambil program S-3. Yang sesungguhnya dibutuhkan dari seorang Lurah adalah ketrampilan kerja, kerja nyata dan kecintaan terhadap daerah dan warganya.

Dengan demikian kualifikasi S-3 sesungguhnya hanya diperlukan bagi tugas dan fungsi-fungsi tertentu, seperti pengajar universitas dan peneliti. Dewasa ini sudah dirasakan sesuatu yang kurang atau tidak "pas", sekarang terdapat gejala "inflasi S-3" yang justru akan mendegradasi pengembangan ilmu dalam arti yang sesungguhnya. Proses untuk menjadi doktor itu adalah tidak dapat dilakukan secara instan.

"Pencetakan" doktor di samping menjadi tuntutan profesinya; juga ditentukan oleh bakat, minat, kesungguh-sungguhan dan terutama kemampuan lingkungan serta tingkat intelektualitas dari yang bersangkutan.

Proses pengujian dalam "sidang tertutup" dan "sidang terbuka" yang sangat lugas-ilmiah serta sangat kritis dalam program doktur di luar negeri dan di Indonesia di masa lampau (di

[6] Cf. **Sulistyo-Basuki**, "Filosofi Ilmu Informasi dan Perpustakaan", Makalah dalam Workshop Pengkajian Pembukaan Program Doktor Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Pascasarjana Unpad, Bandung, 4 Desember 2007.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

beberapa universitas hal semacam ini masih tetap dipertahankan), dapat menjadi ukuran kualitas keilmuan seseorang. Dapat dimengerti apabila di Jerman misalnya, seorang doktor dipanggil dengan sebutan terhormat "Herr Doktor" dan dalam yudisium sidang terbuka di Indonesia masa lalu diucapkan oleh Rektor (atau di masa lalu disebut sebagai "Presiden Universitas") di mana promosi itu berlangsung, dengan sebutan "Doktor yang Sangat Terpelajar". Di dalam bahasa Belanda, seseorang intelektuai seperti seorang doktor disebut sebagai sangat sarat dengan bacaan (*zeer belezend*).

Dari kata atau istilah "promotor" saja sudah terbetik bahwa seseorang calon atau kandidat doktor itu sudah terpantau sejak dini oleh sang promotor untuk diangkat (dipromosikan) derajat keilmuannya. Kehandalan ilmiah calon doktor sudah sejak awal teruji dan terpantau oleh calon promotor, sehingga yang bersangkutan berani mempromosikannya.

Promotor itu pun tidak ditunjuk melalui Surat Keputusan (SK), namun menyatakan kesediaan untuk mempertanggungjawabkan keilmiahan dari calon promovendus. Sesungguhnyalah seorang promotor itu bertugas untuk mempromosikan kandidatnya. Peng-SK-an adalah hanya merupakan syarat administratif yang dapat dikerjakan kemudian.

Di samping cara tersebut di atas, masih ada cara laln, yaitu seseorang yang berminat untuk berpromosi, dengan sungguh-sungguh mencari promotor dah kopromotornya untuk kepentingan promosi akademik tadi. Pendek kata untuk jenjang S-3, sebaiknya tidak berlangsung proses "massalisasi", melainkan sebaliknya harus dilakukan berdasarkan seleksi superketat agar wibawa dan pengembangan ilmu menjadi terjaga dengan baik.

Letak tanggung jawab promotor yang hendak mempromosikan seorang kandidat doktor terletak dari pidato pertanggungjawaban akademik sebelum acara sidang terbuka. Teks pertanggungjawaban akademik itu seluruhnya dibuat dan berdasarkan



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

keyakinan serta nalar dari si promotor dalam menilai tingkat keilmiahan karya tulis atau karya penelitian yang tertuang dalam disertasi promovendus.

Tradisi di beberapa perguruan tinggi, dalam sidang pra-promosi atau sidang promosi (sidang terbuka) tersebut, seringkali promotor yang bersangkutan dimintai pertanggungjawaban akademis oleh para anggota penguji lainnya. Seolah-olah si promotor itu menjadi si teruji. Hal ini dimaksudkan agar benar-benar promotor itu bertanggung jawab akan mutu promovendus-nya. Di samping itu dengan adanya persyaratan kehadiran penguji dari kalangan luar *(external examiner)*, mutu akademis juga dapat ditingkatkan.

Di beberapa universitas terdapat tradisi yang memberikan kesempatan kepada guru-guru besar di luar bidang ilmu yang ditekuni oleh seorang promovendus untuk bertanya dan mempertanyakan sesuatu yang menarik perhatiannya. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui tingkat intelektualitas dan tingkat pemahaman falsafati dari seorang calon doktor yang sedang diuji.

Dengan dilibatkannya guru besar di luar bidang keahlian promovendus tersebut, maka diharapkan dapat diperoleh keutuhan kesan tentang promovendus, yaitu yang berkenaan dengan cara yang bersangkutan dalam memandang ilmu dan hubungan antarilmu dalam kaitannya dengan filsafat. Dengan demikian, dapat dimengertilah apabila di luar negeri yang bersangkutan dianugerahi gelar *Doctor of Philosophy* (*Ph.D.*).

Lebih lanjut dengan adanya kehadiran oponen (oponen ahli) dalam ujian disertasi itu akan benar-benar berfungsi untuk mempertajam, mengupas dan menguji kesahihan nalar hasil penelitian promovendus dalam bidang studinya.

Sebagai hasil dari pengujian komprehensif dari berbagai sudut pandang itu, kemudian dibicarakan kekurangan dan keunggulan dari disertasi yang bersangkutan. Diskusi antarpenguji



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

itu akan berkenaan dengan originalitas, manfaat, temuan dan fungsi terhadap pengembangan ilmu. Temuan tersebut dilihat dari segi teoritis akademik maupun kegunaan praktisnya yang selalu melibatkan cara pandang falsafati. Semuanya ini dibicarakan dengan seksama oleh para penguji untuk menentukan predikat yudisium.

Di sinilah letak peran dari filsafat ilmu dalam upaya pembentukan para pelaku ilmiah yang pada saatnya akan mengamalkan ilmunya pada masyarakat. Hendak kemana ilmu ini akan dikembangkan dan siapa yang menjadi pendukung dan pengembannya? Setiap gejala yeng membuat ilmu ini bergerak ke arah jalan yang tidak sepatutnya ditempuh, harus dengan serta merta dilakukan tindakan korektif yang cepat oleh para guru besar (khususnya yang menangani komisi ilmiah dan komisi etika), organisasi-organisasi profesi dan oleh lembaga-lembaga terkait.

## 2.4. Pengembangan Ilmu Di Universitas

Kenyataan menunjukkan bahwa yang konstan itu adalah perubahan dan perubahan itu mengalir terus tanpa berhenti (*panta rei*). Dari sudut inilah kita harus melakukan *"review"* terhadap kenyataan apakah fundasi ilmu-ilmu yang menjadi tiang pancang di universitas, institut, fakultas atau program studi atau jurusan kita masing sudah sesuai? Kurikulum seluruh jurusan dan program studi serta laboratoria yang ada perlu selalu ditinjau-ulang dan direevaluasi setidak-tidaknya dipertanyakan secara kritis tanpa harus khawatir dan diliputi kecurigaan.

Hal tersebut di atas perlu selalu ditinjau dan ditinjau-ulang, baik dari sudut pertanggungjawaban substansi kajian keilmuan maupun dari sudut tuntutan kegunaannya bagi penyediaan kebutuhan masyarakat akan tenaga yang profesional dan tuntutan masyarakat akan apa yang secara kongkrit dapat dihasilkan sebagai sumbangsin institusi pendidikan terhadap kemanusiaan.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Dari segi kemanusiaan tersebut, filsafat ditantang untuk menghasilkan ilmu dan pengamalan ilmu yang lebih meningkat dari waktu ke waktu. Layaknya seperti pernah dicanangkan dalam tiap-tiap Olympiade, yaitu agar diperoleh hasil/prestasi yang "lebih cepat, lebih kuat, lebih tinggi" (*citius, fortius, altius*).

Hal di atas ini kiranya dapat juga difungsikan dan diterapkan dalam pengembangan ilmu agar lebih cepat ditemukannya pengetahuan-pengetahuan baru.

Seperti diketahui, beberapa puluh tahun yang lalu pun apa yang disebut dengan "gen", "DNA", "nuklir", "proton", "netron", "RADAR", "LASER", dll.-nya seperti dibahas di atas itu belum dapat terungkap. Dengan demikian tantangan dewasa ini adalah didasarkan pada harapan bahwa nanti di satu waktu bisa ditemukan penangkal dan obat penyembuh yang lebih ampuh bagi penyakit-penyakit yang sementara ini belum dapat teratasi. Demikian juga agar ditemukannya berbagai rahasia tentang kejadian alam semesta di mana bumi itu hanya merupakan satu noktah yang amat renik.

Kita akan ingat pada apa yang dibawa oleh para astronot dari perjalanannya ke bulan. Yang dibawa oleh mereka itu taklain daripada hanya bongkahan batuan bulan. Perantaraan pengetahuan akan batuan tersebut, diharapkan bahwa sebagian rahasia tentang pembentukan alam semesta mulai terkuak. Dari bebatuan tersebut kemudian dapat diketahui jenis-jenis unsur kimia dan mineral apa yang terkandung di dalamnya, sehingga mulai dapat diduga potensi-potensi energi di masa datang melalui adanya kontak dengan luar angkasa tersebut.

Tenyata kemudian sempat ada gagasan Amerika Serikat yang berniat untuk menambang beberapa asteroid yang diduga berpotensi mineral di angkasa luar. Dengan ketiadaan gaya berat (gravitasi), maka ongkos produksinya pun menjadi lebih hemat energi.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Kemudian tidak terbayangkan sebelumnya bahwa dengan ditemukannya daya dorong roket yang kuat itu akan dapat diluncurkan berbagai satelit komunikasi yang geostasioner jauh di angkasa raya. Satelit tersebut terus menerus berada persis di atas satu wilayah tertentu di muka bumi. Sedemikian tingginya satelit tersebut, maka sinyalnya dapat melingkupi suatu area yang cukup luas di bumi.

Perlu dicatat bahwa efek berantai dari penemuan satelit komunikasi geostasioner ini adalah terjadinya proses globalisasi informasi audio-visual (TV) yang dapat ditayangkan secara *"real time"* atau "seketika yang sama" di berbagai tempat yang berbeda dan terpisahkan oleh perbedaan waktu.

Tayangan ini kemudian menjadi komoditi baru berupa persewaan transponder dan penyewaan hak tayang-langsung berupa *"royalty"* dari berbagai acara yang menghasilkan *"economic benefit"* bagi si penguasa teknologi yang bersangkutan.

Dengan bisa ditangkapnya siaran televisi dari belahan bumi lain secara *"real time"* tadi, maka tayangan di malam hari serempak dapat disiarkan langsung pada siang hari-kerja di belahan bumi lainnya.

Tidak terbayangkan sebelumnya bahwa revolusi penerbangan ruang angkasa itu, beberapa belas tahun kemudian, sedemikian berpengaruhnya terhadap ritme dan etos kerja para karyawan di negara-negara sedang berkembang. Banyak karyawan terganggu jadwai kerjanya karena kekurangan tidur; karena menyaksikan tayangan pertandingan dalam turnamen sepakbola, bulu tangkis, bola basket, tenis, tinju, olimpiade, dll.

Lebih lanjut, dinarapkan dalam mengeksplorasi angkasa luar itu, ibarat layaknya perjaianan *"Odyssey"*[7] yang mengembara jauh dan lebih jauh lagi serta lebih tinggi lagi; sehingga nantinya

[7] Funk and Wagnalls, "Standard ...", op. cit. Vol. 2, p. 454: **Odyssey** A long, wandering journey. Catatan: Kini Odyssey dijadikan nama kendaraan ruang angkasa.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

dapat diharapkan ditemukannya sumber-sumber energi dan mineral baru atau sesuatu pengetahuan yang baru lainnya. Terutama tentunya diharapkan akan bertambahnya informasi ilmiah tentang asal muasal pembentukan jaga raya (*cosmogony; the genesis of the universe*), sehingga dapat menjadi informasi ilmiah yang sangat penting untuk mengetahui proses kejadian bumi kita sendiri.

Seperti diketahui, pengetahuan kita yang benar-benar empiris tentang isi bumi ini sangatlah terbatas. Semua gambaran akan "isi perut bumi" itu sesungguhnya baru merupakan hipotesis semata. Fenomena luapan lumpur "Lapindo" di Sidoarjo Jawa Timur menunjukkan kepada kita betapa awamnya pengetahuan kita tentang isi perut bumi ini.

Penggalian terdalam yang benar-benar riil hanya sampai batas belasan kilometer saja dalamnya. Hal ini disebabkan adanya apa yang disebut sebagai gejala *"geothermal gradient"*, yaitu terdapatnya kenaikan tekanan dan temperatur yang berbanding lurus dengan tingkat kedalaman pengeboran yang dilakukan. Karena peningkatan panas ini, maka satu waktu tidak ada satu jenis materi pun yang dapat bertahan-utuh.

Di samping terbatasnya kekuatan untuk menggerakkan pengeboran, juga tidak terdapat materiai yang handai untuk dijadikan bahan batang dan mata-bor yang tahan akan peningkatan suhu di dalam bumi tersebut.

Demikian pula palung terdalam di Laut Banda yang l.k. 8 km kedalamannya itu masih tetap merupakan wilayah belum dikenal *(terra incognito)*. Tidak ada atau belum ada yang bisa mengeksplorasi apa yang ada di kedalaman yang gelap gulita itu selain mungkin melalui "mata robot". Apabila demikian, betapa terbatasnya kemampuan manusia dalam belajar memahami rahasia buminya sandiri yang ternyata seukuran debu dibanding-kan dengan konstelasi dalam hubungan antar-galaksi.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

## 2.5. Metode Ilmiah dalam Pelayanan Kepada Masyarakat

Demikian pula di dalam bidang sosial makin dikukuhkan adanya metode pelayanan kepada masyarakat yang makin memberikan berbagai jaminan dan pelayanan (*services*) yang lebih "cepat, murah dan efisien" (alih-alih dari "citius, fortius, altius" tersebut di atas). Dengan demikian masyarakat terlayani dengan baik dengan diterapkannya prinsip-prinsip perlindungan terhadap warganegara, sehingga menumbuhkan budaya demokrasi dan *"good governance"*. Kebijakan pemerintah itu melahirkan kebajikan yang dapat dirasakan oleh rakyatnya. Demikian pula rakyatnya akan terbangun kebajikannya (Bld.: *vorming van burgerlijke deugden*), yaitu dalam wujud menghargai dan menghormati pemerintah yang sungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan mereka.

Tentunya secara *"argumentum a contrario"*, maraknya demonstrasi dimana-mana dapat dilihat sebagai indikator kekecewaan rakyat terhadap kinerja pemerintahnya. Hal ini harus diperhatikan dan direspons oleh pemerintah dengan sungguh-sungguh. Mekanisme *"input-output"* dan *"feedback"* antara masyarakat dengan pemerintahnya secara timbal balik ini merupakan hasil perkembangan ilmu agar tercapai mekanisme kontrol yang layak[8].

Sebagai hasil dari sikap pemerintah dan burokrasinya yang peka terhadap pemenuhan (*compliance*) berbagai kebutuhan (lahir batin) masyarakat tersebut, maka akan terdapat peningkatan kesejahteraan yang signifikan di negara yang bersangkutan.

---

[8] Catatan: Dewasa ini terdapat kesalahkaprahan penerapan istilah tentang "social control" yang diterjemahkan secara gegabah dengan "kontrol masyarakat". Yang dimaksudkan dengan "kontrol sosial" dalam bahasa Indonesia tentunya adalah kemampuan dari masyarakat untuk mengawasi pemerintahnya. Sesungguhnya, yang dimaksud dengan "social control" itu adalah justru sebaliknya, yaitu kemampuan pemerintah untuk mengontrol masyarakatnya a.l. dalam wujud tindakan untuk memelihara ketertiban dan stabilitas. Di samping itu "social control" itu merupakan pembatasan terhadap perilaku masyarakat. Apabila yang dimaksudkan adalah "pengawasan masyarakat kepada pemerintah", maka padanannya adalah "societal control".
Lihat **G. Duncan Mitchell** *(Ed.)*, A New Dictionary of the Social Sciences, A New Dictionary of Sociology, Routledge & Kegan Paul, London, 1979, p. 182: **social control** ....concerned with the maintenance of order and stability. ....dan juga **Theodorson** and **Theodorson**, op. cit., p. 386: **social control.** Any social or cultural means by which systematic and relatively consistent restraints



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Lebih lanjut bisa juga berbagai "peningkatan prestasi" tersebut di atas kemudian diterapkan pada langkah dan derap pemerintah agar lebih "cepat tanggap dan lebih luas jangkauannya" dalam upaya penanggulangan bencana dan dalam menanggulangi berbagai penyakit. Keetrampilan pemerintah dengan seluruh jaringannya yang konvensional ini dapat "meningkatkan kualitas dalam upaya mengurangi kemiskinan, menanggulangi kekurangan pangan dan memberantas berbagai penyakit sosial (*social pathology*) seperti korupsi dan penggunaan narkoba. Semua penanggulangan dan pemberantasan tersebut tentunya merupakan dambaan segenap warga.

Di dalam mitologi Yunani Kuno, dikenal suatu benda berwujud mirip terompet atau tanduk kembihg "yang dapat memproduksi berbagai kebutuhan" masyarakat. Benda ini merupakan simbol dari kemakmuran yang dikenal sebagai "*outcome*" dari keberhasilan pemerintah dalam menata negara dan mengelola masyarakat dengan berkeahlian (*skillful; professional*), berketrampilan (*apt*), berketelitian (*prudent*), berkeadilan (*just*), berkejujuran (*honest; reliable; trustworthty*) dan berkesungguhan (*serious*), sehingga melahirkan kebajikan bagi warga dan juga bagi dirinya. Lebih lanjut warga yang bersangkutan akan dapat lebih responsif terhadap segala kebijakan pemerintahnya. "Gayung bersambut" ini akan menumbuhkan kekuatan "*civil society*" ke arah budaya yang dewasa dan bertanggung jawab. Sesungguhnya semuanya ini tidak dapat lepas dari pandangan hidup atau falsafah masyarakatnya.

Demikian pula para lulusan universitas itn akan terserap oleh berbagai industri dan korporasi yang memerlukan baik ilmu maupun ketrampilannya. Hubungan timbal balik antara perguruan tinggi dengan ihdustri dan masyarakat ini adalah timbal balik. Begitn pula hubungan antara industri dengan masyarakatnya akan sedemikian rupa saling tergantung. Program *Corporate Social*

are imposed upon individual behavior and by which people are motivated to adhere to traditions and patterns of behavior that are important to the smooth functioning of a group or society.....



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

*Responsibility* (CSR) adalah salah satu pakan-balik (*feedback*) dari kewajiban industri terhadap masyarakat yang menjadi plasmanya.

Fenomena hari ini menunjukkan bahwa kehidupan bernegara kita makin terjauh dari lahirnya kebijakbestarian pemerintah dan rakyatnya ke arah yang makin mempertunjukkan sifat bajik. Pemerintah tidak dan kurang peka, kemudian juga rakyatnya mempertunjukkan budaya amuk (*amock culture*). Di sana-sini aneka jenis kekecewaan disalurkan dengan cara memperlambat kerja (*cacany*), mogok kerja, demonstrasi, kekerasan, kemarahan (*anger*), perusakan dan pembakaran (*arson*). Mengapa hal tersebut tidak disalurkan ke DPR atau DPRD-nya masing-masing? Jawabannya mungkin terdapat semacam halangan (*mental bloc*) dan menilai bahwa ternyata pilihan mereka itu sesungguhnya bukan wakil mereka.

Masyarakat merasa teralienasi, menganggap lembaga perwakilannya itu sebagai institusi yang takdapat memperjuangkan nasibnya. Kalau hal ini mereka pertunjukan kepada eksekutif --yang sesungguhnya merupakan lembaga yang paling bertanggung jawab--, laiu mereka mendapatkan perlakuan kekerasan dari aparat (polisi, militer, "tramtib", polisi "pamongpraja", dan bahkan LSM tertentu dll.), maka kemanakah aspirasi itu akan disalurkan? Apabila demikian, apakah "budaya amuk" ini sesuai dengan filsafat kita? Demikian pula apakah pemerintah yang takresponsif itu sesuai dengan kedaulatan rakyat?

Berdasarkan pendapat **James C. Scott** dalam bukunya *"Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance"*, terjadinya kekerasan sampai sabotage itu adalah merupakan refleksi dari ketakberdayaan masyarakat, sehingga tidak ada jalan lain kecuali melakukan hal demikian[9]. Hal ini merupakah satu-satunya jalan

[9] James C. Scott, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance, Yale University Press, New Haven, in Collaboration with Department of Publications, University of Malaya, Kuala Lumpur, 1985, p. 134: "...the ordinary weapons of relatively powerless groups: foot dragging, dissimulation, false compliance, pilfering, feigned ignorance, slander, arson, sabotage, and so forth" (Terjemahan bebas: "....senjata-senjata yang biasa dipakai oleh kelompok-kelompok yang takberdaya; yaitu menggeser kaki yang menunjukkan keengganan, membuang muka ke belakang, pura-pura patuh melaksanakan sesuatu, melakukan penyerobotan, pura-pura taktahu/ "belaga pilon", mengumpat atau memfitnah, melakukan pembakaran, melakukan sabotase, dsb-nya").



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

untuk memaksakan pendapat dan kepentingan dari masyarakat tani atau buruh yang terpengaruh oleh budaya masyarakat tani. Seperti diketahui, masyarakat tani ini merupakan mayoritas penduduk Indonesia.

Sampai dewasa ini, secara konvensional tuntutan kepada pemerintah untuk bertindak serba makin canggih ini merupakan perkembangan zaman. Walau demikian ada juga yang mempunyai *"these"* bahwa ke depan pemerintah itu akan lebih cenderung melakukan "pengarahan ketimbang mendayung" (*steering rather than rowing*), seperti a.l. diteorikan oleh **David Osborne** dan **Ted Gaebler** dalam *"Reinventing Government"* dan kemudian dilanjutkan oleh **David Osborne** dan **Peter Plastrik** dalam *"Banishing Bureaucracy"*)[10]. Tentunya fenomena ini sesungguhnya lebih tepat berlangsung di negara-negara Barat yang telah maju dan juga mempunyai falsafah liberalisme. Menurut mereka, pemerintah yang baik itu adalah pemerintah yang paling sedikit berintervensi dalam masalah kemasyarakatah. Pemerintah termaksud harus cenderung "berlepas tangan" (Bld.: *staatsonthouding, Ingg.: hands-off*) dalam urusan kemasyarakatah.

Sebaliknya pemerintah yang selalu hirau akan segala hal yang berkenaan dengan warganya, menganggap dengan "berpangku tangan"-nya pemerintah itu tidak dapat meningkatkan kondisi masyarakatnya ke arah yang lebih baik. Dengan demikian maka perintah itu harus selalu terlibat (Bld.: *staatsbemoeiienis; Ingg.: hands-on*).

Semuanya ini tentunya bergantung pada falsafah yang diyakininya dan juga bergantung sudah sampai tingkat mana pewujudan pendidikan, ketertiban dan kemakmuran rakyatnya.

[10] Lihat: **David Osborne** and **Peter Plastrik**, Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government, Addison-Wesley Publishing Co., Inc., Reading, Massachusetts, 1992, pp. 17-48: The Five C's: Changing Government's DNA, i.a. p. 25: "the government would have to separate service-delivery and compliance functions from the policy-focused departments that housed them—to separate steering from rowing".



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Pusat-pusat penelitian universitas di samping pusat-pusat penelitian dari lembaga lainnya telah menelurkan berbagai ketersediaan temuan ilmu-ilmu dasar maupun ilmu-ilmu terapan, termasuk yang berkenaan dengan manajemen kemasyarakatan. Dengan demikian peradaban manusia menjadi berwujud seperti dewasa ini, baik dilihat dari segi kemanusiaan maupun dari segi diperolehnya berbagai kemudahan dan kenyamanan yang disebabkan oleh adanya dukungan teknologi dan dukungan dari sistem sosial-politiknya yang memberikan berbagai peluang bagi pengembangan-diri dan diperolehnya ketentraman, kemakmuran dan kesejahteraan.

Kesejahteraan masyarakat itu bermula dari capaian dalam bidang teknologi berupa perlengkapan kenyamanan rumah tangga (*home appliances*), teknologi kedokteran dan pengobatan, teknologi panyediaan prasarana umum *(public works)*, teknologi transportasi dan komunikasi, teknologi produksi pangan sampai dengan teknologi administrasi dan teknologi pemerintahan serta metode "*social engineering*".

Kesemuanya ini merupakan kenyamanan (*comfort*) yang diberikan kepada warga sebagai hasil dari kemajuan pengetahuan dan ilmu; baik ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial dan humaniora.

Aksiologi dan temuan berbagai ilmu sosial itu akan terwujud dalam kemampuan pemerintah dan *"civil society"* yang bersangkutan dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam mendorong kemajuan pengetahuan dan ilmu; sehingga dapat bersaing dalam menciptakan institusi pendidikan dan pengajaran, institusi riset, institusi industri penerap hasil riset yang lebih produktif.

Dari segi pandangan di atas, maka akan terdapat simbiose mutualis antara pelayanan dari pemerintah dengan pengetahuan, ilmu dan teknologi yang dihasilkannya. Kemajuan teknologi di mana pun adalah produk lahgsung dari kondisi kemasyarakatan yang mapan. Tidaklah sebaliknya, bahwa kemapanan masyarakat



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

itu disebabkan oleh kemajuan teknologi yang diimpor, karena hal ini akan selalu melahirkan ketergantungan permanen. Pada hakikatnya ketergantungan permanen ini ditinjau dari teori *"dependencia"* adalah merupakan salah satu bentuk dari penjajahan ekonomi.

Sebenarnyalah corak pemerintahan demokratis, pelayanan burokrasi yang prima, penjaminan warga yang dilindungi perundang-undangan serta perlakukan adil dalam proses peradilan (*due process of law*) itu juga merupakan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai pemberian rasa nyaman (*secured; comfort*) yang berkenaan dengan kebutuhan batiniah bagi warga negara. Misalnya apabila integritas peradilan telah runtuh dan rasa keadilan terinjak-injak, maka benarlah motto dari salah satu organisasi advokat yang menyatakan akan berjuang untuk menegakkan keadilan tadi, walau pun langit mau runtuh (Lat.: *fiat justitia, ruat coëlum*).

Semuanya ini permula dari pemikiran akan hakikat dari sesuatu, bagaimana memperoleh sesuatu itu secara benar dan kemudian mengamalkan perolehannya bagi kepentingan kesejahteraan umat manusia secara lahir batin. Tentunya hal ini pun takiepas dari peranan filsafat. Apabila filsafatnya mengutamakan kepentingan umum yang lebih besar, maka hal ini akan tercermin dalam jenis pelayanan dan kualitas pelayanan dari pemerintahnya.

Dengan demikian negara kita yang berfalsafah-negara Pancasila itu, seharusnya membawa konsekuensi bahwa seyogianya pemerintah (dalam arti sempit dan dalam arti luas[11]) dan proses

[11]Catatan: Pemerintah dalam "arti sempit" hanya berkenaan dengan eksekutif (Presiden RI) dengan segenap organ di bawahnya, termasuk kejaksaan yang tidak boleh menganut adanya "lembaga kembar" seperti Kejaksaan Agung (Timtas Tipikor) dengan KPK. Pemerintah dalam "arti luas" adalah meliputi juga legislatif tingkat pusat (DPRD bukan bagian vertikal DPR RI) dan badan yudisial dengan segenap peradilan di bawahnya yang di samping dipuncaki MA juga jangan terdapat institusi kembar yang mengadili hal yang sama oleh dua institusi, seperti adanya Pengadilan dan Pengadilan Tipikor (lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 yang menyatakan bahwa Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945). Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tipikor yang diatur dalam pasal tersebut menjadi bertentangan dengan UUD 1945. Apa jadinya kalau demikian?



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

menjalankan pemerintahannya itu dari waktu ke waktu dapat memberikan pelayanan yang berkesesuaian dengan corak masyarakat apa yang hendak diwujudkan. Apabila tidak demikian, maka hal tersebut merupakan penghianatan terhadap falsafah yang kita yakini sebagai benar. Hal ini pun berarti telah gagal menjaiankan amanat dari UUD 1945 untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur material spiritual.

Pada bab-bab berikutnya di bawah nanti akan dikupas bagaimana kegiatan berfilsafat itu sehingga dapat melahirkan dan mengembangkan berbagai ilmu dan pengetahnan[12]. Pengembangan ilmu dan pengetahuan itu merupakan investasi untuk masa depan bangsa. Hanya bangsa yang dapat mengelola secara rapi kegiatan untuk menyelenggarakan pengajaran, pendidikan, dan penelitian dalam institusi yang bertanggung jawablah yang dapat berkompetisi dalam pergaulan global yang keras.

* * *

[12] Catatan: Seperti diketahui, pengetahuan *(knowledge)* manusia terhadap sesuatu itu lebih dahulu lahir dibandingkan dengan kehadiran ilmu *(science)*. Manusia dengan segenap inderanya *(senses)* dapat mengenali sesuatu, dari keadaan belum atau tidak tahu hingga, menjadi tahu. Segenap yang diketahuinya itu dapat disebut sebagai pengetahuan, baik yang diperolehnya melalui pengalaman *(experience)*, temuan *(discovery)*, *invention*, percobaan atau riset misalnya. Kemudian melalui kegiatan lebih lanjut yang dikerjakan secara sistematis dan metodis, maka dari sejumlah pengetahuan yang tersusun tadi dapat lahir suatu ilmu. Dengan demikian ilmu tersebut didasarkan pada pengetahuan empiris, sehingga sering disebut sebagai "ilmu pengetahuan". Kesalahkaprahan ini terus berlanjut, bahkan dalam pembentukan lembaga resmi seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Di negara-negara lain cukup disebut sebagai "National Academy of Sciences" (Amerika Serikat) atau "Akademia Nauk" (Rusia), karena ilmu dan pengetahuan itu merupakan dua hal yang berbeda. Dengan demikian dapatlah dimengerti apabila terdapat kencenderungan kuat yang berasal dari anggapan bahwa segala sesuatu yang tidak didasarkan pada empiri itu belum dapat dianggap sebagai ilmu. Dari sudut ini pula muncul perbedaan antara gelar "Master of Science" (*M.Sc.* atau *M.S.* atau Magister Sains/ M.Si.) yang dinilai empirik-induktif-kuantitatif dengan "Master of Arts" (*M.A.*, *M.Art.* atau Magister Artium) yang cenderung konseptual-deduktif-kualitatif.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

BAB
3

# Kegiatan Berfilsafat dan Pengembangan Ilmu

## 3.1. Pengantar

Seperti diketahui bersama; struktur, fungsi dan daya kerja otak sampai dewasa ini tetap masih merupakan misteri besar[1]. Hal ini mengundang penelitian dan percobaan yang takmengenal henti. Sementara itu, menurut temuan ilmiah sampai dewasa ini, otak terdiri dari dua bagian; yakni otak kiri dan otak kanan yang satu sama lain berbeda fungsinya.

Penguasaan rasa seni, rasa bahasa, talenta musik, sastra, estetika, etika, logika-formal, logika matematis, logika hitung, persepsi akan ruang *(dimensional perception)*, ketrampilan dan kelincahan *(agility)* gerak motorik, masing-masing menduduki tempat tertentu dalam kegiatan yang melibatkan otak. Bahkan beberapa hal yang dikategorikan sebagai bawah-sadar dan takterkendali itu pun, sesungguhnya selalu melibatkan aktivitas otak.

[1] **David Statt**, Dictionary of Psychology, Barnes & Noble Books, London, 1982, pp.17-18: **BRAIN** ... It is the most complex and least understood part of the human body. Because of the brain's organizing role in all human behaviour it is sometimes compared to a central computer which stores, retrieves, and utilizes information. But the brain is infinitely more complex and powerful than that. All the limitless forms of human behaviour are a direct result of the brain's capacity ... .



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

### 3.2. Peran Otak Manusia

Otak inilah yang bisa berpikir logis, berpikir ekstralogis dan bahkan berpikir tidak logis sekali pun. Perantaraan otak inilah manusia bisa melakukan "pengembaraan" *(adventure)*. Dia seolah-olah dapat mengembara ke masa silam dan masa mendatang seperti terlihat dalam film *"The Time Tunnel"* dan film *"Back to the Future"*. Kreativitas manusia dan bukti dari kemampuan otak manusia bahkan untuk tidak berpikir konvensional pun nampak dari judul film *"Back to the Future"* tadi dan tidak seperti biasanya menyebut *"back to the past"*. Kemampuan imaginasi otak itu layaknya seperti hendak menjangkau langit yang takbertepi *(the sky is the limit)*.

Sebagian manusia ada yang mengoptimasikan kemampuan berpikir yang berdasar satu garis linear horisontal sesuai garis waktu *(time line)* misalnya. Urutannya bersifat sekuensial lateral menyamping *(lateral thinking)*. Data kesejarahan yang terekam dalam historiografi merupakan struktur yang dibangun kembali berdasarkan hubungan sebab-akibat dari interaksi suatu atau serangkaian kondisi dan peristiwa. Dengan demikian sifat historiografi adalah berupaya seobjektif mungkin untuk merekonstruksikan kembali masa silam.

Kemudian sebagian orang lainnya dapat menyerbagunakan apa yang disebut sebagai *"radiant thinking"*. Optimasi atas semua fungsi otak kiri dan kanan *(left and right hemispheres)* yang dihubungkan dengan jembatan "pons" itu sedemikian rupa dapat memancarkan "gelombang atau sinar" ke luar dan ke segala arah sebagai *"output"* yang merupakan hasil aktivitas otak berupa pemikiran *(thinking and thought)*, perilaku, gerak motorik dan juga yang kemudian tanpa disadari dapat menggerakkan sistem saraf, bahkan gerak jantung, dll.

Dengan menggunakan isfilah Tony Buzan dalam buku-bukunya tentang *"Mind Map"*, pancaran otak termaksud disebut sebagai *"radiant"*. Ternyata sedemikian rupa dalam aktivitas otak



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

itu segala data dan memori dapat menjadi bersusun, berlogika, berarah dan diungkapkan dalam simbol, kata-kata dan bahasa yang lugas disertai kata-kata kuncinya *(keywords)* masing-masing. Misalnya secara sederhana ketika disebut kata: Jakarta, maka segera dapat di-*"recall"* memori kita akan Indonesia, ibukota, proklamasi, Betawi, Jayakarta, Batavia, istana, rumah-kumuh, macet, *bus way*, banjir, gedung-gedung tinggi dan banyak lagi. Masing-masing kata kunci dapat diturunkan lebih detail lagi.

Seperti diketahui, kemampuan fungsi otak kiri berkenaan dengan: ketertiban/aturan, bilangan atau angka, nalar/logika, garis dan kata-kata atau bahasa (*order, number, logic, lines, and words).* Sedangkan otak kanan berkenaan dengan masalah pemahaman akan warna, irama (tari dan musik misalnya), ruang, imaginasi dan fantasi *[color, rhythm, spatial, imagination, and daydream (fantasy)]*. Jadi penguasaan akan keteraturan bahasa yang baik berasal dari otak kiri, seperti juga halnya matematika, logika yang berkenaan dengan bilangan *(numbers)*. Sedangkan penguasaan seni, estetika, musik, pemahaman ruang seperti daya-bayang/daya-cipta seorang arsitek dan kreativitas fantasinya berada dalam proses berfungsinya otak kanan.

Tentu saja seorang yang *"all round"* atau serba bisa dan berpikir kreatif *(creative thinking)* adalah yang mampu mengopti-masikan pancaran "neuron" dari kedua belah bagian otaknya yang relatif sama besar yang dihubungkan oleh jembatan "pons" terurai sebelumnya[2].

Masalah yang berkenaan dengan fungsi dan peran otak ini, baik secara biologis-medis maupun secara psikologis tidak henti diteliti, namun tetap masih banyak rahasia yang belum dapat terpecahkan[3].

---

[1] Catatan: Diduga, kosa-kata bahasa Belanda untuk menunjukkan terbagi sama besar seperti halnya otak besar itu, dikenal dengan istilah idiom: "pond-pondsgewijs". Lihat, H. van der Tang, Kamus Hukum: Belanda-Indonesia, Tunun Mas, Jakarta, cetakan ke-2, Jakarta, 1961, hlm. 271 dan Datje Rahajoeloesoemah, Kamus Belanda Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, Juni 1995, Edisi Lux, hlm. 1115.

[2] Lihat antara lain **C.P. Chaplin**, "Dictionary of Psychology", terjemahan **Kartini Kartono**, Kamus Lengkap Psikologi, Rajawali Press Manajemen PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 64-70: **brain**.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

### 3.3. Eksplorasi dan Pengembaraan Ilmiah

Dunia universitas berikut kegiatan penelitiannya seringkali melakukan eksplorasi ke arah itu, sehingga dapat menghasilkan karya-karya dan inovasi serta *"invention"* yang besar, baik secara terencana dan disengaja (*planned and intended*) maupun secara kebetulan (*by chance discovery; discovery by accident; serendipity*[4]) seperti temuan jamur penisilin *(penicillium)* oleh **Alexander Fleming,** (1928).

Kemudian apabila hasil penelitiannya itu bersegi teknologis yang membawa manfaat kegunaan, maka kecanggihan suatu universitas sebagai *"academic enterprise"* dan *"research based university"*-pun dapat diukur dari berapa banyak temuan yang dipatentkan, berapa banyak hasil penelitian-handal para doktor yang diaplikasikan, berapa banyak buku-buku yang ditulis para profesornya yang dijadikan acuan di berbagai lembaga dan berapa banyak mahasiswa yang sudah lebih dahulu dikontrak (di-"ijon" dengan pemberian beasiswa oleh perusahaan-perusahaan besar) untuk setelah berhasil menyelesaikan studinya kemudian mereka dipekerjakan di berbagai tempat prestisius. Bahkan lebih maju lagi berapa banyak *"nobel-prize winners"* yang dihasilkan warga dari suatu universitas.

### 3.4. Batas dan Isi Kemampuan Manusia

Kemampuan daya pikir manusia itu dapat dimainkan dengan leluasa oleh manusia tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu; sehingga dapat menumbuhkan dan menghasilkan: (1) idealisme *(idealism)*, (2) ideologi *(ideology)*, (3) falsafah bernegara (Jerm.: *Weltanschauung*), (4) cita-cita *(ideals; dreams)*, (5) imaginasi *(imagination)* dan citra *(image)*, (6) faham *(-ism)*, ajaran, madhab/ mashab *(school)*, (7) cipta/ gagasan *(idea)*, karsa, pemikiran *(thinking;*

[4] Lihat **Theodorson** and **Theodorson,** op. cit., p. 377: **serendipity** ....In science, the chance discovery of theoretically important facts in the course of research, leading the scientist to a new discoveries he did not anticipate.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

*thought)*, doktrin *(doctrine)*, (8) aspirasi *(aspiration)*, inspirasi *(inspiration)*, (9) abstraksi *(abstraction)*, (10) kreasi *(creation)*, (11) fantasi *(fantasy)*, (12) seni *(art)*, (13) estetika *(aesthetics)*, (14) etika *(ethics)*, (15) norma *(norms)* dan aturan *(rules)*, (16) spekulasi *(speculation)*, (17) aksioma *(axiom)*, (18) dalil-dalil *(laws)*, (19) rumus *(formulae)*, (20) postulat *(postulate)*, (21) proposisi *(proposition*; Bld.: *stelling)*, logika *(logic)*, alasan *(reason; reasoning)*, (22) asumsi *(assumption)*, (23) anggapan dasar *(premise)*, (24) hipotesis *(hypothesis)*, (25) calon teori (*theorem*; Lat.: *theorema*), (26) teori *(theory)*[5], (27) konsep, konsep tandingan *(challenging concepts)*, konstruksi *(construct)*[6], (28) definisi operasional *(operational definition)*, definisi, redefinisi, kriteria *(criterium; criteria)*, (29) kondisi *(condition; state of the art)*, situasi *(situation)*, (30) fakta *(facts)*, realita *(reality)*, fenomena *(phenomenon; phenomena)*, variabel *(variable)*, (31) paradigma *(paradigm)*, (32) metodologi *(methodology)*[7] dan metode *(method)*, (33) instrumen *(instrument)*, instrumentasi *(instrumentation)*, (34) penghampiran, pendekatan *(approach)*, (35) persebab-akibatan *(causation)*, (36) prosedur *(procedure)*, (37)

[5] Lihat **Rusadi Kantaprawira**, Pendekatan Sistem dalam Ilmu-ilmu Sosial: Aplikasi dalam Meninjau Kehidupan Politik Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm. 73-74: Di samping seperangkat teori tadi, di dalam suatu ilmu masih terdapat hal-hal lain, di antaranya adalah (1) hipotesis (pernyataan hubungan antarvariabel yang perlu dibuktikan), (2) calon teori dan pernyataan yang masih memerlukan pembuktian [teorema], (3) asumsi, (4) premis, (5) postulat, (6) dalil, (7) rumus, (8) formula, (9) aksioma, (10) proposisi, (11) lingkup [objek pengenal], (12) metodologi atau filsafat ilmu, (13) metode, (14) teknik, (15) konsep, (16) eksplanasi, (17) kriteria, (18) definisi, (19) klasifikasi, (20) sistematika, (21) model, (22) paradigma, (23) aplikasi [penerapan], (24) pernyataan dan problematik, (25) anomali [irregularitas], (26) proyeksi, (27) penelitian serta pengembangan, dan (28) prediksi.

Lihat juga **P.McC. Miller and M.J. Wilson**, A Dictionary of Social Science Methods, John Wiley & Sons, Chilster, 1983, pp. 112-113: **THEORY** A set of integrated hypotheses designed to explain particular classes of events. ....The structure of a theory is composed of two elements: a vocabulary of *concepts* and the *propositions* expressing the relationship between concepts. Concepts are unobservable mental constructs, which select, order, and classify an aspect of the observable world. For a theoretical statement to be tested against observation its concepts must be empirically interpretable, that is, an *operational definition* can be given which specifies the observable indicator which will represent an instance of the concept and the statement of relationship between concepts must be formulated in such a way that is capable of refutation. ....To become a law-like proposition or theory an empirical generalization must be asserted as universally true. This is acceptable if it has been tested widely and not refuted, although it maybe modified from observations before reaching a final form. .... If the deduced statement is not confirmed, then either or both of the original statements may be false .... .

[6] Catatan: *Construct* (nomor 27) itu berbeda dengan *Construction* (nomor 44).

[7] **G. Duncan Mitchell** *(Ed.)*, op. cit., outledge & Kegan Paul, London, 1979, pp. 125-126: **methodology**.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

proyeksi *(projection)*, ekstrapolasi *(extrapolation)*, (38) prinsip *(principle)*, (39) sistem *(system)*, (40) model *(model)*, (41) algoritma *(algorithm)*[8], (42) siklus *(cycle)*, keberulangan/iterasi *(iteration)*, (43) antrian/urutan *(queue)*, (44) teknologi *(technology)*, teknik *(technique)*, konstruksi *(construction)*, rekonstruksi *(reconstruction)*, dekonstruksi *(deconstruction)*, (45) arsitektur *(architecture)*[9], (46) ranah/wilayah *(domain; realm; regime)*, (47) panorama *(landscape)*, horison *(horizon)*, kontur *(contour)*, (48) sistematika *(systematic)*, (49) klasifikasi *(classification)*, reklasifikasi *(reclassification)*, (50) struktur *(structure)*, restrukturisasi (Rus.: *perestroika*), (51) batang-tubuh *(building bloc)*, (52) pohon ilmu *(science tree)*, *"body of knowledge"*, *"building bloc of science"*, (53) objek pengenal substansi (Ingg.: *substance; content*, Bld.: *kenobjekt*), (54) nomenklatur *(nomenclature)*, titulatur, yargon *(jargon)*, yargon teknis *(technical jargon)*, istilah *(term)*, terminologi *(terminology)*, (55) parameter *(parameter)*, (56) indikator *(indicator)*, (57) keseimbangan *(equilibrium)*[10], (58) persamaan *(equation)*[11], (59) perbandingan *(comparison)*, (60) simulasi *(simulation)*, (61) *"mock-up"*[12] dan *"dummy"*[13], (62) matriks *(matrix)*, (63) statistik *(statistic)*, (64) gambar *(figure)*, tabel *(table)*, diagram *(diagram)*, sketsa *(sketch)*, skema *(scheme; schema)*, (65) maket (Pran: *maquette*), (66) desain *(design)*, denah *(lay-out)*, (67) cetak-biru *(blue-print*, Bld.: *blauwdruk)*, (68) permainan *(game, gaming, war-gaming, game-theory)*, (69) riset *(research)*, survei *(survey)*, pencarian *(probe)*, (70) observasi *(observation)*, (71) *"bench-marking"*, standar *(standard)*, (72) ukuran *(measurement)*, skala *(scale)*, satuan *(unit)*, (73) penamaan turus

[8] Funk and Wagnalls, "Standard ...", Vol. 1, op. cit., p. 16: **algorithm** A step-by-step problem-solving procedure, as with a computer. [after *al-Khwarizmi*, 9th c. Arabian mathematician].

[9] Bandingkan dengan penggunaan istilah "The New Architecture of Knowledge" yang diajukan oleh **Alvin Toffler**, Powershift, A Bantam Book, New York, 1990, p. 419.

[10] Funk & Wagnalls, "Standard ...", Vol. 1, op. cit., p. 214: **equilibrium** *n. Physics* A state of balance between two or more forces acting within or upon a body such that there is no change in the state of rest or motion of the body. 2. Any state of balance, compromise, or adjustment.

[11] Loc. cit., p. 214: **equation** n. 1. The process or act of making equal. 2. The state of being equal. 3. *Math.* A statement expressing (usu. by =) the equality of two quantities. 4. *Chem.* A symbolic representation of a chemical reaction, as ....

[12] Funk & Wagnalls, "Standard ...", op. cit., Vol. 1, p. 418: **mock-up** A model, usually full-scale, of a proposed structure, machine, apparatus, etc.

[13] Ibid., p. 198: **dummy** .... 2. An imitation object, as a false drawer. ...



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

*(taxonomy)*, (74) percobaan *(experiment)*, uji-coba *(try-out)*, (75) uji-laboratoris *(laboratory test)*, (76) alat peraga *(exhibit, aid)*, (77) alat *(apparatus)*, preparat (Ingg.: *preparation*; Bld.: *preparaat*), (78) referensi *(reference)*, (79) interpretasi *(interpretation)*, (80) eksplanasi *(explanation)*, analisis *(analysis)*, (81) sinopsis *(synopsis)* dan abstrak *(abstract)*, (82) pengujian *(test)*, (83) pembuktian *(evidence)*, (84) anomali *(anomaly; irregularity)*, deviasi *(deviation)*, (85) saran/ rekomendasi *(recommendation)*, (86) kesimpulan *(conclusion)*[14], temuan *(finding)*, pendapat *(opinion; vision)*, (87) pengembangan *(development; improvement)*, (88) skenario *(scenario)*, (89) prediksi *(prediction)* dan ramalan *(forecast)*, (90) fiksi *(fiction)* dan bahkan lamunan yang imaginer sekalipun yang "super-kreatif" dalam arti melampaui zamannya. Beberapa di antaranya adalah seperti dilakukan Leonardo da Vinci (1452-1519), Michelangelo (1475-1564), dan Jules Verne dengan bukunya yang diterjemahkan dengan judul *"Around the World in 80 Days"* (1873), *"From the Earth to the Moon"* (1873), *"Journey to the Center of the Earth"* (1874), *"Mysterious Island"* (1875), *"Paris in the 20th Century"* (1863, tapi baru terungkap 1989)[15].

### 3.5. Manusia Visioner

Sehubungan dengan hal di atas ingatan kita sampai pada komik dan film "Flash Gordon" yang telah jauh mendahului lahirnya abad luar-angkasa yang dimulai dengan peluncuran "Sputnik" dan peluncuran kosmonaut **Yuri Gagarin** dari Uni Sovyet, misalnya. Dari sudut ini maka ilmu itu sejak gagasan sampai dengan implementasi dan kemudian mengalami jalan buntu, akhirnya bisa menjawab keterbatasannya itu dengan suatu fiksi.

Dengan demikian fiksi ini pun merupakan produk dari kekuatan berpikir manusia dalam rangka "menjawab keterbatasan" pandangan dan pengalamannya. Artinya kegiatan berfilsafat

[14] Funk & Wagnalls, "Standard ....", op. cit., Vol. 1, p. 131: **conclusion** ....4. A judgment or opinion obtained by reasoning. ....



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

manusia itu dimulai dari kegiatan membangun idealisme (urutan nomor 1) sampai dengan melakukan prediksi (urutan nomor 89) dan diakhiri oleh fiksi (urutan nomor 90). Semuanya ini adalah merupakan bagian dari proses kegiatan kreatif visual riel dan kreatif imaginer.

### 3.6. Kreativitas Manusia

Kreativitas termaksud merupakan bagian dari kehakikatan manusia, karena manusia itu adalah mahluk yang suka membuat dan menciptakan sesuatu, misalnya suatu alat yang diperlukannya. Seperti diketahui, manusia itu disebut sebagai "homo faber" atau makhluk pekerja yang membuat atau memproduksi alat-alat *(man is a tool-making animal)*. Seperangkat alat tersebut diciptakannya untuk dapat memenuhi kebutuhan, termasuk kebutuhan untuk dapat menjawab sesuatu yang belum diketahuinya, seperti loop, mikroskop, teleskop, periskop, dan lain-lain.

Demikian pula film "Startrek" merupakan pengembangan kreativitas yang didasarkan pada fantasi yang terinspirasi oleh persaingan ruang angkasa antara Amerika Serikat dengan Rusia yang mengarah ke "Star Wars". Gagasan yang mirip perang bintang di angkasa luar inilah juga hendak diwujudkan oleh Presiden **Ronald Reagan** melalui program *"Strategic Defense Initiative"* (SDI)[16].

Budaya yang melahirkan penghargaan akan: persaingan-sehat, jerih payah, kerja keras, penciptaan karya-utama *(masterpiece)* dan penjunjungtinggian kreativitas akan merupakan tempat subur bagi penciptaan kreativitas-kreativitas baru.

---

[15] Lihat Arthur B. Evans and Ron Miller, "Jules Verne, Misunderstood Visionary", Microsoft © Encarta © 2009.© 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved, p. 1-6.

[16] **Graham Evans** and **Jeffrey Newnham,** The Dictionary of World Politics, Harvester-Wheatsheaf, London, 1990, pp. 356-7: **SDI** An acronym for the Strategic Defense Initiative. This is a US ballistic missile defence (BMD) research programme initiated during the Presidency of **Ronald Reagan**. .... This 'Star Wars' speech, as it became known, was the proximate initiator for increased funding over a five-year period (commencing in 1985) to investigate whether new technologies could be harnessed to this role. ....



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Kreativitas itu adalah tindakan untuk menciptakan sesuatu yang dinilai baru dan mempunyai makna baru. Dengan demikian bangsa yang mempunyai budaya-kerja dan etos-kerja yang tinggi akan sangat menghargai karya dan kreativitas dari warganya. Salah satu kunci akan lahirnya sejumlah kreasi yang menunjukkan kreativitas manusia itu akan ditandai oleh penghargaan akan peranan ilmu dan teknologi terhadap kemajuan masyarakatuya. Tentunya hal ini akan berkembang tidak lepas dari filsafat yang melandasi keyakinan masyarakatnya. Daya juang, keuletan dan ketangguhan akan menjawab tantangan akan melahirkan jiwa *"survival"* yang kreatif.

Khusus untuk kreativitas di bidang ilmiah, perlu ditumbuh-kan juga budaya-kerja dan etos-kerja sejenis di lembaga-lembaga pendidikan tinggi dan lembaga-lembaga yang melakukan penelitian. Kegiatan penelitian adalah kegiatan yang pada prinsip awainya merupakan aktivitas "menyendiri" atau "soliter". Hal ini mengemuka karena adanya rasa ingin tanu *(curiosity)* yang tentunya di samping merupakan bakat seseorang tetapi juga merupakan anugerah dari Tuhan kepada manusia.

Kemudian lebih lanjut, atas ketangguhan individual masing-masing peneliti, akhirnya dimungkinkan untuk dapat menciptakan penelitian bersama (kolektif) yang terkoordinasikan dengan baik dan dengan hasil yang diharapkan lebin baik lagi dengan mengkreasi hal-hal yang lebih baik pula. Artinya terdapat hubungan linear antara falsafah dengan proses penciptaan sesuatu. Sesuatu yang diciptakannya itu bisa merupakan sesuatu yang kongkrit-fungsional bagi kebutuhan masyarakat seperti berbagai produk teknologis atau pun yang bersifat gagasan yang memperkaya budaya seperti ilmu, pengetahuan, seni, dan bahkan sastra dalam wujud novel.

Disadari bahwa kegiatan penelitian itu merupakan investasi untuk kemajuan masa depan. Manfaat budaya dan semangat meneliti ini lebih lanjut akan dirasakan dalam wujud masyarakat



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

yang penuh dengan dinamika. Dengan demikian, masyarakatnya itu tidak akan sempat mengalami kemandegan.

Masyarakat yang memiliki budaya-baca yang tinggi biasanya akan kaya dengan gagasan-gagasan. Gagasan-gagasan ini apabila diolah lebih lanjut dan kemudian dipikirkan aplikabilitasnya, maka biasanya akan menghasilkan berbagai kreasi.

Secara individual anggota tim peneliti misalnya, harus terlebih dahulu terbiasa untuk bekerja sendiri dan menyendiri dalam keadaan yang senyap. Seperti diketahui kegiatan meneliti itu sesungguhnya merupakan kegiatan penuh dengan ketekunan yang sepi *(lonesome activity)*.

*"Team work"* penelitian akan berhasil apabila anggota-anggota penelitian untuk menciptakan kreasi baru tersebut berada dalam kondisi yang berani untuk mendiskusikan sesuatu secara kritis dan terbuka satu sama lain, sehingga akhirnya dapat diperoleh hasil yang merupakan sintesis dari berbagai pemikiran dan alternatif terbaik. Salah satu bentuk dari kreativitas yang tergolong jarang dilakukan, karena proses penetapannya memerlukan ketelitian, keuletan dan perhitungan yang serius adalah kegiatan melakukan *"forecast"*.

### 3.7. Kemampuan Ilmu: "Forecast"

Untuk memperkaya pandangan dan horison, maka ada baiknya dikaji berbagai novel politik dan tulisan-tulisan dari para *"forcasters"* terkenal dalam berbagai bidang keahlian, agar pandangan ilmiah kita menjadi luas dan tidak terkungkung.

Novel-politik berjudul *"Nineteen Eighty-Four"* atau yang sering disingkat dengan "1984" yang terbit tanun 1949 karya **George Orwell**[17] (1903-1950) nama samaran bagi **Eric Blair** seorang novelis Inggris, mendanulul fenomena adanya negara yang

[17] **Iain McLean**, Oxford Concise Dictionary of Politics, Oxford University Press, Oxford, 1996, p. 354: **Orwell, George**.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

superkuasa dan sewenang-wenang terhadap warganya. Fenomena ini mirip dengan sistem diktatur yang diterapkan di Uni Soviet yang komunistis berikut sistem kerja dinas rahasia yang melakukan penyadapan *(tapping)* terhadap aktivitas warganya. "Penghalalan penyadapan" ini diterapkan di berbagai negara nondemokratis dewasa ini dan mungkin secara takdisadari juga ditiru oleh kita yang secara resminya menganut falsafah Pancasila[18].

Selanjutnya juga buku karya **Boris Pasternak** "*Doctor Zhivago*" (1954 terbit di Uni Sovyet kemudian dilarang, baru kemudian Oktober 1958 terbit di Amerika dan satu bulan kemudian dianugerahi "hadian Nobel dalam bidang sastra"). Kemudian buku novel poliuk "*Red Square*" (**Edward Topol** and **Fridrikh Neznansky**, 1983) melukiskan keadaan Uni Sovyet secara tersamar. Para penulisnya risi untuk menyebut nama para pelaku dalam perpolitikan Uni Sovyet ketika itu, mengingat akan risiko yang besar seperti dialami **Pasternak**.

**Marvin Cetron** and **Thomas O'Toole** menulis buku "*Encounters with the Future: A Forecast of Life into the 21st Century*" yang terbit tahun 1982 dan buku ini menjadi tidak relevan lagi untuk dicetak-ulang, sehubungan dengan berjalannya waktu, banyak hal dari "*forecast*"-nya itu menjadi kenyataan.

"Ramalan" tentang invasi Irak di Kuwait tahun 1990-1991 (p. 86: "*Suppose a warlike Iraq decides to invade neighboring Kuwait to get a stronger foothold in the toe of the Persian Gulf*" dan p. 87: "*....and an Iraqi invasion of Kuwait*"), harga minyak bumi US $80-US $85 di tahun 2000 dan sekarang telah menembus US $100 per barrel (p. 89), terjadinya reunifikasi (Jerm.: *Vereinigung*) Jerman yang ditandai oleh dirubuhkannya Tembok Berlin pada tahun 1990 (p. 112: "*The*

[18] Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (disingkat KPK), Pasal 12 (1): "Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; ....". Catatan: Garis bawah dari penulis.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

*next step will be a policy that allows people of both countries to cross borders freely and visit their relatives, then tearing down of the Berlin wall followed by loosening of the trade barriers between the two and a relaxation of emigration rules. The final step will come when Soviet troops begin to exit East Germany. Expect that in 1990* and *reunification* by 1995. *By that time, the Russians will welcome reunification"*), krisis instabilitas (ekonomi) Indonesia tahun 1997 (p. 107: *"Using income difference as a guideline, the most unstable countries of the world are Saudi Arabia, Indonesia and Argentina, where the upper tenth earn more than 40 times what the lower tenth makes"*) dan melunturnya pengaruh Uni Sovyet (p. 131: *"...., Soviet world influence will decline"*[19]) telah menjadikan kekuatan analisis buku tersebut. Buku ini dimaksudkan sebagai bacaan tentang gambaran masa depan. Tulisan ini terbit tahun 1982 dan beberapa tahun kemudian kejadian-kejadian penting di dunia telah terjadi. Tahun 1985 **Gorbachev** di Uni Sovyet menerapkan *"glasnost"* lalu beberapa tanun kemudian tembok Berlin benar-benar dirubuhkan, lalu Kuwait benar-benar dianeksasi oleh Irak, dan lain-lainnya lagi.

Kemudian, *"Future Shock"* (1970), *"The Third Wave"* (1980) dan *"Powershift: Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21st Century"* (1990) karya **Alvin Toffler** yang berisikan terpaan berbagai *"waves"* yang memberikan inspirasi.

Demikian juga **Samuel P. Huntington** memberi judul sama (*"The Third Wave"*) dengan subjudul: *"Democratization in the Late Twentieth Century"* (1991) dan *"The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order"* (1996). Buku *"The Clash of Civilizations"* ini membentuk wajah baru yang sangat realis(tis) soal pertentangan peradaban sebagai *these* dari penulisnya yang melahirkan pro dan kontra.

[19] Seperti diketahui, tahun 2007 lalu merupakan kemenangan Rusia (bagian dari Uni Sovyet), karena dianggap telah lulus ujian dan kembali diakui sebagai negara adidaya. Lihat **Susanto Pudjomartono** (Dubes RI untuk Rusia [2004-2007]), "Demokrasi ala Rusia", Kompas, Selasa 8 Januari 2008, hlm. 7, kolom 4-7.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Digambarkan oleh **Huntington** tentang persaingan dan pertentangan antara Barat dan Timur; antara Kristen, Islam dan Shintoisme; dan gambaran tentang adanya sejumlah *"fault lines"* dalam masyarakat dunia yang menyebabkan gejolak (analogi dari adanya pergeseran sesar atau retakan lempeng di dalam perut bumi yang menyebabkan gempa tektonik dan tsunami).

Berikutnya disusul oleh buku *"Megatrends: The New Direction Transforming our Lives"* dan *"Global Paradox"* (1994)-nya **John Naisbitt** yang sempat mempopulerkan frase *"the more high tech, the more high touch"*[20]. Bahwa teknologi tinggi akan makin menyebabkan kemudahan pengoperasian, yaitu a.l. cukup dengan sentuhan ringan *(feather-touch)*. Menurut dia, di satu waktu antara orang tua dan anak selalu dapat berhubungan *(stay in touch)* dengan adanya telefon saku *(pocket phones)* atau telefon genggam (istilah populer di Indonesia adalah HP). Namun hal tersebut bisa juga diterjemahkan secara bebas, yaitu "semakin berteknologi tinggi, harus makin mempunyai kepekaan sentuhan hati di antara manusia". Maksudnya adalah agar semakin berteknologi tinggi itu harus semakin beradab dan berbudaya serta paham akan nilai-nilai humaniora.

Hal yang senada pernah diutarakan oleh Jenderal **Omar Bradley** bahwa abad ke-20 itu adalah ibarat: *"nuclear giants and ethical infants"*[21]. Maksudnya dalam perkembangan pasca-Perang Dunia II, manusia makin maju dalam teknologi persenjataan untuk membunuh, namun etikanya masih seperti kanak-kanak. Maks dapat kita amati di berbagai tempat di dunia ini telah dan masih berlangsung sejumlah peperangan *(warfares)* dan pertempuran *(battles)* yang membahayakan dunia. Yang terakhir adalah Amerika Serikat menghancurkan Irak dengan alasan yang diada-adakan.

[20] Lihat **John Naisbitt**, op. cit., Nicholas Brealey Publishing, London, 1995, pp. 94—95.
[21] Lihat **Daniel Lerner** and **Harold D. Lasswell**, (Eds.), The Policy Sciences, Stanford University Press, Stanford, California, original edition 1951, reprinted 1968, p. vii.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Pasca-Perang Dunia II; Jerman terbelah, demikian pula Korea. Kasus krisis Kuba hampir meletupkan Perang Dunia ke-III yang disebabkan oleh eskalasi Perang Dingin yang memacu perebutan hegemoni di dunia yang melibatkan raksasa nuklir Amerika Serikat dengan Uni Sovyet. Perang Vietnam baru terselesaikan tahun 1975. Sampai hari ini, RRC terus menerus berada dalam ketegangan menghadapi Taiwan. India terbelah menjadi India dan Pakistan. Kemudian Pakistan pun akhirnya terpecah menjadi Pakistan di bagian barat dan Bangladesh di timur. Timur Tengah terus bergolak tiada henti yang melibatkan Israel, Palestina, Suriah, Yordania, Mesir dan negara-negara Arab lainnya dengan "mentor"-nya masing-masing; yaitu Amerika Serikat dan Uni Sovyet kemudian diganti Rusia.

Kemudian berlangsung perang antara Irak dan Iran yang panjang serta invasi Irak ke Kuwait yang diakhiri oleh okupasi Amerika Serikat atas Irak dengan menggunakan "tangan PBB", seperti disebutkan di atas. Di samping itu terlebih dahulu Amerika Serikat telah menghancurkan Afghanistan. Inikah yang dimaksud sebagai *"fault lines"* oleh **Huntington**?

Kejadian-kejadian ini kira-kira merupakan pesan bahwa betapa bahayanya keadaan dunia, bila kita tidak memahami etika dan *"humanity"*. Ini tentunya merupakan kajian falsafati yang akhirnya akan berhasil melahirkan pikiran-pikiran yang merambah jauh ke masa depan dalam upaya menyelamatkan dunia dari kehancuran.

Nasib dunia dan kemanusiaan telah dipertaruhkan. Akankah manusia dan peradabannya ini akan punah dengan berlangsungnya perang nuklir semesta yang secara nipotetik telah digambarkan bahayanya, bahkan untuk negara yang takbermusuhan sekali pun. **Herman Kahn** (1960)[22] telah mengnipotesiskan akan terjadinya *"nuclear winter"* atau "musim dingin nuklir" di daerah

[22] Herman Kahn, On Thennonuclear War, Princeton University Press, Princeton, 1960.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

khatulistiwa. Hal ini terjadi karena terjadinya perang nuklir di belahan bumi bagian utara (seperti diketahui, yang berada dalam ketegangan ketika itu adalah Amerika Utara dan Eropa di mana Uni Sovyet berada), akhirnya karena perputaran bumi, awan, asap dan debu nuklir *(nuclear fall-out)* akan berkumpul dan menyelimuti daerah khatulistiwa. Sinar matahari berbulan-buian menjadi takbisa tembus, hutan tropis takbisa berfoto-sintesa lalu punah, produksi oksigen dari "paru-paru dunia" terhenti, kemudian karena terjadi "musim dingin yang tiba-tiba di daerah tropis" *(nuclear winter)*, semua yang hidup takbisa beradaptasi dan gagal melakukan "survival" lalu mati, setelah terlebih dahulu mungkin melakukan "*canibalism*". Betapa ngerinya hipotesis ini, seandainya terjadi perang nuklir pada saat itu.

Berbagai upaya pencegahan dilakukan, disana sini digunakan norma untuk tidak menyebarkan senjata nuklir (nonproliferasi nuklir), tapi sementara itu negara-negara pemilik nuklir historis-tradisional tidak pernah tersentuh dengan pembatasan termaksud. Kendati demikian dunia memerlukan landasan Falsafati[29] akan perlunya masyarakat dunia yang damai dengan mengurangi perlombaan memproduksi persenjataan pemusnah massal tadi. Di sinilah manusia merencanakan dan Tuhan yang menentukan ("*man proposes, God disposes*"; Bld.: "*mens wikt, maar God beschikt*"). *Quo vadis* peradaban? Apakah dalam hal ini filsafat berperan?

Demikian pula buku "*Head to Head: The Coming Economic Battle Among Japan, Europe, and America*" karya **Lester Thurow** (1992), "*The End of Ideology*" (**Daniel Bell**) dan buku "*Encounters with the Future: A Forecast of Life into the 21st Century*" (**Marvin Cetron** and **Thomas O'Toole**, 1982 yang telah dikupas lebih dahulu) memberikan wawasan ke masa depan di mana universitas pun

[29] Catatan: Perancis melakukan uji-coba bom nuklirnya di Atol Mururoa, Samudera Pasifik. Pernyataan resmi menyatakan bahwa percobaan peledakan di bawah tanah tersebut adalah aman dan tidak membahayakan. Lalu para pencinta lingkungan berdalih, apabila tidak berbahaya, mengapa tidak diledakkan di "Metro" di bawah tanah kota Paris saja?



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

ditantang dan karenanya harus melakukan *"review"* terhadap pandangannya terhadap masyarakat dunia dan kemanusiaan.

Sehubungan dengan hal di atas maka upaya melakukan *"forecast"* yang relevan harus tercermin a.l. di dalam segala sepak terjang dan kurikulumnya. Semuanya ini tentunya tergantung pada kualitas akademik sumber daya yang dimilikinya: asisten, lektor dan guru-guru besarnya. Pengembangan universitas secara inkonvensional, berupa terobosan peningkatan mutu akademik perlu dilakukan untuk bisa meraih predikat *"center of excellence"* atau bahkan *"world-class university"*.

Perbaikan kurikulum ini bukan saja dari segi pengembangan ilmu-ilmu murni, namun juga terapannya yang kesemuanya tidak terlepas dari tanggung jawab terhadap kemanusiaan dan Maha Penciptanya. Antara *"high tech"* dari *"high touch"* haruslah terpelihara dalam keseimbangan yang dinamis.

Apabila di atas itu merupakan gambaran buku-buku pasca-Perang Dunia II dan pasca-Perang Dingin, maka buku *"Public Opinion in War and Peace"* (1923) karya **Lawrence Lowell** (Rektor Universitas Harvard) merupakan tulisan yang monumental yang merupakan hasil refleksi setelah berakhirnya Perang Dunia I yang secara teoritis menggambarkan terbentuknya sikap mental: liberal, konservatif, reaksioner dari progresif di dunia[24].

Potret dunia menurut **Lowell** adalah terbagi atas mereka yang telah puas dengan apa yang diperolehnya *(contented)* dan mereka yang belum atau tidak puas *(discontented)*. Masing-masing kelompok menyikapinya dangan dua sikap, yakni optimistik *(sanguine)* dan yang pesimistik *(not sanguine)*.

Apabila yang telah puas itu masih tetap meyakini (optimis) bahwa masa depannya itu akan lebih baik lagi, maka mereka digolongkan pada menganut faham: individualisme-liberalisme atau disebut sebagai kaum liberal *(the liberals)*.

[24] **Lawrence Lowell**, Public Opinion in War and Peace, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, 1923, pp. 271-303.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Kemudian sebagian dari mereka yang sudah puas itu ternyata bisa berpandangan bahwa masa depannya itu tidaklah terlalu cerah lagi, maka mereka digolongkan pada kaum "konservatif" *(the conservatives; the utilitarian)*.

Lebih lanjut, mereka yang belum dan tidak puas dengan keadaan, namun ternyata bersikap mental pesimistik dalam memandang masa depan; maka mereka tergolong pada kaum fasis *(the reactionaries; fascist)*.

Terakhir, mereka yang walaupun merasakan bahwa kondisinya itu belum memuaskan, namun tetap memandang bahwa hari depannya itu akan mengandung perubahan ke arah yang lebih baik (dalam arti selalu optimis), maka mereka tergolong pada kaum revolusioner *(the revolutionaries; the radicals)*.

Pada saat buku tersebut ditulis kondisi dunia pada waktu itu, mayoritasnya terdiri dari mereka yang terjajah dan berada dalam kondisi jauh dari puas. Mereka kecewa dan berada dalam kondisi tidak puas *(discontented)*. Kendati demikian mereka berjuang terus melawan kolonialisme dan imperialisme. Hal ini dilakukannya dengan penuh keyakinan bahwa hari esok itu akan lebih elok. Mereka sangat optimistik *(sanguine)* akan terjadinya perubahan di masa mendatang.

Kombinasi antara sikap optimistik dengan keadaan tidak puas itu melahirkan gerakan revolusioner-radikal menuju kemerdekaan. Pergerakan nasional yang revolusioner muncul di berbagai tempat di dunia di awal pasca-Perang Dunia II, dan kemudian memuncak dengan disponsori oleh Konferensi Asia-Afrika (1955) di Bandung.

Dengan demikian dunia pasca-Perang Dunia I menurut Lowell itu diisi dengan empat faham; yakni liberal, konservatif, fasis dan revolusioner-radikal. Hal inilah yang mewarnai dunia menjelang Perang Dunia II dan beberapa saat setelah perang tersebut selesai.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Sehubungan dengan mayoritas penduduk dunia itu masih berada dalam situasi jauh dari puas *(discontented)*, maka dapat dimengertilah apabila keadaan dunia sampai dewasa ini adalah dipenuhi dengan gejolak atau berada dalam kondisi tidak stabil.

Karya **Hans Morgenthau** "Politics Among Nations" (1948) merupakan salah satu potret poliuk ihternasional di dunia pasca-Perang Dunia II. Bagaimana keadaan dunia setelah terjadinya pendekatan *(rapproachment)* dan *"detente"* serta berakhirnya Perang Dingin *(Cold War)* antara Timur dan Barat? Tentunya akan melahirkan sejumlah tulisan di bidangnya masing-masing, seperti a.l. tulisan **Samuel P. Huntington** *"The Clash of Civilizations"* (1994), **Toffler**, dan **Naisbitt** di atas. Semuanya ini memberikan warna terhadap cara pandang keduniaannya *(Weltanschauung)* atau falsafah tentang kehidupan bersama. Proyeksi falsafati dalam kehidupan bersama ini akhirnya akan menentukan perkembangan ilmu dan pengetahuan yang membawa manfaat bagi kemanusiaan.

Pikiran monumental karya-karya sastra India Kuno, Cina Kuno dan Jawa Kuno taklepas dari aktivitas berpikir dan berkontemplasi atau bahkan bersemedi. Jadi daya pikir dan rasa itu adalah sesuatu yang sukar dipisahkan, seringkali menyatu. Keduanya berkait-berkelindan karena melekat pada diri manusia yang tunggal. Manusia itu disebut sebagai mahluk fisis, mahluk berjiwa dan sekaligus juga mahluk sosial *(soma-psycho-socio entity)*. Lebih lanjut dapat disimak dalam Bab IX di bawah.

Gambaran di atas mengisyaratkan di mana terdapat batas akhir dari ilmu? Kalau kita bertanya dan bertanya, sebagian terjawab namun sebagian besar takakan mampu kita menjawabnya; maka di sanalah filsafat berperan. Dalam berfilsafat tentunya selalu ada saja yang tersisakan untuk dipertanyakan, bahkan sisanya itu sangat-sangatlah besar. Inilah tugas dan tantangan kepada kemanusiaan untuk terus maju *(ever onward)*.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

### 3.8. Ilmu-ilmu Baru

Kendati demikian, kegiatan berfilsafat dengan sendirinya terus diperlukan yang akhirnya melahirkan berbagai ilmu *(sciences)*. Kendati demikian tentunya tidak secara langsung terbentuk sebagai ilmu yang utuh *(a full-fledged science)*. Sesungguhnya arti dari *"fledge"* itu adalah "sayap". Dengan penamaan tersebut, maka sayapnya dianggap telah lengkap *(full)* dan karenanya pula bisa terbang sendiri. Dalam hal ini analoginya adalah ilmu tersebut sudah bisa mandiri.

Suatu ilmu tertentu karena tingkat kemajuannya dapat melahirkan ilmu baru atau sejumlah ilmu baru sebagai hasil proses amalgamasi atau *"chemistry"*. Proses ini dikenal sebagai proses spesialisasi-diferensiasi. Namun di pihak lain, ilmu yang satu bahkan juga beramalgamasi atau berkonvergensi dengan ilmu lainnya sehingga memunculkan "ilmu baru".

Pertama-tama kegiatan berfilsafat untuk mencari hakikat dari sesuatu itu diawali dengan serangkaian pertanyaan yang mendalam tentang sesuatu itu. Kegiatan ini akhirnya melahirkan sejumlah pengetahuan *(knowledge)*.

Setelah sejumlah pengetahuan dalam satu bideng itu terhimpun dan kemudian disusun secara sistematis dan metodis, akhirnya dapat melahirkan ilmu dalam tahap-awal perkembangannya *(in status nascendi)*. Bahkan sesungguhnya sebelum membentuk ilmu tertentu, terlebih dahulu hubungan antara pengetahuan yang satu dengan pengetahuan yang lainnya itu dipertautkan.

Keajegan-keajegan yang nampak dari hubungan antar-pengetahuan tersebut sering disebut sebagai teori. Kendati demikian, karena keterbatasan kemampuan manusia[25], tidak semua gejala dapat diterangkan atau diteorikan dengan sempurna. Berbagai hal menjadi penghambat pembentukan teori. Banyak hal

[25] Catatan: Keterbatasan dan kenisbian manusia itu sungguh sangat nampak, bahkan dia tidak dapat mengendalikan detak jantungnya sendiri seperti disinggung di atas dan juga takmampu melihat daun telinganya sendiri tanpa bantuan cermin.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

kendati secara fisik adalah dekat, ternyata takmampu dikendalikan dengan pancainderanya secara baik. Jantung kita, otak kita adalah dekat namun berada di luar kemampuan pengendalian kita.

Demikian pula adanya berbagai anomali tetap takterjangkau oleh rasio manusia. Manakala manusia harus berhenti karena keterbatasannya tadi, maka faktor filsafat ketuhanan, filsafat keagamaan dan agama berupaya untuk menjawab serta memuaskannya secara dogmatis. Dengan demikian agama itu bernar-benar menjadi fungsional bagi manusia.

Kembali lagi membicarakan teori, maka seperti diketahui, yang dimaksud dengan teori itu adalah hubungan antarvariabel yang melahirkan keajegan atau tumbuhnya "common denominator" atau "bilangan pembagi terbesar" *(grootste gemene deler)* atau bahkan "hukum"[28] atau "dalil" yang mempertunjukkan ciri-ciri yang langgeng dari suatu hubungan termaksud di atas.

Misalnya diteorikan bahwa api akan membesar dan melahirkan panas, apabila diberi $O_2$ yang cukup. Karena teori atau keajegan ini, maka dapat diaplikasikan menjadi teknologi, a.l. untuk teknologi pengelasan *(welding technology)*. Atau sebaliknya dengan meniadakan oksigen, maka kobaran api dari terbakarnya ladang minyak dapat dipadamkan dengan ledakan besar ("blow up" dari serangkaian dinamit yang sengaja dipasang oleh **Red Adair**, spesialis pemadam kebakaran ladang minyak dari Texas, misalnya). Ledakan dahsyat tersebut, dalam sepersekian detik, dapat meniadalian oksigen. Dengan tiadanya oksigen tersebut, maka ladang minyak yang terbakar tersebut padam. Ternyata dengan demikian semua teknologi itu selalu didasarkan pada pengetahuan, teori dan ilmu yang kemudian diterapkan dalam praktek.

[28] Dalam ilmu sosial pun dikenal juga hukum yang kekuatannya cukup kuat, seperti "hukum-besi oligarki" *(the iron law of oligarchy)* dari **Robert Michels** tentang prinsip stratifikasi sosial. **Michels** berpendapat bahwa kekuasaan itu akhirnya selalu berada pada kelompok kecil masyarakat, terlepas dari corak/ bentuk pemerintahan apa pun yang dianut; baik demokrasi, sosialis atau komunis.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

### 3.9. Teori Dalam Ilmu-ilmu Sosial

Dengan demikian, salah kaprahlah apabila banyak orang menyatakan apa yang ditulis oleh seseorang dalam buku teks sebagai bahan ajaran itu sebagai teori. Teori itu cukup langka, terutama dalam ilmu-ilmu sosial. Hanya hubungan-hubungan antarvariabel yang melahirkan kemandirianlah yang dapat dikategorikan sebagai teori.

Sekedar menyebut, kita dapat memberikan beberapa contoh dari teori, seperti teori ketergantungan (Span.: *dependencia*), teori pertukaran *(exchange theory)*, teori koalisi, teori konsensus, teori keseimbangan kekuasaan, teori masyarakat "prismatic" (dari Riggs), dan banyak lagi.

Sebelum mendapat predikat sebagai teori, sesuatu itu disebut sebagai calon-teori atau dalam bahasa Latin disebut: *"theorema"* atau dalam bahasa Inggris: *"theorem"*[27]. Dalam ungkapan lain hubungan antarvariabel ini disebut sebagai *"hypothesis"*. *"Hypo"* berarti di bawah, sedang *"thesis"* berarti pendapat atau katakanlah secara mudahnya: "proposisi" (Bld.: *stelling*). Jadi hipotesis itu lebih kurang berarti sebagai sesuatu yang derajatnya masih berada di bawah peringkat teori. Dengan demikian, suatu calon-teori itu masih memerlukan proses pengujian (*"to be tested"*, menurut bahasa statistika) atau untuk dibuktikan (*"to be proven to be true"*, menurut bahasa ilmu-ilmu sosial). Atau bahkan pengakuan atau pembuktian sebagai benarnya itu diserahkan pada proses berlangsungnya waktu *(to be proven to be true through the course of time)*.

[27] Collins Gem English Dictionary, 1902-2002 Centenary Edition, HarperCollins Publishers, Glasgow, 2002, p. 562: **theorem** proposition that can be proved by reasoning.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

### 3.1 C. Ilmu Yang Mapan

Ilmu yang mapan, seharusnya akan sarat dengan teori. Makin dewasa perkembangan suatu ilmu, makin kaya akan teori. Teori ini dihasilkan melalui sejumlah penelitian *(research)*. Dengan demikian sebutan *"research university"* atau *"research based university"* akan selaras dengan pengembangan ilmu. Hasil riset ini dipublikasikan dalam jurnal *(journal)*. Oleh karena itu sesungguhnya teori itu tidak serta-merta sama dengan buku teks bahan ajaran atau sehimpunan pendapat dosen/pakar/sarjana/ master/doktor/ profesor, melainkan cenderung berada dalam jurnal-jurnal keilmuan yang mempublikasikan hasil penelitian dari peneliti yang mungkin juga karya seorang dosen, misalnya.

Dengan demikian benarlah motto di perguruan tinggi Amerika Serikat yang menyatakan *"publish or perish"*. Seorang pengajar harus berprestasi dalam menulis buku-teks atau menerbitkan hasil-hasil penelitiannya yang bisa menjamin eksistensi yang bersangkutan dalam bidang yang ditekuninya. Atau bisa saja sebaliknya memilih untuk tidak melakukan publikasi yang menyebabkan yang bersangkutan itu harus mengakhiri karirnya sebagai pengajar di universitas.

Hal ini berarti bahwa insan universitas itu harus berinovasi, apabila tidak demikian maka akan terjadi kemandegan. Pilihannya hanya dua, yakni berinovasi atau staguan *(innovate or stagnate)*. Kemandegan adalah kerugian besar dan merupakan tindakan kontraproduktif dalam rangka *"academic investment"*.

Tanpa bereferensi pada jurnal yang memuat *"latest information"*, *"latest discussion"*, *"latest findings"*, *"latest technology"*, *"latest inventions"*, *"latest research"* dan *"latest theory"*; maka suatu kegiatan ilmiah akan miskin teori atau miskin landasan. Hal ini mengandung arti bahwa perpustakaan-kerja *(working library)* di jurusan, di laboratorium, di lembaga penelitian, di perpustakaan fakultas sampai di perpustakaan pusat tingkat universitas harus berupaya berlangganan jurnal-jurnal ilmiah yang sudah dikenal



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

mapan dalam bidangnya, di samping mengikuti perkembangan buku-buku teks mutakhir.

Untuk sekedar menyebut sebagai contoh, jurnal "Lancet" untuk kedokteran sangatlah berpengaruh untuk bidangnya. Demikian pula jurnal yang diterbitkan oleh *American Political Science Association (APSA)* atau Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) misalnya.

Dari uraian di atas telah tergambar bentangan tugas pengembangan dari suatu universitas dangan segenap pendukung kepentingannya *(stakeholders)*.

* * *



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

BAB
4

# Ilmu Eksata, Ilmu-Ilmu Alam, Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora:

## KAITAN SATU SAMA LAIN

### 4.1. PENGANTAR

Kita membedakan apa yang disebut sebagai "Filsafat" (ditulis dengan "F"-besar, dalam arti yang menaungi dan juga menjadi ibu atau "babon" dari segala pengetahuan dan ilmu) dengan "filsafat" (ditulis dengan "f"-kecil) sebagai bagian dari kelompok humaniora. Arti "filsafat" disini adalah merupakan suatu jurusan atau program studi. Praktek di negeri Belanda, yaitu di Fakultas Sastra dan Filsafat *(Faculteit der letteren en wijsbegeerte)*, terdapat satu jurusan yang diberi nama jurusan filsafat di samping jurusan sastra yang meliputi berbagai studi tentang bahasa. Oleh karena itu filsafat (Bld.: *wijsbegeerte*) berbeda dengan Filsafat (Bld.: *filosofie*, Inggr.: *philosophy*).

Dengan demikian yang kita maksudkan dengan Filsafat disini adalah yang menelurkan tumbuh-kembangnya "berbagai ilmu yang dibina di pelbagai fakultas" yang kita kenal dewasa ini; baik itu berada di suatu universitas di Indonesia maupun di negara-negara lain.

Namun demikian, secara substantial ada filsafat yang berkenaan dengan suatu hal tertentu, bidang tertentu, dan atau ilmu tertentu a.l. *the philosophy of religion; the philosophy of science; the*



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

*philosophy of language; the philosophy of law; the social philosophy; the political philosophy; the philosophy of education*. Seperti diketahui, ilmu itu dipadati oleh berbagai pertanyaan kritis, karena dengan metode bertanyalah (a.l. seperti metode **Socrates**), akhirnya akan diperoleh pemahaman yang memadai. Dapat dimengerti apabila kemudian di dalam suatu riset dikenal adanya serangkaian pertanyaan penelitian *(research questions)* dan hipotesis yang juga dapat diberi arti sebagai "dugaan atau jawaban sementara".

### 4.2. Proses Falsifikasi dan Kebenaran Baru

Manusia ingin mengetahui sesuatu dan melalui suatu penelitian diharapkan dapat lahir suatu jawaban. Jawaban tersebut mungkin saja dipertanyakan kembali dan akan melahirkan penggoyahan akademik yang melahirkan jawaban sementara. Demikian seterusnya berlangsung apa yang disebut proses falsifikasi *(falsification)* atau proses penyangkalan akan kebenaran-sementara sampai ditemukannya kebenaran-baru yang dilihat dari segi nalarnya lebih tangguh. Hal ini dilakukan melalui proses pembuktian evidensi *(evidence)* atas dasar dukungan fakta dan atau pengujian empiris *(empirical test)*.

Di samping itu juga manusia itu adalah mahluk yang suka bertanya *(man is an ever asking animal)*. Sejak balita atau sejak mulai belajar bicara sampai dewasa dan akhirnya menjadi tua, mereka tidak pernah lepas dari upaya untuk mengajukan sejumlah pertanyaan. Lalu manusia itu pun suka membuat klasifikasi-klasifikasi *(man is a classifying animal)* atas segala sesuatu yang dihadapi dan ditemuinya. Dan yang paling revolusioner adalah manusia itu adalah mahluk yang suka membangun skenario (Peter Schwartz: "*the scenario-building animal*").[1]

[1] **Peter Schwartz**, The Art of the Long View: Scenario Planning-Protecting your Company Against an Uncertain Future, Century Business, London, 1991, pp. 31-46.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Manusia pun menciptakan berbagai perangkat/piranti/ instrumen, mulai dari yang lunak sampai dengan yang keras, oleh karenanya disebut "homo faber" atau *"tools-making animal"*. Salah satu *"tool"* yang bersifat lunak dapat disebut sebagai metodologi yang terdiri dari atau berisikan sejumlah metode atau cara dan prosedur yang dibakukan.

### 4.3. Fungsi Metodologi dalam Pengembangan Ilmu

Metodologi itu merupakan ilmu yang berkenaan dengan metode-metode. Metode tersebut merupakan suatu cara atau jalan untuk mendekati, menghampiri, mencari, meneliti, menemukan dan akhirnya memahami sesuatu.

Metodologi adalah ilmu tentang cara mendekati dan meneliti sesuatu dengan benar. Menurut para ahli, metodologi itu dapat diibaratkan sebagai bahasa universal *(universal language)* untuk menghampiri, mendekati dan meneliti sesuatu objek (melalui: *approach, study, inquiry, probe, survey, search, research*), sehingga semua pakar dapat turut serta membahas suatu: kajian, penelusuran, survei atau penelitian tersebut berdasarkan norma-norma yang telah disepakati bersama.

Metodologi itu adalah ilmu yang juga berkenaan dengan cara atau metode untuk: (1) menuliskan, memerikan atau mendeskripsiken (Bld.: *beschrijven*), (2) menerangkan (Bld.: *verklaren*) sebab-akibat atau persebab-akibatan (*causality; causation;* Bld.: *causaliteit*), dan (3) melakukan evaluasi (Bld.: *waarderen*) atas sesuatu fenomenon atau sejumlah fenomeua dengan tepat dan benar. Juga metodologi itu berkenaan dengan alasan, landasan, cara, langkah urutan logis *(algorithm)*, prosedur dan proses serta pendekatan yang kesemuanya dicakup dalam satu istilah; yaitu: "metode-metode" dalam melakukan suatu penelitian *(to conduct research)*.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

### 4.4. Metode Kualitatif dan Kuantitatif

Metode ilmiah dewasa ini mengakui eksistensi dan peranan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Hakikat dari metode kuantitatif pada prinsipnya bertautan dengan sifat hakikat substansi dari bidang ilmu-ilmu alam yang berkenaan dengan benda-benda fisik. Manusia dapat "memanipulasi" benda-benda fisis ini (misalnya diisolasi atau direaksikan satu sama lain), karena benda-benda fisis itu takbernyawa/takberjiwa dan karena itu pula tidak mempunyai keinginan otonom.

Singkat kata benda fisis itu dapat dikendalikan atau "dimanipulasi" oleh manusia si pelaku riset, misalnya air dipanaskan sampai $100^{0}$ Celcius, mendidih. Didinginkan pada $0^{0}$ Celcius membeku. Semuanya berlangsung serba-pasti, tidak ada penyimpangan atau pembangkangan. Fenomena tersebut berlaku dimana pun dan kapan pun saja.

Hal ini berbeda dengan objek ilmu-ilmu sosial yang terdiri dari manusia yang mempunyai jiwa *(soul; spirit)*; keinginan *(will)* dan perilaku yang dapat berubah-ubah *(kaleidoscopic)*. Manusia itu pada prinsipnya otonom, dan karenanya sikap dan perilakunya hampir tidak dapat diprediksi secara penuh (oleh karenanya ilmu-ilmu sosial dapat disebut pula sebagai ilmu-ilmu perilaku atau *"behavioral sciences"* atau menurut filsuf **John Stuart Mill** (1806-1873) adalah *"moral sciences"* dan di Jerman digunakan istilah: *"Geisteswissenschaften"*[1]).

Kerumitan obyek ilmu-ilmu perilaku ini adalah berkenaan dengan manusia itu hidup dengan sesamanya yang juga mempunyai sikap dan perilaku yang mungkin berbeda-beda pula. Pokoknya terjadi interaksi-total yang super-takdapat diduga *(super-unpredictable)* dan jumlah interaksi tersebut bisa bersifat *"factorial"* dalam arti mempunyai sangat banyak kemungkinannya.

[1] Lihat **Toety Heraty Noerhadi**, "Analisa dan Pemahaman dalam Metodologi Ilmu-Ilmu Sosial" dalam **A.E. Priyono** dan **Asmar Oemar Saleh** *(Eds.)*, Krisis Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan di Dunia Ketiga, dengan Kata Pengantar **M. Amien Rais**, Pusat Latihan, Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (PLP2M), Yogyakarta, 1984, hlm. 53.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

### 4.5. Kompleksitas Interaksi Antarmanusia

Interaksi antarmanusia dalam pergaulan hidup itulah yang merupakan objek dari ilmu-ilmu sosial; yakni sosiologi, antropologi, ilmu politik, dll. Interaksi itu sedemikian kompleksnya. Terdapat puluhan, ratusan bahkan ribuan variabel yang harus diperhitungkan. Sebagian variabel terpaksa harus diisolasi (demi kepentingan pembatasan atas dasar berbagai keterbatasan kemampuan, tenaga, waktu dan biaya; sehingga diberlakukan semboyan: *"limit your problem"*) dan dianggap tidak turut diperhitungkan.

Peneliti ilmu sosial mengasumsikan hal terural di atas sebagai variabel yang takterkontrol (ε; *epsilon*) yang tidak sempat diperhatikan dalam penelitian. *Epsilon* ini sedemikian rupa harus kecil atau hanya merupakan variabel residu, sehingga benar-benar konstruk hubungan dari satu variabel dengan variabel lainnya atau pengaruh dari satu variabel terhadap variabel lainnya itu menjadi sedemikian rupa cukup signifikan untuk diperhitungkan.

Dengan demikian sesungguhnya dalam kenyataan masyarakat (*real life systems, RLS*)[3] itu, interaksi antarmanusia akan bersifat "factorial"[4] dalam arti sangat banyak dan beragam serta bersifat kompleks seperti disinggung sebelumnya. Dari sudut ini jelaslah bahwa dengan sifat relatifnya ilmu-ilmu sosial itu, sebenarnya akan membawa konsekuensi akan rumitnya perhitungan apabila digunakan metode kuantitatif. Yang dipakai bukan lagi statistika multivariat *(multivariate statistics)*, melainkan harus dipergunakan statistika stokastik *(stochastic)*[5] yang jauh lebih canggih lagi dalam menghadapi situasi berdasarkan teori *"chaos and complexity"*.

---

[3] Lihat **Dedi Supriadi** dan **Rohmat Mulyana** *(Eds.)*, Pendidikan Alternatif: Menyentuh Aras dan Dasar Persoalan Pendidikan dan Kemasyakatan (Menjelang 70 Tahun Usia Prof. Dr. **Achmad Sanusi**), Program Pascasarjana IKIP Bandung—PT Grafindo Media Pratama, 1998, hlm. 19.

[4] Lihat Funk and Wagnalls, "Standard ...", op. cit., p. 227: **factorial** The product of a series of consecutive positive integers from 1 to a given number. The *factorial* of four (written 4!) = 1 x 2 x 3 x 4 = 24".

[5] Lihat **P.McC. Miller** and **M.J. Wilson**, op.cit., p. 109: **Stochastic Variable**.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Karena berkenaan dengan sifat, hakikat, sikap dan perilaku manusia yang amat kompleks itu; maka mungkin jangka waktu penelitiannya pun sangat panjang atau dilakukan berkali-kali *(longitudinal)*[6] dalam arti setelah adanya interval kemudian diriset lagi untuk bisa memahami adanya kemungkinan perubahan pola perilaku. Hal ini dapat juga dilakukan a.l. melalui penggunaan metode pemahaman-total *(Verstehen)* dan penggunaan metode humanistik-naturalistik[7].

Kendati demikian, bukan berarti serta-merta apabila sikap dan perilaku manusia atau organisasi manusia itu dapat diukur dan diberi bobot untuk dilakukan tes secara kuantitatif, akan dapat memperpendek jangka waktu proses penelitiannya.

Menurut pemahaman banyak orang, apabila semua asumsi metode kuantitatif itu benar-benar dapat terpenuhi oleh peneliti (a.l. dengan dibuatnya kerangka sampling dan diterapkannya keacakan dalam penarikan sampel), maka proses penelitian kuantitatif pun *bukan* berarti bisa berlangsung dengan cepat.

Apabila lingkup penelitiannya bersifat nasional, maka *"sampling frame"* penduduk Indonesia yang berjumlah 225 juta jiwa itu harus disediakan terlebih dahulu. Di negara-negara maju daftar penduduk itu sudah tersedia, sehingga dapat dijadikan *"sampling frame"*, karena setiap penduduk itu sudah mempunyai nomor (semacam "Nomor Penduduk/Nopen" di Indonesia).

Belum lagi setiap tahun akan terjadi apa yang disebut *"decay"*[8], yaitu data kependudukan tersebut menjadi ketinggalan zaman. Setiap tahun harus dibuat pemutakhiran *(updating)*, seperti halnya data yang berkenaan dengan daftar pemilih hagi suatu pemilihan umum misalnya.

---

[6] Loc. cit., p. 69: **LONGITUDINAL STUDY**

[7] Lihat Bab 8 par. 8.3.

[8] Lihat **P.McC. Miller** and **M.J. Wilson**, op. cit., p. 29: **Decay** Outdating of publish lists used as sampling frames, e.g. electoral rolls, phone directories. SEE also **Sampling Frame**



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Dengan demikian apakah penelitian itu bisa dilakukan juga dengan cepat terutama apabila penduduk yang terpilih secara random itu beralamat di daerah-daerah yang jauh dan terpencil *(remote areas)*. Apakah waktu dan keuangannya mendukung? Malahan dengan demikian penelitian kuantitatif semacam ini akan memakan waktu yang panjang sekali.

### 4.6. Syarat Metode Kuantitatif dan Kualitatif

Metode kuantitatif mensyaratkan adanya *"randomness"* yang berkonsekuensi dilakukannya undian atau dengan menggunakan "tabel random" dalam rangka penarikan samplingnya. Penarikan ukuran sampel *(sampling size)* dilakukan berdasarkan penerapan rumus tertentu yang melahirkan jumlah responden yang dapat "mewakili" populasi. Populasi ini terlebih dahulu harus dijadikan "kerangka sampling" *(sampling frame)*; yaitu setiap anggota populasi harus terlebih dahulu mendapatkan nomor urut dari 1, 2, 3, ..., n. Dengan demikian manakala kelak mereka itu diundi secara acak, maka kesempatan untuk menjadi terpilih *(probability)* sebagai anggota sampel (d.h.i. responden) akan sama besar.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan demikian berarti bahwa waktu penelitian menurut metode kuantitatif itu bisa dilakukan dengan cepat, manakala objek penelitiannya adalah manusia? Manusia yang *"mobile"* atau dinamis dan manusia yang tersebar di sana sini? Itulah problemanya yang jarang diutarakah dalam mencoba menimbang untung rugi dari penerapan metode kuantitatif dan kualitatif itu.

Hasil berpikir dengan keras dan intens serta mengerahkan segenap potensinya, manusia telah menghasilkan berbagai temuan *(discovery and invention)*. Pengerahan pancaindera bahkan pancaindera plus tersebut, sebagian mewujud dan mengkristal dalam temuan yang memperkaya teori dan ilmu.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Kendati manusia itu berupaya dengan sungguh-sungguh dengan menggunakan metode yang tepat, namun sebagian masalah akan tetap takterjawab, tetap takterjangkau, tetap takdiketahui, tetap takterungkap. Artinya sebagian besar bahkan tetap tinggal sebagai misteri *(left unknown)*, takberjawab, takbisa terjawab dan sangat tidak mungkin untuk mendapat jawaban, taktergapai dan tidak diperoleh jawaban, tidak memperoleh jawaban, tidak akan ada jawaban yang pasti dan benar-benar tuntas. Semuanya diserahkan kepada pemilik ilmu, yaitu Al Khaaliq. Secara bahasa daerahnya, dia tetap "gramyang", tetap berada dalam wilayah kelabu atau samar-samar *(vague)*.

Dengan demikian dapat dipahamilah banyak buku filsafat bersampul patung-antik yang menggambarkan "orang yang sedang merenung" atau berpikir keras secara intensif dan mendalam.

### 4.7. Peran Rasa Ingin Tahu, Temuan dan Tingkat Perkembangan Mutakhir Ilmu

Temuan yang demikian ini tidak menjadi titik-henti yang besar bagi mereka yang ulet, hingga skeptisme tidak muncul. Perilaku sebuah universitas, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga riset seharusnya menduduki peringkat *"excellence"* dalam bidang pengembangan ilmu. *"The death of curiosity"* merupakan musibah bagi institusi-institusi tersebut, karena rasa-ingin-tahu itu merupakan pangkal tumbuhnya segala ilmu. Inilah salah satu syarat-awal bagi tercapainya *"world-class university"*. Para peneliti pemula di strata-1, kemudian di strata-2 dan akhirnya di strata-3 perlu *dibekali oleh rasa ingin tahu akan sesuatu yang sedang ditelitinya*.

Apabila sejenak saja sudah tahu jawabannya, maka bidang tersebut sudah tidak layak lagi untuk diteliti atau sudah merupakan bidang yang jenuh, karena sudah diteliti oleh beberapa orang dengan hasil yang tidak terlalu berarti.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Dengan demikian karenanya kita mengenal apa yang disebut sebagai *"state of the art"*. Secara mudahnya yang dimaksud dengan *"state of the art"* itu adalah suatu keadaan perkembangan terkini dari sesuatu. Sesuatu yang dimaksud itu bisa berupa benda, bisa benda fisik dan bisa juga benda nonfisik; termasuk suatu ilmu. Keadaan terkini dari ilmu kita masing-masing bagaimana? Lalu dengan demikian apa yang dimaksud dengan filsafat itu? Apa pula perannya terhadap pembentukan ilmu dalam kondisi terkini?

Bagaimana status perkembangan ilmu *"in optima forma"*, seperti misalnya apabila terdapat dalam Pola Ilmiah Pokok (PIP): "Bina Mulia Hukum dan Lingkungan" seperti yang dimiliki oleh Universitas Padjadjaran misainya.

Seharusnya serangkaian pertanyaan tersebut di atas akan menggugah kepekaan. Kepekaan tersebut sedemikian rupa akan menyebabkan sikap gerah bilamana dalam kehidupan nyata justru ternyata masih jauh dari tegak dan dihormatinya hukum serta terpeliharanya lingkungan secara berkesinambungan *(sustainable)*. Dengan demikian harus benar-benar ada energi-akademik ekstra *(extra-effort)* untuk bisa mewujudkannya. Tentunya hal mi tidakiah mudah, apalagi bila harus dilakukan oleh fakultas yang bidang kajiannya agak jauh dari kedua bidang di atas. Secara holisuk, apa peran kita?

Kiranya penentuan semacam pola ilmiah pokok yang lebih bersifat falsafati sebagaimana tercermin dalam motto ITB: *"in harmonia progressio"* (kemajuan yang berkeselarasan) adalah lebih bijak. Ilmu itu suatu waktu bisa ketinggalan zaman, namun semangat selalu lebih bersifat langgeng.

Lebih lanjut, kata sifat "ilmiah" itu tidak selalu identik dengan ilmu tertentu, sehingga bukan ilmu tertentu yang dijadikan unggulan dalam suatu lembaga perguruan tinggi, namun semangatnyalah yang lebih diutamakan untuk mengembangkan seluruh ilmu yang menjadi tanggung jawab formalnya, Keilmiahan penyelenggaraan proses belajar-mengajar-meneliti dan mengabdi



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

kepada masyarakatlah yang dijadikan ukuran, bukan pengembangan ilmu di sektor tertentu. Pola Ilmiah Pokok itu bukan berkenaan dengan adanya ilmu-ilmu unggulan, namun semua disiplin ilmu mendapat tantangan yang sama, yaitu harus mengembangkan keilmiahannya.

Ilmiah *(scientific)* itu adalah "kata sifat" yang berbeda dengan "kata benda": ilmu *(science)*. Ilmiah itu adalah berkenaan dengan sifat, semangat, sikap dan perilaku tertentu dalam hubungannya dengan ilmu. Tentunya perilaku termaksud adalah perilaku ilmiah *(scientific behavior)* dari suatu institusi dengan segenap "*stakeholders*"-nya.

Perilaku apa gerangan yang mau dikembangkan dalam suatu institusi universiter itu? Berkenaan dengan semangat apa pengembangan itu? PIP itu bukan Pola ilmu Pokok, melainkan Pola Ilmiah Pokok! Dengan demikian, semua upaya pokok dalam penyelenggaraan kegiatan akademik itu dengan sendirinya harus dikaitkan dengan upaya pencapaian kemajuan menuju tujuan tertentu. Dalam hal ini kita berbicara dalam tingkatan konseptuai bukan dalam tataran realita.

Realita itu mudah berubah, sedangkan tataran konseptuai lebih langgeng. Oleh karena itu semua ilmu yang dipelihara dan dikembangkan di sebuah universitas, institut atau perguruan tinggi harus berselaras dengan semangat tertentu, bukan berselaras dengan fakta atau fenomena tertentu.

Untuk itulah peranan dari pandangan falsafati diperlukan. Kendati demikian, untuk sementara, filsafat itu diartikan sebagai segala upaya manusia yang *terarah* untuk mendekati dan memahami sesuatu secara mendalam sehingga mendekati nilai hakiki (Bld.: "*het wezen*"; Inggr.: "*substance*"). Upaya manusia dengan mengerahkan segenap potensi dirinya itu kemudian akan dapat melahirkan pemahaman dan kepahaman akan sesuatu secara relatif benar dan mendalam.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

### 4.8. Raihan Ilmiah Selalu dalam Tahap Berproses

Hal ini berarti bahwa segala sesuatu itu selalu berada dalam proses perkembangan, belum "jadi", dan belum bersifat final *(the state of becoming)*. Bahkan segala sesuatu itu tidak boleh dibuat final, karena selalu dapat berubah dan karenanya selalu harus dibuat reservasi untuk pengembangannya di masa datang. Isi dari ilmu dan pengetahuan itu dapat berubah setiap waktu *(subject to change)*.

Demikian sering digambarkan bahwa pengembaraan filsafati itu takbertepi *(endless)*. Tepinya itu adalah hanya terletak pada sifat keterbatasan manusiawi.

Sehubungan dengan sifatnya yang belum final, maka panjangnya akal manusia itu belum bermakna apabila tidak dilengkapi dengan "akal-budi (kalbu)" yang memperlihatkan segi "etika pertanggungjawaban moral" dibalik pengembangan ilmu yang bersangkutan.

Kehalusan nurani, di dalam upaya mengupas misteri sesuatu yang hendak diteliti seringkali pula mengharuskan adanya niat yang baik. Niat ini berada dalam hati, nurani dan kalbu (segi "karbiyah"); sehingga hasilnya dapat bermanfaat sebagai amal bagi kemanusiaan (segi "amaliyah")[9].

Faktor afeksi yang terdiri dari isi hati, kalbu, nurani (Bld.: *geweten*; Ingg.: *conscience*), rasa, perasaan, budi, pekerti, batin, spiritualitas, religiositas, jiwa, mental, sentimen, emosi dan ruhani itu memberikan dasar moral terhadap tindakan manusia. Moral ini dapat berasal dan bersumber dari agama dan nur ketuhanan[10].

Perbuatan dan karya manusia *(human act; action; activity; attitude; behavior; deed; doing; achievement; work; achievement)* seringkali dijiwai oleh hati dan dibekali dengan pengetahuan yang bersifat kognitif yang berwujud sebagai kecerdasan atau

[9] Supra, Bab 2.

[10] Misalnya di dalam Hadits, dinyatakan bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging yang disebut hati *(qalb)*. Bilamana hati itu baik, maka baiklah manusia itu, namun apabila rusak maka rusak pulalah manusia itu.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

inteligensi. Seperti diketahui, manusia normal adalah yang dapat menyerasikan antara kemampuan kognitif yang melibatkan rasio dan inteligensi (berkenaan dengan *Intelligence Quotient/IQ*), kemampuan afeksi yang melibatkan faktor emosional (berkenaan dengan *Emotional Quotient/EQ*) dan faktor kuosien keagamaan-keruhanian (sering disebut sebagai *Spiritual Quotient/SQ*) serta faktor psikomotorik-ketrampilan yang melibatkan karya atau olah-tangan dan ketrampilan.

### 4.9. Kulminasi dan Integrasi Optimal Akal, Kalbu dan Amal: Melahirkan Ilmu

Titik tertinggi atau kulminasi ketinggian "akal-budi" (kombinasi antara akal dan kalbu) serta pengamalannnya kepada masyarakat akan melahirkan ilmu dalam pengertian optimal *(in optima forma)*.

Akal semata-mata yang dipuja dapat menyesatkan. Akal tersebut memang takbertepi oleh karena itu harus mendapatkan pelurusan, manakala terdapat kecenderungan untuk "menyimpang". Pemikiran yang "*atheistis*" dapat lahir karena akal yang terlalu panjang takbertepi, misalnya mempersoalkan apabila semua yang ada itu ada yang menciptakan, maka bisa sampai pada pemikiran siapa yang menciptakan Tuhan? Untuk inilah kehalusan budi nurani manusia diperlukan agar manusia itu merupakan mahluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Bukan saja dianugerahi akal dan rasio terapi juga diberi hati nurani dan perasaan yang halus dalam arti terjauh dari rasa-ingkar akan adanya Maha Pencipta sebagai sebab dari segala sebab. Jawabannya adalah Tuhan yang "ahad" (Q.S. 112 Al Ikhlaash, ayat 1: "*Qul huwallaahu ahad*").

Manusia itu adalah "khalifah" di muka bumi, oleh karena itu harus mengelola bumi dengan segenap penghuni dan pengisinya dengan baik. Dari sudut inilah pemikiran dan karya manusia itu harus mempunyai fungsi dan peran terhadap



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

sesamanya. Namun tanpa mempunyai ilmu yang digali melalui pengamatan akan ayat-ayat (hukum-hukum) yang tertulis di alam semesta ini, maka manusia tidak akan mempunyai kekuatan yang cukup untuk bisa memberikan kebaikan bagi manusia lainnya.

Demikian pula dari sudut falsafat kristiani misalnya, hal ini dikenal sebagai "panggilan" atau "*Beruf*" (Jerm.) atau "*calling*" (Ingg.) seperti diutarakan oleh **Max Weber** dalam "*The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*"[11].

Atas dasar perpaduan segi "akliyah", "kalbiyah" dan "amaliyah" tersebut maka lahir pembagian kelompok besar ilmu, yakni kelompok: (1) eksakta atau ilmu pasti, (2) ilmu-ilmu alam, (3) ilmu-ilmu sosial, dan (4) humaniora.

### 4.10. Ilmu Pasti

Tergolong pada kelompok eksakta yang melahirkan dalil-dalil yang berlaku umum adalah logika, aritmatika, kalkulus, matematika dan statistika. Metode deduktif berlaku pada: nalar-ahstrak, logika, aritmatika, kalkulus dan matematika; sedangkan statistika lebih bersifat diturunkan secara induktif. Astronomi dapat digolongkan sebagai terapan dari deduksi-matematis dalam melihat gejala-gejala di alam semesta/jagad-raya *(universe)*.

Di dalam kelompok ini pada hakikatnya berlaku hukum-hukum yang universal (walau pun mungkin dalam statistika hanya berlaku umum untuk satuan yang tertentu yang lebih kecil), maka "ilmu" ini digolongkan pada apa yang dikenal sebagai kelompok "*nomothetic*" ("*nomoi*" berarti hukum atau dalil). Disebabkan adanya kecenderungan yang sangat kuat untuk melahirkan kepastian-kepastian, maka cabang ilmu ini dikenal dengan sebutan sebagai ilmu pasti atau eksakta.

[11] Lihat **Max Weber**, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, translated into English by Talcott Parsons, Counterpoint, London, 1930 [1985], p. 194.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Kendati demikian sesungguhnya terdapat juga segi relativitasnya, seperti didalilkan **Albert Einstein** dengan "teori relativitas" *(theory of relativity)*. **Einstein** menyatakan bahwa: "jarak terdekat antara dua benda angkasa adalah garis lengkung", bukan garis lurus seperti di-*axioma*-kan sebelumnya.

Salah satu ciri dari ilmu-ilmu alam adalah "paradox" dan "anomaly"-nya sangat terbatas. Di samping itu hukum atau dalil yang lama dapat digugurkan oleh hukum atau dalil yang baru. Demikian pula definisi yang paling merangkum namun dapat dirumuskan secara sederhana itulah yang diadopsi atau dipergunakan oleh para ahli (asas kehematan atau *"principle of parsimony"* atau *"Ockham's razor"*)[12]. Dangan demikian, dalil-dalil itu tidaklah berada dalam akumulasi yang bertumpuk yang dianggap seluruhnya masih berlaku *(valid)*. Hal ini mengandung arti bahwa hanya dalil yang terbarulah yang boleh atau dapat dipakai.

Pendapat dan temuan serta dalil yang diajukan seorang ahli eksakta dan ilmu-ilmu alam itu seringkali diberi nama yang sama dengan si penemunya. Beberapa di antaranya adalah "satuan **Farraday**", "satuan **Armström**", "satuan **Celcius**", "satuan **Fahrenheit**", "hukum **Archimides**", "hukum **Boyle**", "hukum **Newton**", "hukum **Keppler**", "hukum periodik **Mendeleyev**" *(Mendeleyev periodic law)* dalam kimia, hukum **Mendel** tentang pewarisan ciri-ciri karakter dalam biologi[13], "sistem heliosentrik *(heliocentric system)* **Nicolaus Copernicus** (1473-1543)", "teori relativitas **Einstein**", "cincin **van Allen**" dan "teori **von Braun**" dalam bidang perjalanan ke angkasa luar dan peroketan, *"Socratic method"* dalam sistem bertanya dan berjawab[14], "metode cangkok jantung dokter **Christian Barnard**", dan banyak lagi.

---

[12] **Theodorson and Theodorson**, op. cit., p. 282: **Ockham's razor.** and p. 292: **parsimony, pricipie of.**

[13] **James Dougherty** and **Robert L Pfaltzgraff, Jr.**, Contending Theories of International Relations, J.B. Lippicott Company, Philadelphia, 1971, p. 209: "... Mendel's law of inherited characteristics, ....".

[14] Funk and Wagnalls, "Standard ...", Vol. 2, p. 639: **Socratic method** The dialectic method of instruction by questions and answers , as adopted by **Socrates.**



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Sehubungan dengan temuan dan ajuannya itu sepenuhnya dapat diklaim oleh yang bersangkutan dan tidak ada orang lain yang dapat membantahnya, maka di dalam cara melakukan notasi pengutipan oleh pihak-pihak lain dapat dilakukan dalam wujud *"running note"* (notasi atau catatan yang dicantumkan di dalam teks dengan hanya menuliskan nama, tahun dan halaman dari buku/teori yeng bersangkutan misainya). Semua orang dalam bidang ilmu tersebut sudah dianggap mengetahuinya, sehingga tidak memerlukan uraian lebih detail lagi.

Lain hainya dalam bidang ilmu-ilmu sosial, sejumlah pendapat dan teori seringkali bercampur-baur. Di samping teori deduktif terdapat juga teori induktif. Demikian juga ajuan seorang ahli dapat mirip dengan ajuan dari ahli lainnya. Sehubungan tidak dikenalnya prinsip "parsimony" terurai di atas, maka teori dari zaman ke zaman itu terus bertumpuk; dari zaman **Socrates, Plato, Aristoteles, Ibnu Siena (Averoes), Sun Tzu, Weber, Parsons, Easton**, dll-nya yang kontemporer.

Dalam ilmu-ilmu sosial, teori yang satu bukan digugurkan oleh teori yang lain dalam arti yang penuh. Teori lama relevansinya dianggap sudah berkurang karena sudah tidak kontekstual dengan situasi dan kondisi yang sudah sangat berubah. Teori yang baru bukan menggugurkan teori sebelumnya, namun mungkin hanya bersifat melengkapi pertimbangan nalar lampau. Hal ini tentunya memerlukan sitasi yang lebih lengkap dalam wujud catatan khaki *(footnote)* yang seringkali pula "menguraikan secara penuh dari gagasan yang dikutip" (seperti dianut dalam cara penulisan catatan kaki di dalam buku ini).

Di dalam ilmu-ilmu sosial dikenal seseorang yang melakukan penyangkalan pada gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip yang mapan yang disebut sebagai *"iconoclast"*[15]. Dalam

[15] Collins Gem English Dictionary, op. cit., p. 274: **iconoclast** person who attacks established ideas or principles.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

beberapa kamus dikatakan bahwa "*iconoclast*" itu adalah perlawanan terhadap institusi-institusi tradisional yang mapan dan menghilangkan imej suci/sakral gereja[16] misalnya.

Seperti diketahui, yang dianggap "*valid*" dalam eksakta dan ilmu-ilmu alam adalah hanya hukum yang mutakhir *(the most recent law)*. Sebagai contoh adalah pendapat tentang "*geocentrisme*" (yang menjadi keyakinan dari gereja ketika itu) yang menyatakan bahwa bumi itu merupakan titik pusat tata surya. Kemudian terhadap keyakinan itu lahir tantangan dari **Copernicus** (1473-1543) yang menyatakan bahwa yang benar itu adalah bumi yang mengitari matahari, sehingga untuk itu dia dihukum untuk diasingkan *(banned)* oleh gereja ketika itu.

Kendati demikian, kemudian ternyata bahwa yang secara empiris mendapatkan dukungan ilmiah itu adalah "*heliosentrisme*". Doktrin **Copernicus** ini menyatakan bahwa matahari itu merupakan titik pusat dari *universe*. Kemudian doktrin atau sistem ini disempurnakan secara berturut-turut oleh **Giordano Bruno** dan **Galilei Galilleo** yang menyatakan bahwa matahari itu *hanya* merupakan pusat dari sistem tatasurya *(solar system)* yang juga kesemuanya itu berputar di angkasa raya. Pendapat inilah yang bertahan sampai kini, sebagai hukum yang paling mutakhir. Artinya, pendapat yang terdahulu menjadi gugur dengan adanya "heliocentrisme" tadi.

Dari sudut ini astronomi lebih cenderung tergolong sebagai kajian matematis, karena benda-benda angkasa di jagad raya ini *(celestial bodies)* berada di luar jangkauan empiri pancaindera kita, kecuali dengan menggunakan teropong bintang raksasa (a.l. observatorium Mount Palomar; Yodrell Bank) atau melalui teropong "*Hubble*" yang kini terpasang pada kendaraan angkasa luar.

---

[16] The New International Webster's Vest Pocket Dictionary, Trident Press International, Peru, 2003, p. **iconoclast** destroyer of sacred images or traditional institutions. Lihat juga The Grolier International Dictionary, Lexicon Publications, Inc, USA, Vol. One, 1992, p.480: **iconoclast** a person who destroys religious images, or who opposes their use in worship || a person who seeks to destroy the established order or accepted beliefs, customs, reputations etc. ....



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

### 4.11. Ilmu-ilmu Alam

Kelompok kedua setelah "ilmu nomotetik" tersebut di atas adalah ilmu-ilmu alam(lah) atau *"natural sciences"*. Sebagian orang menamakannya sebagai *"normal science"* (a.l. **Thomas Kuhn**: *"The Structure of Scientific Revolutions"*), bahkan secara arogan mereka sering menyebutnya cukup dengan sebutan *"sciences"*. Seolah-olah yang berada di luarnya adalah bukan *"science"* atau *"non-science"*, karena menurut mereka "ilmu-ilmu sosial" itu memperlihatkan ketiadaan ukan kepastian dan kemutlakan seperti halnya dalam ilmu-ilmu alam.

Untuk istilah ilmu-ilmu alam ini terdapat padanan lain, yaitu *"hard sciences"*[17] yang di Jerman dikenal dengan *"Naturwissenschaften"*[18] dan di Belanda: *"natuurwetenschappen"*.

Termasuk ke dalam kategori ilmu-ilmu alam ini adalah: ilmu alam atau fisika (fisika-nuklir sampai fisika ruang angkasa/ *astrophysics*), ilmu kimia *(chemistry)*, biologi (sampai biologi molekuler dan genetika), zoologi, botani, geologi (sampai geofisika), ekologi, dll.

Kemudian, dari adanya dalil-dalil yang ajeg dalam fisika, kimia dan biologi ini muncullah kemungkinan aplikasinya. Aplikasi dari ilmu-ilmu alamiah yang ditunjang oleh eksakta (matematika, statistika) ini diberi nama teknologi yang berkembang menjadi berbagai jenis teknologi; seperti teknologi elektro, teknologi mesin, teknologi penerbangan, teknologi peroketan, teknologi kimia, teknologi industri, teknologi fisika/ fisika teknik, teknik sipil, teknik arsitektur, teknologi pengukuran (geodesi), teknologi perminyakan, teknologi pertambangan (geologi), dll.

---

[17] **James E. Dougherty** and **Robert** L. **Pfaltzgraff, Jr.**, op. cit., pp. 37-8: "Application of this scientific method during the last 250 years has produced some very impressive results in the *"hard sciences"* –particularly in the form of universal uniformities or generalized laws. In physics, astrophysics, chemistry, biology and certain areas of psychology a high degree of predictability has been achieved" [kursif dari Penyusun].

[18] **Toety Herati Noerhadi**, op. cit., hlm. 53.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Di lain bidang, biologi dengan bantuan fisika, kimia dan teknologi berkembang menjadi ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran gigi dengan segenap spesialisasinya, di samping melahirkan ilmu obat (farmakologi). Sedangkan botani yang juga dibantu oleh kimia dan teknologi berkembang menjadi ilmu pertanian (agronomi). Zoologi yang ditunjang kimia dan teknologi berkembang menjadi ilmu peternakan *(animal husbandry)*, ilmu perikanan, dll. Bahkan ilmu pertanian yang bergerak dalam penyuluhan masyarakat ditunjang oleh ilmu ekonomi dan sosiologi.

Keterkaitan sistemik antara satu kelompok ilmu dengan satu kelompok ilmu lainnya melahirkan kesadaran untuk tidak bersifat "rabun secara intelektual" *(intellectual myopia)* dalam melihat ilmu sebagai satu kesatuan yang berawal dari dan bersumber pada filsafat.

Kelompok eksakta dan ilmu-ilmu alam serta berbagai jenis teknologi dan keahlian yang diturunkan darinya itu memerlukan sentuhan pemahaman akan "ilmu-ilmu tetangga" berupa pemahaman a.l. akan "ilmu sosial dasar" *(basic social science)* agar dapat tumbuh menjadi sarjana-paripurna.

Berdasarkan pengamatan, khusus untuk Institut Teknologi Bandung (ITB), ternyata telah melengkapi diri dalam naungan yang terintegrasi dengan adanya jurusan Seni Rupa yang bersifat humaniora dan adanya lembaga manajemen industri dan strata-2 yang berkenaan dengan manajemen administrasi teknologi yang lebih mempertautkan-nya dengan ilmu ekonomi sebagai ilmu yang tergolong dalam kelompok ilmu-ilmu sosial.

### 4.12. Ilmu-ilmu Sosial

Kelompok ketiga adalah kelompok ilmu-ilmu sosial (dalam bentuk plural) yang terdiri dari, a.l.: sosiologi, psikologi, antropologi, ilmu politik/politikologi/politologi, ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu administrasi, ilmu manajemen, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, dll.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Khusus untuk psikologi, ilmu hukum, ilmu ekonomi dan ilmu komunikasi di berbagai universitas sudah dikembangkan dalam wujud fakultas tersendiri[19]. Kemudian antropologi dapat ditempatkan dalam pengelolaan ilmiah Fakultas Sastra atau ditempatkan pada Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik (FISIP).

Kemudian lebih lanjut, ilmu komunikasi yang di berbagai universitas merupakan program studi/jurusan di dalam FISIP, di universitas tertentu berdiri sebagai fakultas tersendiri, walaupun dalam pertemuan tingkat "konsorsium" masih terhimpun dalam rumpun FISIP.

Daiam perkembangannya lebih lanjut, sosiologi pun bertumbuh secara lebih detail dengan memperhatikan kekhasan geografis-demografis tertentu, yaitu membelah-diri menjadi sosiologi pedesaan *(rural sociology)*, sosiologi pertanian dan di pihak lain ada yang dikenal sebagai sosiologi perburuhan, sosiologi industri serta sosiologi perkotaan.

Demikian pula dalam ilmu politik terdapat proses spesialisasi, diferensiasi dan divergensi seperti halnya yang berlangsung dalam sosiologi, yaitu dengan dikenalnya cabang ilmu politik yang berkenaan dengan perpolitikan pedesaan *(rural politics)* dan perpolitikan perkotaan *(urban politics)*.

Spesialisasi yang menunjukkan sifat minat studi yang lebih renik dan mikro di dalam ilmu politik misainya juga menampakkan diri dari lahirnya ilmu baru tentang kepartaian *(stasiology)*[20] dan ilmu kepemiluan *(psephology)*[21] serta ilmu keparlemenan (Ingg.: *parliamentology* ; Bld.: *parlementologie*[22]).

---

[19] Seperti diketahui di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, dalam awal perkembangannya, pernah ada fakultas yang bernama: "Fakultas Hukum, Ekonomi dan Politik (FHESP)". Kemudian lebih lanjut berkembang menjadi tiga fakultas yang masing-masing berdiri sendiri; yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Sosial Politik.

[20] **Maurice Duverger**, Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State, Methuen & Co. Ltd., London, 1961, p. 422: "The development of the science of political parties (it could perhaps be called **stasiology**) will no doubt lead to the revision of many of the patterns we have traced".

[21] **G. Duncan Mitchell** (Ed.), op. cit., p. 150: "**Psephology** is a word used to describe the study of elections. It first appeared in print in 1952 and is derived from , the pebble which Athenians dropped in an urn to vote".

[22] Terminologi "parlementologie" ini diajukan oleh **van Schendelen** dari **Erasmus** Universiteit Rotterdam, Belanda.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Proses konvergensi atau proses menyatunya kembali *(proses "chemistry")* ketiga cabang ilmu baru di atas dapat saja berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar dapat tercipta kembali kaitan sistemik antara ketiga cabang ilmu politik tersebut, sebagaimana ternyata dari riset **Rusadi Kantaprawira** (1992) dengan diintroduksikannya anjakan: *"stasio-psepho-parliamentology"* atau *"psepho-stasio-parliamentology"*[23].

Di samping itu di dalam kenyataannya ternyata terdapat persilangan antarilmu yang melahirkan sosiologi politik *(political sociology)*, komunikasi politik *(political communication)*, antropologi politik *(political anthropology)*, psikologi sosial *(social psychology)*, sosiatri (kesejahteraan sosial), dll.

Tergolong pada ilmu terapan yang mengembangkan kombinasi antara sosiologi, antropologi, ekonomi dengan dibantu oleh ilmu yang berkenaan dengan keadaan alam dengan segenap isinya serta ditunjang oleh statistika; melahirkan geografi dan demografi[24] (ilmu kependudukan). Geografi sosial ini kemudian lebih memerlukan tunjangan dari ilmu-ilmu alam. Sedangkan demografi mendapat tunjangan, baik dari ilmu-ilmu alam tertentu maupun dari statistika dan matematika.

Ada beberapa ilmu lagi yang sifatnya aplikatif, seperti ilmu (ke)pendidikan (paedagogi; andragogi atau ilmu pendidikan untuk

[23] **Rusadi Kantaprawira**, *"The Influence of General Elections on the Political Behavior of the House of Representatives of the Republic of Indonesia: Political- and Legal Culture Dimensions"*, *Dissertation Synopsis*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1992, p. xxiv: "In that way this research has bridged all the three branches of political science and is coined as **'psepho-stasio-parliamentology'**. Theoretically this research is also an effort to break up the unsystemic outlook or way of thinking of the three previously mentioned branches of political science. Thus, this research is looking for a 'relationship model' of the interconnected variables".

[24] **G. Duncan Mitchell**, op. cit., pp. 50-52: **demography** This word is defined in the United Nations *Multilingual Demographic Dictionary* (New York, 1958) as 'scientific study of human populations, primarily with respect to their size, their structure and their development'. .... Today the word is generally used to denote the study of phenomena connected with human populations, such as births, marriages, deaths, migration and the factors which influence them..... ....was followed up by the medical statisticians of the seventeenth and eighteenth centuries who were interested in the study of health, disease and death. ...Developments in census-taking and vital registration in Europe, during the nineteenth century, led to a considerable improvement in the quality of basic data available to demographers, and stimulated the study of changes in population structure and of reproductivity. Mathematical methods came to be applied culminating in the development of the stable population model by **A.J. Lotka** in the early years of the present century. ....



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

orang dewasa), ilmu kepolisian *(police science)* dan ilmu kemiliteran *(military science)*. Tentunya paedagogi adalah merupakan himpunan dari ilmu jiwa, sosiologi, antropologi, komunikasi (termasuk bahasa sebagai alat komunikasi ilmiah) dan *policy sciences: public policy* dengan bantuan alat-alat peraga hasil teknologi.

Ilmu kepolisian pun merupakan campuran-fungsional *(functional blending)* antara hukum, kriminologi, penologi (ilmu yang berkenaan dengan hukuman), psikologi, soslologi, antropologi, ilmu-ilmu alam dan penggunaan teknologi dalam berbagai bidang (penggunan *lie detector*, analisis balistik), kedokteran (untuk visum), biologi (pembuktian kesamaan DNA), dsb-nya.

Kemudian terakhir, ilmu kemiliteran adalah perpaduan strategik antara seni bela diri *(selfdefense)* dengan ilmu-ilmu sosial, a.l. psikologi: "perang urat saraf", hukum perang, hukum humaniter, ilmu politik: kebijakan, strategi, geopolitik, sosiologi, antropologi, geografi dan teknologi serta teknologi perang.

Kita mencatat bahwa ketika bom atom akan diledakkan di Jepang, ternyata Washington lebih dahulu berkonsultasi dengan para antropolog. a.l. **Ruth Benedict** (1887-1948)[25] dan **Margaret Mead** (1901-1978). Yang ditanyakan oleh Washington adalah bagaimana kira-kira reaksi masyarakat Jepang apabila **Tenno Haika** tewas karena dijatuhkannya bom hidrogen di Tokyo.

Kemudian mengapa saran pilihannya itu tidak dijatuhkan di Tokyo sebagai ibukota negara, melainkan dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki sebagai pusat industri? Jawabannya dapat terungkap kemudian, karena ternyata dengan tidak tewasnya Kaisar, melalui wibawanya yang sangat besar itu, ia masih fungsional untuk membangkitkan ketaatan dari rakyatnya untuk mengakhiri perang.

Boleh jadi bilamana Kaisar terbunuh, maka semangat perang yang *"all out"* (ingat akan semangat "Bushido"), mungkin

[25] **Ruth Benedict** ini adalah antropolog yang inti perhatiannya ditujukan ke wilayah Asia dan Eropa. Kemudian ia menulis buku tentang budaya Jepang dengan judul "The Chrysantherhurh and the Sword" (1946) yang sangat terkenal itu.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

saja menyebabkan perang dunia itu akan terus berkobar dan tentunya akan memakan waktu penyelesaian yang panjang.

Ternyata, Kaisar memerintahkan agar rakyatnya "menghentikan 'peperangan' dan mengajak untuk mengobarkan perang-ekonomi 100 tahun". Pikiran ke depan yang visioner dari **Kaisar Hirohito** ternyata terbukti, karena kini setelah 60 tahun berlalu Jepang berhasil memenangi perang-ekonomi yang berlangsung secara halus. Di sinilah letak *"wisdom"* pengetahuan sosial yang dapat dipakai dalam berbagai penerapan di luar bidangnya.

Pada fakultas yang mengembangkan ilmu-ilmu sosial dalam arti yang luas juga bisa dikembangkan ilmu-ilmu terapan seperti terhimpun dalam *"the policy sciences"* (**Daniel Lerner** dan **Harold Lasswell** *et al.*, 1951); yaitu ilmu yang berkenaan dengan kebijakan publik misalnya. Dalam kelompok ilmu ini dapat dikembangkan a.l. ilmu tentang *"forecasting"*.

Dewasa ini telah berkembang apa yang dikenal sebagai *"Parallel Vote Tabulation*/PVT" atau *"Quick Count"*[26] yang merupakan *"forecast"* dan *"prediction"*, siapa gerangan yang kelak akan unggul dalam suatu pemilihan umum misalnya.

Demikian pula halnya dapat dikembangkan ilmu tertentu yang berkenaan dengan metode *"polling"* yang ditunjang oleh pengetahuan tentang *"public opinion"*. Lebih lanjut agar persisinya menjadi tinggi memerlukan bantuan dari metode kuantitatif-statistis, yaitu penerapan model probabilitas dan model matematis bagi ilmu-ilmu sosial. Dari sudut ini ternyata terlihat kedekatan dan kerekatan antara ilmu komunikasi yang memelihara masalah *"public opinion"* ini dengan ilmu poliuk.

---

[26] Lihat Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI), Bagaimana Merancang dan Membuat Survei Opini Publik?: Panduan Bagi Pemula, Jakarta, Oktober 2007. Lihat juga Pemilu 2004: Kesaksian Politik Rakyat Atas Jalannya Reformasi, Cermatan dan Refleksi Hasil Pemantauan oleh Forum Rektor Indonesia, Simpul Wilayah Jawa Timur, Universitas Surabaya, cetakan pertama, November 2004, hlm. 70: "PVT merupakan suatu metodologi pemantauan pemilu yang memberikan informasi hasil penghitungan suara dan kualitas proses pemilihan secara sistematis, dapat diandalkan *(reliable)* dan cepat. PVT adalah nama asli dan asal dari *Quick Count*, dan di masyarakat luas nama *Quick Count* lebih popular dibanding PVT".



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Dari sudut uraian di atas, maka kita dapat melihat persilangan perkembangan ilmu, baik antarilmu sosial maupun antara ilmu-ilmu sosial dengan ilmu-ilmu lain. *"Jurimetrics"*[27] adalah salah satu aplikasi dan metode atau bahkan dapat disebut sebagal ilmu yang mencoba mengkorelasikan antara putusan-putusan pengadilan dengan para hakim dan *"jury"/"juror"* (dalam sistem peradilan yang menyertakan juri). Demikian pula *"econometrics"*[28], *"sociometry"*[29]; masing-masing mempertautkan analisis ekonomi dan analisis sosial dengan topangan statistika dan matematika atau "computer assisted analysis", dll.

### 4.13. Humaniora

Terakhir, kelompok keempat adalah humaniora atau *"humanitics"*. Sebagalmana ilmu-ilmu nomothetik dan ilmu-ilmu alami yang bersifat absolut kebenarannya, maka humaniora ini justru sengat memperlihatkan ketiadaan akan generalisasi, hampir semuanya bersifat spesifik dan khas *(peculiar)* karena berkenaan dengan nilai-nilal *(values)* ; baik-buruk, indah-jelek, adil-lalim, dst-nya. Oleh karenanya humaniora ini digolongkan pada kelompok yang *"idiosyncratic"* atau bersifat sangat individual atau sangat bermakna relatif.

Dapat didiskusikan bahwa tidak semua orang sepakat menyatakan lukisan **Pablo Picasso** itu indah, walaupun mengetahui bahwa harganya selangit. Lukisannya itu tidak lebih dari himpunan kubus, segitiga, trapesium yang tidak estetis; menurut sekelompok orang yang lebih menghargai naturalisme misalnya.

---

[27] The Grolier International Dictionary, op. cit., p. 531: **Jurimetrics** application of social science and scientific approach to study of jurisprudence.

[28] **Derek French** and **Heather Saward**, Dictionary of Management, Pan Books, London and Sydney, 1975, p. 135: **econometrics** The study or practice of making quantitative studies of economic activity; especially in order to determine the relationship between economic variables.

[29] Funk and Wagnalls, "Standard ...", op. cit., Vol. 2, p. 639: **sociometry** The study of the interrelationships of individuals within a social group.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Demikian pula lukisan dari **Salvatore Dali** yang "surrealistik" akan kurang dihargai dibandingkan karya **Basuki Abdullah** yang hasil lukisannya itu selalu akan "lebih indah dari warna aselinya"; atau sebaliknya. Di sinilah letak relativisme budaya dan ethnosentrisme, bahkan perbedaan selera akan keindahan.

Kekhasannya itu, bersifat individual manusia per manusia, suku per suku, budaya per budaya (dari sudut ini ada benarnya apabila jurusan antropologi-budaya itu diletakkan pada fakultas sastra), masyarakat per masyarakat, bahkan negara per negara.

Terlingkup dalam humaniora ini adalah sejarah, pelbagai bahasa, filologi, linguistik, budaya *(culture)*, seni: -budaya, -suara, -musik, -rupa, -lukis, -grafis, -arsitektur, -pahat patung, -tari, -bela diri *(selfdefense)*, -olah raga, -tulis, sastra, dan filsafat (ditulis dengan "f"-kecil). Sentuhan estetika dan etika, norma dan hukum (hukum dalam arti bukan ilmu, melainkan kaidah) terlihat dalam humaniora ini[30].

Secara timbal balik *(reciprocal)*, kelompok ilmu-ilmu sosial dan humaniora pun memerlukan perkenalan dengan dasar-dasar eksakta, ilmu-ilmu alam dan berbagai teknologi sebagai turunan atau derivat dari ilmu-ilmu alam dalam bentuk penyajian "ilmu alamiah dasar" *(basic natural science)* seperti sampai dewasa ini berlangsung dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kita.

[30]Dapat dimengertilah apabila gelar magister hukum (bukan ilmu hukum) adalah M. Hum atau Magister Humaniora. Baru kemudian saja berubah menjadi M.H. (Magister Hukum).

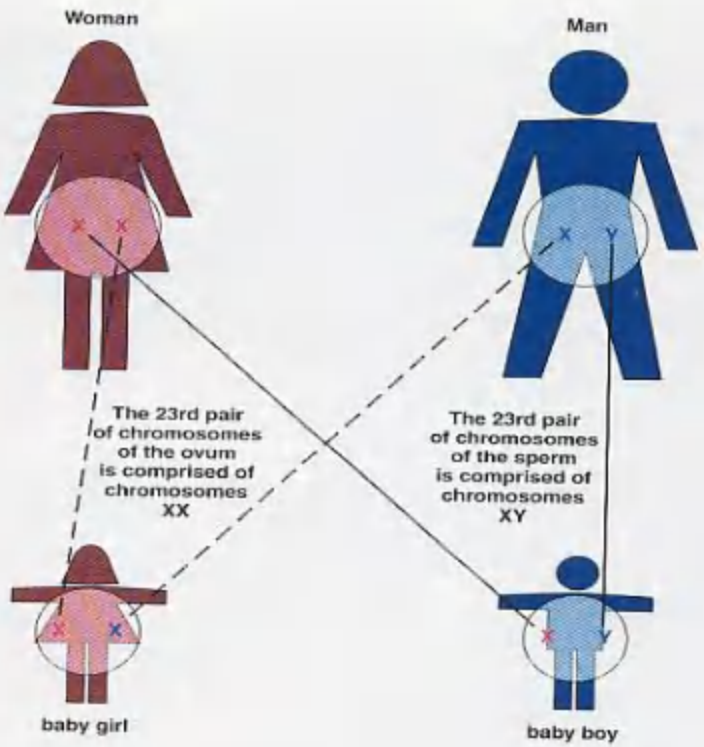


Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

# Penentuan Jantina



**FIGURE 3.2** The nucleus of each human cell contains 46 chromosomes, 23 from the sperm and 23 from the ovum, united in pairs.




Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

rupa mampu menjaring sikap dan perilaku manusia atau sikap dan perilaku organisasi manusia yang dirumuskan dalam konsep-konsep, proposisi (hubungan antarkonsep), definisi kerja tentang konsep-konsep dan indikator-indikator serta dimensi-dimensi dari definisi operasional yang telah dirumuskan sesuai dengan teori. Kendati demikian, bukan berarti hal itu pun menjadi bernilai mutlak dan menutup diri untuk mengundang alternatif pengujian yang didasarkan pada nalar lain.

Diskusi yang intens dan yang juga padat-gagasan dan padat-teori dalam rangka penyusunan kuestioner itu perlu dilakukan dengan seksama. Khusus bagi penelitian yang tidak tergolong *"grounded research"* seperti dipelopori oleh **Glaser** dan **Strauss**, maka penelitian tersebut disyaratkan harus mendapatkan dukungan bukti-bukti empiris *(empirical corroboration)* yang memerlukan pengetesan hipotesis. Penelitian macam ini harus dimulai dari teori dan diakhiri dengan temuan teori baru atau setidak-tidaknya penyempurnaan atas teori yang ada.

### 4.15. Hubungan Penelitian dengan Pembangunan Teori Baru

Apabila hasil penelitiannya itu hanya memperkuat teori yang sudah ada, sebenarnya ilmu kita berada dalam keadaan mandeg *(stagnant)*. Dapat dimengertilah apabila pada masa **Harsya Bachtiar** sebagai Direktur Jenderal Perguruan Tinggi, dipersyaratkan bahwa studi doktor itu harus melahirkan teori baru atau setidak-tidaknya metode baru, melakukan penolakan/penyangkal-

---

*ended questionnaire* the respondent is free to answer the question as he wishes. In a *closed-ended questionnaire* the respondent must select from a number of responses. These may vary from the *yes/ no* responses of a simple questionnaire to a selection of answers from the *multiple-choice* or *cafeteria* type of questionnaire. .... Catatan: maksud "cafeteria" itu adalah adanya jawaban yang dapat dipilih sesuka hatinya oleh responden, ibarat makanan yang tersedia dalam sebuah kafetaria atau "buffet" atau "a la carte" atau sistem "prasmanan".

Lihat juga, **Jack C. Plano**, *et al.* (Eds.), The Dictionary of Political Analysis, ABC-CLIO, Santa Barbara, California, 1982, pp. 121-122: **Questionnaire** A survey research consisting of a set of questions designed to elicit responses from a selected group of people through personal interview or by mail. Questionnaires items may be call for factual responses, expressions of attitudes and opinions, or explanations of attitudes, opinions, and behavior. ....



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

an atas teori terdahulu *(refutation)* atau setidak-tidaknya merupakan penyempurnaan dari teori dan metode yang telah ada.

Akhirnya, debat atas klasifikasi pembagian ilmu yang berasal dari filsafat ini akan melahirkan pertanyaan dimanakah letaknya agama dan ilmu agama (termasuk ilmu agama perbandingan)? Mempelajari agama semestinya selalu bersifat idiosinkratik, oleh karena itu sesungguhnya agama yang berkenaan dengan bagaimana manusia harus berperilaku itu akan mendapat tempat di dalam kelompok humaniora atau kelompok *"behavioral sciences"*.

Namun apabila agama itu dianggap sebagai sesuatu yang bernilai mutlak, yang datangnya melalui wahyu dari Tuhan (agama langit, agama samawi); maka dia berada di luar klasifikasi keempat cabang ilmu yang bersumber dari Filsafat terurai di atas. Dan dengan demikian, karenanya agama itu akan mengilhami dan menjiwai manusia-manusia yang diciptakan Al Khaaliq dalam meninjau seluruh kejadian di seluruh alam semesta ini yang menjadi obyek telaahan (studi) dan penelitian ilmiahnya.

Dengan demikian manusia tidak sepenuhnya bebas-nilai *(value-free)*. Untuk tingkat tertentu dia diilhami oleh ajaran agamanya untuk tidak menjadi pemikir-bebas *(vrijdenker)* yang bisa cenderung menjadi atheistis.

### 4.16. Manusia Mencari Alternatif

Manusia itu merupakan makhluk yang selalu mencari alternatif *(alternatives-seeking animal)*, terutama apabila terjadi situasi mentok *(deadlock,* Pranc.: *cul-de-sac)*. Dengan demikian, berpikir ilmiah itu sebenarnya tidak boleh menutup rapat[32] akan adanya kemungkinan perubahan dan alternatif. Sebagai contoh, kedokteran konvensional tertantang oleh pengobatan tradisional

[32] Lihat **Marvin Cetron** and **Peter O'Toole**, Encounters with the Future: A Forecast of Life into the 21st Century, McGraw-Hill Book Company, New York, 1982, p. 4: "An open mind helps in forecasting. *'Minds are like parachutes,'* somebody once said. *'They only work when they're open.'* Closed minds can never hope to forecast anything with accuracy, even if they stumble onto the truth."



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

dan obat kimiawi ditantang oleh jamu *(herbs)*. Operasi *(surgery)* tradisional dengan pisau bedah, pinset dan jarum dan benang untuk menjahit luka akan ditantang oleh operasi yang memakai instrumen "laser".

Sehubungan dengan itu, kurikulum dan metode pengembangan ilmiah pun adalah dapat selalu disesuaikan atau *"subject to change"*, dan karenanya harus secara rutin ditinjau-ulang menurut tingkat perkembangan dan tuntutan serta semangat zamannya (Jerm.: *Zeitgeist*).

* * *



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

BAB
5

# Manusia dan Masyarakat sebagai Obyek Studi

## 5. 1. Pengantar

Sejak lahir manusia itu sudah berkenalan dengan benda-benda fisik. Pertama-tama perkenalannya dengan ibu dan kehangatan tubuh ibunya. Hal ini memberikan rasa nyaman damai dan tentram. Mencari kehangatan badan ibunya, menyusu, diasuh *(nurtured)*, tumbuh dan berkembang selalu berkenalan dengan gejala fisis, yaitu: hangat atau panas.

Dari psikologi diketahui bahwa keberlebihan kedekatan dengan ibu-bapaknya dalam pola pengasuhan *(child-rearing)* ini dapat menimbulkan *Oedipus-complex* dan *Electra-complex* yang masing-masing mencoba mengidentifikasi diri sebagai bapak atau ibunya sendiri secara salah kaprah[1].

Penerapan prinsip mencari panas, di dalam teknologi persenjataan melahirkan peluru *"Side-winder"* yang terkenal, yaitu senjata yang dipasangi sensor pencari panas [peluru kendali udara ke udara *(air to air missile)*].

Datangnya gagasan dari prinsip pencarian panas *("hot seeking censor")*, boleh jadi diilhami fenomena biologis keeratan hubungan bayi dengan ibunya tadi. Atas dasar *"hot-seeking*

[1] Lihat **Theodorson** and **Theodorson**, op. cit., pp. 129, 282.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

*principle"* ini juga, kalong di malam hari masih bisa merasakan sisa panasnya pancaran matahari di arah barat dan sinar terbitnya matahari di timur *(orient)*. Semuanya dalam prinsip mencari sinar matahari untuk menentukan arah atau "orientasi", sehingga sampai dewasa ini kata "orientasi" itu dipakai dalam upaya mencari dan menentukan arah yang benar, seolah-olah sudah terlepas dari kata asalnya yang berarti "timur" *(orient)*, di mana matahari secara niscaya akan terbit.

Atas dasar fenomena ini pula kemudian lahirlah pengetahuan tentang kybernetika *(cybernetics)*.[2] Hal ini kemudian juga yang dipungut menjadi "kybernologi" [di samping juga dipungut dari istilah "kyberman" dimana fungsi pemerintah adalah a.l. harus menuntun *(to guide; to steer)* masyarakatnya ke arah tujuan-tujuan negara].[3]

### 5.2. Integrasi Manusia Dengan Alam

Terpisahkah manusia dari seluruh gejala alam, yang halus *(the intangibles)* dan yang kasar dan nyata *(the tangibles)*, yang naturalistik-humanistik dengan yang eksak, yang sosial dengan yang alami? Sungguh tidak bisa! Manusia itu sebagai *"a classifying animal"*, berupaya memilah-milah dan mengklasifikasi yang sebenarnya satu kesatuan utuh jua.

---

[2] Lihat **Jack C. Plano** *et al.*, op. cit., pp. 34-35: **Cybernetics** The study of control systems and related communication processes. Cybernetics is concerned primarily with the functioning of the human nervous system and its machine analogue—that is, electronic computers and other self-regulating mechanical systems. Basic to cybernetics is the concept of self-regulation by which a machine or system identifies stimuli, comprehends the information, receives feedback and adjusts itself automatically, and maintains equilibrium as it moves through several possible states or situations. ....".

Lihat juga **Theodorson** and **Theodorson**, op. cit., p. 101.

Kemudian juga **Morton R. Davies** and **Vaughan A. Lewis**, Models of Political Systems, Frederick A. Praeger, London, 1971, pp. 81-2: "**Deutsch** has written that 'the analogies *cybernetics* may suggest between communication channels or control processes in machines, nerves systems, and human societies must in turn suggest new observations, experiments, or predictions that can be confirmed or refuted by the fact'. An important implication of this analysis, for him, is that a theory of politics derived from cybernetics theory 'should link the "is" and the "ought"'. (kursif dari Penulis).

[3] Lihat **Taliziduhu Ndraha**, "Ilmu Pemerintahan (Kybernology) IV", Mimengraf, Jakarta, 8 Agustus 2000, hlm. 335.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Dari uraian di atas nampak jelas bahwa ilmu itu selalu berkembang dan satu sama lain memberikan kontribusi. Konsep satu bidang ilmu bisa dipinjam-silang, demi untuk pengembangan bidang ilmu lainnya. Di dalam dunia ilmu malahan dikenal dengan istilah pacaran/pertunangan *(courtship)* dan bahkan perkawinan *(marriage)* antarilmu[4]. Perkawinan antarilmu ini, kemudian dapat melahirkan suatu jenis ilmu baru yang sebelumnya mungkin belum atau tidak terpikirkan.

### 5.3. Pengembangan Ilmu: Tindakan Kreatif

Artinya, di dalam upaya pengembangan ilmu itu diperlukan serangkaian tindakan kreatif dari manusia. Bahkan kita perlu meninjau ulang dan merenungkan kembali *(review, rebuild, restructure, reconstruct, deconstruct)* segala kondisi yang mungkin sudah melembaga puluhan tahun dah menghubungkannya dengan perkembangan terakhir, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Artinya terdapat keterbukaan untuk menolak nalar satu teori dan menggantinya dengan teori baru atau teori alternatif. Penolakan atau *"refutation"* ini merupakan bagian yang melekat pada budaya-ilmiah.

Perbedaan pendapat adalah biasa, yang menjadi "arbiter"-nya, siapa yang lebih benar adalah siapa yang lebih bernalar menurut kaidah-kaidah ilmu dan yang didukung dengan argumen kuat. Boleh jadi juga teori yang lebih baru itu adalah lebih punya nilai signifikansi dan atau lebih kontekstual dengan perkembangan zamannya.

Penerapan metode Delpni misalnya adalah untuk mencari apa yang disebut sebagai "keberlakuan atas dasar himpunan pendapat" (Ingg.: *intersubjective consensus*; Bid.: *intersubjektieve geldigheid*). Melalui penggunaan metode ini para pakar dapat

[4] Salah satu contoh adalah seperti pendapat **Ronald Cohen** "Anthropology and Political Science: Courtship or Marriage?" in **Seymour Martin Lipset** *(Ed.)*, Politics and the Social Sciences, Wiley Eastern Private. Ltd., New Delhi, 1972, pp. 29-48.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

duduk dalam panel yang sama untuk beradu pendapat dan nalar, sehingga bisa melahirkan pendapat yang lebih disepakati bersama dan lebih bernas menurut kaidah-kaidah ilmiah yang ada.

Bagi fakultas-fakultas yang karena kodratnya ibarat merupakan suatu "universitas mini" (seperti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Fakultas Ilmu Pasti dan Alam/Fakultas Matematika Ilmu Pasti Alam) perlu dibangun komunikasi dan hubungan antarjurusan dan antarprogram studi dalam sejumlah mata kuliah kompetensi di fakultasnya masing-masing, sesuai dengan nama/sebutan (nomenklatur) fakultasnya, menjadi sesuatu yang perlu pengkajian seksama.

Secara sepintas pemberian bobot mata kuliah Sosiologi untuk seluruh jurusan dalam "universitas mini" yang disebut sebagai FISIP itu misalnya adalah merupakan prioritas. Demikian pula Ilmu Politik perlu mendapatkan porsi yang mendasari seluruh jurusan yang bertautan (sementara ini adalah jurusan Hubungan Internasional dan jurusan Ilmu Pemerintahan serta jurusan Ilmu Administrasi Negara).

Dengan demikian tindakan kreatif itu harus berusaha melepaskan diri dari tatanan kemapanan ilmu yang ada. Tanpa adanya kesediaan untuk melakukan peninjauan ulang dan kesediaan untuk menerima perubahan yang relevan, maka ilmu tersebut akan "berjalan di tempat" dan bahkan menjadi relatif mengalami "gerak-mundur fiktif"[5] sehubungan dengan sangat lajunya perkembangan Ilmu dan pengetahuan seperti terurai dalam Bab 3 par. 3.6. tentang Kreativitas Manusia dan 3.7. tentang Kemampuan Ilmu (untuk melakukan) *"Forecast"*.

Agar ilmu tersebut tidak mengalami degradasi seperti terurai di atas, maka perlu selalu mempertanyakan statusnya

[5] Salah satu contoh dari "gerak fiktif" adalah terjadi apabila di dalam dua atau lebih lintasan kereta api di stasiun, para penumpang yang duduk di kereta yang masih belum berjalan akan merasakan "gerak-mundur yang semu", apabila di lintasan sebelahnya datang kereta lain yang melaju dengan kencang.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

sendiri dalam khasanah perkembangan ilmu. Untuk tujuan ini, peran filsafat yang salah satu fungsinya adalah untuk selalu mempertanyakan segala sesuatu itu adalah sangat strategik.

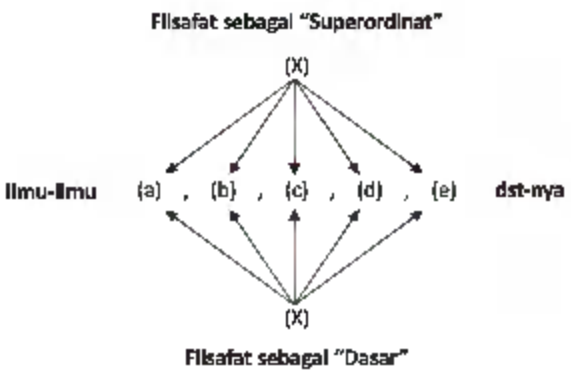
### 5.4. Kembali Ke Induk Ilmu: Filsafat

Dalam studi filsafat, peringkat pembicaraan tentang status ilmu tertentu itu "ditingkatkan beberapa derajat", sehingga berada di atas ilmu-ilmu yang ada atau ilmu-ilmu yang dikembangkan pada suatu institusi. Dengan demikian anggota dari suatu turus ilmu tertentu harus mulai memahami bidang ilmu yang dikembangkan oleh para ahli lainnya di turus yang sama dan bahkan juga di turus lain.

Filsafat, karenanya berada dalam kedudukan "superordinat" terhadap ilmu-ilmu yang dinaunginya. ilmu-ilmu itu terhubungkan satu sama lain dengan terlebih dahulu berodentasi pada filsafat yang mendasari dan sekaligus juga menaunginya.

Secara diagramatis hubungan ilmu **(a)** dengan ilmu **(b)** hanya sahih apabila terlebih dahulu terhubungkan dengan **filsafat (X)** dan demikian pula seterusnya bagi ilmu **(c), (d)** dan **(e)**. Dengan demikian akan terbaca hubungan-hubungan **(a)-(X)-(b), (b)-(X)-(c), (c)-(X)-(d), (d)-(X)-(e), (a)-(X)-(c), (b)-(X)-(d)**, dst-nya.

Diagram 1






Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Kenyataan menunjukkan bahwa sebenarnya asal-tubuh-ilmu itu adalah satu karena sumbernya adalah satu, yaitu pemilik segala ilmu. Pemilik segala ilmu itu bagi yang "*theis*" adalah Yang Maha Terpelajar/Yang Maha Mengetahui (Ingg.: *Well-Aquainted with all things*; Arab: *Al Khabiir*).

Dalam proses memahami keutuhan ilmu itu, satu demi satu, selembar demi selembar direkonstruksikan kembali untuk memecahkan dan kemudian menyusun kembali "teka teki alam" ("*the puzzle of the nature*"). Akhirnya dari "fosil" dan "artifak" serta temuan selama ini dibentuklah wajah ilmu seperti dikenal dewasa ini. Proses memecahkan teka-teki *(deciphering process)* itu memerlukan kesungguhan, energi dan waktu.

Diharapkan jasa dan peranan filsafat ilmu itu dapat mempersatukan atau setidak-tidaknya menjadi jembatan penghubung antarilmu. Demikian pula dapat mendirikan "jembatan yang hilang" atau "*missing link*" khususnya antara dua kubu atau turus: ilmu-ilmu alam dengan ilmu-ilmu sosial.

Hubungan antara keduanya itu seharusnya berada dalam kesetaraan, yang satu tidak mempunyai derajat yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lainnya. Artinya, mungkin saja ilmu yang satu lebih mapan, lebih canggih dan lebih dewasa; sehingga dilihat dari senioritas perkembangannya jauh lebih maju. Namun demikian hal itu tidak berarti bahwa ilmu lainnya itu harus tunduk pada kaidah-kaidan dan paradigma kemapanan ilmu tertentu.

Kedua turus ilmu itu berada dalam hakikat dan kaidah keilmuannya masing-masing yang khas. Dapat diambil contoh yaitu apabila ukuran yang dipakai untuk mengukur kedewasaan suatu ilmu itu dari sudut "kepastian, *induksi* dan kuantifikasi-numerik" seperti berlaku dalam ilmu-ilmu alam; maka hal ini bahkan tidak akan cocok baik untuk eksakta. Matematika itu sangat pasti dan berbicara dengan kuantifikasi-numerik, tetapi matematika itu dilahirkan dari *deduksi*, bukan dari *induksi*.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Kemudian, apabila ukuran ilmu-ilmu alam itu diterapkan pada humaniora, maka keseluruhan ukuran itu sepenuhnya akan tertolak. Kemudian apabila ukuran ilmu-ilmu alam itu diterapkan untuk mengukur ilmu-ilmu sosial; maka perilaku manusia dalam masyarakat itu tidak dapat dipastikan, nalar yang dipergunakannya satu waktu induktif tetapi untuk hal lain bisa deduktif. Kuantifikasi untuk hal tertentu dapat dilakukan, namun untuk hal lainnya di dalam ilmu-ilmu sosial justru dapat menghilangkan nilai substantifnya. Dari sudut ini, adopsi sifat-sifat kecirian dari ilmu-ilmu alam, eksakta dan juga humaniora itu hanya bisa diadopsi oleh ilmu-ilmu sosial secara selektif dan kritis.

Dengan demikian pendapat **Imre Lakatos** yang menyatakan bahwa ilmu sosial itu "belum matang" *(unmatured)* adalah tidak memahami hakikat keterbukaan filsafat untuk mengembengkan semua kemungkinan yang mungkin.

Pengamatan atas dasar uraian di atas memperlihatkan perlu ditumbuhkan toleransi dan pemahaman akan sifat-sifat hakikat dari ilmu masing-masing. Dengan perkataan lain sampai batas-batas tertentu, usaha yang sifatnya konvergen ke arah terbinanya "understanding" satu sama lain perlu diwujudkan

Kenyataan sampai hari ini masih dirasakan terdapatnya dominasi dari turus ilmu-ilmu alam dan eksakta, terutama terhadap turus ilmu-ilmu sosial. Hal sedemikian ini antara lain merupakan ciri khas dari aliran positivistik. Aliran atau faham positivisme ini sangat mendambakan tegaknya "teori tunggal" *("unified theory")* dan menilai segala sesuatu itu sebagai suatu sistem tunggal. Hal ini hanya mungkin terjadi apabila obyek studinya adalah sama. Ternyata obyek studi ilmu-ilmu alam dengan obyek studi ilmu-ilmu sosial itu berbeda sekali.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

### 5.5. Makhluk Berjiwa Sebagai Obyek Studi

Studi biologi pada dasarnya berkenaan dengan kehidupan. Kendati manusia yang mempunyai kehidupan itu tentunya juga menjadi obyek kajian biologi, namun ternyata manusia itu berbeda dengan makhluk lain, karena dia mempunyai keinginan tertentu untuk mewujudkan masa depannya.

Dengan demikian, walau manusia itu termasuk obyek kajian dari biologi, namun biologi iu baru sah (legal) untuk beroperasi, apabila manusia itu sudah menjadi jasad mati *(corpse)*. Sejak itu barulah jasad tadi boleh dikutak-katik, karena ketika masih hidup pada dasar tanpa kesediaan tertentu dari yang bersangkutan tidak boleh dijadikan "kelinci percobaan".

Dari sudut ini pun pengobatan yang dilakukan dokter misalnya selalu harus atas kesediaan dari pasien, apahila tidak, hal ini dianggap sebagai satu bentuk "malpraktek".

Manusia itu karena kodratnya juga tidak bisa dan tidak boleh dijadikan obyek percobaan soslal. Kendati disepakati bersama, tidak diperkenankan untuk melakukan percobaan untuk menjadikan manusia atau sekelompok manusia untuk dijadikan obyek dari sistem diktatur misalnya. Walaupun melalui "percobaan" semacam ini bermaksud agar dapat diketahui secara pasti dan jelas berbagai kekejaman dari sistem tersebut misalnya.

Membuat percobaan terhadap manusia dinilai sebagai tindakan yang "amoral" dan takbertanggung jawab serta bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.

Sehubungan manusia itu mempunyai jiwa *(psyche)*, maka jangan sampai kejiwaannya menjadi terganggu dengan adanya penelitian tertentu. Dengan demikian manusia itu tergolong apa yang dikategorikan sebagai *"soma-psycho-socio entity"* terurai sebelumnya. Pokoknya manusia itu sangat unik, oleh karenanya meneliti manusia itu diperlukan syarat-syarat yang menyangkut etika tertentu.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Dapatlah dimengerti apabila meneliti di masyarakat Jawa, walaupun bisa dinilai "bias", karena terlalu dianggap bersikap sopan dalam memperlakukan responden dalam wawancara misalnya, tetap harus dimulai dengan mengucapkan "kulo nuwun". Hal ini perlu dilakukan agar penelitian tersebut dapat berlangsung dengan lancar karena memperlakukan manusia berdasarkan keutuhan antara fisik badaniah, kejiwaan dan ikatan kemasyarakatnnya *(soma-psycho-socio entity)* terurai sebelumnya. Obyek penelitian ilmu-ilmu alam tidak memerlukan "treatment" yang demikian.

Di samping itu, manusia menjadi istimewa dibandingkan dengan binatang yang mempunyai keunggulan insting, yaitu mereka selalu membuat simbol-simbol untuk berkomunikasi; berupa bahasa, pengetahuan dan ilmu.

**Karl W. Deutsch** dalam buku *"The Nerves of Government: Models of Political Communication and Control"*, The Free Press, New York, 1976, p. 75 menyatakan bahwa *"Communication was social before it became elaborately technological. There were established routes for messages before the first telegraph lines"*.

Atas dasar ciri-ciri khas yang dimiliki manusia tadi, maka di dalam upaya meneliti manusia, para peneliti harus memanusiakan manusia.

* * *



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

BAB
6

# Kemajuan Ilmu dan Pengetahuan:
## Penataan kelembagaaN

### 6.1. Pengantar

Untuk tujuan kemajuan ilmu dan pengetahuan tentunya diperlukan adanya penataan pranata atau institusi yang bertanggungjawab dalam upaya pengembangan dan pemuliaannya. Sehubungan dengan itu tentunya diperlukan pengembangan kelembagaannya yang tepat.

Seperti diketahui, budaya itu merupakan dasar dari segala yang dihasilkan manusia. Dengan demikian maka untuk pengembangan dan pemuliaan ilmu itu pun diperlukan adanya politik-budaya (istilah **van Peursen**: "strategi kebudayaan") yang tepat dan pas. Strategi budaya ini berperan untuk mengarahkan dan lalu mengembangkan tingkat pengetahuan dan ilmu dari suatu masyarakat tertentu.

Budaya adalah konsep abstrak, sedangkan yang bersifat kongkretnya adalah struktur dan pranata (institusi). Demikianlah maka terdapat "these" yang bersifat universal yang menyatakan bahwa "struktur-struktur atau kelembagaan itu melekat pada budaya tertentu" *(structures are embedded in culture)*.

Dasar yang mendorong tumbuhnya berbagai ilmu tentunya bermula dari adanya harapan manusia di dalam masyarakat agar



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

segala kebutuhannnya dapat terpenuhi. Kebutuhan itu adalah berkenaan dengan kepentingan kemajuan diri dan lingkungannya secara lahir batin. Upaya memperoleh kemajuan tersebut memerlukan wahana dan metode tertentu untuk mewujudkannya. Tanpa mempunyai bekal pengetahuan dan ilinu yang bertautan, maka tidak akan pernah terjadi perubahan di dalam masyarakat yang bersangkutan ke arah kondisi yang dikehendaki.

Masyarakat itu bisa saja maju secara bentuk lahiriahnya, yakni nampak modern dan mempunyai perlengkapan-perlengkapan teknologis mutakhir; namun semuanya itu adalah hasil impor dari negara-negara lain. Hal ini bukanlah kemajuan yang hakiki, karena tidak didukung oleh potensi budaya yang melahirkan ilmu dan teknologi yang dikuasainya.

Masyarakat tersebut akan terus menerus bergantung pada pihak asing. Secara hakikatnya, masyarakat tersebut berada dalam keadaan terjajah, yaitu dalam bentuk penguasaan teknologi dan ekonomi oleh pihak luar.

Dengan demikian masyarakat yang bertumpu pada upaya serius dalam mengembangkan pengetahuan, ilmu dan teknologi adalah masyarakat yang berupaya untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada bangsa-bangsa lain. Tidak ada satu pun negara yang dapat menjamin eksistensi suatu negara lainnya, kecuali negara yang tersebut belakangan itu menjadi bangkit untuk mempertunjukkan kehedirannya dalam peta dunia.

Untuk itulah perlu dikaji secara falsafati tentang peran budaya dalam upaya pengembangan ilinu agar eksistensi negara dan masyarakat dapat berlanjut, tumbuh dan berkembang. Eksistensi suatu negara hanya dijamin oleh upayanya sendiri untuk mempertunjukkan ketahanan budaya, ketahanan ekonomi dan ketahanan politiknya. Ketahanan budaya ini a.l. berkenaan dengan masalah pendidikan yang merupakan "persemaian" (Bld.: *voortplanting*) dari generasi yang menguasai ilmu dan teknologi.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

### 6.2. Peran Budaya dalam Pengembangan Ilmu

Teknologi apa pun misalnya adalah selalu berkenaan dengan dan merupakan produk dari budaya tertentu. Budaya tersebut a.l. meliputi budaya-kerja atau ethos-kerja, budaya-efisiensi dalam arti menghargai waktu dan material, budaya-estetis (budaya menghargai keindahan) dan budaya-matematis.

Budaya-matematis atau budaya menghitung segala sesuatu akan menghasilkan teknologi tertentu yang penuh dengan aneka perhitungan. Misalnya budaya membuat bangunan bertingkat bahkan "gedung pencakar langit" tentunya memerlukan perhitungan yang rumit akan kekuatan konstruksi bangunan dan efisiensi material berdasarkan ilmu teknik sipil. Kemudian bagaimana organisasi tata ruang, estetika dan dekorasi interior melibatkan arsitek dan ahli desain.

Yang menyangkut perhitungan *"cash flow"*, jumlah pekerja dan *"man-hour"*, waktu dan beban kerja, harga bangunan per unit dan bagaimana pembiayaan dan *"economic turn-over"*, kapan akan terjadi *"break-even point"* setelah mulai terjual tentunya memerlukan perhitungan para ekonom dan manajer. Pendek kata semuanya memerlukan perhitungan yang rinci dan teliti, baik yang menyangkut kekuatan bangunan maupun biaya pembuatannya.

Tentunya yang hanya terbiasa dengan rumah yang menapak di lahan *(landed house)* yang sederhana hanya akan memerlukan perhitungan yang sederhana pula.

Semuanya ini banyak dipengaruhi oleh budaya, dalam hal ini budaya-perhitungan matematis, budaya-perencanaan dan budaya-kerjasama (budaya-organisasi) serta budaya menghargai keahlian orang lain. Tidak ada satu pun karya besar *(masterpiece)* yang sepenuhnya dapat dikerjakan sendiri. Budaya-organisasi atau budaya berorganisasi sangat menentukan tingkat keberhasilan dan tingkat capaian performansi dari masyarakat tertentu. Melalui perhitungan dan pengorganisasian yang rapi dapat terselenggara rencana apa pun. Misalnya *"Person of the Year 1984"* versi majalah



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

*"Time"*, Peter Ueberroth adalah Ketua O.C. dari Olympic Games di Los Angeles (lihat *TIME Person of the Year: Story Archives Since 1927, Peter Ueberroth, pp. 1-6*). Ueberroth berhasil menyelenggarakan dengan gemilang olimpiade tersebut dalam suasana keterbatasan. Kemudian **Rudy Giulliani** adalah Walikota New York yang berhasil mempimpin pengorganisasi pemulihan situasi pasca-serangan ke WTC. Tapi sebaliknya Adminstrasi **Bush** terkenal "lelet" dan gagal mengatasi bencana nasional akibat serangan badai "Kathrina" di New Orleans beberapa waktu lalu. **Clinton** adalah Presiden Amerika Serikat yang paling berhasil meningkatkan kemakmuran yang riel dan signifikan. Ini sekedar mengutarakan contoh, karena negara Amerika Serikat sudah maju dalam pendataan dan sudah mempunyal *"benchmark"* yang terstandarisasi.

Masih sehubungan dengan budaya-matematis di atas, dari suatu kisah yang patut dicatat, terbetik bahwa permainan catur itu ditemukan karena pemahaman akan budaya-matematis yang kuat. Syahdan si pencipta permainan catur itu dapat memikat raja yang sedang berkuasa. Raja tersebut berkuasa di negara yang amat kaya raya dan makmur.

Sedemikian rupa keterpikatan raja pada permainan catur yang mengasyikkan itu, -- karena permainan itu mempertunjukkan banyak variasi kemungkinan (probabilitas) dan banyak mengandung strategi serta *"trick"* --, maka sang raja menawarkan hadiah kepada si penemu permainan yang juga menjadi lawan tandingnya itu, apa saja yang dia mau.

Dengan rendah hati dan cerdik si penemu menolaknya, tapi raja terus memaksanya. Akhirnya seng penemu menyatakan bahwa, kalau demikian, ia akan menerima hadiah dari sang raja. Sang raja berjanji apa pun permintaannya itu akan beliau kabulkan. Si penemu akhirnya dengan santun mengutarakan permohonannya. Permohonannya itu adalah "tidak seberapa" menurut dia, yaltu pada kotak pertama papan catur cukup dilsi dengan dua



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

butir padi saja. Lantas kotak kedua dipangkatkan dan begitu seterusnya. Mendengar permohonan yang "sederhana" itu, sang raja tanpa berpikir panjang langsung menyetujuinya dan memerintahkan wazirnya untuk mencatat.

Pada kotak pertama diisi dua butir, kotak kedua empat butir, kotak ketiga 16 butir, kotak keempat sudah mulai harus memakai "abacus" (sempoa atau orat-oret). Pada saat ini raja pun masih "sumringah". Namun kotak berikutnya sudah mulai merepotkan, dan kotak ... ke-64 berapa? Takterhitung lagi, bahkan komputer modern dewasa ini pun rupanya tidak akan mampu mewadahi angka tersebut. Walhasil seluruh lumbung padi di kerajaan menjadi milik si pencipta permainan catur yang mempunyai *"ingenuity"* dan berbudaya matematis itu.

Dengan demikian lebih lanjut kekuasaan politik beralih dari raja ke "raja baru" yang cendekia dan kaya ilmu yang kini menguasai urat nadi ekonomi. Melihat hadiahnya itu adalah padi, maka diduga hal itu berlangsung di sekitar India.

Kini berabad-abad kemudian, permainan catur tetap memukau dan dipertandingkan yang melahirkan super *"Grand Masters"* yang masing-masing selalu mempunyai pilihan jalan yang cemerlang. Pertandihgan ini makin maju bahkan diper-tandingkan antara para *Grand Master* (GM) dengan komputer catur super-canggih yang diheri nama *"Deep Blue"*.

Dari uraian ceritera yang sukar ditelusuri lagi kebenarannya itu, kita dapat melihat bertapa eratnya budaya-matematis dengan cara berpikir futuristik. Cara berpikir tuturistik ini penting untuk dapat "mengarahkan hendak ke mana perjalanan sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah kebudayaan dan sebuah masyarakat akan dibawa".

Semuanya ini tentunya berkenaan dengan filsafat, pengetahuan, ilmu, aksiologi dan riset. Riset yang dikerjakan secara sungguh-sungguh akan melahirkan budaya-riset atau budaya meneliti dangan akurat dan benar.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Semua penelitian "yang dikerjakan dengan norma-norma yang benar" akan selalu bermanfaat untuk masa depan. Tidak akan ada penelitian yang manfaatnya untuk kini apalagi masa lampau. Meneliti secara historis atau mengungkap masa lampau itu kegunaannya adalah untuk dijadikan cermin bagi tindakan masa kini dan masa mendatang. **Bung Karno** sempat mengutip **George Seeley** seorang sejarawan yang mengatakan bahwa: *"we study history to become wise before the event"* (mempelajari sejarah itu menjadi bijak sebelum suatu peristiwa terjadi).

Antara lain melalui acuan dari *"the Club of Rome"* (1972), maka dunia diberi peringatan akan kemungkinan terjadinya laju pertumbuhan penduduk yang pesat, peningkatan kebutuhan akan konsumsi makanan yang tinggi, sementara tingkat polusi juga terus berlangsung, maka yang terjadi adalah daya dukung potensi bumi untuk pertumbuhan itu akan sirna dalam 100 tahun mendatang[1].

Rekomendasi para ahli dan kelompok multinasional di Roma ini berjudul *"Limits to Growth"*. Peringatan ini mengingatkan kita pada teori **Thomas Robert Malthus** (1766-1834) ekonom Mashab Klasik yang mempunyai visi pesimistis. Pendapat **Malthus** ini tertuang dalam tulisannya yang terkenal *"Essay on the Principle of Population"* (1798) yang menyatakan akan terjadinya malapetaka *(catastrophe)* yang disebabkan terjadinya kesenjangan yang amat sangat antara laju pertumbuhan penduduk yang tumbuh berlipat dibandingkan dengan kemampuan produksi bahan makanan yang terbatas.

[1] Cf. **Steven L. Spiegel**, World Politics in a New Era, Harcourt Brace College Publishers, Fort Worth, 1995, p. 459: "Growing awareness of environmental problems and related global issues prompted in 1968 formation of The Club of Rome, a multinational group of economists and other specialists. The organization produced a report, *Limit to Growth*, warning that if population growth, food consumption, and pollution continued at their current rates, the planet's potential to support growth would cease after a hundred years" dan **Al Gore** (mantan Wakil Presiden A.S. semasa Presiden **Bill Clinton**) dalam kampanye penyelamatan lingkungan hidup dunia (2007) seperti tertuang dalam bukunya "An Inconvenient Truth" yang sangat terkenal. **Al Gore** ini pun hadir dalam konferensi internasional tentang "Global Warming" di Bali baru-baru ini.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Kemudian majalah *"Time"* terbitan April-Mei 2000 menerbitkan *"special edition"* yang berkenaan dengan *"Earth Day 2000"*. Di dalamnya dikupas hirauan mulai dari seorang presiden negara adikuasa sampai anak-anak di pelbagai penjuru dunia dalam upaya melestarikan dunia sebagai eko-sistemnya.

Hal ini menunjukkan kepada kita betapa hirauan futuristik yang melintasi masa kini itu sangat penting untuk dijadikan *"image"* masa depan kita, baik secara nasional maupun secara internasional.

Dengan ketekunan dari manusia-manusia yang "mendukung dan mengusung budaya" tertentu, maka dapatlah diwujudkan hasil berupa penerapan ilmu atau teknologi tertentu dalam berbagai bidang yang melahirkan kemudahan, keindahan, efisiensi, kemampuan penanggulangan berbagai kekurangan *(shortages)*, dan juga tindakan untuk penyelamatan lingkungan bersama.

Ternyata kemudian ramalan **Malthus** ini setelah 200 tahun lebih tidak terjadi. Hal ini disebabkan adanya temuan-temuan baru dalam teknologi pertanian, teknologi peternakan, teknologi manajemen masyarakat dan berbagai teknologi lainnya yang takterlepas dari peran riset dalam berbagai bidang. Di samping itu tentunya juga disebabkan oleh adanya upaya untuk menerapkan perencanaan dan pembatasan kelahiran baik sebagai kebijakan pemerintah maupun kesediaan para warganya di berbagai negara.

Teknologi ini pun hanya bisa tercipta karena adanya keuletan untuk menerapkan pengetahuan tentang hukum-hukum alam dan hukum-hukum kemasyarakatah yang terdapat dalam suatu bidang ilmu tertentu.

Demikian pula hal tersebut akan berpadanan dengan adanya hasil karya manusia dalam upayanya untuk mengatur dan menata kebersamaan dalam masyarakat. Hal ini pun takterlepas dari keuletan dan ketekunan usaha berbagai pinak. Penataan



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

sistem kemasyarakatan yang rapi akan memungkinkan para warganya itu untuk selalu dapat "mengembangkan diri" untuk menghasilkan berbagai temuan baru dalam bidang organisasi kemasyarakatan dengan membentuk berbagai pranata yang dibutuhkan.

Sistem keorganisasian masyarakat ini juga dapat melahirkan efisiensi di segala bidang secara fungsional. Di samping itu juga akan melahirkan rasa tentram, rasa aman, rasa adil dan rasa terlindung. Di dalam masyarakat akan muncul gagasan-gagasan segar yang membangkitkan inisiatif dan gairah berkarya. Akhirnya kondisi ini akan mendatangkan peluang yang memungkinkan diraihnya kemakmuran dan kesejahteraan seperti a.l. tergambar dari mitologi adanya terompet "cornucopia" terurai di atas[2].

Semuanya ini takterlepas pula dari adanya temuan metode kemasyarakatan, sistem sosial dan sistem politik yang memungkinkan hidup bersama itu menjadi bermakna dan lebih bermakna lagi. Demokrasi misalnya adalah temuan manusia di dalam bermasyarakat yang dilahirkan dari filsafat yang menyatakan persamaan hak dan tanggung jawab manusia. Tentu semua ini, secara hakikatnya tidak terlepas dari penerapan "teknologi sosial" yang lebih dikenal dengan sebutan *"social engineering"* seperti diutarakan **L.P. Ward**[3] dan kemudian **Roscoe Pound** dalam bidang hukum *(law as a tool of social engineering)*.

Bagaimana hubungan pangaruh pemahaman akan filsafat, pengetahuan, ilmu, teori dan metodologi penelitian terhadap pengembangan kelembagaan? Seperti disepakati, yang termasuk dalam rubrik kelembagaan resmi adalah a.l. pemerintah dalam arti luas. Secara spesifiknya adalah kebijakan eksekutif dan lebih khususnya lagi departemen yang menangani masalah budaya dan pendidikan dengan segenap *"stakeholders"*-nya. Karena melibatkan

[2] Lihat Bab 2, hal 39.
[3] Lihat **G. Duncan Mitchell** *(Ed.)*, op. cit., p. 183: **Social Engineering**



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

*"stakeholder"*-nya, maka masyarakat luas pun turut memikul bagian dari pengembangan pendidikan dan kebudayaan ini.

Seperti diketahui pula sesungguhnya, cakupan budaya itu lebih luas daripada hanya pendidikan dan pengajaran. Pengembangan budaya dan pendidikan secara operasionalnya akan bertumpu pada berbagai institusi persekolahan dan perguruan. Dari sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

Sekolah-sekolah dasar akan menjadi ujung tombak pertama untuk menggugah minat murid dalam upaya memuliakan pengetahuan dan ilmu. Kita selalu dapat menyaksikan setidak-tidaknya dari pengamatan historis adanya hubungan korelatif yang signifikan antara penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah "favorit" yang bermutu dengan lahirnya para tokoh dalam berbagai bidang belasan tahun kemudian yang berasal dari sekolah yang bersangkutan.

Demikian pula selanjutnya, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang baik akan menghasilkan tokoh di bidangnya masing-masing beberapa belas tahun kemudian. Di samping itu sekolah-sekolah kejuruan perlu dipersiapkan untuk ketersediaan tenaga-tenaga teknis menengah sebagai pelaksana. Tanpa adanya lapisan perantara yang berkeahlian, maka gagasan-gagasan tersebut takkan dapat mewujud sebagai kenyataan.

Dari sudut pandang ini tidak semua harus bersekolah sampai ke perguruan tinggi. Masyarakat harus sedemikian rupa tercipta dari sejumlah peran *(role differentiation)*, masing-masing akan merupakan "sekrup kecil" dalam satu sistem kemasyarakatah yang pelik dan canggih yang saling menunjang.

Lebih lahjut di perguruan tinggi khususnya di jurusan-jurusan atau program studi serta laboratoria perlu dipicu pertumbuhan kajian-kritis yang berkenaan dengan pengembangan cabang ilmu-ilmu haru. Sebagai contoh, banyak buku tahun 1970-an membicarakan awal abad 21, artinya ilmu selalu mempunyai



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

hirauan ke masa depan dan jangkauan puluhan tahun ke depan atau satu generasi ke depan.

Pada sekitar tahun 1990-an nampak uraian tentang visi tentang tanun 2020[4] misalnya. Dengan demikian pada awal abad ke-21 ini pun kita harus mulai membicarakan bagaimana visi kita (sebagai produk dari pandangan falsafati) tentang wujud-imaginer tahun 2040 yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Semuanya ini tergantung dari bagaimana kita sebagai suatu bangsa mempersiapkan berbagai kemungkinan dari hal-hal yang terjelek sampai dengan peluang positifnya seperti kata bersayap: "mengharapkan yang terbaik, namun bersiap untuk yang terburuk apabila menimpa" *(hoping for the best, preparing for the worst)*.

Sehubungan dengan itu maka dalam upaya membulatkan studi strata-1 di berbagai jurusan yang ada dewasa ini, maka di *"peripheral"*-nya perlu disajikan pengenalan akan ilmu-ilmu lain.

### 6.3. "To Know" dan "Knowing"

Sehubungan dengan pengetahuan *(knowledge)* itu ada kaitannya dengan kegiatan *"to know"* atau *"knowing"*, maka segala sesuatu perlu diamati mulai dari: *what, when, where, who, who's, whose, whom* yang akan melahirkan "titik pandang berdasarkan peristiwa-peristiwa yang mengalir" *(current events point of view)*[5]. Kemudian pertanyaan *how* yang analitis dan *why* yang jawabannya dapat melahirkan konklusi berdasarkan hubungan sebab-akibat, mengharuskan digunakannya hipotesis atau setidak-tidaknya hipotesis-kerja.

[4] **Hamish McRae**, The World in 2020: Power, Culture and Prosperity, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 1994, xiii pp., 302 pp. & "Visi 2020"-nya **Mahathir Mohammad**, Perdana Menteri Malaysia.

[5] Bandingkan dengan **Kenneth W. Thompson**, "The Study of International Politics: A Survey of Trends and Developments" in Review of Politics, XIV (1952), pp. 433-443 dan dalam **David S. MacLellan, William C. Olson** and **Fred A. Sonderman**, The Theory and Practice of International Relations, Englewood Cliffs, Prentice-Hall Inc, New Jersey, 1960, p. 11.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Seperti dikupas sebelumnya, sehimpunan pengetahuan yang disusun secara metodis dan sistematis, a.l. melalui uji-pengaruh dan uji-keterhubungan dalam penelitian, akan melahirkan keajegan-keajegan *(certainties)* sebagai hasil dari pengujian/pembuktian hipotesis tadi. Di sinilah studi universiter akan membawa kekayaan pandangan saintifik dan selanjutnya akan membawa kemanfaatan dalam aplikasi, sumbangan dan pengabdian kepada masyarakat.

Wujud dari aplikasi itu bisa berupa teknologi maupun teknologi sosial. Yang dimaksud dengan teknologi-sosial ini adalah meliputi metode dan kiat-kiat dalam bermasyarakat yang merupakan kajian ilmiah untuk menjalankan peran optimal masing-masing. Sesungguhnya bisa juga "teknologi-sosial" ini merupakan padanan dari "rekayasa sosial" atau *"social engineering"* terurai di atas.

Yang dimaksud dengan peran pengembangan pendidikan dan kebudayaan di atas adalah meliputi peran dari institusi-institusi resmi maupun kelompok-kelompok dalam masyarakat *(civil society)* serta hubungan antarkeduanya. Tanpa masing-masing mengetahui perannya *(role playing)*, maka masyarakat itu tidak akan pernah padu dalam menghadapi masalah dan tantangan

Bangsa yang tidak padu (terutama dalam memecahkan tantangannya), apa lagi apabila "bangsa tersebut terbelah dan tercabik-cabik" atau tidak cukup "solid" atau ada dalam "proses disintegrasi", maka bangsa tersebut akan mengalami kesukaran dalam mempertahankan eksistensinya. Sebenarnyalah, iimuwan sosial dianggap turut bertanggung jawab atas kebokbrokan masyarakatnya itu. Pada prinsipnya ilmuwan itu harus mempunyai cukup keberanian untuk "menyatakan kebenaran pada kekuasaan" *(speaking truth to power)* secara terukur.

Bangsa Inggris terkenal toleran sekali terhadap perbedaan dan bahkan melembagakan opisisi terhadap pemerintah dan



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

pemerintahannya. Ketidaksepahaman politik itu bahkan diberi nama resmi sebagai "Oposisi dari Sri Paduka Ratu" *(Her Majesty's Opposition)*.

Ketidaksetujuan politis secara vulgar bahkan dapat dipertunjukkan secara resmi dalam sidang-sidang Parlemen *(House of Commons)* dengan keras. Sikap demikian ini adalah absah dengan mengatasnamakan Ratu. Namun manakala bangsa itu menghadapi krisis dan apalagi sedang menghadapi perang, maka pandangan tersebut seketika itu pula berubah.

Dalam keadaan krisis atau perang tersebut, dewan menteri *(Council of Ministers)* dapat diisi oleh salah seorang anggota dari partai oposisi. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak untuk sementara "melupakan" perbedaan-perbedaan. Mereka (d.h.i. partai-mayoritas/partai-pemerintah dengan partai-oposisi) bekerja bersama dalam menghadapi tantangan bangsanya.

Indonesia sudah mengalami krisis multidimensional lebih kurang 10 tahun lamanya. Tanda-tanda ke arah pemulihan nampaknya masih jauh; karena pengangguran apabila tidak dikatakan makin bertambah dia berada dalam keadaan takterpecahkan; demonstrasi dari mulai PHK, tuntutan pesangon sampai dengan tuntutan pembersihan dari KKN, anti-penggusuran pemukiman liar dan sengketa Pilkada berlangsung marak di banyak tempat; ketidakpuasan mahasiswa dalam berbagai hal; kesanteran suara LSM yang tajam-menusuk; dan reaksi masyarakat atas kenaikan harga bahan pokok dan antrian jatah minyak tanah, minyak goreng dan pembagian elpiji "gratis" terus berlangsung. Sementara itu pemerintah diliputi kegamangan dan kelambatan dalam mengambil sikap dan tindakan. Hal ini semua menandakan bahwa krisis termaksud belum mendapatkan obat-penawar *(remedy)* yang ampuh.

Bangsa kita bercerai berai, tuntutan melepaskan diri dari ikatan negara kesatuan masih bisa sewaktu-waktu mencuat kembali. Bangsa kita sedang tercabik-cabik atau bahkan bisa dikata-



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

kan "mencabik-cabik diri sendiri" tanpa memunculkan kesadaran akan perlunya persatuan. Dalam hal ini adalah paling tidak berupa persatuan sejenak dalam menghadapi dan memecahkan masalah bangsa yang begitu menantang.

Apabila demikian, hal tersebut menandakan bahwa tingkat kepekaan kita terhadap krisis *(sense of crisis)* masih sangatlah tipis. Tindakan "bahu-membahu" yang seharusnya perlu untuk dipertunjukkan tidak kunjung terjadi. Penghentian segala pertikaian dan persengketaan justru tidak menampakkan diri. Hal inilah yang menjadi keprihatinan bersama, karena dapat memperparah keadaan. Hal ini pula menandakan bahwa falsafah kita belum bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang bersifat operasional-kongkret dalam menghadapi keadaan darurat atau ekstraordiner.

Demikian pula apabila masing-masing tidak dilandasi dengan pengetahuan dan ilmu[6], maka tindakannya itu makin menjadi tidak terarah. Seperti diketahui, salah satu syarat untuk tercapainya tujuan-tujuan kemasyarakatan *(goal attainment)* adalah adanya kesatuan gerak. Kendati dipersyaratkan perlu adanya kesatuan gerak dalam mencapai sasaran-sasaran dan tujuan tadi, namun bukan berarti tidak diperkenankan adanya perbedaan-perbedaan gradual yang memperkaya dan menyediakan alternatif.

Gerakan pencapaian tujuan-tujuan kemasyarakatan itu tidak selalu daram wujud adanya hanya satu garis lurus, melainkan berada dalam seberkas garis lurus dan beberapa di antaranya masih dimungkinkan ada yang sedikit berbelok sesual dengan kondisi, namun semuanya itu secara pasti bergerak ke depan menuju satu titik tujuan.

Rupanya krisis kemasyarakatan yang dialami Indonesia, terutama sejak 1997 itu adalah benar-benar bersifat menentang dan menantang ilmu-ilmu sosial. Seolah-olah ilmu sosial itu tidak

[6]Cf. dengan salah satu hadist **Nabi Muhammad SAW** yang menyatakan bahwa , segala sesuatu itu harus diserahkan kepada "ahlinya", apabila tidak demikian, maka tunggulah saat kehancurannya.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

mempunyai peranan untuk memberikan solusi dan obat penawarnya. Tidaklah terlalu salah bilamana terdapat gagasan untuk melakukan upaya "revitalisasi" ilmu-ilmu sosial. Artinya; filsafat, filsafat ilmu dan filsafat ilmu-ilmu sosiai kita harus dikaji kembali, yaitu agar dapat juga lebih menyentuh masalah-masalah kebutuhan bangsa yang primer.

Dewasa ini ilmu-ilmu sosial belum dapat berperan dalam memberikan kontribusi, solusi, obat penawar dan bahkan rekomendasi untuk kemaslahatan bersama. Atau boleh jadi juga saran-sarannya itu "jarang didengar", karena dirasakan sebagai sebuah kritik yang menoreh bagaikan sembilu kepada pemerintah.

Sesungguhnya, betapa pun tajamnya kritik itu, tetap akan merupakan "obat penawar" *(remedy)*. Yang paling mengetahui kelemahan kita, tentuhya adalah mereka yang berseberangan dengan kita. Sebenarnyalah kritik itu merupakan advis yang gratis bagi upaya perbaikan.

Boleh jadi mereka yang kompeten dalam bidangnya telah mendengar dan memahami kritik tadi, namun tetap pura-pura takmendengar atau menulikan diri (Bld.: *horende doof*). Apabila demikian, maka hal tersebut mengandung arti bahwa falsafah tentahg fungsi, peran dan perilaku serta sikap para penguasa itu masih belum berubah dari masa ke masa. Layaknya masih tetap berada dalam situasi feodalisme, bahwa pemimpih itu tidak akan pernah melakukan kesalahan?

Seperti diketahui, krisis ini tergolong multidImensional, karena bisa dikatakan hampir banyak pihak cenderung pesimis sehubungan tidak atau belum ditemukannya jalan keluar yang ampuh. Namun yang lebih berbahaya lagi adalah apabila masyarakat sudah sedemikian rupa skeptis dan kehilangan rasa percaya-diri bahwa krisis ini dapat teratasi.

Masyarakat kita ini sedang mengalami kehilangan rasa percaya-diri *(disconfidence)* dan sedang diterpa rasa rendah diri



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

*(inferiority complex)* atau tidak percaya diri lagi di dalam lingkungan pergaulan internasional. Seperti diketahui, salah satu syarat berlangsungnya pembangunan politik *(political development)* pada saat awal tumbuhnya nasionalisme, menurut pendapat **Lucian W. Pye** adalah terciptanya penghargaan dalam pergaulan internasional *(political development as sense of national respect in international affairs)*[7].

Dengan hilangnya kepercayaan dan penghargaan internasional pada suatu negara, maka hal tersebut harus dibina kembali dengan sungguh-sungguh dari bawah. Untuk Indonesia terlebih dahulu perlu dipulihkan kembali wibawa di kawasan seperti pada saat awal di era pemerintahan **Soeharto**. Kekuatan ekonomi domestik dan ketergantungan Indonesia pada banyak hal dewasa ini sudah pasti tidak dapat meningkatkan citra internasionalnya.

Sebenarnya dengan adanya stabilitas nasional dalam negeri, maka setidak-tidaknya kita dapat mempertunjukkan adanya satu jaminan bahwa segala sesuatu itu akan berlangsung seperti biasanya dan tidak mudah berubah *(business as usual)*; yaitu berupa adanya kepastian hukum, kepastian keadilan, kepastian pelayanan, kepastian perlindungan, kepastian proses, kepastian ketersediaan kesempatan, kepastian keamanan hidup dan kepastian keamanan untuk melakukan usaha.

Kendati masalah stabilitas ini untuk di dalam negeri pernah dirasakan sebagai kekangan di masa **Soeharto** tersebut, namun apabila stabilitas ini sirna sama sekali, maka suasana kacau-balau *(riotic)* akan muncul. Suasana yang "anomie" ini akan memperparah keadaan. Sampai-sampai sempat dapat terlontar pertanyaan sinis, apakan pemerintah itu masih ada? Tentunya hal ini merupakan tanggung jawab dari ilmu-ilmu sosial untuk memberikan pendidikan terhadap warganya. Pendidikan ini juga diemban oleh a.l. media massa cetak dan elektronik.

[7] Lihat **J.C. Johari**, Comparative Politics, Sterling Publishers Pvt Ltd, New Delhi, 1976, pp. 100-1.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Pengamatan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari media elektronik yang mempunyai cakupan nasional kerap menyajikan tayangan yang takmendidik a.l. berupa reportase tentang kekerasan masyarakat, kemarahan *(anger)* masyarakat, demonstrasi liar tak-terkendali, tindakan sewenang-wenang penguasa yang menunjukkan penyalahgunaan wewenang, tawuran antar: -desa, -sekolah, kampus, dll. Jarang sekali diungkapkan keuletan, ketangguhan, kearifan, tindakan positif dan kreatif yang ada dalam masyarakat.

Pada saat berlangsungnya regim Orde Baru, masalah stabilitas dalam pendekatan keamanan *(security approach)* dapat berkembang menjadi alasan untuk mengadakan tekanan agar tidak terjadi proses yang menentang kebijakan pemerintah. Sebagaimana diketahui, sebagai salah satu contoh adalah adanya larangan bagi buruh untuk mengadakan pemogokan dalam bidang ketenagakerjaan. Larangan ini berhasil ditegakkan, karena adanya yang dikenal sebagai "*the Soedomo factor*". Menteri Tenaga Kerja pada saat itu adalah Laksamana (Purn.) Soedomo yang merupakan mantan Pangkopkamtib (Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) yang sangat disegani.

Dapatlah dipahami bahwa berbagai kebebasan asasi untuk mengekspresikan aspirasi mendapatkan kekangan represif dari pemerintah ketika itu dengan cara-cara kekerasan/koersi *(coërcion)*. Selama lebih kurang 32 tahun lamanya masyarakat Indonesia berada dalam suasana bayang-bayang tekanan koersi tersebut.

Dengan runtuhnya regim Orde Baru secara mendadak (yang hampir berkoinsidensi dengan terjadinya krisis ekonomi regional), maka telah terjadi semacam pemulihan kondisi ke arah kondisi baru yang berlangsung secara mendadak. Berdasarkan "postulat keseimbangan" (Bld.: *evenredigheidspostulaat*), maka secara alamiah akan terjadi proses pembentukan keseimbangan baru. Artinya keseimbangan yang terganggu selama 30 tahun lebih itu, kini mendapatkan momentum pemulihan.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Sehubungan penyerahan kekuasaan atau abdikasi *(abdication)* Presiden **Soeharto** kepada Wakil Presiden **B.J. Habibie** itu berada di luar dugaan banyak orang dapat berlangsung secepat itu, maka telah terjadi semacam pemulihan kondisi secara paksa. Berdasar pada analogi dengan gerakan pegas yang dilepaskan dari kekangannya secara tiba-tiba, maka pegas-pegas tadi dapat berhamburan secara liar *(recoiling process)*.

Rakyat yang mendapat tekanan selama 30 tahun lebih itu ternyata potensinya masih besar, ibarat pegas (per) yang masih kuat. Masyarakat kita ternyata belum mengalami "mati suri", oleh karenanya masih bereaksi. Hal ini merupakan fenomena dimana reformasi yang digulirkan itu ternyata gerak amplitudonya masih keras. Dugaan bahwa gerakan amplitudo pemulihan itu bisa normal kembali dalam 2-3 tahun, ternyata terus bergejolak sampal mendekati 11 tahun ini.

Dengan demikian *"rebound theory"* dalam ilmu alam atau dalam geologi yang berkenaan dengan gerak sesar atau gerak lapisan kulit bumi yang ditandai dengan gempa susulan, tidak dapat diterapkan secara mutlak dalam menganalisis gejala kemasyarakatan. Banyak hal dan banyak faktor yang berinteraksi dalam masyarakat, sehingga nyatanya krisis yang ditandai dengan rupa-rupa gejolak itu masih saja nampak.

Rupanya benarlah pernyataan yang mengatakan bahwa gejala-gejala kemasyarakatan itu baru bisa sepenuhnya dapat dipahami dengan baik, apabila digunakan metode stokastik terural di atas. Pemulihan yang diliputi oleh berbagai perubahan tatanan dan tata nilai baru itu sedemikian rupa menggambarkan totalitas interaksi yang kompleks dalam masyarakat riel *(chaos theory)*.

Tata nilai lama belum sepenuhnya sirna tapi sudan datang nilai-nilai baru. Nilai-nilal yang baru ini belum sempat menguat, mengendap dan diinternalisasi; dia sudah berubah dan sudah mengalami perubahan kembali. Bahkan perubahan yang terlaiu sering ini pun menimpa UUD 1945. Dalam kurun waktu yang



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

cukup singkat telah terjadi empat kali amandemen, bahkan kabarnya dalam tahun-tahun mendatang ini pun sudah direncanakan amandemen kelima?

Kendati falsafah dan dasar negara kita tidak mengalami perubahan, namun karena adanya perubahan struktur yang cukup drastik, maka operasionalisasi dan praksisnya dapat dinilai menjauhi semangat yang diletakkan oleh para *"founding fathers"* UUD 1945.

Praksisnya itu ternyata tidak dapat mencegah lahirnya suasana pertentangan yang berlangsung secara terus menerus, antarlembaga negara: Presiden vs. DPR (dalam beberapa kasus interpelasi), BPK vs. MA, MA vs. KY, BPK vs. BI, BPK vs. DPR, MK vs. MA, BPK vs. KPU, KPK vs. KPU, KPK vs. Timtas Tipikor Kejaksaan Agung, KPK vs. BI, KPU/KPUD vs. partai-partai politik dan kandidat Kepala Daerah, KPPU vs. KPU, KPPU vs. Pertamina, KPPU vs. Telkomsel dan Satelindo serta Temasek perusahaan asing yang berpengaruh, polisi vs. rakyat, anggota Polisi vs. anggota TNI, anggota Angkatan dengan anggota Angkatan lain, TNI vs. masyarakat, Polisi PP vs. masyarakat yang digusur, LSM vs. Pemerintah, mahasiswa vs. pemerintah, perusahaan vs. buruh, pemimpin negara vs. mantan pemimpin negara, kontestan dengan kontestan, pendukung dengan pendukung lain dalam Pilkada, pendukung agama dengan pendukung agama lain.

Hal tersebut mengandung arti secara takdisadari (bawah-sadar) sangat menyedot energi dan mengurangi daya tahan stabilitas nasional dan stabilitas pemerintahan.

"Versus" atau "vs." tersebut di atas dapat diartikan sebagai pertentahgan, pertarungan, ketidaksepakatan, silang pendapat, friksi atau persaingan; baik yang bersifat kelembagaan maupun secara individual pengisi kelembagaan tadi. Namun karena "vs." melibatkan institusi yang menggunakan "simbol resmi" kenegaraan a.l. "Garuda Bhinneka Tunggal Ika", maka dapatlah hal tersebut dianggap sebagai telah menggoyahkan proses



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

*"institutional building"* yang selama regim lampau telah terbina dengan baik.

Sesungguhnya strategi dari musuh-musuh kita bersama adalah hendak mengobarkan terus-menerus suasana konflik yang berkepanjangan *(protracted or prolonged conflict)* sebagai salah satu strateginya. Dengan situasi tersebut suasana pertentangan kelas akan selalu mengemuka. Sadarkah kita secara falsafati akan bahaya tersebut?

Tantangan secara falsafati bagi ilmu-ilmu sosial adalah karena ilmu ini tidak mempunyai ciri sebagaimana halnya dengan *"hard sciences"* (ilmu-ilmu alam). *"Hard sciences"* ini berimplikasi akan adanya tingkat prediksi yang tinggi *(high degree of predictability)*[8].

Sesungguhnya secara falsafati ilmu-ilmu sosial (*human sciences*) pun, dengan menggunakan berbagai metode dan teori, dapat memberikan prediksi atau setidak-tidaknya petingatan akan munculnya suatu gejala tertentu yang tidak diinginkan. Sesungguhnya pula di dalam ilmu-ilmu sosial dapat digunakan semacam "ekstrapolasi" dari sehimpunan gejala yang akan melahirkan inferensi akan munculnya gejala yang lebih besar di masa mendatang yang menyebabkan masalah. Tanda-tanda zaman dapat dijadikan indikator pendukung dari akan terjadinya sesuatu di masa depan.

Gejala yang takdiinginkan a.l. adalah suasana konflik yang berlahgsung terus menerus dan terkurasnya potensi dan energi nasional. Potensi dan energi nasional ini sesungguhnya sedemikian rupa sangat-sangat diperlukannya guna menanggulangi krisis multidimensi berkepanjangan tersebut di atas atau mungkin krisis lain yang lebih dahsyat di masa mendatang. Untuk itulah melalui filsafat, kita bisa mempunyai pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman *(lesson learned)*.

[8] James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, Jr., Contending Theories of International Relations, J.B. Lippicott Company, Philadelphia, 1971, p. 37.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Fenomena masyarakat dewasa ini menunjukkan berbagai kekecewaan yang mendalam. Bidang ekonomi makin terpuruk terutama berkenaan dengan melambungnya harga berbagai kebutuhan pokok yang menyangkut "hajat hidup orang banyak" (istilah resmi dalam Pasal 33 UUD 1945). Di bidang sosial menampakkan pengangguran korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melahirkan berbagai demonstrasi yang berujung pada timbulnya kerusuhan-kerusuhan massal *(riots)* yang menentang *"establishment"*.

Tergolong pada *"establishment"* itu adalah pemerintah (a.l. Presiden, DPR, MA, Kepolisian, TNI, Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD, Pengadilan, Kejaksaan, dan bahkan lembaga-lembaga di "mesostruktur"[9] dan "infrastruktur"[10]). *"Establishment"* dalam sektor ekonomi dapat berupa bank, bankir, BUMN, industri, perkebunan, perusahaan-perusahaan nasional dan juga perusahaan-perusahaan asing yang berada di Indonesia.

Dapatlah dibayangkan betapa kompleksnya permasalahan bersama itu. Pemecahannya hanya bisa dibangkitkan secara budaya dan falsafati, bahwa penyelesaiannya itu hanya bisa terjadi, apabila dihadapi secara bersama-sama pula melalui sikap *tawadu, istiqamah, qana'ah*, "kepala dingin", sikap saling menghargai dan sikap saling percaya. Sebagai penggantinya mulai menggunakan akal-sehat *(common sense)*, menghentikan perilaku fitnah-memfitnah, mengadu-domba dan pengkambinghitaman *(scapegoating)* dan pengalihan perhatian. Pendek kata bangsa ini perlu mulai menggunakan cara berpikir positif dan pendekatan ilmiah-rasional dengan tidak melepaskan diri dari nilal-nilal budayanya.

[9] Institusi yang tergolong pada **"mesostruktur"** ini adalah **"state auxiliary institutions"**, seperti a.l. **Komisi Pemilihan Umum (KPU)**, **Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)**, **Komisi Konstitusi** (sekarang sudah tidak ada), **Komisi Yudisial (KY)**, **Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)**, **Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)**, **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** dan sejumlah komisi kenegaraan lainnya yang semuanya berjumlah puluhan, dan karenanya dianggap terlalu berlebihan.

[10] Kemudian yang tergolong pada **"infrastruktur"** adalah a.l. **partai politik** yang jumlah formalnya lebih dari seratus buah, **organisasi massa**, **organisasi kekepentingan**: organisasi pekerja, organisasi petani, organisasi pemuda, organisasi wanita, organisasi profesi, rupa-rupa **lembaga swadaya masyarakat (LSM)**, dsb-nya.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

### 6.4. Peran Filsafat dalam Turus Ilmu-ilmu Sosial

Mengapa pembahasan tentang filsafat, ilmu, pengetahuan dan penelitian ilmiah dalam turus ilmu-ilmu sosial ini demikian meluas? Jawabannya adalah karena dewasa ini batas-batas antara ilmu yang satu dangan ilmu lainnya sedemikian rupa tipisnya. Selalu terjadi penyeberangan batas *(transgress)* dan karenanya kita harus selalu berkesiapan dalam menerima berbagai limpahan *(spill-over)* karena adanya kemajuan-kemajuan di berbagai bidang.

Agar ilmu kita masing-masing dapat selalu mengikuti perkembangan dan memperoleh manfaat dari kemajuan di bidang lain, maka a.l. kurikulumnya harus mempunyai kemampuan untuk mewadahi berbagai fenomena kemajuan terurai sebelumnya. Dengan demikian, kurikulum ini akan selalu relevan dengan perkembengan zaman dan tuntutan kebutuhan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya (terbentuk apa yang dikenal dengan sebutan *"trefix-helix"*).

Seperti diketahui kurikulum itu bukan semata-mata merupakan himpunan sajian mata kuliah, melainkan merupakan satu sistem yang utuh yang dianggap dapat mengantarkan para mahasiswanya untuk memperoleh pemahaman akan bidang studi mereka dan kaitannya dengan bidang studi lain, sehingga dianggap akan cukup mampu guna mengamalkannya dalam dunia nyata. Pemberian pembekalan falsafati, penyajian pengetahuan dari ilmu, pemberian seperangkat alat untuk melakukan pengembangan (d.h.i. metode dan metodologi), dan laboratorium akan merupakan ramuan dalam suatu kurikulum dalam menjawab kebutuhan kini dari masa mendatang.

Dengan demikian orientasi dalam suatu kurikulum itu harus termasuk juga untuk "melihat" masa mendatang[17], maka

[17] Lihat a.l. **Graham Evans** and **Jeffrey Newnham**, The Dictionary of World Politics: A Reference Guide to Concepts, Ideas and Institutions, Harvester-Wheatsheaf, London, 1990, p. 130 **Futurology** *See*: ALTERNATIVE WORLD FUTURES (p. 13): The study of what the world system, including the world political system, may look like in the future. Despite the implication of prophecy in the nomenclature there is a methodology. It consists of extrapolating certain trends, identified at present, into the future on the basis of certain working assumptions. The term FUTUROLOGY is often used to describe the methodology and the area of study. The study has grown apace in the



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

ilmu yang disajikannya itu harus masih bisa bertahan dan tetap relevan dengan adanya perubahan-perubahan zaman.

Seperti diketahui derajat fungsi ilmu yang tertinggi adalah apabila ilmu tersebut bisa melakukan evaluasi, menilai dan memprediksi atau meramal masa depan. Prediksi itu sangat penting artinya, karena menyebabkan kita akan selalu dapat berlomba dengan perubahan yang mungkin dan akan terjadi.

Dewasa ini banyak sekali penelitian sosial yang sifatnya hanya "menguji hubungan" dan "mencari tingkat pengaruh" dari sesuatu terhadap atau dengan sesuatu atas dasar suatu teori atau sehimpunan teori tertentu. Variabel-variabelnya pun banyak yang berulang, diteliti oleh banyak orang dalam waktu yang panjang. Dalam praktek, seringkali pula pembahasan itu hanya merupakan kajian dari satu teori saja. Seringkali pula temuannya itu pun sesungguhnya bukan merupakan "temuan yang diharapkan", karena telah terjadi duplikasi yang membuat ilmu tidak berkembang.

Artinya yang dikaji itu adalah "dari teori itu ke itu juga" dan dikerjakan oleh banyak peneliti, sehingga melahirkan "sterotip" yang terjauh dari harapan kepenemuan.

Hal ini tentunya akan menjadi "gersang" dan "stagnan", karena tidak akan ada temuan-temuan baru yang berarti bagi kemajuan ilmu. Tentunya hal termaksud lebih dirasakan cocok untuk suatu latihan *(exercise)* yang tergolong "ilmu untuk ilmu" berkadar rendah dan bahkan tidak layak untuk dijadikan thesis atau apalagi sebuah disertasi.

Sesungguhnya maksud dan tujuan ilmu itu selalu untuk mempimpin di depan, agar nantinya terdapat estafet menuju kemajuan yang selalu bertautan dengan kebutuhan masyarakatnya.

---

last quarter of the twentieth century. This is the reflection of growing concern about a number of global issues such as population growth, environmental degradation, consumption of non-renewable resources and so on. .... .



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Demikianlah beberapa gagasan yang tentunya masih perlu didiskusikan lebih lanjut, bahwa kajian tentang filsafat akan merupakan upaya "perangkum" (Ingg.: *overarching*; Bld.: *overkoepelend*) dari adanya keberagaman pengembangan ilmu dalam sebuah universitas sebagai *"academic enterprise"* bukan sebagai suatu "academic industry" semata-mata. Perhatian intensif akan tuntutan kemajuan ini selalu dengan mengingat peluang dan tantangan perkembangan dunia. Semuanya ini dilakukan oleh kita dengan sikap tanggung jawab. Upaya yang berkesinambungan tentang *"state of the art"* bidang-bidang ilmu masing-masing harus dikembangkan dan terus dipelihara tanpa henti.

### 6.5. Pertanyaan Kritis Berkenaan dengan Pengembangan

Sehubungan dengan hal yang dibahas sebelumnya, maka akan bisa diajukan sejumlah pertanyaan kritis, mengapa sejumlah ilmu yang sudah lama dikembangkan pada suatu lembaga (universitas, institut, fakultas, departemen, jurusan, program studi dan laboratorium) ternyata "ilmu dasar sebagai tiang penopang-nya" belum sempat dikembengkan secara layak. Demikian pula mengapa "riset murni" *(basic research)* kurang diperhatikan ketimbang riset terapan *(applied research)*?

Kemudian, mengapa pada strata-2 dan strata-3 sudah terdapat program studi tertentu yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari sebuah ilmu, namun dasar-dasarnya pada strata-1-nya belum tersentuh untuk dikembangkan?

Apakah fundasi keilmuan sudah cukup kokoh dan dimanakah letak kesinambungan dari pengembangan turus keilmuannya?

Demikian pula ilmu yang relatif lebih aplikatif dan lebih sempit (dalam arti telah terspesialisasi) dari bidang kajian ilmu dasarnya, sudah lebih dahulu mapan, padahal substansi pokok yang berfungsi sebagai prinsip-prinsip dasarnya belum



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

dikembangkan secara resmi? Dan tentunya banyak lagi contoh sejenis yang lain.

Namun demikian, sesungguhnya pendekatan ilmiah dapat saja "melompat-lompat" dan melakukan sejumlah lompatan fase (Bld.: *fasensprong*) demi tercapainya kemajuan. Di masa depan ilmu-ilmu yang sanggup melakukan prediksi itulah yang akan mempunyai prospek.

Agar sebagai suatu ilmu dapat memberikan *"insight"* dalam wujud prediksi, maka terlebih dahulu ilmu yang bersangkutan harus didudukkan dan dikembangkan ke arah pengembangan yang benar sesuai dengan *"state of the art"*-nya dengan tidak melupakan peranan dari berbagai ilmu sekitarnya.

Untuk dapat bersifat kongkret, misalnya dalam turus ilmu-ilmu sosial dapat dipertanyakan secara kritis, bahwa (ilmu) administrasi negara *(public administration)* di banyak universitas di negara yang bertradisi Anglo-Sakson dan Anglo-Amerika (dimana bidang studi ini pesat berkembang) adalah tergolong dalam rumpun "political science"; namun dengan adanya administrasi niaga *(business administration)* yang "annex" pada administrasi negara, rasanya tidak mungkin lagi diletakkan dalam rumpun ilmu politik. Administrasi niaga ini dirasakan lebih dekat dengan ilmu ekonomi dan manajemen.

Beberapa hal dilihat dari asal muasal turus keilmuan dan atas dasar kajian falsafatinya, hal-hal seperti terurai di atas sudah mendapatkan penyelesaian dan telah duduk dalam tempatnya yang benar dan proporsional, namun untuk beberapa kasus masih dibiarkan takterselesaikan.

Dikarenakan jurusan administrasi niaga ini tidak dapat dipungkiri lebih dekat dengan *"management"* seperti dikembangkan juga di Fakultas Ekonomi, maka induknya harus diberi nama "jurusan administrasi". Dengan disebut sebagai jurusan administrasi (tanpa negara) ini, maka dapat terdiri dari subjurusan administrasi negara dan subjurusan administrasi niaga. Disini ilmu



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

administrasi menjadi lepas dari turusnya, d.h.i adalah ilmu politik. Artinya ilmu administrasi itu adalah merupakan ilmu yang terpisah dari ilmu politik. Inilah gagasan dasar dari dikenalnya FIA (Fakultas Ilmu Administrasi) di berbagai universitas.

Demikian juga halnya dengan (ilmu) hubungan internasional dapat dianggap sebagai subturus dari ilmu politik untuk masalah-masalah transnasional. Dalam kenyataan dapat saja hubungan internasional ini telah lebih dahulu eksis sebelum ilmu politiknya cukup kuat. Bahkan dalam kenyataannya hubungan internasional ini bisa sedemikian rupa pesat perkembangannya, yaitu mendahului induknya: ilmu politik.

Tapi biarlah semuanya ini tinggal sebagai pertanyaan-pertanyaan kritis. Semuanya berkembang dalam suatu kondisi yang taklepas dari "warisan" atau "*heritage*" dan semuanya berada dalam situasi bebas-berpendapat. Kebebasan berpendapat, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan, merupakan kebebasan asasi yang khas dalam sebuah universitas. Kebebasan mimbar (Bld.: *kathedersvrijheid*, Inggr.: *academic freedom*) merupakan tiang pancang dalam bangunan perguruan tinggi, seperti halnya diutarakan oleh **Voltaire** di atas[12].

Sesungguhnya kehadiran Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik (sebagai fakultas "residu" dari keseluruhan ilmu-ilmu sosial setelah dikurangi ilmu hukum, ilmu ekonomi, psikologi) merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam mengembangkan ilmu-iimu sosial sesuai dengan tradisi yang berkembang di Belanda, yaitu dengan adanya "*Faculteit der sociale wetenschappen*" (ingat di Universitas Indonesia, pada tahun 1960-an bernama Fakultas Ilmu-ilmu Sosial (FIS). Atau juga bisa bernama "*Faculteit der sociale en politieke wetenschappen*" seperti kemudian di indonesia dikenal dengan nama singkatan: Fakultas Sosial Politik.

[12] *Supra*, Bab 1 par. 1.7. *fn.* 19.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Fakultas ini pun di Belanda baru lahir menjelang penggalan kedua dekade tahun 1940-an (tepatnya 1946) yang dikenal dengan sebutan *"de zevende faculteit"* atau fakultas ketujuh.

Fakultas ketujuh ini adalah fakultas termuda pada saat itu. Seperti diketahui, yang lebih dahulu ada pada kelompok ilmu-ilmu sosial *(sociale wetenschappen)* adalah Fakultas Hukum *(Faculteit der rechtsgeleerdheid)*, Fakultas Sastra dan Filsafat *(Faculteit der letteren en wijsbegeerte)* serta Fakultas Ekonomi *(Faculteit der economische zaken)*.

Walau demikian, dari sudut sistematika **Georg Jellinek** (turus pengembangan "Politologi" atau "Politikologi" sebagai istilah yang diajukan **Hermann Heller** di Eropa kontinental), ilmu politik itu adalah dipersamakan dengan "ilmu kenegaraan terpakai" atau "ilmu kenegaraan terapan" *(angewandte Staatswissenschaft)*, karena di samping ilmu ini masih ada yang disebut dangan "ilmu kenegaraan teoritis" *(theoretische Staatswissenschaft)*.

Di dalam tradisi Anglo-Amerika tidak dikenal istilah ilmu pemerintahan, walau masih ada yang disebut sebagai *"the school of government"*, tapi turus pokoknya tetap ilmu politik *(political science)*. Dari turus atau rumpun tradisi Belanda sebagai penjajah muncul istilah *"bestuurkunde"* (ilmu pemerintahan) bukan dengan penamaan *"bestuurswetenschap"*! Terminologi "kunde" itu menurut "rasa-bahasa" lebih dapat berkonotasi sebagal ilmu terapan ketimbang istilah "wetenschap" yang berarti ilmu murni. Hal ini menyambut kebutuhan agar tumbuh ketrampilan untuk memerintah di daerah-daerah jajahan, d.h.i. Hindia Belanda. Sehubungan dengan itu maka di Universitas Leiden *(Rijksuniversiteit Leiden)* juga sempat terdapat studi tentang *"Indologie"* (ilmu tentang Hindia Belanda).

Akhirnya, untuk ilmu hubungan internasional dikenal pula institusi pendidikannya yang bernama *"the graduate school of international relations"* (a.l. di *Johns Hopkins University*). Dari sudut ini kira-kira hubungan internasional itu sudah tidak merupakan ilmu murni *(pure science)* lagi, melainkan sudah merupakan ilmu



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

terapan *(applied science)* dan lebih merupakan jalur-profesional yang dipersiapkan a.l. untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga profesional *"foreign service"* bagi Departemen Luar Negeri *(State Department)* Amerika Serikat, atau di kita diperuntukkan bagi penyediaan tenaga diplomat Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, misalnya.[13]

Kendati tradisi universiter kita berkembang dari dua sumber, yakni dari Belanda dan Amerika Serikat, namun tidak berarti bahwa pertanggungjawaban ilmiahnya dapat diabaikan dengan melepaskan dari tradisinya masing-masing. Semuanya ini pasti berkonsekuensi pada struktur dan komposisi serta pengembangan mata kuliah dalam kurikulumnya masing-masing. Inilah sebuah fakta yang takterbantah bahwa pengembangan turus ilmu-ilmu sosial itu ternyata bermula dari dua sumber yang begitu dominan dalam studi tingkat universiter di Indonesia dengan adanya para *"returnees"*, baik dari Belanda dan negara-negara Eropa kontinental lainnya maupun kemudian dari Amerika Serikat. Lebih kemudian lagi mulailah berdatangan lulusan dari Timur Tengah (Mesir[14], Saudi Arabia dan Irak).

Sehubungan dengan adanya dua kubu, rumpun dan turus yang lengkap dengan paradigmanya masing-masing, maka diperlukan suatu pendekatan yang memadai untuk memahaminya. Pendekatan eklektik *(eclectic approach)*[15] dapat dipakai dalam

---

[13] Di dalam pengajaran praktek diplomasi tentunya akan disampaikan soal etika pergaulan, pemakaian bahasa-baku, seni penyampaian sambutan, seni rhetorika, apresiasi akan seni budaya, penguasaan pengetahuan umum dan pengetahuan tentang sejarah serta budaya dunia, cara berargumen yang canggih dan cerdas, tata cara seremonial: *toast*, etika makan bersama *(table manner)*, dansa kehormatan apresiasi kepada pihak lain, praktek *double talk*, dan bahkan pesan terselimut serta pemakaian sandi bagi kegiatan Inteligen dan *undercover*.

[14] **Alfian**, Political Science in Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1979, p. 2: A few Indonesians also had the opportunity to continue their studies in the Middle East, notably Egypt. Most of them went to Al-Azhar (Cairo) and Mecca ....

[15] Lihat **Jack C. Plano** *et al.*, op. cit., p. 42: **Eclectic Approach** A mode of analysis that draws from a variety of patterns of thought or methodological approaches rather than focusing on a single, "right" approach. .... Eclecticism emphasizes a nonideological, pragmatic approach to problem solving and extending the boundary of knowledge. ...." and **Michael G. Roskin** *et al.*, Political Science, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, fifth edition, 1994, p. Xiii: "*.... eclectic approach* that avoids selling any single theory, conceptual framework, or paradigm ...." (kursif dari Penyusun).



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

arti merupakan upaya untuk menggabungkan semua unsur yang baik (yang positif) dari berbagai pendekatan.

Seperfi diketahui dalam berfilsafat itu dapat lahir pikiran-pikiran bebas (liberal) yang tidak terlalu terikat oleh hanya satu madhab, satu aliran atau satu kepahaman; sehingga dapat menumbuhkan toleransi yang cukup lebar.

### 6.6. Revitalisasi Ilmu-ilmu Sosial

Tidakiah benar bahwa membicarakan masalah filsafat itu adalah membicarakan masalah yang abstrak-abstrak saja. Yang benar adalah filsafat itu mengupas masalah-masalah yang esensial-fundamental atau mendasar dari apa pun saja. Artinya filsafat pun dapat membicarakan masalah yang sangat kongkret, apabila yang dikupasnya itu adalah akan menghasilkan hal yang bersifat mendasar dari sesuatu yang kongkret tadi.

Dengan demikian masalah yang riel yang sedang berlangsung dalam suatu masyarakat dapat saja dikupas secara falsafati, misalnya seperti kajian fenomena kemasyarakatan yang didasarkan suatu pandangan hidup suatu bangsa atau falsafah negara *(Weltaanschauung)*.

Kajian yang bersifat sangat parokial-sempit dapat menjadi minat filsafat, apabila dari dalamnya akan terbetik hal-hal yang esensial yang mungkin justru mempunyai nilai berlingkup universal. Sebalikuya, walaupun berkenaan dengan hal-hal yang nampaknya mendunia, namun di dalamnya tidak terungkap nilai-nilai yang hakiki, maka hal tadi tidak akan menjadi obyek kajian filsafat.

Fenomena khusus Indonesia dewasa ini adalah ilmu-ilmu sosial tertantang oleh laju pembangunan, arus modernisasi dan laju perubahan sosial *(social change)* atau bahkan juga tertantang oleh mandegnya perubahan sosial yang diharapkan.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Demikian pula ilmu-ilmu sosial ditantang oleh kenyataan bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang secara budaya jauh berbeda dengan masyarakat-asal dari dimana pada awalnya teori-teori sosial itu dikembangkan. Ilmu-ilmu sosial ditantang untuk dapat setidaknya memberikan pertimbangan untuk bahan pembuatan keputusan yang mempunyai daya akseptasi masyarakat, mempunyai daya laku panjang dan mempunyai ketepatan serta akurasi tinggi.

Seringkali pula para ilmuwan sosial sangat diharapkan untuk dapat memberikan gambaran prediktif akan suatu kondisi masa depan dalam waktu yang takterlalu panjang. Hal ini dimaksurikan agar apa yang ditetapkan dalam berbagai aturan atau kebijakan oleh pemerintah, di samping diterima masyarakat juga tidak cepat ketinggalan zaman. Ini yang dimaksud dengan ilmu-ilmu sosial itu relevan dengan pemecahan persoalan-persoalan kemasyarakatan dan dapat melakukan vitalisasi atau revitalisasi peran.

Tentunya hal ini tidaklah mudah, **Soedjatmoko** dalam artikel yang berjudul "Etik dalam Perumusan Strategi Penelitian Ilmu-ilmu Sosial", menyatakan sebagai berikut: "Mau tak mau terlintas di hadapan kita apa yang terjadi di Amerika Serikat di tahun 60-an, ketika muncul pergolakan di Ghetto-Ghetto di Kota-kota besar dan kericuhan di Universitas-universitas. Betapa besarpun kesibukannya di bidang penelitian pada waktu itu, ilmu-ilmu sosial tidak melihat ketegangan-ketegangan sosial di hadapan mata sendiri, dan tidak mampu memberi isyarat bahaya sebelumnya. Pengalaman itu menunjukkan bahwa sekalipun ada peningkatan mutu penelitian dan presisi metode-metode analisa, hal itu belum menjamin relevansi sosial daripada penelitian itu"[16].

[16] Lihat **Soedjatmoko**, "Etik dalam Perumusan Strategi Penelitian Ilmu-ilmu Sosial" dalam **E.A. Priyono** dan **Asmar Oemar Saleh** *(Eds.)*, Krisis Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan Dunia Ketiga, dengan Kata Pengantar **M. Amien Rais**, Pusat Latihan, Penelitian & Pengembangan Masyarakat (PLP2M), Yogyakarta, 1984, hlm. 105.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Hal di atas menunjukkan betapa sukarnya memahami masyarakat, para peneliti sering mengatakan bahwa masyarakat itu tidak akan pernah homogen dalam arti yang sebenarnya. Betapa pun sampling itu diacak, sehingga tingkat *"sampling error"*-nya rendah, namun tidak akan pernah bisa merepresentasikan keseluruhan masyarakat[17]. Masyarakat pun tidak pernah 100% heterogen, sebab mereka bermasyarakat dikarenakan masing-masing mempunyai daya rekat, daya kohesif maupun daya adhesinya sendiri. Di dalam suatu masyarakat sudah pasti terdapat sejumlah komunitas, yaitu sub-masyarakat yang relatif mempunyai homogenitas antaranggotanya.

Dari uraian di atas nyatalah bahwa untuk mencari relevansi dan mengadakan revitalisasi ilmu-ilinu sosial itu perlu dikembangkan teori-teori yang bersesuai dan diturunkan dari masyarakat kita sendiri. Di sinilah letak *"local genius"* dan kearifan lokal (*local knowledge, local wisdom*). Teori-teori yang khas, unik dan bersifat setempat (*parochial*) akan mengisi celah-celah yang takterisi dengan *"middle-range theoretical proposition"* dan *"grand theory"*.

Melalui pemahaman akan filsafat dan penelitian-penelitian harus ditemukan percampuran (*blending*) antara teori-teori dari Barat dan teori-teori setempat agar diperoleh tingkat keandalan yang tinggi. Untuk itu perlu metode yang relatif bersesuai dengan kebutuhan dan menampung pendapat dari berbagai kalangan ilmu dan keahlian.

Kita mengenal suatu metode pencadan pendapat yang relatif utuh. Metode termaksud adalah metode Delphi yang melibatkan sejumlah pakar dari berbagai bidang ilmu yang diperlukan. Pakar-pakar tersebut berada di dalam satu panel yang

[17] Dalam metode penelitian sering dipercontohkan untuk mengetes kelezatan satu panci sayur-asem misalnya, sudah cukup apabila dicicipi satu sendok saja dan tidak mesti satu piring. Hal ini menandakan sayur-asem tersebut, melalui proses memasak menjadi sedemikian rupa homogennya. Bilamana dirasakan terlalu asin, maka sudah pasti seluruh panci itu kelebihan garam. Dari uralan ini nyatalah bahwa manusia sebagai anggota masyarakat tertentu itu berbeda, karena tidak mesti harus kehilangan sifat individualitanya masing-masing.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

sama dan secara bergiliran diminta untuk mengutarakan pendapat dan gagasannya masing-masing berdasarkan kaidah-kaidah keilmuannya berkenaan dengan suatu isyu atau persoalan.

Para peneliti yang ingin menggali pendapat dari para ahli termaksud, sebelumnya sudah mempersiapkan sejumlah pertanyaan dan permasalahan yang hendak ditanyakan kepada para pakar tadi. Seluruh pendapat dan argumen para pakar di dalam apa yang disebut sebagai *"first-round Delphi"* itu, dicatat dan ditampung, kemudian dilakukan perumusan intisari dan pokok-pokok dari pendapat para pakar termaksud. Kepada semua pakar diberi kesempatan untuk mengubah pendapatnya semula atau menyatakan kesepakatan dengan pendapat-pendapat pakar yang lain.

Lebih lanjut, atas dasar pokok-pokok hasil rumusan dari *"round-1 Delphi"* lalu dibuatlah sejumlah pertanyaan baru yang akan diajukan lagi kepada panel pakar yang sama. Inilah yang disebut sebagai *"second-round Delphi"* atau *"round-2 Delphi"*. Begitulah selanjutnya dapat disusul oleh *"rounds"* berikutnya, sampai dengan maksud dari penelitlan itu mencapai target.

Untuk merumuskan masalah guna di-Delphi-kan itu, (para) penelitl tentunya sudah mendalami teori-teori yang relevan dan mengadakan prariset untuk membuat permasalahan yang akan diajukan dalam panel para pakar.

Metode ini juga dikenal dengan nama lain, yaitu "konsensus antarpendapat ahli" atau "keberlakukan antarpendapat ahli" *(intersubjective consensus,* Bld.: *intersubjektieve geldigheid)*.

Diberi nama Delphi disebabkan adanya hubungan dengan suatu tempat di Yunani Tengah yang dianggap suci sebagai tempat tinggal dewa Apoilo. Di sana berlangsung pemujaan *(oracle)* dan sekaligus manusia bertanya kepada para dewa tentang apa yang menjadi masalahnya. Alih-alih dewa yang ditanya, dalam zaman modern ini para pakar atau para ahli ditanya pendapatnya dalam



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

suatu panel untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itulah metode ini disebut Delphi sesuai dengan nama tempat tinggal dewa dalam mitologi Yunani Kuno.

Pemakaian berbagai cara dan metode secara ekletik dalam memecahkan masalah melalui kegiatan penelitian akan dapat menghasilkan "revitalisasi" ilmu-ilmu sosial, sehingga dapat menjawab berbagai masalah sosial yang timbul.

Di samping itu, dengan sering bertemunya para pakar dalam satu panel Delphi tersebut bukan hanya dalam seminar-seminar saja, maka ilmu-ilmu sosial akan makin mempunyai kemampuan untuk menjelaskan dan meningkatkan daya efektivitasnya. Satu langkah ke arah revitalisasi dapat diwujudkan.

* * *



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

BAB
7

# Masa Depan Ilmu

## 7.1. Pengantar

Di depan sudah disinggung bahwa ilmu itu terus berkembang. Perkembangan suatu ilmu itu dapat bersifat horisontal melebar, dalam arti makin banyak hal yang dijadikan objek kajian suatu ilmu. Akhirnya hal ini akan mengembangkan kelahiran subbidang ilmu yang lambat laun dapat juga menghasilkan lahirnya ilmu baru.

Himpunan berbagai subbidang yang mengandung kekhususan itu akan merupakan kekayaan informasi ilmiah berupa teori dan metode dengan segala kelengkapannya bagi ilmu yang bersangkutan. Artinya, ilmu yang bersangkutan ini makin kaya dengan informasi dan menjadi mempunyai pandangan yang luas, walaupun tetap berstatus mempertahankan sifat keumumannya *(general)*.

Lambat laun dalam suatu kondisi tertentu subbidang keilmuan ini dapat mandiri dan kemudian menjadi suatu cabang ilmu baru dan bahkan menjadi ilmu baru yang penuh (*a full-fledged science*). Tentu saja perkembangan ke arah ini memerlukan upaya ilmiah yang sungguh-sungguh dari para peneliti/periset, para penulis buku-teks atau buku-ajar, para pakan dan para ahli serta para penerapnya (*implementers*).



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Demikian pula antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain terutama dengan yang serumpun atau yang seturus dapat berlangsung proses persilangan yang saling memperkaya satu sama lain *(cross fertilization process)*.

Proses perkembangan ilmu dapat berlangsung meluas secara horisontal dan dapat juga bersifat mendalam secara vertikal. Perkembangan horisontal biasanya memperluas bidang ilmu, sehingga cakupannya sedemikian rupa melingkupi banyak hal, d.h.i. adalah berbagai bidang studi. Adapun perkembangan yang bersifat vertikal adalah mendalami berbagai hal sampai hal-hal yang paling renik, detail dan spesifik.

Seseorang bisa disebut "generalis", apabila pengetahuannya banyak dan luas, namun semuanya bisa tidak terlalu mendalam (Inggr.: *superficial*, Bld.: *oppervlakkig*). Boleh jadi karena keluasan penguasaannya itu satu waktu akan merambah ke bidang ilmu lain. *"General systems theory"* seringkali menuntut keterhubungan antarilmu sehingga satu ilmu dengan ilmu lainnya mempunyai jembatan penghubung. Jembatan panghubungnya itu adalah pendekatan sistem atau teori sistem umum *(general systems theory)*.

Sebaliknya seorang "spesialis" adalah yang menguasai bidang keilmuannya dari a s.d. z secara mendalam dan detail. Keterhubungan hanya diperdalam antara berbagai materi yang berada dalam ranah bidang ilmunya. Kalau pun menggunakan pendekatan sistem, keterhubungannya pun hanya terbatas dengan subsistem-subsistem yang bertautan *(related subsystems)* dan yang mengitarinya *(peripherals)*.

Filsafat mencoba memperluas dan memperdalam hakikat sesuatu, artinya filsafat ini mencoba mangkalikan *(to multiply)* faktor keluasan dengan faktor kedalaman. Oleh karena masalah pokok *(cardinal)* yang akan dijadikan sebagai hirauan filsafat itu adalah begitu hakiki, maka dengan demikian metode yang dipakai untuk mendekati dan memahaminya pun harus bisa beraneka ragam dan harus bersesuai *(proper)*.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Menurut kacamata filsafat hal ini akan membawa konsekuensi, bahwa pada dasarnya semua metode itu adalah bertujuan sama, yakni menginginkan diperolehnya hasil hakiki secara optimal. Namun dalam prakteknya bisa terjadi ketidak-seimbangan antara metode dengan substansi yang akan ditelitinya.

Dengan demikian pandangan falsafati yang relatif pendek *(single-sighted)* akan berpadanan dengan teori yang dikembangkan atas dasar penjelasan tunggal *(single-explanatory concept)* atau penjelasan yang partial *(partial-explanatory concept)*. Filsafat yang eklektik atau yang lebih terbuka dan toleran akan lebih memberikan kemungkinan untuk berbeda pendapat dan membuka diri termasuk membuka diri untuk mendapatkan penolakan *(refutation)*.

### 7.2. Proses Fertilisasi Silang, Proses Diferensiasi dan Proses Konvergensi

Tidak jarang karena diperolehnya kejenuhan dan "kondisi mentok" dalam mencoba mengupas sesuatu hal yang sebelumnya masih merupakan misteri dan tergolong "gaib", suatu ilmu mencoba meminjam konsep-konsep dan metode dari ilmu-ilmu lain bahkan ilmu-iimu dari turus yang berbeda.

Untuk memecahkan kemandegan perkembangan suatu ilmu dalam menghadapi berbagal misteri yang belum terungkapkan itu, seringkali diperlukan adanya perubahan pandangan ke arah yang tidak konvensional. Hal ini dikenal dengan istilah perubahan paradigma *(paradigm shift)*.

Berbicara tentang perubahan paradigma itu dapat diambil contoh dalam suatu bar (rumah minum) pada zaman *"wild west"* yang pintunya dapat didorong dan ditarik. Langkan mereka yang akan memasukinya secara efisien adalah dengan mendorong pintu tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak terdapat proses yang melawan dan bertentangan dengan lajunya langkah. Dengan jalan mendorong tersebut tidak terdapat reaksi yang bersifat melawan arus, seperti halnya apabila kita menarik pintu tersebut.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Artinya membuka pintu tersebut ke arah kita yang sedang berjalan akan sedikit menghambat laju, bagaikan sedang menentang arus. Dengan demikian, yang lebih dinilai efisien adalah mendorongnya agar laju kita dengan laju daun pintu menjadi selaras. Ilmu yang antara lain bertujuan untuk mencapai keselarasan itu selalu akan melahirkan efisiensi. Dapat dimengertilah apabila ada pintu semacam itu, maka diberi tanda "dorong" *(push)* dan "tarik" *(pull)*.

Si pembuka pintu bar tersebut dipersilakan untuk memilih caranya sendiri, orang yang efisien dan mengetahui teori "gerakan dan waktu" *(motion and time study)* akan lebih cermat. Seperti halnya orang Jepang menyimpan pensil setelah dipakainya, dan masin akan dipakai lagi untuk menulis, adalah dengan menghadapkan ujung pensil yang runcingnya itu ke arah diri si pemakai. Gerakan mengambil kembali untuk menulis di atas meja itu, setelah diamati atas dasar teori "gerak dan waktu", ternyata mengambil pensil yang ujung runcingnya menghadap ke arah dirinya itu akan lebih menguntungkan. Menguntungkan disini adalah dalam arti lebih cepat sepersekian detik, dibandingkan dengan mengambil pensil tersebut yang bagian runcingnya tidak menghadap ke si pemakai.

*"Paradigm shift"* tersebut walau nampaknya sepele, namun pasti berdampak cukup banyak. Menurut paradigma lama kita mengenal apa yang disebut "daya tarik" bumi, bulan dan benda-benda angkasa lain. Fenomena pasang-naik *(high tide)* di saat bulan purnama, diteorikan sebagai disebabkan oleh adanya "daya tarik bulan" yang optimal pada saat itu.

Seperti diketahui ukuran bulan itu jauh lebih kecil daripada bumi sebagai induknya. Artinya juga massa bumi itu jauh lebih besar dibandingkan dengan massa bulan. Hal ini terbukti dengan "berjalan melayangnya" astronot di bulan.

Nalar konvensional tersebut lalu menimbulkan pertanyaan kritis, mengapa bumi yang massanya jauh lebih besar daripada bulan itu ternyata pada saat purnama berlangsung "seolah-olah



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

kalah" oleh benda yang massanya jauh lebih kecil? Pada saat itu air laut yang meliput sebagian dari permukaan bumi itu seolah-olah tertarik oleh gravitasi bulan. Kalahkah gravitasi bumi oleh gravitasi bulan?

Kalau tadi diteorikan "ditarik gravitasi bulan" (seolah-olah *"pulled-out"*), maka menurut suatu hipotesis atau teorema lain, hal tersebut justru disebabkan adanya kekuatan dari alam semesta *(the power of existence)* yang sangat kuat. Kekuatan tersebut dikenal sebagai *"pushing power"* dari alam semesta. Kekuatan mendorong dari kekuatan alam semesta tersebut terhalang secara penuh oleh bulan, sehingga tekanan dari alam semesta ini menjadi berkurang di tempat tadi.

Sebagai akibat dari hal ini, maka permukaan laut di tempat diniana purnama tersebut berlangsung menjadi kurang mendapat tekanan. Sebagai akibatnya, lalu permukaan air (fluida) di laut tempat terjadinya purnama akan "menggelembung", dan inilah yang disebut sebagai pasang-naik tersebut.

Sehubungan dangan konstannya jumlah air di lautan, maka di tempat lain yang tidak mengalami purnama tersebut akan terjadi pasang-surut *(low tide)*, karena di tempat ini akan mengalami tekanan maksimal dari *"pushing power"* termaksud di atas. Inilah gambaran sederhana dari perlunya "mengubah paradigma" agar diperoleh hasil yang lebin inkonvensional yang bisa memecahkan hal-hal yang sebelumnya tidak terjawab. Hal ini erat hubungannya dengan *"heuristic device"* yang akan diuraikan kemudian.

Seolah-olah sederhana nalar tersebut di atas, namun secara falsafati perlu direnungkan agar tidak berlangsung pemikiran konvensional yang justru dapat "membelenggu" atau "mengerang-keng" perkembangan ilmu. Dengan cara berpikir alternatif, inkon-vensional, tidak linier, kreatif dan berpikir bisosiatif; maka banyak hal yang bersifat *"invention"* dapat dihasilkan. Demikian pula dalam suatu riset, penggunaan teori



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

dan metode yang "asing" atau bahkan yang "nyleneh" (idiosinkratik) kiranya selalu perlu untuk dieksplor.

Demikian pula, penolakan secara *a priori* terhadap pemakaian metode kuantitatif-statistis dalam mengamati fenomena sosial seperti peramalan hasil pemilihan umum yang dikenal dengan nama *Parallel Vote Tabulation (PVT)* dan "*Quick-Count*" akan menjadi contoh kebalikan dari uraian tentang pasang-naik tersebut di atas.

Sehubungan dengan kecermatan metodologi kuantitatif, maka jauh-jauh hari fenomen sosial fentang hasil pemilihan umum sudan dapat diketahui. Tingkat keberhasilan dan akurasi dari PVT ini terbukti secara empiris sangat "signifikan". Kendati demikian dengan regulasi dapat diatur, agar tidak menimbulkan pembentukan opini umum yang dapat mempengaruhi penggunaan hak pilih, pengumumannya dilakukan setelah seluruh pemungutan suara selesai dilakukan. Disinilah manfaat dan keunggulan dari pemakaian metode kuantitatif dibandingkan dengan metode kualitatif yang lebih bersifat spekulatif.

Di lain pihak ternyata ilmu-ilmu alam juga memerlukan pikiran cerdas dalam menggunakan istilah-istilah bahasa dan logika berpikir kreatif, seperti halnya dalam memberikan alasan logis-verbal dalam masalah laut pasang terural sebelumnya.

Secara "mutatis mutandis" pihak ilmu-ilmu sosial pun perlu ditunjang oleh kemantikan pemakaian metode kuantitatif dalam masalah hasil pemilihan umum, jajak pendapat, dan "*public opinion polling*" seperti terurai di atas. Dari sudut ini pemakaian metode kuantitatif maupun kualitatif dengan sendirinya harus disesuaikan dengan masalah yang sedang diteliti. Tidak semuanya disamaratakan secara gegabah.

Penggunaan metode yang tepat menjadi keharusan, antara lain disebabkan oleh adanya keterbatasan perkembangan dari ilmu tertentu. Demikian pula hal ini pun dapat juga dikarenakan oleh



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

hakikat dari ilmu itu sendiri yang bersemuka *(interfaced)* dengan ilmu-ilmu "misanan"-nya (Bld.: *neven wetenschappen*).

"Perkawinan" antarilmu yang seturus juga mengandung risiko terjadinya proses "*inbreeding*". Artinya ibarat perkawinan yang terlalu dekat hubungan-darahnya dapat melahirkan risiko terjadinya akumulasi sifat-sifat jelek dari kedua pihak dan tidak sebaliknya mensinergikan sifat-sifat unggul dari keduanya.

"Pertautan" antara suatu ilmu dengan ilmu lain yang tidak seturus, perlu dilakukan dengan cermat dan proporsional, agar tidak merugikan perkembangan ilmu-ilmu yang terlibat.

Tuntutan akan suatu keterukuran dan tingkat kepastian seperti halnya dalam penerapan metode PVT tersebut di atas, ternyata dapat melahirkan undangan terhadap metode kuantifikasi yang lebih bersifat eksak. Keampuhan metode kuantitatif untuk obyek yang tepat ternyata menghasilkan akurasi yang lebih cermat. Namun pemakaian metode kuantitatif dalam obyek yang sukar dilakukan pengukurannya, dengan sendirinya dapat dilbaratkan akan menyebabkan terjadinya proses "*garbage in, garbage out*"[1]. Walhasil yang diperolehnya itu hanyalah produk sampah, karena bahan baku yang diprosesnya adalah sampah.

Untuk mencegah kemandegan perkembangan, disarankan untuk diterapkannya pemakaian "*heuristic device*"[2]. Inti dari "*heuristic device*" itu adalah adanya upaya ilmiah untuk menemukan gagasan, pendekatan atau cara baru agar dapat lebih

[1] **Miller, W.L.**,"Methodological Questions: Quantitative Methods" in **David Marsh** and **Gerry Stoker** *(Eds.)*, The Theory and Methods in Political Science, Macmillan Press ltd., London, 1995, p. 166: "One criticism of quantitative methods is that they are obscure and incomprehensible. It is certainly unhelpful to focus too much attention on the technicalities of new **statistical toys**, but jargon and technicalities are not preserve of those engaged in quantitative methods. ....It is alleged that quantitative methods *misrepresent* their subject. The GIGO principle **(Garbage In, Garbage Out)** always applies. If quantitative data is corrupt, irrelevant or misleading, it is unlikely to be improved much by statistical processing. There are **often elementary faults** in data collection reporting". (cetak tebal dari Penyusun).

[2] **Jack C. Plano** et al., op. cit., pp. 63-4: **Heuristic Device** A model, simulation, or other intellectual contrivance used as an aid to discovery or as a stimulus to creative thought. A heuristic device is not used directly to seek explanations but as a *source of insights to discover new approaches or ways of understanding* the subject under investigation. Research with a heuristic purpose seeks to generate tentative ideas and hypothesis. .... (kursif dari Penyusun).



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

memahami sesuatu. Dengan demikian, metode *"heuristic"* itu akan merupakan alat untuk memicu ditemukannya pemikiran kreatif.

**W.L. Miller** mengutarakan bahwa penggunaan metode-metode kuantitatif itu melahirkan kegagalan untuk menghasilkan makna. Metode ini memang berhasil menghasilkan *"what"*, tetapi tidak *"why"*; yaitu berupa motivasi dan makna yang takterhindarkan tetap tersembunyi *(hidden)*[3].

Demikian pula karena semuanya dinalarkan dengan angka-angka dan perhitungan, maka sampailah pada suatu kondisi "jenuh akan angka". Kini, angka-angka tersebut menjadi tidak menerangkan apa-apa *(tells nothing)*. Yang terjadi adalah tenggelam dalam danau-data yang berwujud angka-angka. Berlebih dengan data, namun gersang dengan teori dan nalar. Fenomen ini dikenal dengan istilah *"hyperfactualism"*[4]. Penelitian tersebut akan penuh dengan fakta yang didukung data, namun tidak mampu membunyikannya sehingga menjadi takbermakna atau maknanya tetap takterungkap.

Ternyata yang dapat membuat hidup angka-angka itu adalah kekuatan berpikir manusia dalam melakukan analisis yang dituangkan dalam bahasa yang dimengerti, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Untuk itu dapat diambil sebagai contoh populer dari serengkaian data di bawah ini. Data tingkat kelahiran (natalitas) adalah 2,34% per tahun. Pendapatan per tahun per kapita adalah US $ 1,100.00 pada awal krisis ekonomi. Sepuluh tahun kemudian (2007) angka kelahiran tetap takberajak, yakni

[3] **W.L. Miller**, op. cit., p. 167: "**Quantitative methods** are criticised for being *too narrowly focused*, like a search-light on a dark night **that only illuminates a very small part of reality**. In particular, questionnaires with very specific questions and a fixed range of allowable answers may prevent respondents from truly speaking their minds", p. 168: "A more important criticism is encapsulated in the phrase **'correlation is not causation'. Correlations may be established quite easily but their causal nature remain in doubt**", and p. 169: "Quantitative methods are criticised for their **failure to reveal meaning**. Can quantitative methods do anything to establish meaning? Critics argue that quantitative methods may establish 'what' and 'when', but not 'why': motivations and **meanings are inevitably hidden**".(cetak tebal dari Penyusun).

[4] **David Easton**, The Political System : An Inquiry into the State of Political Science, Alfred A. Knopf, New York, 1953.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

sekitar 2,34% juga. Sedangkan pendapatan per tahun perkapita masih US$460.00, karena terjadi krisis multidimensional.

Dari uraian di atas, kita sudah cukup mendapatkan data, namun belum diolah menjadi informasi yang memberikan makna. Maknanya a.l. misalnya adalah karena terjadinya krisis termaksud, maka ternyata angka kelahiran tetap. Dugaan sementara yang cerdas *(clever guess)* adalah ternyata program Keluarga Berencana (KB) tidak berjalan dengan baik, seolah-olah ditinggalkan dengan adanya perubahan pemerintahan. Telah terjadi penurunan yang drastik dalam pendapatan per tahun per kapita; sehingga dapat diduga daya beli masyarakat merosot, pengangguran meluas dan tingkat kemakmuran makin meluncur drastik. Ketergantungan akan pinjaman luar negeri makin menjadi meningkat, karena investasi masyarakat sangat lemah, dst., dst.-nya. Dari uraian sederhana ini terlihat bahwa data itu selalu menerangkan sesuatu dengan sangat terbatas.

Proses menghubungkan berbagai data akan agar dapat memberikan informasi-lebih atau informasi tambahan harus dilakukan oleh nalar manusia yang terlatih.

Kemudian, hubungan antarinformasi akan menghasilkan pemahaman yang utuh-menyeluruh dan merangkum tentang sesuatu. Untuk membunyikan serangkaian data di atas ternyata memerlukan penguasaan teori. Teorinya bisa dari ekonomi, sosiologi, politik atau budaya. *"Clever Guess"* tadi hanya dipunyai oleh orang yang terlatih bernalar ilmiahnya.

Sehubungan dengan di dalam penggunaan metode kualitatif itu diri si peniliti sudah dianggap mempunyai pengalaman dan informasi-awai yang cukup, maka diri si peneliti sendiri dalam penelitian kualitatif itu akan menjadi instrumen penelitian.

Hal ini diasumsikan bahwa diri si peneliti tersebut sudah mempunyai kekayaan pengetahuan akan sejumlah teori yang bertautan, oleh karenanya ia dapat mengembangkan dan membunyikan data yang diperolehnya menjadi informasi, kendati



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

yang diperolehnya itu sangatlah terbatas. Salah satu jalan untuk memperkaya *"Clever Guess"* tersebut adalah si peneliti atau si penulis laporan penelitian itu harus mempunyai bacaan yang memadai. Tanpa bacaan yang cukup, mustahil dapat mengkomunikasikan gagasannya kepada orang lain.

Untuk hal di atas maka terdapat sejumlah kritik terhadap metode kualitatif seperti a.l. diutarakan **Fiona Devine**[5], sbb.:

> *A number of criticisms have been levelled against qualitative methods and they need to be considered in the context of the debate regarding quantitative versus qualitative research. Quantitative research is portrayed as being representative and reliable. Systematic statistical analysis ensures that research findings and interpretations are robust. ....In contrast, qualitative research is portrayed as being unrepresentative and atypical. Its findings are* **impressionistic, piecemeal** *and even* **idiosyncratic**. *....The major criticisms levelled against* **qualitative data**, *therefore, are that is unreliable; that the interpretation of interpretations of the findings are difficult to evaluate; and that it is not easy generalisable (Bryman, 1988, pp. 84–5). The issue of reliability revolves around the question of designing and generating a* **sample of respondents.** *.....In quantitative research, a sample usually designed to study a representative section of the population ...., and the respondents' names are obtained from a sampling frame and chosen at random.....*
>
> *Although qualitative researchers rely on a small number of* **informants,** *they try to embrace a heterogeneity of experiences and accounts within the constraints of money and time. While qualitative methods cannot be representative, therefore,* **it is possible fo seek diversity**. *There is often no sampling frame from which to draw a random list of names to approach for interview, and* 'snowball sampling' *is the usual way of generating a sample. Interviewees are*

[5] **Fiona Devine**, "Methodological Questions: Qualitative Analysis" in David Marsh and Gerry Stoker (Eds.), op. cit., pp. 141-146.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

*asked to nominate potential informants and the request is made at each subsequent interview until the required number is reached. 'Snowballing' a sample continues throughout the period in the field.*

.....

*It is not surprising that most qualitative research reports* **devote a considerable amount of time**...".

(Catatan: Semua huruf tegak dan tebal sebagai pengganti huruf miring yang berasal dari Penulis ybs.).

Dari uraian di atas nampak bahwa kendati terdapat sejumlah kritik terhadap metode kualitatif apabila dibandingkan dengan metode kuantitatif, seperti bersifat "impresionistik", "sesuap demi sesuap/selembar demi selembar" *(piecemeal)* dan "idiosinkratik"; namun ternyata bahwa metode kualitatif itu pun mempunyai sejumlah keunggulan, di antaranya dapat mengungkapkan keberagaman *(diversity)* dan kebermasan akan makna.

Penelitian apa pun, kuantitatif maupun kualitatif, tidak mungkin mencakup seluruh populasi yang luas, oleh karenanya ditetapkan adanya sampel. Di dalam metode kuantitatif ukuran sampelnya dihitung berdasarkan rumus tertentu dan kemudian respondennya dipilih secara acak atau atas dasar undian *(random)*.

Di dalam metode kualitatif juga tidak mungkin terliput seluruh populasi, karenanya harus ada pembatasan. Adanya sampel dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya. Di dalam metode kualitatif ini pemilihan respondennya bisa bersifat purposif-selektif. Seleksi ini dilakukan a.l. dengan cara meminta informasi kepada seseorang untuk menunjukkan sejumlah orang yang bisa dijadikan informan. Begitu seterusnya proses penelitian itu dilakukan secara membola salju *(snowballing process)*. Untuk menjaga kebenaran dan akurasi dari informasi yang diberikan oleh informan bahkan oleh responden dapat dilakukan proses "triangulasi", yaitu "*check and recheck*" atas kebenaran data dan informasi.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Dari tulisan itu pula kita mendapatkan kesimpulan "bahwa di dalam penggunaan metode kualitatif itu dapat juga dipergunakan istilah-istilah: data, responden, dan sampel". Sementara ini terdapat kesan seolah-olah bahwa istilan data, responden dan sampel itu hanya boleh digunakan dalam penelitian kuantitatif. Hal ini justru membuat kerancuan yang harus diluruskan. Hasil wawancara adalah data, yaitu data kualitatif. Wawancara itu dilakukan kepada responden, karena responden adalah orang yang memberikan respons terhadap pertanyaan, baik itu dalam wujud kuestioner atau angket maupun pedoman wawancara *(interview guide)*. Jadi data kualitatif itu bisa berupa hasil wawancara yang mendalam.

Dalam tulisan **Fiona Devine** juga terlihat telah terjadi debat yang panjang tentang penggunaan metode kuantitatif dan kualitatif itu. Tulisan ini pun akan menjadi lengkap apabila didampingi oleh tulisan dari **W.L. Miller** terurai sebelumnya yang berjudul: *"Methodological Questions: Quantitative Methods"* dan juga tulisan **Manasse Malo** seperti tertuang dalam Daftar Pustaka.

### 7.3. Penggunaan Ilustrasi Verbal dalam Ilmu-ilmu Alam

Kembali lagi kita membicarakan tentang apa yang dicari dalam bidang ilmu alam. Kini ilmu-ilmu alam pun mulai mengimaginasikan dan melukiskan kembali berbagai gejala alam dengan cara verbal non-numerik dan tidak lagi dengan angka-angka. **Jeans**, misainya, seorang pakar astronomi, seperti diutarakan **Stephen Toulmin** dalam bukunya, melukiskan bahwa *universe* yang takberbatas itu ibarat "bidang tiga dimensional dari suatu balon empat dimensional" *("... three-dimensional surface of a four-dimensional balloon")*[6].

[6] Lihat Stephen Toulmin, The Philosophy of Science, Harper & Row, Publishers, New York, 1960, p. 12.

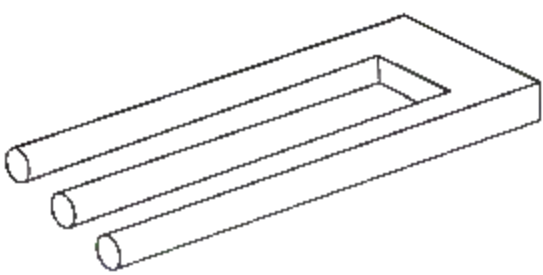


Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Timbul pertanyaan, bagaimana wujud dari suatu permukaan atau bidang yang tiga dimensi itu? Demikian pula balon semacam apa yang berdimensi empat itu? Seperti diketahui dimensi yang kita kenal dewasa ini adalah hanya tiga; yakni panjang *(length)*, lebar *(breadth)*, dan tinggi *(height)*.

Benda *(matter)* yang memenuhi tiga dimensi menduduki suatu tempat tertentu karena mempunyai isi *(volume)*[5], sehingga mengambil ruang *(space)* di alam semesta ini. Dimensi keempat boleh jadi adalah berupa waktu *(time)* atau mungkin juga kecepatan *(speed; velocity)*, dan gerakan *(motion)*, dll. Oleh karena itu, ilmuwan fisika mulai mengadakan kegiatan berfilsafat lagi yang bersifat "verbal".

Hal tenteng bentuk jagad raya yang dilukiskan **Jeans** ini mengingatkan kita pada apa yang dikenal dalam psikologi sebagai *"impossible figure"*[6], sebagai terlihat dalam gambar "garpu tala" sebagai berikut ini:



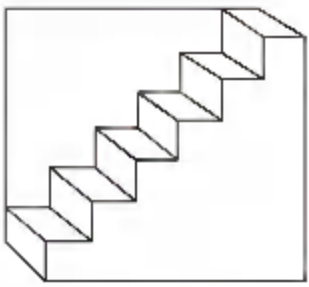
Gambar 7.1. Garpu Tala (*Impossible Figure*)

*atau* juga seperti apa yang dikenal dengan *"**Schroeder** staircase"*[8], seperti tergambar di bawah ini:

[5] Diambil dari **David Stott**, op. cit., p. 65: **Impossible figure** A drawing of a figure which can only be perceived as contradictory.
[6] Ibid., p. 111: **Schroeder** staircase An AMBIGUOUS FIGURE.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong



Gambar 7.2. Schroeder staircase

Kedua gambar di atas adalah dua dimensi yang mau menggugah persepsi si pemandang ke arah tiga dimensi. Namun penggambaran itu gagal karena benda tersebut tidak akan pernah ada dalam kenyataan (realitas) atau setidak-tidaknya gambar termaksud akan melahirkan kesan yang ambigu.

Dari rumusan Jeans tersebut nyatalah bahwa kerumitan formula matematis tentang wujud jagad raya itu belum memuaskannya. Salah satu jalan keluar alternatif yang dipilih adalan dengan melukiskannya secara verbal.

Uraian secara verbal ini pun nampak sepihtas tidak logis, seperti halnya "gambar garpu-tala yang takmungkin ada dalam realitas" *(impossible figure of a tuning fork)* atau "anak-tangga yang melahirkan ambiguitas" tersebut di atas. Hal ini berarti bahwa gambarnya sendiri ada, namun tidak akan pernah terwujud sebagal suatu realita atau tidak akan pernah menjadi kenyataan, walau pun dibangun oleh para insinyur sekali pun.

Demikian pula kebalikannya, yaltu bahwa ternyata dalam realitanya ada, namun tidak dapat digambarkan, seperti halnya ruang angkasa yang takbertepi itu.

Demikian juga penggambaran inti atom dengan segenap elektron dan meson yang mengitarinya, sebelum ditemukan mikroskop-elektron, tentunya bermula berasal dari imaginasi falsafati. Lebih lanjut pula "teori kabut" dalam pembentukan



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

galaksi adalah teori deduktif, bukan teori induktif. Artinya hal tersebut baru "dugaan" manusia dan belum tentu sama dengan kenyataan pada saat pembentukannya oleh Maha Pencipta.

Lalu lebih lanjut lagi, kita dapat mempersoalkan dari segi filsafat, apa itu kecepatan cahaya? Siapa yang secara empiris bisa mengukur kecepatannya itu? Takseorang pun pernah berjalan atau terbang secepat itu. Dari mana timbul *"knowing"* tentang kecepatan yang luar biasa itu? Tentunya ini bermula dari asumsi, bahwa benda yang dianggap tercepat di jagad raya ini adalah cahaya.

Empiri yang bertautan dengan hal di atas adalah a.l. dari kilatan cahaya sambaran geledek yang lebih dahulu dialami manusia, dan setelah beberapa detik berlalu gelegarnya baru terdengar. Dengan demikian manusia dari pengalamannya dapat menyimpulkan bahwa kecepatan cahaya itu jauh lebih cepat dari kecepatan merambatuya suara. Tentang kecepatan cahaya ini pun boleh jadi terinspirasi oleh agama yang menyatakan bahwa "malaikat itu adalah makhluk cahaya".

Dari awal diutarakan bahwa kegiatan berfilsafat dimulai dengan ketidaktanuan manusia. Kemudian ketidaktahuannya itu dituangkannya dalam wujud pertanyaan dan kemudian diakhiri dengan pertanyaan yang mungkin lebih mendasar dan lebih besar. Filsafat dan kegiatan ilmiah selalu dimulai dengan keragu-raguan dan kemudian diakhiri pula dengan keragu-raguan (Bld.: *twijfel*).

Sebagai misal adalah biologi didefinisikan sebagai ilmu tentang mahluk hidup. Lalu apa yang dimaksud dengan kehidupan itu? Kehidupan jasmaniah itu ada; karena adanya jiwa, nyawa atau ruh. Lalu apakah ruh itu, bagaimana wujudnya, bagaimana dimensihya, bagaimana bentuknya? Sampai dewasa ini belum ada satu pun ilmu manusia yang dapat menjawab soal ruh ini dengan baik dan sempurna. Lantas jawabannya sampai pada dogma agama yang menyebutkan bahwa "sedikit sekali manusia mengetahui soal ruh", "masalah ruh adalah rahasia Allah" dan



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

"mereka akan menanyaimu tentang ruh, maka katakanlah (hai **Muhammad**) bahwa ruh itu urusan Tuhanmu".

Dalam studi antropologi dan psikologi masalah ruh itu juga dibicarakan. Sedemikian ingin tahunya manusia akan ruh tersebut, maka diceritakan ada dua sahabat yang berjanji untuk saling memberitahukan saat kematiannya tiba kepada sahabat yang bersangkutan dengan tanda akan berhentinya jam.

Pada suatu saat, jam di tempatnya itu mati. Hal itu sama sekali tidak menarik perhatiannya, karena seringkali jam tersebut mati, apabila dia terlambat memutar atau mengerek rantainya. Tetapi kematian jam ini baru menghenyakkan dan menyadarkan dirinya pada saat datang berita bahwa kawannya itu telah meninggal. Adapun jam kematiannya itu adalah persis sama dengan waktu di mana jam tersebut itu mati. Bagaimana hal itu bisa dipecahkan secara ilmiah? Dengan demikian, memang benarlah bahwa pengetahuan manusia tentang ruh hanyalah sedikit saja.

Takwil atau tabir mimpi sebagai aktivitas kejiwaan pada saat tidur juga merupakan kajian dari psikolog, namun hanya mimpi tertentu yang bisa secara hipotetis dihubungkan dengan kondisi kejiwaan seseorang. Para psikolog berpendapat, bahwa kalau seseorang itu bermimpi "kembali ke tempat kediamannya di masa kecil", hal itu mengandung makna bahwa yang bersangkutan sedang memerlukan rasa aman *(sense of security)*.

Kendati demikian, sekian banyak mimpi tetap takterpecahkan rahasianya walau ada sejumlah buku psikologi-mimpi *(the interpretation of dreams)*. Di dalam kitab suci (a.l. dalam Al Quran), **Nabi Yusuf** yang berada dalam tanahan/penjara diberi kelebihan *(maunah)* oleh Allah untuk dapat mengupas takwil dari mimpi orang lain dan kemudian semuanya terbukti. Disinilah letak keterbatasan manusia dalam memecahkan berbagai rahasia kehidupan.

Kajian suatu bidang ilmu makin lama makin bersifat renik dan detail inilah yang dikenal dengan bidang kekhususan atau



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

spesialisasi. Demikian pula suatu bidang ilmu makin mempunyai informasi yang makin detail dan mendalam. Penguasaan seseorang pada ilmu dan filsafat dapat dilbaratkan pada jumlah perkalian antara keluasan dan kedalaman penguasaannya akan ilmu tertentu atau sejumlah ilmu seperti terurai sebelumnya. Rata-rata filsuf itu menguasai sejumlah ilmu, beberapa di antaranya cukup mendalam dan rinci dan sebagai realita, kebanyakan filsuf itu berlatar ilmu-ilmu alam dan eksakta.

### 7.4. Mayoritas Filsuf Berlatar Eksak

Menurut pengamatan, terlihat bahwa mayoritas para filsuf mempunyai latar belakang keahlian dalam ilmu-ilmu alam (khususnya fisika dan biologi) dan atau eksakta. Sebut saja secara sembarang beberapa di antaranya seperti: **Auguste Comte, Descartes, Pierce, Bertrand Russel, Wittgenstein, Dewey, Thomas Kuhn, Imre Lakatos, Berkeley** (yang dijadikan nama universitas di California, Los Angelos, Amerika Serikat), **Lomonosov** (yang dijadikan nama universitas di Moscow, Rusia), **Erasmus** (yang dijadikan nama universitas Rotterdam, Belanda), dll.

Bahkan ternyata **Immanuel Kant** juga yang mempunyai pendapat tentang *"reine Vernunft" (pure reason)* dan bahkan pengutara frase terkenal *"noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe vom Recht"* ("masih saja para yuris mencari defi-nisi dan pengertian hukum"), teruyata berlatar keahlian fisika. **Kant** bersama **Laplace** terkenal dengan *"cosmogonic hypothesis"*-nya.

Kemudian di Indonesia, setidak-tidaknya mereka merupakan para penulis filsafat dan pemikir, terdapat a.l. **Jujun S. Suriasumantri, Hidayat Nataatmadja** (kedua-duanya berasal dari IPB), **Herman Suwardi** (Unpad) dan **M.T. Zen** (ITB), **Baiquni** (UGM).

Dari latar belakang keilmuan mereka itu dapatlah diamati bahwa warna keseluruhan ilusfrasi dan deskripsinya memper-



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

gunakan yargon ilmiah dalam bidang ilmu-ilmu alam. Beberapa di antaranya kerap menggunakan istilah *"discovery"*, *"law of nature"* (hukum alam). Rumusannya juga tidak jarang ditandai dengan sesuatu yang bersifat deterministik yang memakai kata "harus" *(must)*, dll. Kendati demikian berapa di antaranya pun merupakan kekecualian yaitu sudah lebih cenderung ke arah filsafat agama.

Kebanyakan ahli ilmu-ilmu alam dan eksakta mempunyai pemikiran "bawah-sadar" yang memberi kesan bahwa ilmu-ilmu sosial itu belum dapat dinyatakan sebagai ilmu dalam arti yang sebenarnya. ilmu sosiai masih merupakan "ilmu yang belum sebenarnya sebagai ilmu", seperti diutarakan oleh Lakatos, yakni: *"unmatured"* (belum matang).

Hal ini ditandai oleh konstatasi mereka bahwa ilmu-ilmu sosial itu sedemikian nisbi dalil-dalilnya dan mempunyai nilai aplikasi dan keefektifan yang rendah. Hal ini diperkuat oleh gersangnya Dalil-dalil yang diutarakan dalam disertasi dalam bidang ilmu-ilmu sosial, misalnya. Kebanyakan dari Dalil-dalil yang diajukan dalam disertasi itu terdiri dari apa yang dikenal sebagai "parate kennis" (Bld.) atau "pengetahuan yang semua orang sudah tahu". Hal ini tentunya merupakan sesuatu yang secara serius harus ditanggapi.

Apabila demikian adanya, maka kita perlu meninjau persyaratan akan keharusan adanya dalil-dalil bagi karya penelitian tingkat disertasi. Atau kita harus memberikan ekstra-perhatian terhadap keharusan pengajuan dalil tersebut dan tidak hanya dijadikannya sebagai "syarat-pajangan dan formalitas" belaka!

Di samping itu semua, kausalitas yang diajukan dalam ilmu-ilmu sosial adalah kausalitas yang tidak sepenuhnya deterministik. Sesungguhnya dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora, hubungan-hubungannya itu tidak boleh di-deterministik-kan atau tidak boleh di-mutlak-kan. Secara rumusan negatifnya bahkan bisa dihyatakan selalu diberlakukan indeterminisme dalam mengkonstruksikan sejumlah hubungan pengaruh-mempengaruhi dari berbagai faktor



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang sifatnya nisbi. Hal ini juga sedemikian rupa kontrasnya dengan sifat yang sangat deterministik dalam ilmu-ilmu alam.

Di dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora bukan berarti tidak boleh digunakannya angka-angka numerik dan inferensi atas dasar perhitungan kuantitatif-statistis atau bahkan kuantitatif-matematis; melainkan hasil inferensi yang diperolehnya itu tidak boleh menghilangkan faktor sifat manusia yang inventif (faktor *"ingenuity"* dari manusia).

Cara penyelesaian manusia yang inventif itu selalu berbeda dari satu situasi ke situasi lain, dari satu waktu ke waktu lain. Perbedaan pelaku, waktu dan tempat serta faktor *"mood"* menyebabkan setiap fenomen akan selalu menjadi unik adanya.

Beberapa hal kiranya perlu diluruskan sekali lagi, bahwa bukan berarti di dalam penggunaan metode kualitatif itu, istilah-istilah seperti "variabel", "indikator", "dimensi", "responden" itu tidak boleh atau dilarang digunakan. Demikian pula seolah-olah kata-kata: "pengaruh" *(influence; impact)*[9], "hubungan" *(relation; relationship)*, "fungsi" *(function)*[10] dan "peran" *(role)* serta data *(datum;data)* hanya merupakan yargon-teknis dari metode kuantitatif. Hal ini tidaklah benar, karena istilah-istilah itu bernilai netral *(value free,* Jerm.: *Wertfrei)* dan bersifat milik bersama *(universal)*, yaitu merupakan kosa kata dalam komunikasi ilmiah dalam bahasa bersama.

[9] Catatan: Dari sejumlah kamus Indonesia maupun asing, ternyata tidak ada yang menyatakan bahwa istilah "pengaruh" dan juga "hubungan" itu merupakan yargon-teknis matematika, statistika ataupun fisika. Dengan demikian, Istilah-istilah tersebut bersifat netral. Hal itu mengandung arti bahwa dengan digunakannya istilah-istilah tersebut dalam suatu judul riset tidak membawa konsekuensi harus dipakainya metode kuantitatif.

[10] Catatan: "Fungsi" itu di samping mempunyai pengertian umum juga biasa dipakai khusus dalam matematika, yaitu dalam arti merupakan suatu satuan yang nilainya bebas terhadap suatu satuan nilai lain. Lihat Funk & Wagnalls, "Standard ...", op. cit., Vol. 1, p. 259: **function** n. 1. The specific, natural, or proper action or activity of anything. 2. The special duties or action required of anyone in an occupation, office, or role. .... 4. Any fact, quality, or thing depending upon or varying with other 5. *Math.* A quantity whose value is dependent on the value of some other quantity.....



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Mungkin saja istilah-istilah ini lebih dahulu dipergunakan oleh kelompok ilmu-ilmu alam dan eksakta, tapi karena ini adalah menyangkut bahasa yang umum dipakai, maka bahasa tersebut bebas untuk digunakan oleh siapapun juga. Dengan demikian selama kedua kubu ilmu tersebut masih menggunakan bahasa umum, maka apabila diterapkan dalam bidang ilmunya kiranya perlu melakukan sedikit perubahan dalam pemaknaan bahasanya *(language shift)*, yaitu disesuaikan dengan kodrat ilmunya masing-masihg.

Kemudian kata "pengaruh" tersebut dalam eksakta dapat diberi bobot; berapa besar, berapa tinggi, berapa jauh, misalnya. Demikian pula "hubungan" dapat dikuantifikasi sebagai berapa kuat, berapa erat, berapa lama, berapa selmbang (simetris) dan apakah kaitannya bersifat timbal-balik *(reciprocal)* atau hanya searah.

Sehubungan dengan istilah-istilah bahasa yang sama itu dipakai bersama (a.l. pengaruh, hubungan), yaltu baik oleh kelompok ilmu-ilmu alam dan eksakta maupun oleh ilmu-ilmu sosial dan humaniora; maka yang terpenting adalah masalah pemberian "makna" *(meaning)* terhadap istilah-istilah tadi oleh kelompok masing-masing.

Lebih lanjut kata "responden" *(respondent)*[11] itu adalah berkaitan dengan seseorang yang memberikan respon atau jawaban. Kemudian "informan" *(informant)* adalah seseorang

[11] Funk & Wagnalls, "Standard ... ", op. cit., Vol.2, p.568: **respondent** *adj.* 1. Giving response, or given as a response; answering; responsive. 2. *Law* Occupying the position of defendant. — *n.* One who responds or answer. .... Catatan: Dengan demikian *tidak terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa hanya dalam penelitian atas dasar metode kuantitatiflah dikenal istilah "respondent"*. Ditllik dari sudut pengertian responden yang umum di atas, maka istilah ini pun dapat juga digunakan dalam metode kualitatif. Demiklan pula Istllah Informan *(informant)* diartlkan sebagal "seseorang yang mengkomunikasikan informasi". Lebih lanjut, "datum" adalah tunggal dari darl "data". Data lni bermakna netral dan masih berdlri sendlri. Kemudian "sejumlah data yang telah diolah" oleh seseorang dapat berwujud sebagai "informasi". Orang yang menguasai suatu informasi lalu memberikannya kepada pihak lain disebut "informan". Dikarenakan yang menguasai informasi itu adalah manusia, maka "narasumber" tersebut lebih diperlakukan bersesuai dengan slfat riset tentang perllaku manusia yang ditangkap melalul metode kualitatif. Namun informasi itu tetap merupakan data yang terolah, sehingga dapat juga dipakai untuk penelitian dengan metode kuantitatif.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

sebagai narasumber yang dapat memberikan informasi tentang sesuatu kepada pihak lain. Kedua kata di atas adalah tetap milik bersama, baik metode kuantitatif maupun metode kualitatif.

Hampir dapat dipastikan bahwa kebanyakan ahli bidang ilmu-ilmu alam –disebabkan sifat obyek-obyek yang diobservasinya-- akan cenderung mempunyai konstruk pikiran yang diliputi oleh kepastian. Dengan demikian mereka melihat hubungan-hubungan kausai *(causal linkages)*[12] antarvariabel yang bersifat deterministik. Hal ini ditandai dengan kata-kata "selalu" *(always)* atau "harus" *(must)*.

Hubungan-hubungan termaksud sedemikian rupa dapat mengeliminasi apa yang dikenal dengan "variabel-variabel yang irrelevan" *(extraneous variables)* sampai mendekati titik nol. Dengan demikian hubungan kausalnya menjadi bersifat "cukup memadai" *(sufficient)*[13] atau mendekati kesempuruaan.

Kemudian karena kebiasaan sehari-harinya yang memutiakkan hubungan, maka kebiasaan tersebut akan terbawa manakala mereka mendapat kesempatan dalam meneliti gejala-gejala sosial. Comte misalnya menyebut "sosiologi" dengan nama "fisika sosial" *(social physies)*, karena Comte yang berlatar ahli fisika. Sebagaimana diketahui fisika itu mempunyai obyek studi –untuk diobservasi-- berupa benda-benda fisik yang sangat kasat-mata. Maka dapat dimengertilah apabila aliran yang dipakainya adalah "positivisme".

Yang dimaksud dengan positivisme itu adalah aliran yang berkeyakinan bahwa "segala sesuatu itu menjadi sahih karena faktual". Sebagai konsekuensi logisnya, maka apabila mereka "melebarkan sayap" atau "merambah ke bidang ilmu-ilmu sosiai" dalam rangka pendekatan interdisiplIner misalnya, dengan sendirinya mereka tidak dapat lepas dari cara berpikir historisnya, yaitu yang berkadar deterministik-positivistik.

[12] Hans L. Zetterberg, On Theory and Verification in Sociology, The Bedminster Press, New Jersey, 1963, pp. 14-7.
[13] Ibid., p. 16.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Dalam usaha ilmu-ilmu sosial untuk mewujudkan sifatnya yang handal, maka dari ilmu-ilmu alam tersebut telah "dipinjam-pakai" berbagai metode kuantitatif-verifikatif. Sehubungan telah ditemukannya teori-teori yang canggih dari ilmu-ilmu alam (a.l. dikarenakan obyek observasinya yang cenderung sangat jelas dan kasat mata) tadi, maka kemudian lahir teori-teori yang diturunkan dari pengamatannya akan bagian-bagian yang paling renik dari benda-benda yang diobservasi tersebut, seperti: gen, DNA, sel, molekul, atom, nukleus, photon, proton, meson, elektron seperti sebelumnya telah dibahas.

Temuan atas "benda-benda yang paling renik" tersebut kemudian melahirkan teori dan hukum-hukum yang sifatnya asasi yang dianggap paling inti. Ternyata, temuan ini sangat menentukan sifat hakikat dari segala sesuatu yang fisis *(physical)* yang menjadi padanannya, misalnya terdapat kepastian kesamaan antara struktur DNA seorang anak dengan struktur DNA dari bapak-biologisnya. Sehubungan dengan itu, kemudian pengembangan atas dasar teori jasad renik tersebut diikuti atau ditiru oleh sementara pakar ilmu-ilmu sosial, yaitu dalam wujud mencoba melakukan pengukuran atas unit terkecilnya: "individu". Pengukuran yang didasarkan pada individu ini dapat dikategorikan sebagai pengukuran yang juga bersifat "molekular" *(molecular)* yang menjadi dasar dari penelitian kuantitatif-induktif dalam ilmu-ilmu sosial. Menurut dalih dan rasional dari para pendukung (protagonis) penerapan metode kuantitatif-induktif tersebut, tanpa melalui identifikasi molekular tersebut, akan sangat sukarlah untuk membangun kecenderungan-kecenderungan yang bersifat lebih besar dan komprehensif atau "molar"[14]. Namun kenyataan yang takterbantah, ternyata antara satu individu dengan individu lainnya itu, sikap dan perilakunya bisa berbeda tajam (tidak sama dengan sifat-sifat atom dalam materi yang sama).

[14] **David Statt**, op. cit., p. 82: **molar** Relating to something as a whole (eg, swimming) rather than to its constituent parts (moving, head, arms, and legs in certain ways). Contrast with MOLECULAR. **molecular** Relating to the constituent parts of an activity (eg, the head, arm and leg movements in swimming) rather than the activity as a whole. Contrast with MOLAR.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Data yang merupakan hasil dari pengukuran dan penghimpunan (agregasi) karakteristik individu-individu ini (berupa data diskrit/*discrete data* yang berbeda satu sama lain) akan dipergunakan untuk membangun teori atau menolak teori-teori yang ada sebelumnya. Apakan ini dibenarkan secara nalar?

Dalam kasus di atas, maka pembentukan teori dalam ilmu-ilmu sosial itu telah mengikuti pembentukan teori dalam ilmu-ilmu alam; yakni bersifat "empiris-positivistik-induktif-verifikatif", misalnya mengikuti pengujian atas dasar "distribusi normal" *(normal distribution)*, adanya "*degree of freedom*", penetapan "*bound of error*" atau "*alpha*" dan menyaratkan jenis skala tertentu *(ordinal, interval, ratio scales)*[15]. Hal ini mengandung arti bahwa skala nominal, seperti juga halnya data yang tidak acak *(non-randomized)*, tidak boleh dipergunakan dalam penerapan metode kuantitatif.

Sebagai reaksi atau setidak-tidaknya merupakan alternatif terhadap konstruksi positivisme (secara lebih rincinya adalah: empiris-positivistik-induktif-verifikatif) tersebut lebih kemudian lagi akan melahirkan aliran "pasca-positivisme" *(post-positivism)* dan pendekatan "keperilakukan" *(behavioral)* yang secara khusus akan dibahas dalam paragraf tersendiri di bawah.

Perilaku manusia itu dinyatakan terbentuk karena adanya sejumlah pengaruh dari luar. Penggunaan pendekatan behavioral ini melahirkan sehimpunan prinsip-prinsip yang menyumbang pada pemahaman akan perilaku manusia yang dinilai tidak otonom dalam arti selalu selalu dibentuk dan dipengaruhi oleh sejumlah variabel-luar.

Sosiologi, psikologi, antropologi budaya, dan beberapa aspek ilmu ekonomi serta ilmu politik tergolong dalam apa yang disebut dengan ilmu-ilmu (ke)perilaku(an) atau "*behavioral sciences*" seperti tersebut dalam Bab sebelum ini.

[15] Lihat **P. McC. Miller** and **M.J. Wilson**, op. cit., pp. 101-2: **SCALE OF MEASUREMENT.**



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Pengaruh aliran positivisme terhadap ilmu-ilmu sosial terlihat dengan dipakainya pendekatan "behaviorisme" a.l. dalam salah satu mashab psikologi yang mengkaji perilaku yang dapat diobservasi *(observable behavior)*. "Pendekatan behaviorisme" (yang sama sekali berbeda dengan "pendekatan behavioral") itu membuat psikologi lebih obyektif dan lebih dekat dengan ilmu-ilmu alam. Pelopor dari behaviorisme ini adalah **John B. Watson** yang menolak penggunaan konsep-konsep tenteng "kesadaran" *(consciousness)* dan "kemauan" *(will)* misainya yang takbisa dipelajari secara lebih spesifik melalui suatu definisi operasional yang dapat diobservasi. Karenanya dalam psikologi mulai diperkenalkan adanya jurusan klinis dengan prosedur-prosedur eksperimental[16].

Pada saat ilmu sosial mendekati eksakta dan ilmu alam, mulailah terdapat kecenderungan untuk mencari keajegan-keajegan *nomothetic* agar ilmu sosial itu lebih mempunyai efektivitas yang cukup untuk bisa diandalkan, antara lain melalui penerapan bantuan statistika.

Dengan demikian tercatat bahwa di dalam tubuh ilmu-ilmu sosial itu sempat juga berkecamuk pendekatan yang didasarkan pada pengaruh landaan gelombang positivisme terurai di atas.

Ilustrasi akan pencarian keajegan yang bersifat umum itu seperti hainya dalam ilmu alam, ternyata dalam ilmu sosial hanya bisa sampal pada menyatakan bahwa "mayoritas manusia akan berperilaku X, Y atau Z". Tidaklah mungkin menyatakan bahwa seluruh manusia akan berperi-laku sama. Di dalam ilmu alam mustahil dinyatakan bahwa "mayoritas air" membeku pada $0^{0}$ C. Hal ini akan bertentangan dengan hukum alam.

Contoh klasik adalah berkenaan dengan reaksi manusia, apabila dia dipukul oleh seseorang. Reaksinya itu adalah akan

[16] Catatan: Oleh karenanya dari sudut ini dapatlah dimengerti apabila untuk Fakultas Psikologi yang bersifat "klinis" disyaratkan dari jurusan Paspal atau Ipa, sedangkan sebagian lagi dapat menerima yang berlatar non-Paspal dan non-IPA.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

bermacam-macam dan berbeda-beda. Ada yang memukulnya kembali dengan gerak refleks yang tinggi, ada pula yang memukul kembali setelah berpikir sejenak, ada yang meneruskannya dengan duel, ada yang lari tunggang-langgang menghindar, ada yang menangis, ada yang memanggil "*godfather*"-nya untuk menyelesaikan masalah, ada yang mengadu dan lapor ke polisi, ada yang mengambil senjata lalu menembak atau menebaskan golok, dan ada juga yang pergi ke dukun untuk "menyantet" orang yang bersangkutan.

Sehubungan dengan mereka yang mengambil jalan inkonvensional melalui "santet" itu sangat jarang, maka tindakan yang demikian dianggap sebagai pilihan yang sangat menyimpang dari yang umum. Di dalam "diagram sebar" *(scatter diagram)* untuk mencari koefisien korelasi hubungan, tindakan "nyleneh" (menyimpang) itu disebut dalam istilah statistika sebagai: "*outlier*"[17].

Pokoknya reaksi manusia itu berbeda-beda dan kadangkala bahkan sangat unik, tidak dapat digeneralisir, kecuali secara statistis dapat dicatat, bahwa pada umumnya manusia itu akan "membalas kembali" pukulan tadi dengan rupa-rupa jalan. Karena terdapatnya aneka jenis tindakan pembalasan kembali itu, maka akan terdapat sejumlah "*outlier*", yakni berupa tindakan yang "nyleneh" seperti dalam contoh di atas, yakni melakukan "penyantetan". Itulah hasil optimal dari penggunaan metode kuantitatif yang bermula dari ilmu alam dan eksakta yang diadopsi oleh ilmu sosial.

Positivisme beranggapan bahwa yang absah itu adalah segala sesuatu yang bersifat faktual, yaitu sesuatu yang ada dan dapat diindera atau terlihat gejalanya. Apa yang berada di luar hal tersebut dianggap tidak ada dan tidak terjadi atau tidak relevan untuk diperhatikan.

[17] Lihat **P. McC. Miller** and **M.J. Wilson**, op. cit., p. 102: "**Scatter Diagram (Scattergram)**: *Outlier*". (kursif dari Penyusun).



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Dengan demikian aliran positivisme itu sangat tidak menerima alasan-alasan metafisis. Titik tekan orientasinya adalah obyek-obyek yang bisa dialami *(sensible, observable, measurable)*. Kemudian, positivisme mengkonstruksikan bahwa ilmu itu hanya berkenaan dengan obyek pengetahuan yang kehadirannya adalah sahih berupa fakta yang merupakan obyek pengetahuan yang berada dalam batas-batas jangkauan kemungkinan penelaahan empiris. Sumber aliran positivisme ini adalah empirisme yang dikembangkan **Francis Bacon** (1561-1626). Seperti diketahui, aliran empirisme ini tertunjang oleh suasana "revolusi industri" yang terjadi di Inggris seabad kemudian.

Pengingkaran terhadap sentuhan hakikat atau makna juga merupakan salah satu kecirian positivisme. Dengan demikian hanya faktalah yang merupakan satu-satunya yang sahih di dunia ini. Hal ini dengan sendirinya mendorong metode eksperimen dan dapat dimengertilah apabila positivisme ini menolak segala sesuatu yang bersifat metafisis seperti diuraikan sebelumnya.

Segala sesuatu harus dapat dijawah dan diverifikasi yang tentunya hal ini dimaksudkan agar dapat memantapkan paradigma dan konvergensi pembentukan teori atas dasar paradigma yang bersangkutan. Prinsip-prinsip umum metode induktif melahirkan dalil-dalil yang berlaku umum bagi ilmu-ilmu alam. Namun penerapan metode induktif dalam ilmu-ilmu sosial, sehubungan dengan populasi penelitiannya tidak akan peruah homogen, maks tidak dapat melahirkan dalil-dalil yang berlaku universal atau umum, melainkan hanya berlaku khusus untuk populasi itu saja.

Sehubungan dengan suatu ilmu itu bersifat general; yaitu berlaku di mana saja dan tidak tergantung pada tempat dan pelaku ilmunya, maka juga tidak boleh terikat oleh nilal-nilai. Menurut istilah **Max Weber** harus mempunyai "keterbebasan dari nilai" (Jerm.: *Wertfreiheit*; Ingg.: *value-freedom; ethical neutrality; paradigm of non-valuation*).



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Menurut **Weber** pula, ilmu itu sedemikian rupa harus netral terhadap penyakit-penyakit kemanusiaan *(indifference to the ills of mankind)*. Apabila demikian, maka karena kolonialisme juga merupakan salah satu penyakit peradaban kemanusiaan, maka rupanya ilmu itu pun, menurut konsep **Weber** tadi akan bersifat netral pula. Benarkah?

Lebih lanjut, menurut positivisme pula perlu dipelihara jarak antara pengamat dengan yang diamatinya *(separation between the observer and the observed)*. Apabila demikian, tentunya harus dipelihara jarak antara si peneliti dengan obyek yang ditelitinya. Perasaan yang dicampuradukkan dengan pikiran adalah *bias* dan keliru *(misleading)*.

Berdasarkan prinsip "emic", maka peneliti masuk ke dalam objek yang ditelitinya atau dengan perkataan lain ia bertindak sebagai partisipan dalam observasi yang sedang dilakukannya *(participant observation)*. Namun di lain pihak, berdasarkan prinsip *"ethic"*; maka sesegera mungkin peneliti itu harus bisa "menjaga jarak" atau "menarik diri" agar dapat diperoleh gambaran yang objektif.

Sehubungan dengan keharusan adanya jarak antara peneliti dan obyek yang ditelitinya, maka untuk metode kualitatif yang menggunakan metode "participant observation" tersebut, sudah pasti dianggap bertentangan dengan positivisme. Dalam metode ini si peneliti berpartisipasi sebagai anggota dari kelompok yang diteliti.

Peneliti partisipan tadi boleh jadi diketahui oleh anggota lainnya dalam kelompok yang diteliti, namun boleh jadi juga tidak diketahui sebagai ada yang secara diam-diam dalam kelompoknya itu bertindak sebagai peneliti. Konsep adanya peneliti partisipan yang takdiketahui itu diperkenalkan oleh **Eduard C. Lindemann** dalam bukunya yang berjudul *"Social Discovery"* (Republic Publishing Co., New York, 1924).



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Lebih lanjut, pada tahun 1951 telah terjadi perkembangan baru dengan lahirnya "ilmu kebijakan" atau "ilmu-ilmu kebijakan" *(policy science; policy sciences)* yang dipelopori **Harold Lasswell**. Sejak saat ini telah terjadi kerja sama interdisipliner dan karenanya batas-batas disiplin ilmu menjadi meluntur dan kemudian melahirkan aplikasi yang terintegrasi dalam memberikan masukan dan dukungan bagi kebijakan pemerintah agar lebih efektif.

Berbagai disiplin ilmu dilibatkan; soslologi, ilmu politik, hukum, manajemen bisnis, sejarah dan administrasi negara. Demikian pula "jasa-baik" dari analisis sistem, *operations research*, kibernetika, *game theory*, statistika dan teori sistem umum *(general systems theory)* diajak untuk bergabung dalam kerja sama ini. Sebagai akibat dari kerja sama lintas-disiplin ini, maka batas-batas antardisiplin yang konvensional menjadi mulai mencair dan ditanggalkan.

### 7.5. Kodrat-Dasar Ilmu Alam dan Ilmu Sosial

Kembali lagi pada tingkat kepastian atau keniscayaan dalam hukum-hukum alam, dalam beberapa hal dapat disetarakan atau diperbandingkan dengan "hukum-hukum perkembangan masyarakat" yang diteorikan Marxisme. Hanya atas dasar teori Marxisme-lah, perkembangan sosial itu sedemikian rupa linearnya, sehingga seolan-olan dapat diramalkan dengan pasti ke mana arahnya.

Sedemikian deterministiknya teori Marxis tentang masa depan kapitalisme yang meluncur dan sosialisme yang akan bangkit, maka diteorikan langkah-langkah kejadiannya, langkah demi langkah

Di mulai dengan akumulasi modal di tangan kapitalis, maka posisi kelas pekerja atau kaum buruh *(the toiling class; the working class)* menjadi mempunyai "bargaining" yang lemah. Kelemahan tersebut dikarenakan alat-alat produksi tidak berada di tangan



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

mereka, maka terjadi proses penyengsaraan kaum buruh. Menurut teori tentang proses penyengsaraan buruh (Jerm.: *Verelendungstheorie*), kesengsaraan kaum buruh itu terjadi, karena upahnya dibayar jauh di bawah tingkat subsistensi, artinya terdapat ekploitasi terhadap buruh karena mereka tidak menguasai alat-alat produksi.

Lebih lanjut, karena buruh sebagai salah satu unsur alat produksi itu mogok untuk bekerja, maka akhirnya terjadi katastrof (Ingg.: *catastrophe*[18]; Rus.: *katastroika*).

Lebih lanjut karena bersatunya kaum buruh, maka dapat terlaksana pengambilalihan seluruh alat produksi oleh kaum buruh dari penguasaan kapitalis dan akhirnya akan tercipta masyarakat takberkelas *(the classless society)*. Menurut komunisme, negara itu adalah alat dari penguasa, dan penguasa itu adalah pemegang kapital.

Dengan demikian, negara lambat laun harus dihapuskan *(the withering away of the state)* dan kemudian didirikan masyarakat takberkelas *(the classless society)* melalui ditegakkannya diktatur-proletariat. Jadi teori perkembangan masyarakat menurut komunisme itu adalah mengembang berdasarkan sesuatu nalar falsafah yang deterministik. Perkembangan dari satu fase ke fase lainnya itu sangat pasti; sehingga dinalarkan sebagai suatu "keniscayaan sejarah" (Ingg.: *historical necessity*; Jerm.: *historische Notwendigkeit*), sehingga mereka menyebutnya sebagai "hukum-hukum perkembangan masyarakat" *("laws of social development")* terurai sebelumnya.

Atas dasar nalar di atas seolah-olah fase demi fase itu berlangsung begitu pasti atau deterministik. Namun dengan bertahannya eksistensi negara (yang seharusnya *"withering away"*) dalam sistem komunisme dan kemudian terpecahnya Uni Sovyet,

[18] Funk & Wagnalls, "Standard ..... ", op. cit., Vol. 1, p. 98: **catastrophe** *n.* 1. A great and sudden disaster; calamity. 2. A sudden, violent change or upheaval . ....



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

maka hal ini menyebabkan *"these"* tersebut terpatahkan[19]. Dengan demikian ilmu sosial menurut nalar dan doktrin dari ajaran Marxisme-Leninisme atau Komunisme dan juga neo-Marxisme itu dianggap mempunyai "keniscayaan" yang *hampir sama* dengan ilmu-ilmu alam[20]. Sudut pandeng Marxistis terhadap perkembangan sosial yang begitu bernilai "pasti" ini, menyebabkan faham ini digolongkan pada positivisme juga.

Setelah diuraikan secara panjang lebar aliran positivisme ini, maka dalam Bab berikutnya akan dikupas alasan-alasan yang merupakan reaksi terhadapnya, yakni aliran pasca-positivisme.

* * *

[19] **Iain McLean** *(Ed.)*, op. cit., p. 314: **marxism** .... The recent collapse of many Marxist regimes in the late 1980s and early 1990s—including the disintegration of the Soviet Union—has cast further doubt on the capability of such regimes to survive in an interdependent world dominated by capitalist countries. ....

[20] Cf. **M. Amien Rais**, "Krisis Ilmu-ilmu Sosial: Suatu Pengantar" dalam **A.E. Priyono** dan **Asmar Oemar Saleh** (Eds.), op. cit., hlm. 32: "Kelemahan besar konsep neo-Marxis adalah determinismenya bahwa semua negara berkembang seolah-olah harus melalui *unilineal sequence* ke arah masyarakat sosialis ala Marxis sesuai dengan *laws of social development*, tanpa mengindahkan nuasa-nuansa dan perbedaan-parbedaan nasional".



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

BAB
8

# Aliran Pasca-Positivisme

## B.1. Pengantar

Aliran pasca-positivisme ini lahir sebagai reaksi atau sikap ketidakpuasan akan nalar yang dipergunakan oleh positivisme. Penerapan positivisme dalam ilmu-ilmu sosial itu dirasakan sangat kaku dan tidak menggambarkan keadaan masyarakat yang sesungguhnya.

Semuanya seolah-olah merupakan gerak sebuah robot yang mekanistik-instrumental. Seluruh proses sudah disetel *(preset)*; yaitu melalui penggambaran sebuah paradigma yang menentukan variabel-variabel apa yang diduga berinteraksi; apa mempengaruhi apa, dan apa bergantung pada apa, hubungan antara apa dengan apa yang dipertimbangkan, dsb-nya. Segalanya itu seolah-olah sudah diwadahi bahkan sudah ada "kandangnya masing-masing".

Kemudian bagaimana wujud dari interaksi individu-individu itu akan dites melalui uji-statistik dengan terlebih dahulu menjaring respons melalul penggunaan angket atau kuestioner yang tertutup *(closed-ended questionnaires)*. Seolah-olah manusia yang memberikan respons itu tidak mempunyai pilihan lain, kecuali harus tunduk pada konstruk yang sudah dirancang oleh si peneliti atau si perancang pertanyaan. Demikian juga statistik uji



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

yang diterapkan dalam penelitian sosial itu seringkali tidak diketahui dengan persis bagaimana riwayat pembuatannya dan untuk apa hal itu dibuat.

Sehubungan dengan adanya kuestioner yang terstruktur, maka sudah terdapat klasifikasi yang dibuat oleh peneliti berdasarkan hipotesis yang paradigmanya telah digambarkan terlebih dahulu itu. Artinya, responden tidak bisa lagi mengutarakan hal lain, kendati dia sendiri merasakan adanya ketidakcocokan dari pernyataan yang diajukan dalam kuestioner tadi.

### B.2. "Bias" dalam Penelitian

Sesungguhnya dilihat dari dominasi instrumental ini, maka penelitian yang sudah sedemikian rupa dikemas itu bisa digolongkan sebagai telah menyebabkan "bias", karena sudah sangat diarahkan. Namun sebaliknya, para pembela metode kuantitatif, mengecap bahwa metode kualitatiflah yang "bias", karena tidak dapat menjaga jarak antara si peneliti dengan yang ditelitinya.

"Pedoman Wawancara" *(interview guide)* yang dibuat untuk penelitian kualitatif, sedemikian rupa luasnya yang dituangkan dalam bentuk kuestioner terbuka *(open-ended questionnaire)*. Hal ini dianggap memungkinkan si peneliti itu mempengaruhi pilihan jawaban dari yang diteliti.

Sehubungan dengan hal di atas maka **Marija J. Norušis** memberikan peringatan, agar dalam melaksanakan suatu survei yang baik itu, seyogianya pertanyaan dirumuskan sedemikian rupa dengan tidak mengarah pada suatu jawaban sugestif yang dianggap "benar" oleh si penanya.

Seperti diketahui, karena luasnya obyek penelitian dan ketersebaran responden misalnya, maka peneliti melatih beberapa pencacah untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan data agar diperoleh efisiensi waktu. Kendati pencacah itu terlebih dahulu dilatih *(pre-trained canvasser)* dan mendapatkan penjelasan



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

tentang cara-cara mengajukan pertanyaan serta penginformasian maksud dan sasaran penelitian, namun pasti akan terdapat perbedaan kualitas pemahaman antara si peneliti-asli dengan pencacah yang bekerja atas dasar sistem imbalan.

Dengan demikian akan terdapat perbedaan-perbedaan persepsi dalam mengisikan pilihan dari responden pada kuestioner atau angket yang sudah tersedia.

Kemungkinan akan adanya perbedaan persepsi tadi adalah bisa sebanyak anggota pencacah yang dilibatkan. Jadi masalah kualitas "penelitian ini akan berbeda antara yang ditangani langsung oleh peneliti-asli" *(selfadministered)* dengan yang melibatkan sejumlah pencacah. Hal ini berhubungan dengan *"canvassing method"* dalam melakakan pencacahan. Metode dalam pencacahan ini bisa menghasilkan penelitian yang baik atau bisa juga menyebabkan *"bias"*.

Dengan ditanganinya penelitian ini oleh peneliti-asli *(original canvasser)*, maka akan terdapat pemahaman yang utuh menyeluruh seperti di dalam pelaksanaan metode *"Verstehen"*.

Kemudian di dalam penelitian kualitatif, apabila sedang mewawancarai seseorang, harus dipastikan bahwa peneliti atau pencacah itu tidak memberikan sugesti kepada responden dengan melakukan senyum misalnya, sehingga sedemikian rupa bisa mendorong responden untuk memilih satu jawaban tertentu yang menyebabkan "bias". Untuk alasan yang sama pula, kita tidak boleh menunjukkan kekhawatiran dengan berkerut alis misalnya yang menunjukkan ketidaksetujuan akan pilihan jawaban yang diberikan oleh responden. Di dalam yargon hukum dikenal dengan larangan untuk tidak "menggiring saksi" ke arah yang dikehendaki jaksa[1].

[1] Lihat **Marija J. Norušis**, The SPSS Guide to Data Analysis for SPSS® with Additional Instructions for SPSS/PC® , SPSS Inc., Chicago, 1987, p. 11: "To conduct a good survey, you must phrase your questions so they don't suggest 'correct' answers. If you're interviewing a person, you must make sure that you don't smile and thus encourage a particular response. For the same reason, you must not frown or even raise an eyebrow when you disapprove. In legal jargon, you must not *"lead the witness"*. (Catatan: Cetak miring dari Penyusun).



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Dari sudut uraian di atas, maka sesungguhnya tidak ada metode yang sempurna, barangkali yang harus dijadikan pegangan oleh para peneliti ilmu-ilmu sosial adalah menggunakan metode tertentu yang disesuaikan dengan tujuan dari penelitian tersebut. Apabila menginginkan terjaringnya nilai *(values)*, maka harus dilakukan melalui "in-depth interview" atau "in-depth observation" yang dilakukan melalui wawancara intensif dengan selalu dapat menghindari masuknya nilai-nilai si pewawancara *(interviewer)* yang bisa mempengaruhi si terwawancara *(interviewee)*.

Melalui observasi mendalam ini, si peneliti justru meluluhkan diri untuk bersama-sama berinteraksi dengan mereka yang diteliti. Hal ini dimaksudkan agar dapat diperoleh pengenalan dan kemudian penghayatan akan keseluruhan proses yang dapat mengungkapkan soal sikap, perilaku dan nilai dari para "aktor" yang terlibat dalam pranata tertentu yang berada dalam suatu obyek yang sedang dicari. Yang dimaksud dengan aktor disini adalah informan atau responden penelitian.

Dangan demikian secara sebaliknya, apabila yang hendak diungkap melalui penelitian itu adalah hal-hal yang relatif dapat diukur dan mungkin diberi bobot numerik, maka seharusnyalah digunakan metode yang lebih eksak, yakni metode kuantitatif.

Demikian juga karena kuestioner itu adalah hendak menjaring "sikap" responden, maka dipakai metode yang dikenal sebagai "attitude scaling". Namun demikian, apakah sikap *(attitude)* manusia hanya diwadahi dengan rubrik: "sangat setuju", "setuju", "netral", "kurang setuju" dan "sangat tidak setuju" seperti dirancang oleh **Rensis Likert** atau **Thurstone**, misainya? Manusia sekali lagi adalah berbeda dengan benda-benda takbernyawa, mereka mempunyai karakter, sifat dan jiwa yang begitu kaya dengan variasi.

Lebih lanjut bisa terdapat faktor budaya yang cenderung mempengaruhi pilihan dari para responden, yaitu misainya adanya kecenderungan untuk selalu memilih jawaban "tidak ada



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

pendapat" atau "netral" *(indifferent)*. Hal ini disebabkan karena responden tidak ingin menunjukkan perasaan bertentangan secara ekstrem atau bersetuju secara ekstrem pula pada sesuatu pernyataan yang diutarakan dalam kuestioner.

Hal ini pun bisa disebabkan oleh perasaan ingin menunjukkan "ketidakberpihakan" atau bahkan karena ingin selalu menunjukkan "keadilan". Kecenderungan masyarakat kita, sebagai orang Timur, tidak jarang menunjukkan perilaku responden yang demikian. Untuk itu para peneliti perlu berhati-hati di dalam menerapkan metode **Likert** tersebut dan cermat dalam merumuskan kalimat pernyataan dalam kuestioner.

Apabila mayoritas responden itu selalu cenderung memilih pilihan jawaban yang "netral", maka hasil penelitiannya akan menjadi sungguh tidak dapat diandalkan.

Kendati demikian, hal ini bisa diatasi apabila sebelumnya dilakukan uji-coba penerapan kuestioner terlebih dahulu.

Sesungguhnya yang bisa diukur secara pasti dari manusia-manusia itu adalah hanya yang berkenaan dengan wujud fisiknya; seperti berat badan, tinggi badan, tekanan darah, detak jantung, pulsa di lengan, suara (bariton, tenor), dll. Atau pilihan dari manusia terhadap hal-hal yang *"tangible"*, seperti masalah pilihan terhadap produk tertentu, perilaku belanja, kecepatan pelayanan *(service)*, dsb-nya.

Sedangkan terhadap aspek yang menyangkut masalah kejiwaan, sikap dan perilaku serta kecenderungan (Ingg.: *tendencies*; Bld.: *nijgingen*) adalah tidak bisa diukur dengan persisi yang tinggi atau sangat sukar untuk dilakukan pengukuran terhadap hal yang demikian.

Di dalam pelayanan tersebut di atas dapat dllakukan pengukuran yang berkenaan dengan masalah kecepatan *(time factor)* dan kekerapan (frekuensi) dari jasa pelayanan, tetapi tidak bisa mengukur keramahan hati *(cordiality)* dari pelayan dan situasi lingkungan dari pelayanan tersebut.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Dengan demikian jelaslah bahwa pengukuran yang pasti itu hanya dilakukan bagi hal-hal yang bisa diukur, sedangkan hal-hal yang bersifat rasa dan hati misalnya hanya bisa diberi kesan kualitatif. Dengan demikian, memang penelitian dengan metode kualitatif itu berkenaan dengan kesan.

Kesepakatan tentang cara-cara untuk mengukur sesuatu yang didukung oleh teori, terlebih dahulu harus dilakukan melalui diskusi yang panjang dan teliti, sehingga sejumlah pertanyaan itu dapat menggambarkan konsep tertentu sebagai satu "eksemplar" dalam rubrik teori tertentu yang dipakai.

Konsistensi hubungan antarpertanyaan/antarpernyataan dalam kuestioner harus selalu dipelihara. Pendek kata merancang pertanyaan/ pernyataan itu "harus berkonsep". Artinya harus didasarkan pada teori yang jelas dan tidak merancang kuestioner hanya demi formalitas yang dikerjakan secara sembarang.

Seperti diketahui, apapun saja kualitas dari kuestioner, tetap akan menghasilkan data. Apabila data tersebut diproses dengan bantuan komputer (misalnya dengan SPSS[2]), hasilnya pun pasti akan keluar. Namun hal ini belumlah menjamin bahwa hasil penelitiannya itu adalah benar secara teori atau benar menurut teori. Yang menjadi masalahnya adalah bukan tentang bisa keluarnya hasil pengolahan data, namun akan berkenaan dengan keterandalan dari data tersebut.

---

[1] **Marija J. Norušis**, op. cit., *passim*.

Catatan: Seperti diketahui juga Marija J. Norušis ini menulis sejumlah buku tentang SPSS dan bekerja untuk Rush-Presbyterian-St. Luke's Medical Center. Walaupun "SPSS" itu adalah kependekan dari "Statistical Processing for Social Sciences", namun ternyata dalam buku ini lebih spesifik aplikabel untuk riset "marketing" dan periklanan. Demikian juga dipakai untuk menerangkan efek obat terhadap pasien, a.l. hubungan antara dosis obat terhadap penurunan tekanan darah dan efek "placebo" (pemberian obat yang sesungguhnya "bukan obat" terhadap para pasien untuk menimba efek sugestifnya) [lihat a.l. hlm. 5 dan 16 buku di atas]. Kemudian juga dipakai untuk bidang kependudukan, seperti "hubungan antara tingkat kegairahan hidup dengan kebahagiaan perkawinan" (hlm. 282).

Dalam hal ini manusia sangat pasif dan telah dijadikan media percobaan dalam penelitian dengan takperlu menunjukkan sikap maupun perilakunya. Kemudian tidak ada satu contoh pun dalam buku di atas yang mempertunjukkan pengolahan atas dasar SPSS yang berkenaan dengan pertontohan dalam bidang ilmu-ilmu sosial lainnya; sosiologi, antropologi, hukum, komunikasi dan politik (bahkan juga tidak untuk psikologi yang sangat toleran terhadap kuantifikasi).



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Perolehan "data yang handal" adalah analog dengan ukuran ikan yang dikehendaki untuk dijaring. Kemudian "jaring" atau "jala yang benar" dapat dianalogkan dengan kuestioner yang tepat. Apabila kita ingin menjaring segala jenis dan aneka ukuran ikan, maka jenis jaring *(mesh)* –nya haruslah yang "rapat" dalam arti mempunyai mata jala yang kecil-kecil.

Apabila kita hanya menginginkan terjaringnya ukuran ikan tertentu, misalnya dari yang berukuran menengah ke atas, maka mata jalanya itu harus berukuran sedang, sehingga anak-anak ikan dapat terselamatkan demi kelestarian. Dengan demikian melalui memakai jala tertentu akan terjaring jenis ukuran ikan yang diinginkan.

Dari analogi di atas, maka apabila kita menginginkan terjaringnya jenis data tertentu, maka kuestionernya harus pas dan sesuai. Dengan demikian, maka perolehan data dari lapengan ini akan menentukan kualitas dari suatu penelitian.

Kembali lagi pada pembicaraan pengolahan data melalui bantuan komputer, ternyata hanyak riset yang ingin menangkap masalah tentang sikap dan perilaku manusia itu tidak menggunakan pengolahan melalui SPSS atau pun pengolahan perhitungan manual melalui penggunaan "statistik-uji"[3] atau *"statistical test"* tertentu. Banyak di antara penelitian kualitatif itu menggunakan metode wawancara intensif.

Seperti diketahui, SPSS ini merupakan salah satu cara untuk melakukan korelasi dan regresi melalui bantuan pengolahan komputer *(computer assisted)*.

Apabila dilakukan pengukuran terhadap sikap responden tersebut di atas, maka pernyataan-pernyataan dalam kuestionernya itu harus selalu mengarah ke satu titik yang sama *(unidimensional)*.

[3] Catatan: Orang awam sering menyebutnya sebagai "rumus statistik". Sebenarnya hal ini adalah salah kaprah.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Untuk menjaga konsistensi dalam kuestioner, maka suatu "item" atau serangkaian "*items*" dari kuestioner itu seyogianya didiskusikan satu demi satu dengan teliti dan cermat. Untuk itu perlu mendapatkan kritisme dari berbagai sudut dan keahlian terutama dari para ahli yang menguasai psikologi. Dengan demikian sebenarnya penerapan metode kuantitatif itu tidaklah selamanya dapat dikerjakan sendiri secara penuh.

Penggunaan metode kuantitatif, khususnya dalam perancangan dan pembuatan kuestioner, masih tergantung pada pendapat para ahli ilmu sosial yang bersangkutan dan juga ahli yang menguasai psikologi. Mengapa demikian? Jawabannya adalah karena para ahli psikologi itu lebih familiar dengan "behaviorisme" (metode pengukuran sikap, perilaku, dsb-nya).

Lebih lanjut, bila peneliti itu tidak mempunyai keahlian yang cukup mengenai statistika, maka adanya bantuan seorang konsultan statistika merupakan sesuatu hal yang mutlak. Pertanyaannya adalah apakan para peneliti dan ahli ilmu-ilmu sosial mempunyai latar pengetahuan statistika yang memadai? Demikian pula sebaliknya, adakah konsultan statistika yang cukup memahami karakteristik dan substansi ilmu-ilmu sosial yang akan mengolahnya secara statistis? Jangan-jangan kita akan jarang menemukan kedua persyaratan di atas, yaitu peneliti sosial yang mengoasai statistika dan ahli statistika yang paham karakteristik ilmu-ilmu sosial.

Kembali lagi pada pembuatan kuestioner, terlebih dahulu perlu dilakukan "uji coba" *(try-out)* terhadap "*dummy respondents*", guna mendapatkan "lampu hijau" kelayakan untuk diterapkan dalam penelitian yang sesungguhnya. Apabila tidak dilakukan prosedur yang demikian, maka dapat berlaku adagium "*garbage in, garbage out*"[4].

[4] Lihat Bab 7, par. 7.2.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Manusia adalah makhluk yang suka memilih berbagai hal. Memilih yang disukainya dan tidak memilih yang takdisenanginya. Pilihan pasangan, pilihan pertemanan, pilihan kelompok, pilihan akan makanan, pilihan akan benda-benda tertentu, pilihan akan sistem yang abstrak (misalnya: falsafah, demokrasi, kolektivisme, konsep gotong royong, seni, bahasa), hingga pilihan yang sedemikian rupa sangat pribadi sifatnya. Dengan demikian, pilihan seseorang akan sesuatu sangatlah relatif, yaitu ibarat kata bersayap "masaiah selera itu selayaknya tidak untuk diperdebatkan". Demikian pula masalah privasi *(privacy)* dari satu individu ke individu lainnya dapat dan mungkin berbeda. Bagaimana cara menangkap dan mengukur masalah privasi ini?

Bisa tertangkapkah aneka ragam kompleksitas jiwa, pikiran, sikap, perilaku, kehendak dan pilihan dari manusia itu oleh suatu metode tertentu? Pertanyaan ini sukar untuk dijawab dan tentunya memerlukan diskusi yang panjang. Disinilah peran filsafat sangat menantukan. Kembali lagi kita harus mempertanyakan sesuatu. Apa yang dimaksud dengan konsep-konsep: jiwa, pikiran, sikap dan perilaku manusia itu?

Sering secara awam dilontarkan pertanyaan "binatang macam apa" *(what kind of animal)* yang dimaksud dengan konsep: jiwa, pikiran, sikap dan perilaku itu? Apabila kita sudah berhasil merumuskan dan menerangkan dengan kata-kata *(to delineate)* konsep-konsep di atas, maka kita mulai bisa mengkongkretkannya dalam rumusan operasional. Setelah itu maka mulai bisa dirancang sejumlah pertanyaan untuk menggali data dari responden dengan cara melakukan pengukuran berdasarkan skala dari ahli tertentu (a.l. **Likert, Thurstone**).

Korelasi dan hubungan yang tertangkap dalam angka-angka numerik adalah tidak sama dengan realitas itu sendiri. Sesungguhnya hasil pengkorelasian itu misalnya baru merupakan salah satu indikator dari kenyataan yang sungguhnya terjadi dalam masyarakat manusia yang sedang diteliti.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Manusia itu tidak pernah berada dalam keadaan statis, ia bergerak dan berubah terus. Bisakah terdapat suatu metode yang mampu menangkap secara utuh seluruh gerak dinamika manusia beserta segala motif yang melatarbelakanginya itu?

Yang dipakai sebagai alat bantu untuk memahami masyarakat manusia itu adalah variabel, operasionalisasi variabel, konsep, indikator, kuestioner dan sejumlah metode serta pendekatan.

Semuanya ini bukan kenyataan itu sendiri, melainkan baru merupakan salah satu cara untuk dapat memahami kenyataan tersebut. Ibarat bayangan dalam cermin dengan benda rielnya. Yang nampak dalam cermin itu bukan benda rielnya, melainkan hanya *"image"*. Samakah antara *"image"* dengan kenyataan?

Barangkali yang paling mendekati jawaban antara bayangan dalam cermin dengan benda aselinya itu adalah: "identik". Tangan kanan akan menjadi tangan kiri di dalam cermin dan sebaliknya. Oleh karena itu, apabila persyaratan dan asumsi dari sesuatu metode itu tidak secara cermat dipenuhi (misalnya berkenaan dengan syarat agar ditempuh langkah-langkah yang runtut atau "algoritma", atau syarat harus terpenuhinya asumsi-asumsi tertentu, syarat keterlibatan bantuan para ahli tertentu: ahli statistika, ahli pemrosesan perhitungan dangan komputer, ahli psikologi, dll.), maka akah terjadi sejumlah bias.

Kemudian dari sejumlah bias yang kita peroleh, maka akan berakibat pada terjadinya apa yang disebut sebagai *"flaw"* atau "kepalsuan" temuan "kepalsuan" kesimpulan penelitian.

### B.3. Metode "Verstehen" yang Naturalistik-Humanistik

*"Verstehen"* itu berasal dari kata Jerman yang kira-kira padanannya dalam bahasa Indonesia adalah "penghayatan dan pemahaman total" akan sesuatu yang sedang ditelaah. Dalam bahasa Inggris hal ini dipadankan dengan *"intersubjective*



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

*understanding*" yang berarti sebagai metode investigasi terhadap manusia atau kelompok manusia secara bulat melalui cara meluluhkan diri ke dalam obyek yang ditelitinya.

Seperti diketahui, istilah "*Verstehen*" (kata benda dalam bahasa Jerman selalu ditulis dengan huruf kapital, di mana pun diletakkan dalam struktur kalimat) ini sudah diserap oleh bahasa Inggris, sehingga cukup ditulis dengan "v"-kecil saja. Untuk pertama kalinya istilah "*Verstehen*" ini diutarakan oleh **Max Weber** (1864-1920), yang juga dikenal sebagai sosiolog yang pertama kali mengupas "birokrasi" secara ilmiah.

Pengamatan menurut metode "*verstehen*" ini akan berkenaan dengan masalah perspektif, motif, perasaan dan tujuan dari pemberi respons atau responden. Perlu dicacat bahwa interaksi dari manusia-manusia termaksud melahirkan peristiwa atau kejadian *(event)* yang juga dialami oleh mereka. Sehubungan dengan pengamatan tersebut berada dalam "tingkat pengertian yang penuh" terhadap makna dan tujuan para aktor yang diamati dalam interaksi sosial, maka pendekatan ini tentunya akan bersifat ethnografik.

Disebabkan pendekatan ethnografik tersebut di atas, maka pendekatan ini digolongkan pada penghampiran yang bersifat ethnografis dalam arti si peneliti itu berupaya memahami nilai-nilai atas dasar "ethnosentrisme" di kalangan internal obyek yang diteliti. Sehubungan dengan itu, maka hasil dari pendekatan "*verstehen*" ini lebin cenderung bersifat khas, khusus atau "idiosinkratik".

Hal-hal yang khas dan khusus ini hanya bisa terungkap dengan baik, apabila digunakan metode "wawancara intensif dan mendalam" *(in-depth interview; in-depth observation)*. Demikian pula metode "*verstehen*" ini berpadanan dengan metode "observasi berpartisipasi dengan yang diteliti" atau lebih dikenal dengan "*participant observation*" seperti diuraikan sebelumnya.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Dalam *"participant observation"* ini, seringkali atau bisa saja si peneliti itu berada di lingkungan obyek yang ditelitinya. Sementara itu mereka yang ditelitinya tidak mengetahui bahwa di dalam lingkungan mereka ada seorang peneliti. Artinya, obyek yang sedang diteliti tidak menyadari bahwa seluruh proses kebersamaan itu sedang dalam pengamatan. Inilah metode yang diutarakan oleh **Eduard C. Lindeman** dalam *"Social Discovery"* (Republic Publishing Co., New York, 1924)[5].

Di samping itu penerapan metode "observasi partisipasi" (cara penerjemahan lain dari *"participant observation"*) ini dapat juga dilakukan secara terbuka dalam arti bahwa para pelaku yang sedang diobservasi itu mengetahui dengan sadar kehadiran seorang peneliti di dalam kelompoknya.

Sehubungan dengan deskripsi hasil penelitian itu bersifat ethnografis seperti terurai sebelumnya, maka gaya *(style)* penulisannya dapat bersifat naratif seperti layaknya sebuah "novel"[6]. Hal inilah yang menyebabkan dalam penggunaan metode kualitatif dengan *"in-depth interview"* dan observasi partisipasi seringkali ditemukan laporan penelitian yang terjebak menjadi seolah-olah sebuah "Laporan Dinas". Kecenderungan ini juga makin diperkuat, terutama apabila si peneliti itu berasal dari instansi yang ditelitinya.

Untuk menghindari hal terurai di atas, maka sebaiknya untuk mencegah bias yang makin mendalam, seseorang kandidat peneliti tidak diberi izin untuk meneliti instansi yang merupakan tempat kerjanya tanpa adanya alasan yang kuat dan jelas[7]. Kendati

[5] **Theodorson and Theodorson**, op. cit., p. 280: **observation, participant**

[6] **G. Duncan Mitchell** (Ed.), op. cit., p. 238: **verstehen.** See INTERPRETATIVE SOCIOLOLOGY. and p. 107: **interpretative sociology** ... Nevertheless, we might retain the term *interpretative sociology* to designate the kind of study which is focused on a concrete case rather than on theory but in which the author formulates new theoretical propositions and uses them for analysing his data in novel ways.

[7] Salah satu "alasan pembenar", misalnya adanya suatu fenomenon yang menarik untuk diamati, tetapi hal tersebut merupakan kejadian yang mungkin takkan pernah terjadi lagi *(rare event)*. Salah satu contohnya adalah perpindahan ibukota negara, ibukota negara provinsi atau ibukota kabupaten; maka pegawai yang bersangkutan dapat melakukan riset mengenai masalah ini.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

demikian, penelitian semacam ini tetap dapat dilakukan dengan cara mengubah lokasi *(locus)* penelitiannya.

Lebih lanjut, akan dirasakan lebih baik lagi apabila obyek yang diteliti itu tidak hanya berkenaan dengan satu tempat, sehingga dapat dilakukan penelitian dalam konteks perbandingan untuk satu "*time frame*" yang sama. Kemudian, hasil dari penelitian tersebut seperti biasanya akan diakhiri dengan temuan lapangan *(findings)*, analisis dan ditutup dengan kesimpulan dan saran.

Aneka catatan selama berlangsungnya proses wawancara, setelah dilakukan pengeditan, lalu dituengkan "apa adanya" seperti ketika berlangsungnya tanya-jawab dengan para informan dan responden yang bersangkutan, Semuanya ini dibukukan dalam "*field notes*" atau "data dalam wujud catatan-catatan *(records)* wawancara dan fakta dari yang terobservasi"[8]. Sebenarnya inilah yang disebut sebagai "data kualitatif" yang tidak berbentuk numerik. Fakta dan data dari lapangan ini akan merupakan bagian yang fakterpisahkan dari laporan hasil penelitian menurut metode kualitatif.

Dengan demikian sebagaimana data itu ada yang bersifat kuantitatif (data kuantitatif) dan ada juga yang kualitatif (data kualitatif), maka demikian pula dengan pembagian variabel. Variabel itu meliputi yang bersifat kuantitatif (variabel kuantitatif) dan yang kualitatif (variabel kualitatif)[9].

Variahel itu adalah suatu karakteristik dari suatu obyek yang bise bervariasi baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Artinya variabel itu dapat bertambah ataupun berkurang dalam

[8] **Lihat P.McC. Miller** and **M.J. Wilson**, op. cit., p. 29: **Data** Observational records, test results, scores, interview records, etc. – any observed facts from which general inferences may ultimately be drawn.

[9] Lihat a.l. **C.P. Chaplin**, op. cit., hlm. 124: **data, datum** dan hlm. 528: **variable.**
Lihat juga **Theodorson** and **Theodorson**, op. cit., p. 102: **data,** p. 306: **qualitative data, qualitative variable, quantitative data, quantitative variable,** Jack C. Plano, et. al. *(Eds.)*, op. cit., p. 35: **Data,** p. 52: **Fact,** p. 166: **Variable, G. Duncan Mitchell**, op. cit., pp. 237-8: **variable,** dan **P.McC. Miller** and **M.J. Wilson**, op. cit., p. 120: **Variable.**



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

kuantum atau kualitasnya. Bervariasinya pendapatan nasional *(national income)* misalnya, bisa diukur secara kuantitatif-numerik, berupa rupiah atau dollar, dsb-nya.

Sementara itu perbedaan tentang corak pemerintahan, misalnya dapat diukur secara kualitatif, didasarkan atas dua ukuran nilai, yang baik adalah demokrasi dan yang buruk adalah diktatur, sekedar sebagai contoh. Di dalam penelitian kuantitatif misalnya hubungan antara variabel Independen (atau sering juga disebut variabel X) dengan variabel dependen (variabel Y) itu selalu berada dalam "skema kausal" *(cause-effect scheme)*. Dalam hal ini variabel X itu adalah penyebabnya.

Variabel ini adalah sesuatu yang bisa mempengaruhi atau pun dipengaruhi oleh sesuatu. Dalam hal mempengaruhi, maka disebut sebagai variabel bebas atau *"independent variable"*, sedangkan sebaliknya yaitu yang dipengaruhi disebut dengan variabel terikat atau *"dependent variable"*. Variabel terikat ini adalah variabel yang tergantung pada faktor lain.

Di dalam sosiologi dan ilmu politik khususnya, pengertian variabel ini seringkali dipakai secara bertukaran *(interchangeably)* dengan terminologi: fenomena, ukuran, skala, indikator dan bahkan dengan pengertian konsep. Berlainan halnya dengan dalam matematika, dimana pengertian variabel ini sedemikian rupa dirumuskan secara jelas. Dalam eksakta, satu tipe variabel itu akan memiliki ciri-ciri yang spesifik dan berbeda dengan ciri-ciri dari variabel lainnya.

Salah satu fenomena dipertukarkannya pengertian ini nampak dengan adanya pendapat sebagian ahli yang menyatakan bahwa pengertian variahel: nominal, ordinal, interval dan rasio itu adalah sama dengan skala: nominal, ordinal, interval dan rasio. Di dalam hal ini pengertian "variabel" dipertukarkan secara bolak-balik dengan pengertian "skala".



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Di samping itu perlu juga dibahas tentang apa yang disebut *"continuous variable"*, seperti umur dan *"discrete variable"* seperti halnya dengan ukuran anggota keluarga. Disini pun pengertian "variabel" dipertukarkan secara bolak-balik dengan pengertian "data". Ada yang menyatakannya klasifikasi "data kontinum" atau "data berkelanjutan" dan klasifikasi "data yang tidak terhubung-kan satu sama laln" (diskrit; *discrete*). Sebagai catatan, sebenarnya skala nominal itu lebih tepat disebut sebagai "atribut", daripada disebut sebagai variabel. Kelamln pria dan wanita itu adalah sesuatu yang *"given"* dan tidak bisa berubah (Ingg.: *constant*; Bld.: *constante*), karenanya pula sebaiknya kelamin *(gender)* itu tidak disebut sebagai variabel semata-mata, melainkan juga sebagai data.

Telah digambarkan betapa bervariasinya pendapat para ahli yang berkenaan dengan falsafah yang mendasari sebuah penelitian. Demikian pula dikenal adanya berbagai metode penelitian. Maslng-masing pendapat itu disandarkan pada nalar dan keyakinannya. Sepanjang sejarah ilmu dan perkembangan ilmiah, selalu tidak putus-putusnya terdapat diskursus, bahkan pertarungan yang menguatkan keyakinan akan keunggulan metode masing-masing. Hal inilah yang sering dikenal sebagai "pertarungan antarmetode" (Bld.: *methodenstrijd*).

Sebagai penutup dari bab ini maka perlu dicatat babwa realitas itu adalah takada batasnya, namun kapasitas kita sebagai peneliti selalu terbatas *(reality is inexhaustible but our capacity limited)*, oleh karena itu harus selalu mengoptimasi antara upaya meraih realitas sebanyak-banyaknya dengan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya. Sebuah penelitian itu tergantung pada fungsi uang dan waktu. Dengan demikian ada adagium dalam penelitian, yaitu "batasilah masalah anda" *(limit your problem)*.

Penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dan juga kualitatif selalu dibatasi oleh adanya keterbatasan dana dan waktu tadi.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Baik yang kuantitatif dan juga yang kualitatif bisa berlangsung singkat maupun panjang. Semuanya ini di samping tergantung pada dana dan waktu di atas juga tergantung pada cara mengelola penelitian tersebut. Mengelola secara efisien, dispilin, lugas atau sebaliknya.

Terlepas dari itu semua, penelitian dengan metode *"verstehen"* (sudah dibahasainggriskan) ini rupanya dapat menjawab keraguan dan kesukaran sebagian ahli untuk mengangka-kan dan menimbang *(weighing)* segala sesuatu yang bersifat sebagai nilai. Keragu-raguan untuk mengkuatifikasikan sesuatu yang begitu tersembunyi *(latent)* dan tidak mudah untuk diekspresikan seperti halnya nilai-nilai *(values)*, kini dapat menggunakan metode *"verstehen"* agar bisa terungkap dengan baik.

Dengan demikian, metode *"verstehen"* ini merupakan jalan keluar dari adanya keraguan penggunaan metode positivistik yang telah menghilangkan unsur spesifik manusia dalam pergaulan hidup yang dinamis. Kini pertimbangan "naturalistik-humanistik" dapat dihidupkan dangan wajar.

* * *



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

BAB
9

EPILOG:
# Kedewasaan Ilmu-Ilmu Sosial

Dari uraian dalam bab-bab sebelumnya nampak bahwa diskursus dalam berfilsafat itu menentukan perkembangan kedewasaan ilmu-ilmu sosial. Sebagai hasilnya, kini ilmu-ilmu sosial itu menjadi mempunyai kualifikasi kehandalan dan relevansi bagi perkembangan kemanusiaan secara lahir batin.

Ilmu-ilmu sosial tidak bisa melepaskan diri dari kodratnya yang berkenaan dengan manusia yang penuh dengan jiwa kepenemuan *(inventiveness)* dan original, sehingga tindakannya itu takdapat diulang lagi secara utuh. Hampir tidak bisa dibuat "*copy*" dari tindakan perbuatan manusia, karena tindakannya itu akan selalu terikat oleh perbedaan waktu, tempat dan situasi serta kondisi.

Manusia yang berakal, berjiwa dan berkeinginan itu pada prinsipnya adalah otonom, kecuali dirinya pribadi bersedia untuk menundukkan diri dan menyetujui keterikatannya dalam hal bermasyarakat dan bernegara.

Manusia yang dimanusiakan dan berada daiam masyarakat yang manusiawi *(humane society)* dengan sendirinya tidak boleh dijadikan eksperimen, apalagi dijadikan sebagai sarana pengetesan



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

atau sebagai "kelinci percobaan". Manusia yang satu berada dalam persamaan atas dasar hak atributifnya, sehingga harus mendapatkan perlakuan yang sama. Disebabkan manusia mempunyai hak dan kesahihan untuk menyimpang dari garis kecenderungan umum, maka manakala manusia itu berinteraksi dengan sesamanya, dia harus toleran dan bersedia menjamin hak dari manusia lainnya demi kelangsungan kehidupan bersamanya.

Persamaan perlakukan terhadap manusia dalam kehidupan bermasyarakat itu akan melahirkan postulat bagi ilmu-ilmu sosial sebagai berikut ini:

1. Memberi tempat pada segi kemampuan manusia dalam mendeduksi fakta secara logis bahkan juga secara filosofis-spekulatif-transendental. Data dan fakta dinilai sebagai benda "mati" *(facts are dead things)* yang memerlukan "active mental process" dari manusia sebagai mahluk yang diberi kelengkapan "akliyah", "kalbiyah" dan "amaliyah" oleh penciptanya. Untuk itu diperlukan semacam logika baru *(new logic)* agar tidak terpaku oleh teori-teori atau paradigma yang ada dan bilamana perlu harus mengadakan "terobosan" *(break-through)* untuk menghindari kejenuhan dan kerutinan. Kemampuan manusia untuk mengadakan inferensi dan memberikan kehangatan bagi data yang mati itu, antara lain didorong oleh kemampuan kreatif, original, imaginatif dan daya pikir serta daya khayal manusia dalam pengembaraan akademik *(academic journey)*. Disinilah pertautan antara ilmu-ilmu sosial dengan humaniora yang oleh banyak ahli tidak digolongkan sebagai cabang dari pohon ilmu *(science tree)*.[1]

[1] Lihat a.l. **Jerry Korn, David Maness** and **N. Tashiro** *(Eds.)*, "Scientist", TIME-LIFE Books Inc., Authorized Indonesian Language Edition, diedit oleh **Willie Koen, J. Drost** dan **Bambang Hidayat**, ILMUWAN, Pustaka Ilmu LIFE, n.p., 1980, hlm. 100-101 yang memperlihatkan skema hubungan matematika dan ilmu-ilmu ilmu alam dengan ilmu sosial seperti dipersepsi oleh para editor aseli buku ini. Diperlihatkan masih banyak bidang pertautan antarilmu yang kosong. Hal ini menandakan bahwa ilmu sosial itu masih belum merupakan "a full-fledged science". Lebih-lebih lagi, malahan humaniora tidak termasuk ke dalam klasifikasi sebagai ilmu.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

2. Menyatakan bahwa pikiran, kehendak, karsa, perasaan, aspirasi, nafsu manusia itu pasti tidak dapat dikontrol di dalam laboratorium, oleh karena itu faktor-faktor di atas tidak boleh disisihkan dalam setiap pertimbangan yang menyangkut manusia. Sebagai konsekuensi hal ini adalah di dalam ilmu-ilmu sosial itu selalu harus dipertimbangkan sejumlah "extraneous variables" yang justru mungkin berpengaruh besar. Lebih lanjut, hal ini akan memunculkan hipotesis yang selalu bergulir *(rolling)* dan mengemuka *(emerging)* untuk memelihara kemajuan ilmu-ilmu sosial dengan segala proses ikutannya.
3. Mencoba senantiasa mempertanyakan dan melakukan falsifikasi *(falsification)* upaya penolakan *(refutation)* terhadap teori dan paradigma yang ada; oleh karenanya pada saat-saat tertentu perlu mempertunjukkan sikap "antiteori" dan "antisistem kemapanan" untuk kepentingan pencegahan kemandekan perkembangan ilmu dengan segala implikasinya. Setidak-tidaknya berupaya secara kritis dan bernas untuk melakukan "dekonstruksi" dalam arti "menggoyahkan, meragukan dan melakukan negasi yang cerdas" demi kemajuan ilmu.
4. Menyatakan pendapat bahwa kebenaran itu sesungguhnya lebih jauh daripada hanya kebenaran rasional saja. Kendati dalil-dalil yang dihasilkannya itu mungkin bersifat terbatas *(restricted)*, tetapi tetap mangakni keberagaman sejumlah realitas dan juga selalu menghargai hal-hal yang khas *(idiosyncratic)*. Sifat penyelidikannya selalu mengingat akan keterkaitan manusia terhadap nilai tertentu *(the inquiry is value-bound)*. Konsekuensi lain dari hal di atas adalah bahwa rasa yang mungkin bersifat idiosinkratik itu perlu diketengahkan, terutama rasa yang terlatih. Rasa dan intuisi merupakan anugerah Tuhan yang apabila diasah sama juga statusnya dengan pikiran. Kedua-duanya merupakan



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

bagian integral untuk membentuk kesadaran (istilah Kant: *Verstand*). Melalui pengalaman, rasa dan intuisi itu dapat dipertajam, dan kadang-kadang hasilnya dapat mendahului logika (seperti *IQ* atau *Intelligence Quotient*, *EQ* atau *Emotional Quotient*, *SQ* atau *Spiritual Quotient*, dan *ESP* atau *Extra-Sensory Perception*). "Intuisi yang terlatih" itu bernilai mahal dan perlu diusahakan agar takterpisahkan dan menyatu dengan logika. Intuisi inilah yang selalu merasakan ketidakpuasan akan teori-teori yang sudah ada atau sedang mapan. Pandangannya selalu secara kritis diletakkan di luar batas-batas teori yang ada *(beyond the existing theories)*. Kebiasaan mempertanyakan sesuatu itu menjadi modal dasar agar manusia tidak terkurung hanya oleh teori yang ada. Teori tadi adalah buatan manusia, oleh karenanya tidak untuk mengendalikan manusia dalam arti yang penuh. Apabila kita tidak bersikap demikian, maka selesailah riwayat ilmu itu, karena tidak akan ada lagi pembentukan teori-teori baru *(theorizing activity; theory building)*. Kondisi yang demikian akan menyebabkan situasi steril dan "jalan di tempat" *(stagnant)* dan tentunya tidak akan terjadi revolusi yang menjungkirbalikkan tatanan keilmuan yang ada, kendati ilmu itu sudah dirasakan tidak lagi relevan. Tuntutan untuk menemukenali variabel-variabel baru *(the quest of new variables)* selalu menjadi acuan para ilmuwan.

Sebagai penutup uraian tentang filsafat dan metode penelitian ilmiah dalam ilmu-ilmu sosial itu perlu ditumbuhkan "horison baru" yang cukup berlainan dengan kaidah-kaidah yang dikenal dewasa ini. Ilmu-ilmu sosial dengan pandangan falsafati yang kokoh akan mendapatkan paradigma yang kaya dalam upaya mengembangkan dirinya. Paradigma tersebut menyediakan sejumlah pilihan akan metode yang lebih cocok dan pas bagi jenis upaya pengembangannya melalui penelitian.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Manusia diciptakan oleh Maha Pencipta *(Al Khaaliq)* dan Maha Pembentuk *(Al Mushawwir)* untuk senantiasa ibadah kepada Allah. Melalui upaya untuk memahami kaidah-kaidah tentang segala ciptaan-Nya-lah, baik berkenaan dengan benda-benda maupun manusia di dalam masyarakat, akan terkuak betapa Maha Besarnya Tuhan Maha Pencipta itu. Dengan demikian para ilmuwan harus terus berupaya menyibak tabir dari segala hukum alam dah hukum kemasyarakatan.

Perlu ditambahkan bahwa manusia di samping memahami segala sesuatu yang berada dalam kemampuan penginderaannya, juga perlu memahami hal-hal yang taknampak dan gaib. Tentunya hal ini memerlukan upaya pengasahan ekstra. Dengan berjalannya waktu ke arah kedewasaan lahir batin, kematangan jiwa dan pengalaman hidupnya; hal tersebut ini niscaya dapat terungkap dengan baik. Perenungan yang melibatkan mata-hati, kehalusan jiwa dan kebertundukan pada Yang Maha Kuasa selalu memerlukan proses dan metode pencapaian yang khas.

Pengalaman hidup para peneliti ilmiah yang melibatkan segala sesuatu yang menisbtkan diri akan menjadi bahan untuk meramu ilmu-ilmu sosial dengan ilmu-ilmu yang berkenaan dengan keruhanian atau kejiwaan (Jerm.: *Geisteswissenschaften*). Termasuk pada kelompok ini adalah ilmu agama dan agama-agama selalu berkenaan dengan pemposisian manusia terhadap sesuatu yang tidak dikuasainya. Adahya ketidakberdayaan manusia di hadapan segala ciptaan Yang Maha Kuasa akan melahirkan keyakinan akan adanya hal-hal yang berada di luar kajian empirik semata-mata. Hal yang non-empirik ini belum tentu dialami oleh peneliti lain, walaupun penelitian itu dikerjakan melalui penggunaan metode yang "sama".

Sehubungan dengan Yang Maha Pencipta itu tidak nampak secara fisis, maka pendekatannya perlu dilakukan secara "melambung". "Melambung" disini diartikan bahwa upaya pendekatannya itu dilakukan secara "tidak iangsung", melainkan



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

dikerjakan melalui proses perenungan akan segala sesuatu ciptaan-Nya.

Setelah proses di atas dilalui, kemudian kita akan dapat meyakini sifat-sifat-Nya yang takberbatas. Segala sesuatu yang takberbatas itulah yang mendorong para peneliti untuk berupaya mengarungi bahtera ilmiah.

Dengan demikian dalam kenyataan itu selalu terdapat kenyataan yang tidak mesti selalu bisa diobservasi oleh panca-indera. Untuk ini tentunya diperlukan semacam "pancaindera plus" untuk dapat mengungkapkan sebagian dari "rahasia" yang belum terpecahkan. Dengan pancangan filsafat yang demikian ini, penelitian akan makin peka dan bermakna melalui optimasi penggunaan segenap potensi manusia: akliyah, kalbiyah dan amaliyah tersebut di atas.

Dengan terurainya bentangan lapangan, masalah dan tantangan terhadap ilmu-ilmu sosial, maka ilmu-ilmu sosial dengan kematangannya dapat mencari jalan untuk melakukan vitalisasi. Dengan vitalisasi ini ilmu sosial akan dapat menjawab agar eksistensinya itu tetap relevan dalam dunia yang terus menerus berubah.

Disinilah peran filsafat dan penelitian dirasakan sangat penting untuk memberi sumber kesegaran dan kebugaran agar ilmu-ilmu sosial itu lebih mandiri dan menemukan jati dirinya dengan mantap.

* * *



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

# Daftar Pustaka


Abdul Rashid Moten, Political Science: An Islamic Perspective, MacMillan Press Ltd, London, 1996.

Arief Sidharta, B. (Penerjemah), Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2007.

——-, Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu?, Pustaka Sutra, Bandung, 2008.

Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI), Bagaimana Merancang dan Membuat Survei Opini Publik?: Panduan Bagi Pemula, Jakarta, Oktober 2007.

Ball, Terence "From Paradigms to Research Programs: Toward a Post-Kuhnian Political Science", in American Journal of Political Science, Quarterly Journal of the Midwest Political Science Association, Vol. XX, Number 3, August 1976.

Barita E. Siregar, et al., "Bias-bias Ilmu-ilmu Sosial", Proseding Semiloka Nasional Revitalisasi Ilmu-ilmu Sosial Memasuki Millenium Ketiga, Yayasan Tiara Ilmu, Bandung, 2000.

Bennet, John W., The Ecological Transition: Cultural Anthropology and Human Adaptation, Pergamon Press Inc., New York, 1976.




Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Berger, Peter and Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, Penguin Books, Middlesex, 1971.

Bertalanffy, Ludwig von, General System Theory: Foundations Development Applications, Penguin Books, Middlesex, 1971.

Bierstedt, Robert, Eugene J. Meehan and Paul A. Samuelson, Modern Social Science, McGraw-Hill Book Company, New York, 1964.

Bintoro Tjokroamidjojo, Reformasi Nasional Penyelenggaraan *Good Governance*

Blom, H.W., "Grondslagen van de wetenschap der politiek: over de wetenschappelijkheid van de politicologie" in Wijsgerig perspectief op maatschappij en wetenschap, 20e jaargang numer 3 1979/1980.

Bodenheimer, Edgar, Jurisprudence: The Philosophy and Method of the Law, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1962.

Bromley, Daniel W., Economic Interests and Institutions: The Conceptual Foundations of Public Policy, Basil Blackwell, New York, 1989.

Cetron, Marvin and Thomas O'Toole, Encounters with the Future: A Forecast of Life into the 21st Century, McGraw-Hill Book Company, New York, 1982.

Chaplin, C.P., Dictionary of Psychology, ("Kamus Lengkap Psikologi" terjemahan Kartini Kartono), Rajawali Pers, Jakarta, 1975.

Daugherty, James E. And Robert L. Pfaltzgraff, Jr., Contending Theories of International Relations, J.B. Lippincott Company, Philadelphia, 1971.

Dedi Supriadi dan Rohmat Mulyana (Eds.), Pendidikan Alternatif: Menyentuh Aras Dasar Persoalan Pendidikan dan Kemasyarakatan, Menjelang 70 Tahun Usia Prof. Dr.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Achmad Sanusi, Program Pascasarjana IKIP Bandung-PT Grafindo Media Pratama, Bandung, 1998.

Dooren, Wim van, Vragen der wijs: elementair overzicht van de systematische filosofie, Van Gorcum, Assen, 1981.

Durant, Will, The Story of Philospophy, Washington Square Press, New York, 1970.

Ebenstein, William, Great Political Thinkers: Plato to the Present, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1961.

Faundez, Julio (Ed.), Good Government and Law: Legal and Institutional Reform in Developing Countries, The British Council, Ipswich, Suffolk, 1997.

Feyerabend, Paul, Against Method, Verso, London, 1993.

French, Derek and Heather Saward, Dictionary of Management, Pan Books, London, 1975.

Gandhi, Madan G., Modern Political Analysis, Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi, 1981.

Gordon, Theodore Jay, "The Methods of Futures Research" in The Annals of the American Academy, Annals, AAPSS, 322, July 1992, pp. 25-35.

Graham, Evans and Jeffrey Newnham, The Dictionary of World Politics: A Reference Guide to Concepts, Ideas and Institutions, Harvester-Wheatsheaf, New York, 1990.

Groot, A.D. de, "Kern en consequenties van de forumtheorie: over wetenschappelijke 'waarheid'", Koninkelijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Deel 48-No. 5, 9 september 1985.

Hague, Rod et al., Political Science: A Comparative Introduction, St. Martin's Press, New York, 1992.

Haris Munandar (Ed.), Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi di Indonesia: Kumpulan Esei Guna Menghormati Prof. Miriam Budiardjo, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Hatta, Mohammad, Pengantar ke Jalan Ilmu dan Pengetahuan, Pembangunan, Jakarta, 1954.

Hidayat Nataatmadja, Krisis Global Ilmu Pengetahuan dan Penyembuhannya (Al-Furqan), Penerbit Iqra, Bandung, 1982.

Hodge, Graeme, Minding Everybody's Business: Performance Management in Public Sector Agencies, Public Sector Management Institute Monash University, Montech Pty Ltd, Victoria, Australia, 1993.

Hyung-Ki Kim, "The Civil Service System and Economic Development: The Japanese Experience", (Report on an International Colioquium held In Tokyo, March 22-25, 1994, Economic Development Institute of the World Bank, EDI Learning Resources Series, The World Bank, Washington, D.C., 1996.

Huntington, Samuel P., The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, University of Oklahoma, Norman and London, 1991.

———, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon & Schuster Rockefelier Center, New York, 1996.

Judistira Garna, Teori-teori Perubahan Sosial, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1992.

Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, Sinar Harapan, Jakarta, 1985.

———, Systems Thinking, Penerbit Binacipta, Bandung, 1981.

———, Ilmu dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakikat Ilmu, Gramedia, Jakarta, 1985.

Kelsen, Hans, The General Theory of Law and State, translated by Anders Wedberg, Russel and Russel, New York, 1973.

Kennedy, Paul, The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, Fontana Press, Glasgow, 1988.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Koentjaraningrat (Ed.), Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1971.

——— (Ed.), Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1977.

Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan, Gramedia, Jakarta, 1974.

———, Pengantar Ilmu Antropologi, Aksara Baru, Jakarta, 1985.

Korn, Jerry, David Maness and N. Tashiro (Eds.), "Scientist", Time-Life Books Inc., Authorized Indonesian language Edition, diedit oleh Willie Koen, J. Drost dan Bambang Hidayat, ILMUWAN, Pustaka Ilmu LIFE, n.p., 1980.

Kuhn, Thomas S., The Structure of Scientific Revolutions, Second Edition, Enlarged, The University of Chicago Press, Chicago, 1970.

Lerner, Daniel and Harold D. Lasswell (eds.), The Policy Sciences, Stanford University Press, Stanford, California, 1968.

Lowell, Abbott Lawrence, Public Opinion in War and Peace, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, 1923.

Maheu, René, Main Trend of Research in the Social and the Human Sciences, Part One: Social Sciences, Unesco, Paris, 1970.

Manasse Malo, "Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Bertentangan atau Saling Mengisi?", Jurnal Penelitian Sosial, No. 11, V, Nov. 1981, hlm. 5-12.

Marsh, David and Gerry Stoker, Theory and Methods in Political Science, MacMillan Press Ltd, London, 1995.

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (Eds.), Metode Penelitian Sosial, LP3ES, Jakarta, 1982.

Mawson, C.O. Sylvester, Dictionary of Foreign Terms, (revised and updated by Charles Berlitz), Barnes & Noble Books, New York, second edition, 1934 [1975].

McLean, Iain (Ed.), Oxford Concise Dictionary of Politics, Oxford University Press, Oxford, 1996.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

McRae, Hamish, The World in 2020: Power, Culture and Prosperity, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 1995.

Miller, P. McC. and M.J. Wilson, A Dictionary of Social Science Methods, John Wiley & Sons, Chichester, 1983.

Mitchell, G. Duncan (Ed.), A New Dictionary of Sociology, Routledge & Kegan Paul, London, 1979.

Misra, K.P. and Richard Smith Beal (Eds.), International Relations Theory: Western and Non-Western Perspectives, Vikas Publishing House Pvt Ltd, New Delhi, 1980.

Morgenthau, Hans J., Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace, Alfred A. Knopf, New York, 1973.

Naisbitt, John, Global Paradox, Nicholas Brealey Publishing, London, 1995.

Norušis, Marija J., The SPSS Guide to Data Analysis for SPSS® with Additional Instructions for SPSS/PC+, SPSS Inc., Chicago, 1987.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dan Friedrich Nauman Stiftung, Warga Negara sebagai Mitra: Buku Panduan OECD tentang Informasi, Konsultasi dan Partisipasi Publik dan Pembuatan Kebijakan Tata Pemerinthan (terjemahan dari "Citizens as Partners: OECD Handbook on Information, Consultation and Public Participation in Policy Making"), OECD, Paris, 2001.

Ohmae, Kenichi, The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies (How new engines of prosperity are reshaping global market), HarperCollins Publishers, London, 1995.

———, The Invisible Continent: Four Strategic Imperatives of the New Economy, Nicholas Brealey Publishing, London, 2001.

Osborne, David and Peter Plastrik, Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government, Addison-Wesley Publishing Co., Inc., Reading Massachusetts, 1997.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Peursen, C.A. Van, Strategi Kebudayaan, Penerbitan Kanisius, Yogyakarta, 1976.

Plano, Jack C. et al., The Dictionary of Political Analysis, ABC-Clio, Santa Barbara, California, 1982.

——— et al., Political Science Dictionary, The Dryden Press, Hinsdale, Illinois, 1973.

Pratt, Vernon, The Philosophy of the Social Sciences, Methuen, London, 1978.

Priyono, A.E. dan Asmar Oemar Saleh (Eds.), Krisis Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan Dunia Ketiga, Pengantar M. Amien Rais, Pusat Latihan, Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (PLP2M), Yogyakarta, 1984.

Quibria, M.G. and J. Malcolm Dowling (Eds.), Current Issues in Economic Development: An Asian Perspective, Asian Development Bank, Oxford University Press, Hongkong, 1996.

Rijksuniversiteit te Leiden, "Politicologie", Studiegids 1989/1990.

Rosenau, James N., (Ed.), International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory, The Free Press, New York, 1969.

Roskin, Michael G. et al., Political Science, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1994.

Routledge Encyclopedia of Philosophy: Philosophy of Science, version 1.0, London and New York: Routledge (1998).

Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar, Sinar Baru, Bandung, Edisi Ketiga, 1983.

——— , Pendekatan Sistem dalam Ilmu-ilmu Sosial, Sinar Baru, Bandung, cetakan kedua, 1990.

Schwartz, Peter, The Art of the Long View: Scenario Planning-Protecting your Company Against an Uncertain Future, Century Business, London, 1991.



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Scott, James C., Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance, Yale University Press in Collaboration with Department of Publications University of Malaya, Kuala Lumpur, 1985.

Statt, David, Dictionary of Psychology, Barnes & Noble Books, New York, 1981.

Taliziduhu Ndraha, "Ilmu Pemerintahan (Kybernology)", Jilid IV, Mimeograf, n.p., Jakarta, 2000.

Theodorson, George A. and Achilles G. Theodorson, A Modern Dictionary of Sociology, A Barnes & Noble Reference Book, New York, 1969.

Thurow, Lester, Head to Head: The Coming Economic Battle Among Japan, Europe, and America, William Morrow & Co. Inc., New York, 1992.

Titus, Harold H., et al., Persoalan-persoalan Filsafat, terjemahan H.M. Rasjidi, Bulan Bintang, Jakarta, 1984.

Toffler, Alvin, Future Shock, Bantam Book, New York, 1974.

----, The Third Wave, Pan Books–Collins, London, 1980.

----, Powershift, Bantam Book, 1991.

Topol, Edward and Fridrikh Neznansky, Red Square, Corgi Book, London, 1984.

Toulmin, Stephen, The Philosophy of Science, Harper & Row, New York, 1960.

Wildavsky, Aaron, Speaking Truth to Power: The Art and Craft of Policy Analysis, Little Brown & Co., Boston, 1979.

Zetterberg, Hans L., On Theory and Verification in Sociology, The Bedminster Press, New Jersey, 1963.

* * *



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

# Indeks


**A**

*aanknopingspunten*, 18
*absolute truth*, 16
*adventure*, 46
*agility*, 45
agronomi, 86
akliyan, 20, 81, 186, 190
Aksiologi, 13, 42, 111
*Al Khaaliq*, 10, 20, 189
Al Khaaliq, 76, 95
*Al Khabir*, 102
Al Quran, 10, 154
Alvin Toffler, 50, 56
Amerika, 55, 59, 130, 132
Amerika Serikat, 22, 35, 44, 52, 57, 58, 66, 110, 133, 135, 155
*amock culture*, 40
*anger*, 40, 122
anomaly, 51, 82
antropologi, 17, 86, 88, 89, 92, 154, 161, 174
APBN, 29
*appearance*, 1
*applied research*, 129
arbiter, 99
Archimides, 82
Armström, 82
*arson*, 40
*artifact*, 31
*astrophysics*, 85
*axiology*, 15

**B**

B.J. Habibie, 123
Balquni, 155
Basuki Abdullah, 92
*behavioral science*, 5
Belanda, 32, 47, 69, 85, 87, 131, 132, 133, 155
Berlin, 55, 56
biologi, 17, 24, 82, 85, 86, 89, 104, 153, 155
*boarding school*, 29
Boris Pasternak, 55
botani, 85, 86
Boyle, 82
*brick by brick*, 8
*bullying*, 28
Bung Karno, 112
Bush, 110
Bushido, 89
*business as usual*, 121

**C**

*cacany*, 40
*captured*, 6
*cardinal*, 140
*cash flow*, 109
*catastrophe*, 112, 167
Celcius, 72, 82
*celestial bodies*, 84
*cell*, 3, 11
*chemistry*, 63, 85, 88
*child-rearing*, 97
Christian Barnard, 82




Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

*chromosome*, 3
*civil society*, 39, 42, 117
*clearing-house*, 30
*clever guess*, 147
Clever Guess, 147, 148
Clinton, 110
*closed-ended questionnaire*, 6
*comfort*, 42, 43
*common sense*, 126
*compliance*, 38
*continuous improvement*, 8
Copernicus, 82, 84
*copy card*, 22
*corpse*, 104
*corridor*, 29
*cosmogony*, 4, 37
*cosmography*, 4
*cosmology*, 4
*cosmopolitanism*, 7
*cosmos*, 3
*Council of Ministers*, 118
*courtship*, 99
*creative thinking*, 47
*credo*, 8
*cumbersome*, 20
*curiosity*, 53, 76
*cybernetics*, 98

D

Daniel Bell, 59
Daniel Lerner, 90
*data storage*, 20, 21
David Osborne, 41
*deciphering process*, 102
*Deep Blue*, 111
*deoxyribonucleic*, 3
*dimensional perception*, 45
*discovery*, 18, 48, 75, 156
disintegrasi, 117
diskrit, 161, 183
*diversity*, 149
*Doctor of Philosophy*, 33
*dormitory*, 28, 29
DPR, 40, 124, 126
DPRD, 40, 126
*dummy*, 50, 176

E

Easton, 83
*eclectic*, 12, 133
*economic benefit*, 36
Edward Topol, 55
Einstein, 82
ekologi, 85
eksakta, 17, 81, 82, 84, 85, 86, 92, 102, 103, 155, 156, 158, 162, 163, 182
eksistensi, 11, 24, 27, 66, 72, 108, 167
*Electra-complex*, 97
*electron*, 3
*emerging*, 187
*empirical corroboration*, 94
Encarta, 22
*endless*, 79
epistemologi, 13, 15
*epistemology*, 13
epsilon, 73
Eric Blair, 54
Eropa kontinental, 132, 133
*Establishment*, 126
estetika, 17, 45, 47, 49, 92, 109
*eternity*, 8
ethnosentrisme, 92, 179
*ever onward*, 9, 62
*evidence*, 51, 70
*exercise*, 128
*existence*, 8, 143
*extra-effort*, 77

F

Fahrenheit, 82
falsafati, 11, 12, 14, 33, 34, 58, 62, 77, 78, 108, 116, 125, 126, 127, 134, 141, 152, 188
*falsification*, 70, 187
farmakologi, 86
Faraday, 82
*fasensprong*, 130
*feedback*, 38, 40
film, 6, 22, 24, 46, 51, 62,
filologi, 17, 92
filsafat, 1, 8, 11, 13, 14, 15, 17,18, 25,27, 33, 34, 35, 40, 43, 53, 59, 62, 64, 69, 76, 77, 78, 79, 86, 92, 95, 101, 102, 103, 111, 114, 120, 125, 127, 129, 134, 136, 140, 141, 153, 155, 156, 177, 188, 190
Filsafat, 1, 11, 16, 69, 95, 101, 127, 132, 140, 141, 153
Fiona Devine, 148, 150
FISIP, 87, 100
fluida, 143
*footnote*, 83
*forecast*, 51, 54, 55, 60, 90
*Forecast*, 54, 55, 59, 100



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

*forecasting*, 90
*frame*, 6, 74, 75, 148, 181
Francis Bacon, 164
Fridrikh Neznansky, 55
*frozen*, 6

G

galb, 2, 141, 189
Galilei Galilleo, 84
gen, 3, 4, 11, 35, 160
*gene*, 3
*genesis*, 8, 11, 37
geologi, 85, 123
Georg Jellinek, 132
George Orwell, 54
George Seeley, 112
geostasioner, 36
Giordano Bruno, 84
Glaser, 94
*goal attainment*, 119
*good governance*, 38
Gorbachev, 56
gravitasi, 35, 143
*grootste gemene deler*, 64

H

Hans Morgenthau, 62
Harold Lasswell, 90, 166
Harsya Bachtiar, 94
Harvard, 60
hellocentrisme, 84
*Her Majesty's Opposition*, 118
*herbs*, 96
Herman Kann, 58
Herman Soewardi, 11
Herman Suwardi, 155
Hermann Heller, 132
*heuristic*, 143, 145, 146
*heuristic device*, 143, 145
Hidayat Nataatmadja, 155
*hidden*, 146
hipotesis, 37, 49, 59, 65, 70, 94, 116, 117, 143, 170, 187
*home appliances*, 42
*homo sapiens*, 16
*hot-spot*, 22
*House of Commons*, 118
Hubble, 84
hukum, 10, 17, 64, 77, 81, 82, 84, 86, 87, 89, 113, 114, 121, 131, 155, 156, 160, 162, 166, 167, 171, 189
*human faculties*, 20
*human rights*, 12
*humane society*, 185
humaniora, 17, 42, 57, 69, 81, 86, 91, 92, 95, 103, 156, 157, 158, 186
Humaniora, 17, 69, 91
humanistik-naturalistik, 74, 93
humanities, 91
*humanity*, 19, 58
hyperfactualism, 146
Hypo, 65

I

Ibnu Siena, 83
Idiosyncratic, 91, 148
*implementers*, 139
Imre Lakatos, 103, 155
*in status nascendi*, 63
*individed*, 4
individual, 12, 53, 54, 91, 92, 124
*indoor stadium*, 28
*induksi*, 102
*inferiority complex*, 121
*infinity*, 8
*Information Technology*, 22
*ingenuity*, 6, 17, 111, 157
*inherent*, 20
*innovate or stagnate*, 66
*intangible*, 2
*interfaced*, 145
*internet port*, 22
*interview guide*, 150, 170
*invention*, 18, 48, 75, 143
*inventiveness*, 185
Irak, 55, 56, 57, 58, 133
*istiqamah*, 126
ITB, 77, 86, 155
*ivory tower*, 19

J

James C. Scott, 40
Jawa Timur, 37
Jeans, 150, 151, 152
Jepang, 5, 89, 90, 142
John B. Watson, 162
John Naisbitt, 57
*journal*, 56
Jujun S. Suriasumantri, 155

K

Kaisar Hirohito, 90
kalbiyah, 20, 28, 79, 81, 186, 190
kalbu, 20, 79, 80



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Kant, 155, 188
Karl Mannheim, 14
*katastrofa*, 167
kedaerahan/lokalitas, 7
Keppler, 82
*Knowing*, 116, 153
*knowledge*, 8, 9, 50, 56, 63, 116, 136
kolektivistis, 11
kolektivitas, 12
komputer, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 111, 174, 175, 178
komunikasi, 5, 17, 36, 42, 86, 87, 88, 89, 90, 100, 157
kualitatif, 72, 75, 93, 144, 147, 148, 149, 150, 157, 159, 165, 170, 171, 174, 175, 180, 181, 182, 183, 184
kuantitatif, 72, 73, 74, 75, 90, 93, 144, 145, 146, 149, 150, 157, 159, 160, 161, 163, 170, 172, 176, 181, 182, 183, 184

L

L.P. Ward, 114
Lakatos, 103, 155, 156
*landed house*, 109
Lapindo, 37
Lawrence Lowell, 60
*left unknown*, 76
legal, 104
Lester Thurow, 59
liberalisme, 11, 12, 41, 60
Likert, 172, 173, 177
linguistik, 17, 92
*Local Area Network*, 22
*lonesome activity*, 54
*longitudinal*, 74
*low tide*, 143
Ludan W. Pye, 121

M

M.T. Zen, 155
*man and society*, 5
Manasse Malo, 150
Margaret Mead, 89
Marija J. Norušis, 170
*marriage*, 99
Marvin Cetron, 55, 59
Marxisme, 166, 168
*masterpiece*, 52, 109
matematika, 17, 47, 81, 85, 88, 91, 102, 182,
*matter*, 11, 151
*maunah*, 154
mekanistik-instrumental, 169
memory, 20
Mendeleyev, 82
*mental bloc*, 40
*metaphysics*, 15
Methodological Questions, 150
Metodologi, 49, 71, 114, 127, 144
*micro-theories*, 4
mikroskopis, 11
misanan, 145
*molecule*, 3
*moment opname*, 6
*moot court*, 24
Morotai, 5
Mowgli, 5
Muhammad, 154
mutatis mutandis, 144

N

Nabi Yusuf, 154
Naisbitt, 57, 62
*nanotechnology*, 22
natalitas, 146
*National Geographic Society*, 9
Naturwissenschaften, 85
*neutron*, 3
Newton, 82
Nicolaus, 82
*Nobel-prize winners*, 48
nomenklatur, 50, 100
nuklir, 3, 4, 5, 35, 58, 59, 85
*nurtured*, 97
*nutshell*, 22
nyleneh, 144, 163

O

*Odyssey*, 36
*Oedipus-complex*, 97
Omar Bradley, 57
ontologi, 15
ontology, 13
*orient*, 98
*origin*, 8
*outdoor stadium*, 28
*outer limit*, 9
*outlier*, 163
*overarching*, 4, 129
*overkoepelend*, 129



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

P

Pablo Picasso, 91
pancaindera, 1, 2, 20, 75, 84, 190
Pangkopkamtib, 122
*panta rei*, 34
*paradigm shift*, 141, 142
paradox, 56, 82
*partial-explanatory concept*, 141
Pasternak, 55
*peculiar*, 91
*peers*, 25
Perancis, 13, 15
*peripherals*, 140
perkawinan, 99, 145
Pertautan, 18, 145, 186
Peter Plastrik, 41
*piecemeal*, 149
Plato, Aristoteles, 83
*political development*, 121
politikologi, 86, 132
potret-statis, 6
*praxis*, 15
*preset*, 169
*prima causa*, 16
*proceedings*, 30
*progress*, 8
promotor, 32, 33
*proper*, 93, 140
proton, 3, 4, 5, 35, 160
*psephology*, 87
psikologi, 17, 86, 87, 88, 89, 97, 131, 151, 154, 161, 162, 176, 178,
*psyche*, 104
*public opinion polling*, 144
*public works*, 42
PVT, 90, 144, 145

Q

*Quantitative Methods*, 150

R

*random*, 75, 148, 149, 161
*randomness*, 75
*real time*, 36
realitas, 1, 3, 152, 177, 183, 187
*reciprocal*, 92, 158
*recoiling process*, 123
Red Adair, 64
*reflection*, 1
*refutation*, 95, 99, 141, 187
*remedy*, 118, 120
Remus, 5
René Descartes, 13
Rensis Likert, 172
*research*, 48, 50, 66, 70, 71, 94, 129, 148, 149, 166
*restricted*, 187
revolusi, 23, 29, 30, 36, 164, 188
revolusioner, 22, 61, 70
Riggs, 65
*riotic*, 121
*riots*, 126
Roma, 5, 112
Romulus, 5
Ronald Reagan, 52
Roscoe Pound, 114
*royalty*, 36
Rudy Giuliani, 110
*running note*, 83
*rural politics*, 87
Rusadi Kantaprawira, 88
Rusia, 52, 58, 155
Ruth Benedict, 89

S

*sampling size*, 75
Samuel P. Huntington, 56, 62
*scapegoating*, 126
*scatter diagram*, 163
*science*, 5, 19, 26, 50, 63, 67, 69, 78, 85, 86, 89, 92, 93, 130, 132, 133, 139, 166, 186
*sciences*, 63, 72, 85, 89, 90, 95, 125, 161, 166
*scientific*, 24, 78, 85
*security approach*, 122
*selfdefense*, 89, 92
*sense of crisis*, 119
*sense of security*, 154
*shortcomings*, 18
*Side-winder*, 97
Sidoarjo, 37
*single-explanatory concept*, 141
*single-sighted*, 141
Situationsgebunden, 14
*skeleton*, 23
*snapshot*, 6
*snowballing process*, 149
*social pathology*, 39
*social science*, 5, 86
Socrates, 70, 83
Soedomo, 122




Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Soeharto, 121, 123
*solar system*, 84
solifer, 53
*soma-psycho-socio entity*, 62, 104, 105
sosialistis, 11
sosiologi, 17, 73, 86, 87, 88, 89, 147, 159, 166, 182
*staatsbemoeienis*, 41
*stakeholders*, 67, 78, 114
*stasiology*, 87
*state of the art*, 49, 77, 129, 130
*step by step*, 8
Stephen Toulmin, 150
*Strategic Defense Initiative*, 52
Strauss, 94
Sun Tzu, 83
*super-unpredictable*, 72
*surgery*, 96
*survival*, 5, 53, 59
*sustainable*, 77
*symbolic logics*, 20

T

*tangible*, 2, 173
*tapping*, 55
Tarzan, 5
*technofact*, 31
Ted Gaebler, 41
*tells nothing*, 146
Tenno Haika, 89
*terra incognito*, 37
*the classless society*, 167
*the Club of Rome*, 112
*the individual precedes the society*, 12
the intangibles, 98
*the law of nature*, 17
*the puzzle of the nature*, 102
*the tangibles*, 98
*the withering away of the state*, 167
*theorema*, 49, 65
*these*, 41, 56, 107, 168
Thomas Kuhn, 85, 155
Thomas O'Toole, 55, 59
Thomas Robert Malthus, 112
Thurstone, 172, 177
Tiber, 5
*time line*, 22, 46
*To Know*, 116
*to multiply*, 140
Toffler, 56, 62
*togetherness*, 28
Tony Buzan, 46
*transgress*, 127
triangulasi, 149
*tribe*, 4
*truth*, 16, 117
Tuhan, 4, 53, 59, 80, 95, 187, 189

U

UGM, 155
*undivided*, 4
Uni Sovyet, 51, 55, 56, 58, 59, 167
*unified theory*, 103
*uniform*, 14
*universe*, 11, 37, 81, 84, 150
Universitas Leiden, 132
UNIVERSITER, 19, 20
*university teaching and learning*, 19
*universum*, 3
*unmatured*, 103, 156
Unpad, 155
*urban politics*, 87
*utility*, 19
UUD 1945, 44, 123, 124, 126

V

*vague*, 76
*valid*, 82, 84
*value-free*, 95, 164
van Allen, 82
van Peursen, 107
*verstehen*, 74, 171, 178, 179, 184,
Voltaire, 15, 131
von Brauh, 82
*voortplanting*, 108
vrijdenker, 95

W

W.I. Miller, 146, 150
Weber, 81, 83, 164, 165, 179
*welding technology*, 64
*Weltanschauung*, 48, 62
*Wide Area Network*, 22
*wild west*, 141
*wolfin*, 5
*working library*, 23, 66
*workshops*, 24

Z

*zeer bekezend*, 32
*Zeitgeist*, 96
zoologi, 85, 86



Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong

Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong




Dalam buku ini diuraikan betapa pentingnya peran filsafat. Filsafat inilah yang dapat mendorong tumbuhnya ilmu. Pemahaman dan observasi manusia terhadap alam semesta dengan segala isinya menumbuhkan ilmu-ilmu alam.

Di samping alam benda tersebut juga terdapat manusia yang berjiwa dan berperilaku serta mempunyai keinginan otonom. Manusia ini berinteraksi dengan sesamanya dalam bentuk hubungan yang kompleks. Dengan demikian sifat hakikat ilmu-ilmu sosial yang mempelajari manusia ini pun menjadi bersifat rumit dalam arti sukar untuk digeneralisasikan. Oleh karenanya ilmu-ilmu sosial menjadi sangat bernilai relatif. Hal ini berbeda dengan eksakta dan ilmu-ilmu alam yang berdalil mutlak.

Atas dasar sifat hakikat ilmu-ilmu sosial tersebut, maka hal ini akan berimplikasi pada pencarian metode yang tepat untuk dipakai dalam penelitian.

Konstatasi penulis adalah melihat adanya ketertinggalan perkembangan ilmu yang disebabkan kurang berkembangnya "rasa ingin tahu" dan "budaya-baca". Dalam globalisasi ini persaingan begitu tajam, salah satu upaya untuk mengejar ketertinggalan, diperlukan perbaikan dalam sistem pengajaran dan pendidikan di berbagai tingkatan. Perbaikan ini akan bersandar pada filsafat dan penelitian. Buku yang sangat dipujikan untuk peminat ilmu dan filsafat pada umumnya dan pendukung pengembangan revitalisasi ilmu-ilmu sosial pada khususnya. Namun demikian, buku ini pun akan mengasyikkan untuk dibaca oleh umum sekali pun.

***Ini merupakan buku ketiga dari penulis buku "Sistem Politik Indonesia" dan "Aplikasi Pendekatan Sistem dalam Ilmu-ilmu Sosial" yang menjadi referensi di berbagai universitas. Dengan demikian buku ini dapat Melengkapkan karya Trilogi dari Penulis.***

Penerbit
Asosiasi Ilmu Politik Indonesia
Bandung

Pusat KPK
LPPM Unpad
Jl. Cisangkuy 62, Bandung 40115




Guru Besar Emeritus Gol. IVE Universitas Padjadjaran. Konstulamnya adalah ilmu hukum dan ilmu politik. Dalam perkembangannya kemudian menekuni filsafat dan pendekatan sistem. Gelar kesarjanaannya diperoleh dari Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Unpad jurusan Hukum Tata Negara (1969), kemudian mengikuti *"Post Graduate Fellow"* pada Rijksuniversiteit Leiden Nederland (1989/1990) dan memperoleh Doktor Ilmu Politik dari Unpad (1992) dengan predikat "cum laude". Guru Besarnya diraih tahun 2002 dalam Ilmu Politik di universitas yang sama. Pernah menjadi Ketua Jurusan Hubungan Internasional FISIP Unpad (1993-1996) dan Kepala Pusat Studi Asia-Afrika, Gedung Merdeka Bandung (1998-2001), kerja sama Unpad dengan Deplu RI. Di samping mengajar dan meneliti di FISIP dan Program Pascasarjana Unpad juga memberikan kuliah dan konsultasi di Seskoad, Sesko TNI, Seskoau, Sespim Polri, LAN RI dan Wantannas. Kemudian membantu sejumlah Departemen sampai dipilih Presiden (melalui *"fit-and proper-test"* oleh DPR RI) menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum (2001-2007). Dari sejumlah jabatannya yang menjadi tanggung jawabnya, ia berkesempatan untuk menjadi penyaji dan peserta sejumlah seminar dan pelatihan di luar negeri antara lain di Conseil l'Europe (Strasbourg, Perancis), IFES (Mexico City; Mexico), AEC-ECT (Bangkok; Thailand), IFES-IDEA-SIDA-UN SRD (Sigtuna, Uppsala dan Stockholm; Swedia), JICA (Osaka dan Tokyo; Jepang) dan AAEA (Taipei; Taiwan). Sebanyak 40 negara lebih sempat dikunjungnya dalam rangka studi, studi banding, seminar, pelatihan dan bertindak sebagai "observer". Hal ini akan menjadi hal positif dalam memberikan ilustrasi atas dasar pengalaman perbandingan. Tertantang oleh kesenjangan yang menimpa Indonesia, mendorongnya untuk menulis bidang Filsafat dan Penelitian, yang diharapkannya akan dapat menjadi titik awal untuk meningkatkan daya-saing ilmiah. Penulis menjadi kontroversial, karena meninggalkan tujuh "satyalancana dwidya sastra dari berbagai instansi, ikut meniyukseskan Pemilu 2004, namun juga dihukum oleh Pengadilan Tipikor yang pada tanggal 19 Desember 2006 oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan "bertentangan dengan UUD 1945". Penulis masih menjadi *'ADB's registered consultant'* (2008/2009) dan kini dipercaya menjadi Dean, *Faculty of Business and International Relations* dan *Vice Rector I* dari President University serta telah men-dapatkan Sertifikasi Pendidik dalam Ilmu Hubungan Internasional dari Dirjen Dikti Depdikbud.

Perpustakaan SMA Negeri 2 Cibinong